# DIVISI 7

# STRUKTUR

## SEKSI 7.1

## BETON

### 7.1.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup pelaksanaan seluruh beton struktur termasuk beton kinerja tinggi, beton memadat sendiri (*Self Compacting Concrete*, SCC), beton massa (*mass concrete*), beton pratekan, beton pracetak, beton untuk struktur baja komposit, beton bertulang dan beton tak bertulang sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang setara, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambah yang membentuk massa padat.

c) Beton Kinerja Tinggi (*High Performance Concrete*, HPC) adalah beton yang memenuhi kombinasi khusus antara ketentuan kinerja dan keseragaman yang tidak selalu dapat dicapai secara rutin jika menggunakan konstituen konvensional dan praktik pencampuran, pengecoran, dan perawatan normal, sesuai dengan Peraturan Beton, seperti Beton Memadat Sendiri (*Self Compacting Concrete*, SCC).

d) Beton Mutu Tinggi (*High Strength Concrete*, HSC) didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan 55 MPa atau lebih.

e) Beton Memadat Sendiri (*Self Compacting Concrete*, SCC) adalah beton yang dapat mengalir pada daerah tulangan di mana pemadatan di dalam bekisting berdasarkan berat sendiri tanpa digetarkan.

f) Beton Massa (*mass concrete*) adalah beton struktural dengan volume di mana kombinasi dari dimensi elemen struktur yang dicor, kondisi-kondisi batas, karakteristik campuran beton dan kondisi ambien yang dapat menyebabkan tegangan termal retak, reaksi kimia yang merusak, atau reduksi pada kekuatan jangka panjang, yang semuanya tidak diinginkan sebagai akibat temperatur beton yang meningkat akibat panas dari hidrasi. Umumnya beton massa mempunyai dimensi terkecil sama atau lebih besar dari 1,2 m.

g) Beton Siap Pakai (*Ready Mix Concrete*, RMC) adalah beton yang ditakar, dicampur dan dikirim ke lokasi pekerjaan. RMC yang diproduksi seluruhnya di instalasi pencampur (*batching plant*) stasioner disebut *central-mixed concrete*, sedangkan yang ditakar dalam instalasi pencampur (*batching plant*) stasioner dan diaduk sebagian atau seluruhnya dalam truk pencampur (*truck mixer*) disebut *transit-mixed concrete*.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Pekerjaan ini harus pula mencakup penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan perawatan beton, lantai kerja dan pemeliharaan fondasi seperti pemompaan atau tindakan lain untuk mempertahankan agar fondasi tetap kering.

i) Mutu beton yang digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan dalam Kontrak harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Sesuai dengan definisi beton mutu tinggi yang merujuk pada ACI 363R-10 *Report on High Strength Concrete*, maka mutu beton yang digunakan dalam Spesifikasi ini dibagi sebagai berikut:

Tabel 7.1.1.1) Mutu Beton dan Penggunaan

| Jenis Beton | $fc'$ (MPa) | Uraian |
|---|---|---|
| Mutu tinggi | $fc' \geq 55$ | Umumnya digunakan untuk beton kinerja tinggi, termasuk beton pratekan. |
| Mutu sedang | $45 \leq fc' < 55$ | Umumnya digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma beton pratekan, dan sejenisnya. |
| | $20 \leq fc' < 45$ | Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma non pratekan, beton SCC untuk isian tiang bor, beton isian tiang pancang baja, tiang pancang beton bertulang, kereb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan bawah jembatan, dan semua struktur pelengkap jembatan seperti tembok sayap, pelat injak, dan dinding penahan tanah. |
| Mutu rendah | $15 \leq fc' < 20$ | Umumya digunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop, dan trotoar. |
| | $10 \leq fc' < 15$ | Digunakan sebagai lantai kerja struktur, penimbunan kembali dengan beton. |

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pekerjaan baja tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang atau beton pratekan sebelum pelaksanaan beton untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| c) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| e) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| f) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| g) | Pasangan Batu dengan Mortar | : | Seksi 2.2 |
| h) | Gorong-Gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, *Catch Basin, Inlet* dan *Outlet* | : | Seksi 2.3 |
| i) | Drainase *Porous* | : | Seksi 2.4 |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | | |
|---|---|---|---|
| j) | Galian | : | Seksi 3.1 |
| k) | Timbunan | : | Seksi 3.2 |
| l) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |
| m) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |
| n) | Pembongkaran Struktur | : | Seksi 7.15 |

4) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok dari campuran yang dihasilkan dan cara kerja serta hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan seperti yang disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal 7.1.1.6) di bawah ini.

5) Toleransi

a) Toleransi Dimensi:

| | |
|---|---|
| ▪ Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m | + 5 mm |
| ▪ Panjang keseluruhan lebih dari 6 m | + 15 mm |
| ▪ Panjang balok, pelat lantai jembatan, kolom dinding, atau antara kepala jembatan | 0 dan + 10 mm |

b) Toleransi Bentuk:

| | |
|---|---|
| ▪ Persegi (selisih dalam panjang diagonal) | 10 mm |
| ▪ Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari garis yang dimaksud) untuk panjang s/d 3 m | 12 mm |
| ▪ Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3 m - 6 m | 15 mm |
| ▪ Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m | 20 mm |

c) Toleransi Kedudukan (dari titik patokan):

| | |
|---|---|
| ▪ Kedudukan kolom pracetak dari rencana | ± 10 mm |
| ▪ Kedudukan permukaan horizontal dari rencana | ± 10 mm |
| ▪ Kedudukan permukaan vertikal dari rencana | ± 20 mm |

d) Toleransi Alinyemen Vertikal:

| | |
|---|---|
| Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding | ± 10 mm |

e) Toleransi Ketinggian (elevasi):

| | |
|---|---|
| ▪ Puncak lantai kerja di bawah fondasi | ± 10 mm |
| ▪ Puncak lantai kerja di bawah pelat injak | ± 10 mm |
| ▪ Puncak kolom, tembok kepala, balok melintang | ± 10 mm |

f) Toleransi Alinyemen Horizontal: 10 mm dalam 4 m panjang mendatar.

g) Toleransi untuk Penutup/Selimut Beton Tulangan:

| | |
|---|---|
| ▪ Selimut beton sampai 30 mm | 0 dan + 5 mm |
| ▪ Selimut beton 30 mm - 50 mm | 0 dan + 10 mm |
| ▪ Selimut beton 50mm - 100mm | ± 10 mm |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI ASTM C117:2012 | : | Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (Nomor 200) dalam agregat mineral dengan pencucian (ASTM C117-2004, IDT) |
| SNI ASTM C123:2012 | : | Metode uji partikel ringan dalam agregat (ASTM C123-03, IDT) |
| SNI ASTM C136:2012 | : | Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT) |
| SNI ASTM C309:2012 | : | Spesifikasi kompon cair pembentuk membran untuk perawatan beton |
| SNI ASTM C403/ C403M:2012 | : | Metode uji waktu pengikatan campuran beton dengan keta-hanan penetrasi |
| SNI 0302:2014 | : | Semen portland pozolan |
| SNI 1969:2016 | : | Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus |
| SNI 1970:2016 | : | Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar |
| SNI 1972:2022 | : | Metode uji *slump* beton semen hidraulis (ASTM C143/C143M-20, MOD) |
| SNI 1973:2016 | : | Metode uji densitas, volume campuran dan kadar udara (*gravimetrik*) beton (ASTM C136/C136M, MID) |
| SNI 1974:2023 | : | Metode uji untuk kekuatan tekan spesimen beton silinder (ASTM C39-20, IDT) |
| SNI 2047:2019 | : | Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. |
| SNI 2049-1:2020 | : | Semen portland-Bagian 1 : Spesifikasi (ASTM C150/ C150M-20, MOD) |
| SNI 2049-5:2021 | : | Semen portland-Bagian 5: Metode uji kehalusan semen hidraulis dengan menggunakan alat permeabilitas udara (ASTM C204-18, IDT) |
| SNI 2049-7:2022 | : | Semen Portland-Bagian 7: Metode uji kuat tekan mortar semen hidraulis (dengan menggunakan spesimen kubus ukuran 2 in. atau [50 mm]) (ASTM C109/C109M-21, IDT) |
| SNI 2417:2008 | : | Metode pengujian keausan agregat dengan mesin *Los Angeles* |
| SNI 2458:2018 | : | Tata cara pengambilan sampel campuran beton segar (ASTM C172/C172M-17, IDT) |
| SNI 2460:2014 | : | Spesifikasi abu terbang batu bara dan pozzolan alam mentah atau yang telah dikalsinasi untuk digunakan dalam beton (ASTM C618-08a, IDT) |
| SNI 2492:2018 | : | Metode pengambilan dan pengujian inti beton hasil pemboran dan balok beton hasil pemotongan (ASTM C42/C42M-13, IDT) |
| SNI 2493:2011 | : | Metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium |
| SNI 2816:2014 | : | Metode uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton (ASTM C40/C40M-11, IDT) |
| SNI 2847:2019 | : | Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) |
| SNI 03-3403-1994 | : | Metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran |
| SNI 3407:2008 | : | Metode pengujian sifat kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium sulfat dan magnesium sulfat |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| SNI 3418:2011 | : | Cara uji kandungan udara dalam beton segar dengan metoda tekan |
| SNI 03-3976-1995 | : | Tata cara pengadukan dan pengecoran beton |
| SNI 4141:2015 | : | Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat (ASTM C142-04, IDT) |
| SNI 03-4804-1998 | : | Metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat |
| SNI 4807:2015 | : | Metode uji pengukuran temperatur beton segar campuran semen hidraulis (ASTM C1064/C1064M-08, IDT) |
| SNI 4810:2018 | : | Tata cara pembuatan dan perawatan spesimen uji beton di lapangan (ASTM C31/C31M-17) |
| SNI 4817:2008 | : | Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton |
| SNI 6385:2016 | : | Spesifikasi semen *slag* yang untuk digunakan dalam beton dan mortar |
| SNI 03-6429-2000 | : | Metode pengujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder di dalam tempat cetakan |
| SNI 6818:2013 | : | Spesifikasi bahan bersifat semen dalam kemasan, kering dan cepat mengeras untuk perbaikan beton (ASTM C928-09) |
| SNI 6880:2016 | : | Spesifikasi beton struktural |
| SNI 6889-2014 | : | Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/ D75M-09, IDT) |
| SNI 7064:2022 | : | Semen portland komposit |
| SNI 7656:2012 | : | Tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton massa |
| SNI 7974:2018 | : | Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602/C1602M-12, IDT) |
| SNI 8321:2016 | : | Spesifikasi agregat beton (ASTM C33/C33M-13, IDT) |
| SNI 8363:2023 | : | Semen portland *slag* (ASTM C595/C595M-21, MOD) |
| SNI 8912:2020 | : | Spesifikasi unjuk kerja semen hidraulis (ASTM C1157/ C1157M-20, MOD) |
| SNI 9024:2021 | : | Cara uji *slump flow* pada beton memadat sendiri |

Standar Acuan Nasional

| | | |
|---|---|---|
| SE Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2015 | : | Pedoman Penggunaan Bahan Tambah Kimia (*Chemical Admixture*) dalam Beton |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO-2017 | : | *LRFD Bridge Construction Specifications, 4th Edition* |
| AASHTO T259-02(2021) | : | *Resistance of Concrete to Chloride Ion Penetration* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A775/A775M-19 | : | *Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars* |
| ASTM C33/C33M-18 | : | *Standard Specification for Concrete Aggregates* |
| ASTM C42/42M-20 | : | *Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete* |
| ASTM C94/C94M-23 | : | *Standard Specification for Ready-Mixed Concrete* |
| ASTM C138/C138M-17a | : | *Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete* |
| ASTM C144-18 | : | *Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar* |
| ASTM C174/C174M-17 | : | *Standard Test Method for Measuring Thickness of Concrete Elements Using Drilled Concrete Cores* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| ASTM C494/C494M-24 | : | *Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete* |
| ASTM C591-21 | : | *Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation* |
| ASTM C595/C595M-24 | : | *Standard Specification for Blended Hydraulic Cements* |
| ASTM C597-16 | : | *Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete* |
| ASTM C642-21 | : | *Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete* |
| ASTM C803/C803M-18 | : | *Standard Test Method for Penetration Resistance of Hardened Concrete* |
| ASTM C805/C805M-18 | : | *Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete* |
| ASTM C827/C827M-16 | : | *Standard Test Method for Change in Height at Early Ages of Cylindrical Specimens of Cementitious Mixtures* |
| ASTM C845/C845M-18 | : | *Standard Specification for Expansive Hydraulic Cement* |
| ASTM C881/C881M-20a | : | *Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete* |
| ASTM C900-19 | : | *Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete* |
| ASTM C920-18 | : | *Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants* |
| ASTM C989/C989M-18a | : | *Specification for Ground Granulated Blast Furnace Slag for use in Concrete and Mortars* |
| ASTM C1012/C1012M-18b | : | *Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution* |
| ASTM C1017/C1017M-13e1 | : | *Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete (Withdrawn 2022)* |
| ASTM C1077-17 | : | *Standard Practive for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agenct Evaluation* |
| ASTM C1107/C1107M-20 | : | *Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink)* |
| ASTM C1157/C1157M-20a | : | *Standard Performance Specification for Hydraulic Cement* |
| ASTM C1202-19 | : | *Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration* |
| ASTM C1218/C1218M-20 | : | *Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete* |
| ASTM C1240-20 | : | *Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures* |
| ASTM D98-15(2021) | : | *Standard Specification for Calcium Chloride* |
| ASTM D448-12(2017) | : | *Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction* |
| ASTM D516-16 | : | *Standard Test Method for Sulfate Ion in Water* |
| ASTM D1580-20 | : | *Standard Test Method for Water-Soluble Sulfate in Soil* |
| ASTM D4130-15 | : | *Standard Test Method for Sulfate Ion in Water* |
| ASTM G59-97(2020) | : | *Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements* |
| ASTM WK92558 | : | *Revision of C595/C595M-24 Standard Specification for Blended Hydraulic Cements.* |

*American Concrete Institute* (ACI)

| | | |
|---|---|---|
| ACI 117M-10 | : | *Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117M-10) and Commentary* |
| ACI 201.2R-23 | : | *Durable Concrete-Guide* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| ACI 207.1-21 | : | *Mass Concrete-Guide* |
| ACI 207.2R-07 | : | *Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concrete* |
| ACI 207.4R-20 | : | *Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete* |
| ACI 211.4R-08 | : | *Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement and Other Cementitious Materials* |
| ACI 211.5-14 | : | *Guide for Submittal of Concrete Proportions* (*Reapproved* 2022) |
| ACI 214R-11 | : | *Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete* |
| ACI 214.4-21 | : | *Obtaining Cores and Interpreting Core Compressive Strength Results* |
| ACI 305.1-14 | : | *Specification for Hot Weather Concreting (Metric)* |
| ACI 309.1R-08 | : | *Report on Behavior of Fresh Concrete Dutring Vibration* |
| ACI 309.2R-15 | : | *Guide to Identification and Control of Visible Surface Effects of Consolidation on Formed Concrete Surface* |
| ACI 318-19(22) | : | *Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (Reapproved 2022)* |
| ACI 350.5M-12 | : | *Specification for Enviromental Concrete Structure* |
| ACI 363R-10 | : | *Report on High-Strength Concrete* |
| ACI 363.2R-11 | : | *Guide to Quality Control and Assurance of High-Strength Concrete* |

*European Standar* (BS EN)

| | | |
|---|---|---|
| BS EN 206:2013+A2:2021 | : | *Concrete. Specification, Performance, Production and Conformity* |

7) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari seluruh bahan yang hendak digunakan dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.2 dari Spesifikasi ini.

b) Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran (*mix design*) untuk masing-masing mutu beton yang akan digunakan sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai, lengkap dengan hasil pengujian bahan dan hasil pengujian percobaan campuran beton di laboratorium berdasarkan kuat tekan beton secara umum untuk umur 7 ( tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) hari serta tambahan pengujian umur 56 (lima puluh enam) hari untuk beton massa, kecuali ditentukan untuk umur-umur yang lain oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Beton Massa

Sebelum pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan rancangan campuran beton massa dengan temperatur tidak melebihi 70°C dan perbedaan temperatur maksimum antara pusat dan permukaan pengecoran tidak melebihi 19°C, sesuai dengan SNI 6880:2016.

Rencana pengendalian termal harus mencakup:

i) Proporsi campuran beton termasuk jenis dan Tipe bahan sementisius tambahan yang digunakan;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Kenaikan temperatur adiabatik (proses yang terjadi tanpa kehilangan atau pertambahan panas) beton dihitung atau diukur;

iii) Batas atas untuk temperatur beton pada saat pengecoran;

iv) Deskripsi pengukuran dan peralatan spesifik yang akan digunakan untuk memastikan temperatur maksimum pada pengecoran;

v) Peralatan untuk pengendalian temperatur sesuai dengan kondisi yang diperkirakan;

vi) Deskripsi peralatan dan prosedur yang digunakan untuk memantau dan mendata temperatur dan perbedaan temperatur;

vii) Gambar yang menunjukkan lokasi sensor temperatur dipasang;

viii) Deskripsi tindakan-tindakan untuk mengatasi dan mereduksi temperatur berlebihan dan perbedaan temperatur, jika terjadi;

ix) Deskripsi prosedur perawatan, termasuk bahan-bahan dan metode-metode dan durasi perawatan;

x) Deskripsi prosedur pembongkaran bekisting untuk memastikan perbedaan temperatur di permukaan terekspos sementara tidak akan melebihi batas perbedaan temperatur, dan bagaimana perawatan akan dipertahankan.

d) Beton Siap Pakai (*Ready Mix*)

Beton Siap Pakai (*Ready Mix*) yang dipasok oleh Pemasok yang berada di luar proyek harus sesuai dengan ASTM C94/C94M-23 - *Standard Specification for Ready Mix Concrete*. Yang dimaksud "pembeli" dalam ASTM C94/C94M-23 haruslah Penyedia Jasa. Syarat-syarat Umum dari Kontrak dan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini harus didahulukan daripada ASTM C94/C94M-23. Penerapan ASTM C94/C94M-23 tidak membebaskan Penyedia Jasa dari setiap kewajibannya dalam Kontrak ini.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa harus menyerahkan rancangan campuran, jumlah yang dipesan kepada pengelola *batching plant* yang akan memasok beton siap pakai. Sertifikat *batching plant* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sertifikat kalibrasi *baching plant* harus diserahkan oleh produsen sebelum instalasi pencampur (*batching plant*) digunakan.

Jika produsen belum memiliki sertifikat *batching plant* maka Pengawas Pekerjaan harus melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi *batching plant* dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Manual Pemeriksaan Peralatan Produksi Campuran Beton (*Batching Plant*) Nomor 002/BM/2010.

e) Penyedia Jasa harus mengirim Gambar detail untuk seluruh perancah yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai.

f) Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam sebelum tanggal rencana mulai melakukan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.4.1) dari Spesifikasi ini dan memenuhi ketentuan pasokan beton yang



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

terus menerus tanpa henti untuk suatu komponen struktur beton yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan mempunyai volume yang sangat besar seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.4.2) dari Spesifikasi ini.

8) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan

Semen harus disimpan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Semen disimpan di ruangan yang kering dan tertutup rapat.

b) Semen ditumpuk dengan jarak setinggi minimum 30 cm dari lantai ruangan, tidak menempel/melekat pada dinding ruangan dan tinggi timbunan maksimum 8 (delapan) zak semen.

c) Tumpukan zak semen disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perputaran udara di antaranya, dan mudah untuk diperiksa.

d) Semen dari berbagai jenis/merek disimpan secara terpisah.

e) Semen yang baru datang tidak boleh ditumpuk di atas tumpukan semen yang sudah ada dan penggunaannya harus dilakukan menurut urutan pengiriman.

f) Untuk semen dalam bentuk curah harus disimpan di dalam silo yang terbuat dari baja atau beton dan harus terhindar dari kemungkinan tercampur dengan bahan lain.

g) Apabila semen telah disimpan lebih dari 2 (dua) bulan, maka sebelum digunakan harus diperiksa terlebih dahulu bahwa semen tersebut masih memenuhi syarat.

Agregat harus disimpan di lokasi yang bebas dari genangan air dan diletakkan sedemikian rupa sehingga terhindar adanya segregasi dan kontaminasi dengan bahan lain atau ukuran agregat lain yang berbeda. Agregat yang terkontaminasi butiran lumpur kering tidak boleh digunakan.

9) Perbaikan Atas Pekerjaan Beton yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.5), atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi ketentuan, atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3.1), harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi:

   i) Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan;

   ii) Tambahan perawatan pada bagian struktur yang hasil pengujiannya gagal;

   iii) Perkuatan atau pembongkaran menyeluruh dan penggantian bagian pekerjaan yang dipandang tidak memenuhi ketentuan;

b) Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan beton atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Pengawas Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan adil. Biaya pengujian tambahan tersebut haruslah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser yang diakibatkan oleh kelalaian Penyedia Jasa merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa dan harus dilakukan dengan biaya sendiri. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul berasal dari bencana alam yang tidak dapat dihindarkan, asalkan pekerjaan yang rusak tersebut telah diterima dan dinyatakan oleh Pengawas Pekerjaan secara tertulis telah selesai.

d) Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 7.1.6.4).i) dan Pasal 7.1.6.4).j) dapat mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh beton.

## 7.1.2 BAHAN

1) Semen

Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton selain beton massa :

a) *Ordinary Portland Cement* (OPC) yang memenuhi SNI 2049-1:2020 atau ASTM C150/C150M-24 dapat digunakan kecuali Tipe III tidak boleh digunakan untuk semua beton struktur sehubungan dengan durabilitas beton, Tipe III boleh digunakan jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan untuk pekerjaan rehabilitasi;

b) Semen Portland Komposit (*Portland Composite Cement*, PCC) yang memenuhi SNI-7064-2022;

c) Semen Portland Pozzolan (*Portland Pozzolan Cement*, PPC) yang memenuhi ketentuan SNI 0302:2014;

d) Semen Portland *Slag* yang memenuhi SNI 8363:2023;

e) Semen Campur (*Blended Cement*) adalah kombinasi *Ordinary Portland Cement* (OPC) yang memenuhi SNI 2049-1:2020 atau ASTM C150/C150M-24 dan Bahan Sementisius Tambahan (*Supplementary Cementitius Material*) yang memenuhi ASTM C595/C595M-25. Semen jenis PCC, PPC dan Semen Portland *Slag* termasuk Semen Campur (*Blended Cement*).

f) Semen Hidraulis sesuai dengan SNI 8912:2020 atau ASTM C1157-20 adalah spesifikasi berdasarkan kinerja (*performance*) yang mencakup *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan Semen Campur (*Blended Cement*).

Untuk beton massa, jenis semen sesuai ACI 207.1-21 yang boleh digunakan adalah:

a) *Ordinary Portland Cement* (OPC) SNI 2049-1:2020 Tipe I, II, IV dan V;

b) *Blended Cement* sesuai dengan ASTM C595/C595M-25, Tipe IS (*portland blast furnace slag cement*), Tipe IP (*portland pozzolan cement*), Tipe IL (*portland limestone cement*), Tipe IT (*ternary blended cement*); dan

c) *Hydraulic Cement* sesuai dengan SNI 8912:2020 atau ASTM C1157-20 tipe GU (*hydraulic cement for general construction*), MS (*moderate sulfate resistance*), HS (*high sulfate resistance*), MH (*moderate heat of hydration*) dan LH (*low heat of hydration*).

Semen harus memiliki kehalusan fisik *Blaine* (*blaine physical fineness*) sesuai dengan pengujian SNI 2049-5:2021 maksimum 350 $m^2$/kg untuk *Ordinary Portland Cement* (OPC) kecuali OPC Tipe III tidak disyaratkan dan maksimum 400 $m^2$/kg untuk yang bukan *Ordinary Portland Cement* (non OPC).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Di dalam 1 (satu) kegiatan harus menggunakan 1 (satu) Tipe dan 1 (satu) merek semen, kecuali jika diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan. Apabila hal tersebut diizinkan, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai dengan Tipe dan merek semen yang digunakan.

2) Bahan Sementisius Tambahan (*Supplementary Cementitious Material*, SCM)

Bahan sementisius tambahan (SCM) juga sering disebut bahan mineral tambahan (*mineral additive*), digunakan bersamaan dengan semen portland dalam campuran beton untuk: meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung); meningkatkan kekuatan pada beton muda; mengurangi retak termal pada struktur masif dengan mengurangi panas hidrasi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi; meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut; meningkatkan durabilitas jangka panjang beton; meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton); mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat; meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama; meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan; meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan; dan meningkatkan kelecakan (*workability*) untuk beton memadat sendiri (SCC).

Kecuali disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan atau Wakil Pengguna Jasa maka bahan sementisius tambahan (*Supplementary Cementitious Materials*, SCM) harus digunakan untuk segala jenis beton dengan fc' ≥ 30 MPa dan dapat berbentuk:

a) *Pozzolan* atau abu terbang (*fly ash*) adalah sisa hasil dari pembakaran batu bara yang ditransportasi oleh gas dalam corong asap akibat pembakaran sesuai dengan SNI 2460:2014, hanya Tipe C dan F yang boleh

b) *Ground granulated blast-furnace slag* (GGBFS) adalah bubuk halus yang dihasilkan dari pengolahan limbah industri baja sesuai dengan ASTM C989/C989M-22; dan

c) *Silica micro* atau *silica fume* adalah adalah silika non-kristalin yang sangat halus diproduksi di tungku busur listrik sebagai produk sampingan dari produksi unsur silikon atau paduan logam yang mengandung silikon sesuai dengan ASTM C1240-20 atau AASHTO M307-13(2021).

Bahan sementisius tambahan (SCM) harus disebutkan Tipe, lokasi pabrik, lokasi pengiriman dan sertifikat yang menunjukkan kesesuaian dengan SNI 2460:2014 untuk Pozzolan atau abu terbang (*fly ash*) atau ASTM C989/C989M-22 untuk *Ground Granulated Blast-Furnace Slag* (GGBFS) atau ASTM C1240-20 untuk *silica micro* atau *silica fume*.

Bahan sementisius tambahan (SCM) untuk beton massa harus digunakan untuk mereduksi panas yang terjadi dan juga jumlah semen, meningkatkan kelecakan dan mengurangi terjadinya kerusakan akibat reaksi alkali-agregat dan sulfat. Sebelum SCM digunakan, harus dilakukan pengujian terhadap kombinasi SCM, semen dan agregat.

3) Bahan Kimia Tambahan (*Chemical Admixture*)

Bahan tambah yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran beton dalam suatu jumlah selama proses pengadukan atau selama pelaksanaan pengadukan tambahan dalam pengecoran beton. Ketentuan mengenai bahan tambah kimia ini harus mengacu pada ASTM C494/C494M-24. Bahan kimia tambahan (*admixture*) yang mengandung *calcium chloride*, *calcium formate*, dan *triethanolamine* tidak diizinkan untuk beton



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

bertulang. Untuk kombinasi 2 (dua) atau lebih bahan tambahan, kompatibilas bahan tambahan tersebut harus dinyatakan dengan sertifikat tertulis dari pabriknya.

Bahan kimia tambahan (*chemical admixture*) Tipe C (*accelerating admixture*) tidak boleh digunakan karena akan mengurangi umur beton struktur kecuali untuk pekerjaan rehabilitasi yang mendesak dan disetujui Pengawas Pekerjaan.

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton segar, bahan tambah kimia pada campuran beton dapat digunakan untuk keperluan-keperluan: meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air; mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan; mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton; mengurangi kecepatan terjadinya kehilangan *slump* (*slump loss*)*;* mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton (ekspansi); mengurangi terjadinya bliding; mengurangi terjadinya segregasi.

Untuk bahan kimia tambahan yang digunakan harus disebutkan Tipe, nama merek, nama produsen, lembar data teknis dan sertifikat yang menunjukkan kesesuaian dengan SE Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2015, ASTM C494/C494M-24 ASTM C1017/C1017M-13e1 dan ASTM D98-15 (2021).

Penggunaan jenis bahan tambahan kimia untuk maksud apapun harus berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan bahwa hasilnya sesuai dengan persyaratan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

*Viscocity Modifying Admixture* (VMA) digunakan untuk mengurangi segregasi dan sensitivitas campuran terhadap variasi komponen lainnya terutama kadar air, biasanya digunakan untuk beton memadat sendiri (SCC) bilamana bahan sementisius tambahan (*Supplementary Cementitious Material*, SCM) sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 7.1.2.1.a).ii) dalam campuran tidak mencukupi. Untuk dapat diperoleh *flow* beton, penggunaan bahan kimia tambahan harus sesuai dengan ASTM C1017/C1017M-13e1.

Bahan kimia tambahan pada beton massa yang dapat digunakan adalah bahan kimia tambahan untuk memperlambat waktu pengikatan awal, memodifikasi kapasitas bliding, mengurangi segregasi dan pengurangan terjadinya *slump loss*. Bahan kimia tambahan ini juga dapat untuk mengurangi panas pada waktu beton akan mengeras, meningkatkan kekuatan, mengurangi kadar semen, meningkatkan durabilitas, mengurangi permeabilitas dan meningkatkan abrasi pada beton. Bahan tambah kimia yang sifatnya mempercepat peningkatan pada umur beton awal (*accelerator*) tidak boleh digunakan.

Penggunaan bahan kimia tambahan pada beton massa yang bersifat sebagai pengurang kadar air dalam campuran dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi susut pada beton, meningkatkan kelecakan beton massa, atau untuk mendapatkan kekuatan yang sama dengan jumlah semen yang lebih sedikit.

4) Air

Air yang digunakan untuk campuran beton, harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik. Air harus diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI 7974:2018. Apabila timbul keraguraguan atas mutu air yang diusulkan dan karena sesuatu sebab pengujian air seperti di atas tidak dapat dilakukan, maka harus diadakan perbandingan pengujian kuat tekan mortar semen dan pasir standar dengan memakai air yang diusulkan dan dengan



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

memakai air murni hasil sulingan. Air yang diusulkan dapat digunakan apabila kuat tekan mortar dengan air tersebut pada umur 7 (tujuh) hari dan 28 (dua puluh delapan) hari mempunyai kuat tekan minimum 90% dari kuat tekan mortar dengan air suling untuk periode umur yang sama.

5) Agregat

a) Ketentuan Gradasi Agregat

i) Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan dalam Tabel 7.1.2.1) dan Tabel 7.1.2.2) untuk agregat kasar dan Tabel 7.1.2.3) untuk agregat halus. Atas persetujuan Pengawas Pekerjaan, agregat kasar dan/atau halus yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut masih dapat digunakan asalkan ukuran maksimum nominal tidak lebih besar dari ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3.a).ii) dari Spesifikasi ini dan memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3.1) yang dibuktikan oleh hasil campuran percobaan.

Tabel 7.1.2.1) Ketentuan Gradasi Agregat Kasar

| **Ukuran Ayakan** | | **Persen Berat Yang Lolos Untuk Agregat** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ukuran Nominal (Ayakan dengan Bukaan Persegi)** | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTM | (mm) | 90 - 37,5 | 63 - 37,5 | 50 - 25 [2)] | 50 - 4,75 | 37,5 -19 [1)] | 37,5 - 4,75 | 25 - 12,5 | 25 - 9,5 | 25 - 4,75 [2)] | 19 - 9,5 | 19 - 4,75 [1)] | 12,5 - 4,75 | 9,5 - 2,36 | 9,5 - 1,18 | 4,75 - 1,18 |
| 4” | 101,6 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3½” | 88,9 | 90 - 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3” | 76,2 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2½” | 63 | 25 - 60 | 90 - 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 2” | 50,8 | | 35 - 70 | 90 - 100 | 95 - 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| 1½” | 38,1 | 0 - 15 | 0 - 15 | 35 - 70 | | 90 - 100 | 95 - 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 1” | 25,4 | | | 0 - 15 | 35 - 70 | 20 - 55 | - | 90 - 100 | 90 - 100 | 95 - 100 | 100 | 100 | | | | |
| ¾” | 19 | 0 - 5 | 0 - 5 | | | 0 - 15 | 35 - 70 | 20 - 55 | 40 - 85 | - | 90 - 100 | 90 - 100 | 100 | | | |
| ½” | 12,7 | | | 0 - 5 | 10 - 30 | - | - | 0 - 10 | 10 - 40 | 25 - 60 | 20 - 55 | - | 90 - 100 | 100 | 100 | |
| ⅜” | 9,5 | | | | | 0 - 5 | 10 - 30 | 0 - 5 | 0 - 15 | - | 0 - 15 | 20 - 55 | 40 - 70 | 85 - 100 | 90 - 100 | 100 |
| No.4 | 4,75 | | | | 0 - 5 | | 0 - 5 | | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 15 | 10 - 30 | 20 - 55 | 85 - 100 |
| No.8 | 2,36 | | | | | | | | | 0 - 5 | | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 10 | 5 - 30 | 10 - 40 |
| No.16 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| No.30 | 0,600 | | | | | | | | | | | | | | 0 - 5 | 0 - 5 |

Catatan:

1) Siapkan agregat kasar dalam 2 (dua) fraksi yang terpisah, memenuhi ketentuan gradasi ASTM C33/C33M-18 dalam fraksi ukuran nominal 1½” sampai ¾” dan ¾” sampai No.4.

2) Siapkan agregat kasar dalam 2 (dua) fraksi yang terpisah, memenuhi ketentuan gradasi ASTM C33/C33M-18 dalam fraksi ukuran nominal 2” sampai 1” dan 1” sampai No.4.

3) Jika ukuran nominal maksimum agregat kasar adalah 25 mm atau kurang, pemisahan ke dalam 2 (dua) fraksi tidak diperlukan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.1.2.2) Petunjuk Fraksi Kerakal (*Cobble*) dari Agregat Kasar untuk Beton Massa sesuai ACI 207.1-21

| Ukuran Ayakan | | Persen Berat Yang Lolos |
|---|---|---|
| ASTM | (mm) | |
| 7” | 17,5 | 100 |
| 6” | 15,0 | 90 – 100 |
| 4” | 10,0 | 20 – 45 |
| 3” | 7,5 | 0 – 15 |
| 2” | 5,0 | 0 – 5 |

Tabel 7.1.2.3) Ketentuan Gradasi Agregat Halus

| Ukuran Ayakan | | Persen Berat Yang Lolos |
|---|---|---|
| ASTM | (mm) | |
| ⅜” | 9,5 | 100 |
| No.4 | 4,75 | 95 – 100 |
| No.8 | 2,36 | 80 – 100 |
| No.16 | 1,18 | 50 – 85 |
| No.30 | 0,150 | 26 – 60 |
| No.50 | 0,300 | 5 – 30 |
| No.100 | 0,150 | 0 – 10 |

Catatan:

Agregat halus tidak boleh lebih dari 45% lolos ayakan dan tertahan pada ayakan berikutnya berturut-turut dan modulus kehalusannya (*fineness modulus*) tidak boleh kurang dari 2,3 atau lebih dari 3,1.

ii) Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran maksimum nominal agregat tidak lebih dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan, ⅕ dari dimensi terkecil antar sisi dalam bekisting, ⅓ dari tebal pelat lantai atau *topping*.

b) Sifat-sifat Agregat

i) Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan batu atau koral, atau dari penyaringan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir sungai.

Tabel 7.1.2.4) Ketentuan Mutu Agregat

| Sifat-sifat | | Metode Pengujian | Batas Maksimum yang diizinkan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halus | Kasar |
| Keausan agregat dengan mesin *Los Angeles* | 100 putaran | SNI 2417:2008 | | 6% |
| | 500 putaran | | | 30% |
| Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium sulfat atau magnesium sulfat | Natrium | SNI 3407:2008 | 10% | 12% |
| | Magnesium | | 15% | 18% |
| Gumpalan lempung dan partikel yang mudah pecah | | SNI 03-4141-1996 | 3% | 0,5% |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bahan yang lolos saringan No.200 | SNI ASTM C117: 2012 | 5% untuk kondisi umum, 3% untuk kondisi permukaan terabrasi(1) | 0,5% |
| Bahan Ringan (*Lightweight Material*) | SNI ASTM C123:2012 | - | 2,0% |
| Batu Bara dan Lignit (*Coal and Lignite*): | | | |
| Struktur beton terekspos | SNI ASTM C123:2012 | 0,5% | - |
| Struktur beton lainnya | | 1,0% | - |
| Kotoran Organik | SNI 2816:2014 | Pelat Organik No.3 (2) | - |

Catatan:

(1) : dalam hal agregat halus pecah mesin, jika bahan lolos ayakan No.200 (75 µm) mengandung fraksi debu namun bebas dari lempung atau serpih (*shale*), maka untuk kondisi permukaan terabrasi dapat dinaikkan sampai 5% dan 7% untuk kondisi umum.

(2) : jika diperoleh warna yang lebih tua dari *Gardner Color Standard* No.11 atau Pelat Organik No.3 maka agregat halus dianggap terkontaminasi oleh kotoran organik.

Agregat harus memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabel 7.1.2.6) bila contoh-contoh diambil dan diuji sesuai dengan prosedur yang berhubungan.

6) Batu Untuk Beton Siklop

Batu untuk beton siklop harus keras dengan kuat tekan minimum 15 MPa (benda uji silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm), awet, bebas dari retak, tidak berongga dan tidak rusak oleh pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton. Ukuran batu yang digunakan untuk beton siklop tidak boleh lebih besar dari 250 mm.

## 7.1.3 PENCAMPURAN DAN PENAKARAN

1) Ketentuan Sifat-sifat Campuran

a) Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kelecakan (*workability* dinyatakan dengan *slump*), kekuatan (dinyatakan dengan kuat tekan, *strength*), kemudahan penyelesaian akhir dan durabilitas (dinyatakan dengan ketahanan terhadap cuaca, abrasi, kekedapan dan kimia) yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lingkungan serta umur layan struktur beton sebagaimana disyaratkan. Untuk beton Beton Memadat Sendiri (*Self Compacting Concrete*, SCC), penilaian mengenai kelecakan (*workability*) harus dilakukan melalui uji *slump flow*, kecuali ditentukan untuk umur-umur yang lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Pada rancangan campuran beton, mutu beton yang harus dicapai adalah kuat tekan perlu (*specified concrete strength*), di mana nilai kuat tekan perlu beton ini adalah kuat tekan karakteristik ditambah dengan margin (yang merupakan perkalian dari konstanta pengali (z) dan deviasi standar sampel (Ss)) sesuai Tabel 7.1.6.1) dan Tabel 7.1.6.2), dan campuran coba yang dihasilkan minimum sama dengan kuat tekan perlu pada rancangan campuran, yang kemudian menjadi campuran kerja. Pada campuran coba harus dilengkapi dengan laporan sebagai dasar untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang disyaratkan dan data bahan serta proporsi campuran dengan hasil-hasil uji yang mendukung.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Untuk beton yang disyaratkan harus tahan terhadap paparan bahan kimia seperti karbon, sulfat dan klorida, faktor air semen tidak boleh lebih dari 0,45 dan menggunakan bahan tambah mineral seperti *pozzolan*, *fly ash* dan sejenisnya. Khusus untuk struktur yang berada di laut atau pesisir penggunaan faktor air semen (f.a.s.) maksimum 0,40.

Air laut termasuk dalam kelas paparan S1 (paparan sedang) pada Tabel 7.1.3.2), meskipun mengandung lebih dari 1500 ppm $SO_4^{2-}$. Semen portland dengan kandungan $C_3A$ tinggi meningkatkan ikatan klorida yang terkandung pada air laut dan standar ini mengizinkan jenis semen portland yang lain dengan $C_3A$ hingga 10% jika w/cm maksimum dibatasi hingga 0,40 (lihat catatan kaki Tabel 7.1.3.3).

Untuk struktur yang berada di daerah pantai atau laut, diperlukan perlindungan korosi terhadap baja tulangan terhadap ion klorida terlarut dari berbagai konstituen termasuk, air, agregat, bahan sementisius dan bahan kimia tambahan dan harus ditentukan untuk campuran beton pada umur 28 (dua puluh delapan) hari dan 42 (empat puluh dua) hari sesuai ASTM C1218/C1218M-20.

b) Sebelum dilakukan pengecoran, Penyedia Jasa harus membuat campuran coba menggunakan proporsi campuran hasil rancangan campuran dengan atau tanpa bahan tambah serta bahan yang diusulkan, dengan disaksikan oleh Pengawas Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan (serta sudah memperhitungkan waktu pengangkutan dan lain-lain). Dalam kondisi beton segar, adukan beton harus memenuhi syarat kelecakan (nilai *slump*) yang telah ditentukan. Pengujian kuat tekan beton umur 7 (tujuh) hari dari hasil campuran coba harus mencapai kekuatan minimum 90% dari nilai kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan dalam rancangan campuran beton (*mix design*) umur 7 (tujuh) hari dan memenuhi persyaratan deviasi standar sesuai dengan Tabel 7.1.6.1), 7.1.6.2) dan 7.1.6.3). Bilamana hasil pengujian beton berumur 7 (tujuh) hari dari campuran coba tidak menghasilkan kuat tekan beton yang disyaratkan, maka Penyedia Jasa harus melakukan penyesuaian campuran dan mencari penyebab ketidaksesuaian tersebut, dengan meminta saran tenaga ahli yang kompeten di bidang beton untuk kemudian melakukan percobaan campuran kembali sampai dihasilkan kuat tekan beton perlu di lapangan yang sesuai dengan persyaratan. Bilamana deviasi standar yang dihasilkan pada percobaan campuran beton telah sesuai dengan Tabel 7.1.6.1), 7.1.6.2), 7.1.6.3) dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, maka Penyedia Jasa boleh melakukan pekerjaan pencampuran beton sesuai dengan Formula Campuran Kerja (*Job Mix Formula*, JMF) hasil percobaan campuran.

c) Untuk beton siap pakai (*ready mix*) dengan penakaran *batching plant* harus mempunyai proporsi sesuai dengan mutu beton yang dipesan oleh Penyedia Jasa dengan sudah memasukkan nilai deviasi standar sesuai ketentuan. Pemasok yang ditunjuk harus dapat memberikan informasi tentang proporsi bahan beton siap pakai untuk mutu beton, nilai *slump* sesuai dengan rancangan campuran yang dipesan oleh Penyedia Jasa.

i) <u>Penyedia Jasa pada waktu memesan beton siap pakai harus:</u>

1) Pemesanan beton harus dilaksanakan dalam meter kubik volume, dengan menambahkan 5%-10% terhadap kuantitas yang akan dicor;



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Atas permintaan Penyedia Jasa, sebelum dilakukan pengiriman campuran beton, produsen akan memberikan pernyataan kepada Penyedia Jasa mengenai sumber, berat isi, analisis ayakan agregat, berat jenis kering semen dan/atau bahan sementisius tambahan (*supplementary cementitious materials*, SCM), berat jenis kering permukaan jenuh agregat kasar dan agregat halus, jumlah, jenis, nama bahan kimia tambahan (*admixture*) dan air untuk per meter kubik beton yang digunakan dalam pembuatan campuran setiap mutu beton yang dipesan oleh Penyedia Jasa.

3) Jika diperlukan bahan kimia tambahan, maka jenis, nama, dan dosis yang digunakan harus diberitahukan kepada Penyedia Jasa. Kadar semen tidak harus dikurangi bila bahan kimia tambahan digunakan.

4) Produsen harus memberikan salinan semua laporan hasil pengujian pada contoh beton campuran coba yang diambil untuk menentukan kesesuaian dengan ketentuan yang ditentukan. Laporan harus disediakan pada waktu yang tepat.

5) Volume beton segar yang dinyatakan dalam *batch* harus ditentukan dari berat total dari *batch* dibagi dengan berat isi beton. Berat total dari *batch* harus ditentukan sebagai berat bersih dari beton dalam *batch* yang dikirim, termasuk jumlah air pencampur. Berat isi (*unit weight*) harus ditentukan sesuai dengan ASTM C138/C138M-17a.

6) Produksi harus ditentukan sebagai rata-rata dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pengukuran, 1 (satu) dari setiap 3 (tiga) pengambilan sampel dari unit pengangkutan yang berbeda sesuai dengan SNI 2458:2018.

7) Volume beton siap pakai dalam truk pencampur/agitator atau *dump truck* maksimum 80% terhadap volume truk pencampur/agitator atau *dump truck*.

ii) Informasi dalam pemesanan beton siap pakai (*ready mix*)

1) Penyedia Jasa harus menentukan ukuran agregat kasar yang diperlukan sesuai dengan kondisi struktur yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Penyedia Jasa memberikan informasi *slump* yang diperlukan.

3) Produsen harus memberikan informasi kepada Penyedia Jasa sebelum pengiriman mengenai:

   a) Data hasil pengujian bahan.

   b) Berat isi bahan sementisius (*cementitious material*).

   c) Berat jenis kering jenuh permukaan agregat kasar dan agregat halus.

   d) Jumlah, jenis dan nama jenis bahan tambah kimia atau mineral.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Air yang digunakan per meter kubik beton sesuai dengan mutu yang dipesan.

f) Nilai *slump* sesuai rancangan campuran.

g) Perbandingan jumlah agregat halus terhadap agregat kasar dalam satuan berat.

h) Mutu kuat tekan beton yang disyaratkan (kuat tekan perlu) yang digunakan dalam penentuan proporsi rancangan campuran beton.

Produsen harus memberikan pernyataan bahwa proporsi bahan beton yang digunakan sesuai dengan mutu beton yang dipesan, dan menjamin karakteristik beton segar selama transportasi dan pengiriman beton.

d) Apabila pengujian kuat tekan beton secara umum berumur 28 (dua puluh delapan) hari dan tambahan pengujian umur 56 (lima puluh enam) hari untuk beton massa tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, maka harus diambil tindakan mengikuti ketentuan menurut Pasal 7.1.6.4).i) dan Pasal 7.1.6.4).j).

e) Durabilitas

Durabilitas harus dipenuhi sesuai dengan kekuatan yang disyaratkan dan perawatannya. Perlindungan permukaan beton harus memenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan di mana struktur beton berada.

Perlu dilakukan pengujian uji bahan contoh konstituen bahan yang digunakan dalam beton, serta dilakukan uji beton inti.

Bila diperlukan dapat dilakukan evaluasi laboratorium pada beton dan bahan beton untuk menilai ketahanan beton terhadap pelapukan, serangan kimia, abrasi, atau kerusakan lainnya dan untuk melindungi tulangan dan logam tertanam dari korosi.

Bahan sementisius yang digunakan dalam beton harus sama merek dan tipenya dengan bahan sementisius yang digunakan dalam beton yang diwakili oleh catatan uji lapangan yang diserahkan atau digunakan dalam campuran coba.

Semen jenis OPC Tipe I atau II dapat digunakan sebagai bahan sementisius. Sebagai alternatif, gunakan satu atau kombinasi bahan sementisius seperti: OPC; semen hidrolis campuran kecuali Tipe IS (>70); abu terbang atau *pozzolan*; dan *silica fume*.

Kadar bahan sementisius harus memadai untuk beton yang memenuhi kekuatan yang disyaratkan, faktor air semen (f.a.s. atau W/C), durabilitas dan kemudahan penyelesaian akhir. Bila diizinkan, penerimaan kadar bahan sementisius yang lebih rendah akan tergantung pada verifikasi bahwa campuran beton dengan kadar bahan sementisius yang lebih rendah akan memenuhi persyaratan kekuatan yang disyaratkan dan akan menghasilkan beton dengan kualitas akhir, penampilan, durabilitas, dan kekerasan permukaan yang sama. Nilai *slump* tidak boleh melebihi *slump* yang disyaratkan.

Kadar bahan sementisius untuk lantai jembatan ditunjukkan dalam Tabel 7.1.3.1) di bawah ini:



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.1.3.1) Kadar Bahan Sementisius Minimum untuk Lantai Jembatan

| Ukuran agregat nominal maksimum (mm) | Kadar bahan sementisius minimum (kg/m$^3$) |
|---|---|
| 37,5 | 280 |
| 25,0 | 310 |
| 19,0 | 320 |
| 9,5 | 360 |

Catatan:

Bila digunakan abu terbang sebagai bahan sementisius tambahan (SCM), jumlah minimum adalah 15% dan maksimum 25% terhadap berat total bahan sementisius, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Kategori dan kelas paparan ditunjukkan dalam Tabel 7.1.3.2) di bawah ini:

Tabel 7.1.3.2) Kategori dan Kelas Paparan

| Kategori | Kelas | Kondisi | |
|---|---|---|---|
| Sulfat (S) | | Sulfat $SO_4^{2-}$ larut dalam air di tanah, dalam persen masa (1) | Sulfat ($SO_4^{2-}$) larut dalam air dalam ppm (2) |
| | S0 | $SO_4^{2-} < 0,10$ | $SO_4^{2-} < 150$ |
| | S1 | $0,10 \leq SO_4^{2-} < 0,20$ | $150 \leq SO_4^{2-} < 1.500$ atau air laut |
| | S2 | $0,20 \leq SO_4^{2-} \leq 2,00$ | $1.500 \leq SO_4^{2-} \leq 10.000$ |
| | S3 | $SO_4^{2-} > 2,00$ | $SO_4^{2-} > 10.000$ |
| Kontak dengan air (P) | P0 | Beton kering kondisi layan, beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah tidak disyaratkan | |
| | P1 | Beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah disyaratkan | |
| Proteksi korosi tulangan (C) | C0 | Beton kering atau terlindung dari kelembapan | |
| | C1 | Beton terpapar terhadap kelembapan tetapi tidak terhadap sumber klorida luar | |
| | C2 | Beton terpapar terhadap kelembapan dan sumber klorida eksternal dari bahan kimia, garam, air asin, air payau atau percikan dari sumber-sumber ini | |

Catatan:

(1) Persen sulfat dalam masa dalam tanah harus ditentukan dengan ASTM C1580-20.
(2) Konsentrasi sulfat larut dalam air dalam ppm harus ditentukan dengan ASTM D516-16 atau ASTM D4130-15.

Ketentuan durabilitas beton kategori paparan sulfat ditunjukkan dalam Tabel 7.1.3.3) di bawah ini:

Tabel 7.1.3.3) Durabilitas Beton Kategori Paparan S: Paparan Sulfat

| Kelas paparan | W/Cm maks. | *fc'* min. (MPa) | Tipe-tipe bahan sementisius yang disyaratkan (1) | | | Bahan campuran tambahan Kalsium Klorida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SNI 2049-1:2020 | ASTM C595/C595 M-25 | SNI 8912: 2020 | |
| S0 | NA | 17 | NA | NA | NA | NA |
| S1 | 0,50 | 28 | II(2)(3) | IP(MS), | MS | NA (Tidak diterapkan) |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Kelas paparan | W/Cm maks. | *fc'* min. (MPa) | Tipe-tipe bahan sementisius yang disyaratkan [1] | | | Bahan campuran tambahan Kalsium Klorida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SNI 2049-1:2020 | ASTM C595/C595 M-25 | SNI 8912: 2020 | |
| | | | | IS(MS) atau IT(MS) | | |
| S2 | 0,45 | 30 | V[3] | IP(HS), IS(HS) atau IT(HS) | HS | Tidak Diizinkan |
| S3 | 0,45 | 30 | V + *Pozzolan* atau semen *slag*[4] | IP(HS), IS(HS) atau IT(HS) dan + pozzolan atau semen *slag*[4] | HS + pozzolan atau semen *slag*[4] | Tidak Diizinkan |

Catatan:

[1] Kombinasi alternatif bahan sementisius dari yang tercantum dalam tabel ini harus diizinkan saat diuji untuk ketahanan sulfat dan memenuhi kriteria pada Tabel 7.1.3.4).

[2] Untuk paparan air laut, Tipe-tipe semen portland lain dengan kadar trikalsium aluminat ($C_3A$) hingga 10% diizinkan jika FAS tidak melebihi 0,40.

[3] Tersedia Tipe semen lain, misalnya Tipe I atau III, diizinkan pada paparan S1 atau S2 jika kadar $C_3A$ masing-masing kurang dari 8% atau 5%.

[4] Jumlah sumber dari *pozzolan* atau *slag* khusus yang digunakan tidak kurang dari jumlah yang ditentukan oleh pengujian atau catatan layanan untuk meningkatkan ketahanan sulfat bila digunakan dalam beton yang mengandung OPC Tipe V. Sebagai alternatif, jumlah sumber *pozzolan* atau *slag* khusus yang digunakan tidak kurang dari jumlah yang diuji sesuai dengan ASTM C1012/C1012M-18b dan memenuhi persyaratan Tabel 7.1.3.4).

Tabel 7.1.3.4) Ketentuan untuk Menetapkan Kesesuaian Bahan Sementisius yang Terekspos terhadap Sulfat yang Terlarut Dalam Air

| Kelas paparan | Ekspansi maksimum bila diuji menggunakan ASTM C1012/C1012M-18b | | |
|---|---|---|---|
| | Pada 6 bulan | Pada 12 bulan | Pada 18 bulan |
| S1 | 0,10% | NA | NA |
| S2 | 0,05% | 0,10%[1] | NA |
| S3 | NA (tidak diterapkan) | NA | 0,10% |

Catatan:

[1] Batas ekspansi 12 (dua belas) bulan hanya berlaku bila ekspansi diukur melebihi batas ekspansi maksimum 6 (enam) bulan.

Dalam pencapaian durabilitas sesuai dengan kondisi lingkungan diperlukan struktur beton dengan permeabilitas rendah. Untuk pencapaian komponen struktur yang kontak dengan air memerlukan permeabilitas rendah dan adanya dokumentasi verifikasi yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan, sesuai dengan Tabel 7.1.3.5).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.1.3.5) Untuk Kategori Paparan P: dalam Kontak dengan Air yang membutuhkan Beton dengan Permeabilitas Rendah

| Kelas paparan | W/Cm maksimum | *fc'* minimum (MPa) |
|---|---|---|
| P0 | NA (tidak diterapkan) | 17 |
| P1 | 0,50 | 28 |

Kadar ion klorida dalam air kontribusi dari berbagai konstituen termasuk air, agregat, bahan sementisius (*cementitious material*) dan bahan campuran tambahan harus ditentukan untuk campuran beton pada umur antara 28 (dua puluh delapan) hari dan 42 (empat puluh dua) hari dengan ASTM C1218/C1218M-20. Kondisi yang mensyaratkan perlindungan korosi terhadap baja tulangan ditunjukkan dalam Tabel 7.1.3.6).

Tabel 7.1.3.6) Untuk Kategori Paparan C: Kondisi yang Mensyaratkan Perlindungan Korosi terhadap Penulangan

| Kelas eksposur | W/Cm maks. | *fc'* min. (MPa) | Kadar ion klorida ($Cl^-$) maks. terlarut dalam air pada beton, persen terhadap berat semen |
|---|---|---|---|
| Beton Bertulang | | | |
| C0 | NA | 17 | 1,00 |
| C1 | NA | 17 | 0,30 |
| C2[(1)] | 0,40 | 35 | 0,15 |
| Beton Pratekan | | | |
| C0 | NA | 17 | 0,06 |
| C1 | NA | 17 | 0,06 |
| C2[(1)] | 0,40 | 35 | 0,06 |

Catatan:

Selimut beton sesuai dengan ketentuan Pasal 7.3.1.5) dari Spesifikasi ini.

2) Penyesuaian Campuran

a) Penyesuaian Sifat Kelecakan *(Workability)-Slump*

Apabila sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh, maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh cara lain tidak diizinkan.

Toleransi nilai *slump* yang ditentukan merujuk pada ACI 117-10 (*Reapproved* 2015) sebagai berikut:

Jika nilai *slump* yang ditentukan adalah "nilai maksimum" atau "tidak boleh lebih dari", maka:

- Untuk semua nilai + 0 mm
- *Slump* yang ditentukan kurang dari 75 mm - 38 mm
- *Slump* dengan nilai lebih dari 75 mm - 65 mm



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Untuk nilai *slump* yang ditentukan sebagai nilai tunggal, maka:

- Nilai *slump* 50 mm atau kurang ± 13 mm
- Nilai *slump* antara 50 mm – 100 mm ± 25 mm
- Nilai *slump* lebih dari 100 mm ± 38 mm

Apabila digunakan bahan kimia tambahan (*admixture*) Tipe F atau Tipe G sesuai dengan ASTM C494/C494M-24 untuk meningkatkan *slump* beton, maka campuran beton harus diproporsikan dengan nilai *slump* antara 50 mm - 100 mm sebelum adanya penambahan bahan kimia tambahan tersebut di lokasi pekerjaan untuk mencapai *slump* maksimum 200 mm setelah bahan kimia tambahan tersebut ditambahkan, kecuali disyaratkan lain, maka untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diizinkan bila secara khusus telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

*Slump flow* (diameter rata-rata beton segar yang mengalir membentuk lingkaran dengan konus *slump* terbalik) sesuai SNI 9024:2021 dengan rentang dalam Tabel 7.1.3.3) di bawah:

Tabel 7.1.3.3) Ketentuan *Slump Flow*

| Komponen | *Slump Flow* (mm) $T_{500}$ = 2 – 7 detik |
|---|---|
| Beton Tanpa Tulangan atau dengan Penulangan Ringan (seperti tiang bor) | 550 – 650 |
| Beton dengan Penulangan Rapat (beton pada umumnya seperti, kolom) | 650 – 750 |
| Beton dengan bentuk yang rumit atau pengecoran yang sulit (ukuran nominal maksimum agregat 9,5 mm) | 750 - 850 |

Catatan:

$T_{500}$ adalah waktu (dalam detik) yang diperlukan oleh tepi massa beton untuk mencapai diameter 500 mm sejak cetakan pertama kali diangkat dalam pengujian *slump flow*.

Ketentuan penerimaan hasil uji SCC di laboratorium dengan berbagai alat atau metoda pengujian ditunjukkan dalam Tabel 7.1.3.4) di bawah:

Tabel 7.1.3.4) Ketentuan Penerimaan Hasil Uji SCC di Laboratoium

| Metoda | Satuan | Nilai Rentang Penerimaan | |
|---|---|---|---|
| | | Minimum | Maksimum |
| *Slump flow* | mm | 550 | 850 |
| $T_{500}$ *slump flow* | detik | 2 | 7 |
| J-*ring* | mm | 0 | 10 |
| V-*funnel* | detik | 8 | 12 |
| V-*funnel* pada T 5 menit | detik | 0 | +3 |
| L-*box* | (h/h1) | 0,8 | 1,0 |
| U-*box* | (h2/hj) | 0 | 30 |
| *Fill box* | % | 90 | 100 |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Penyesuaian Campuran untuk Mencapai Kekuatan yang Disyaratkan

Bilamana pengujian beton pada umur yang lebih awal sebelum 28 (dua puluh delapan) hari (7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari) menghasilkan kuat beton di bawah kekuatan yang disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut dapat diketahui dengan pasti dan sampai telah diambil tindakan-tindakan yang menjamin bahwa produksi beton memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi.

Bilamana beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, atas persetujuan Pengawas Pekerjaan kadar semen dapat ditingkatkan asalkan tidak melebihi batas kadar semen maksimum karena pertimbangan panas hidrasi (*AASHTO LRFD Bridge Construction Specification* 8.4.3 *Maximum Cementitious* 593 *kilogram/m$^3$ for High Performance Concrete*). Cara lain dapat juga dengan menurunkan rasio air/semen dengan pemakaian bahan kimia tambahan jenis *plasticizer* yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air atau mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan adukan beton.

c) Penggunaan Bahan-bahan Baru

Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pengawas Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan sampai Pengawas Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

d) Penambahan Bahan Kimia Tambahan (*Admixture*)

Bila campuran perlu menggunakan bahan kimia tambahan yang sebelumnya tidak digunakan dalam rancangan campuran, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 7.1.2.5).b) dan mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Penakaran Bahan

a) Untuk mutu beton $fc' > 20$ MPa seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, dengan penimbangan manual atau semi otomatis atau otomatis penuh. Untuk mutu beton $fc' \leq 20$ MPa diizinkan ditakar menurut volume sesuai SNI 03-3976-1995. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan 1 (satu) satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus ditimbang beratnya secara terpisah. Jumlah berat penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur.

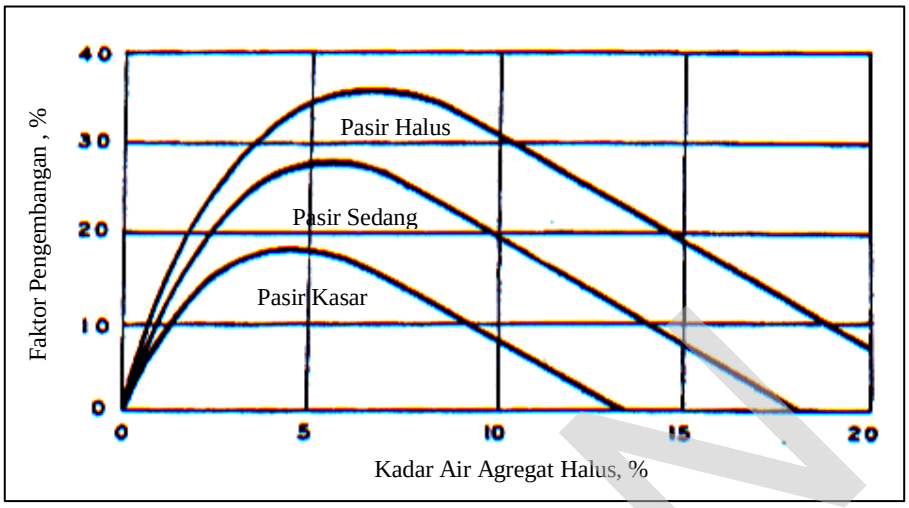
b) Penakaran agregat dan air harus dilakukan dengan basis kondisi agregat jenuh kering permukaan atau JKP (SSD, *Saturated Surface Dry*). Untuk mendapatkan kondisi agregat yang jenuh kering permukaan harus dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat yang akan digunakan dengan air paling sedikit 12 jam sebelum penakaran. Apabila agregat tidak dalam kondisi jenuh kering permukaan, maka harus diadakan perhitungan koreksi penakaran air dan berat agregat dengan menggunakan data penyerapan agregat terhadap air dan kadar air agregat lapangan. Sedangkan apabila ditakar menurut volume, maka harus



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

memperhitungkan faktor pengembangan (*bulking factor*) agregat halus seperti ditunjukkan dalam Gambar 7.1.3.1).




Gambar 7.1.3.1) Faktor Pengembangan Agregat Halus

Catatan:

Perkiraan *Fineness Modulus* (FM), sesuai SNI 03-1749-1990:

1. Pasir Kasar = 2,9 – 3,2;
2. Pasir Sedang = 2,6 – 2,9; dan
3. Pasir Halus = 2,2 – 2,6.

c) Jika pengendalian temperatur menggunakan butiran es batu atau cara penyiraman agregat sebagai bagian dari sistem pendinginan maka kontribusi air tersebut harus diperhitungkan dalam koreksi penakaran air.

d) Ketentuan *Concrete Batching Plant* (Instalasi Pencampur Beton) dan Perlengkapnya sebagaimana disyaratkan pada Pasal 5.3.3.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku. Uji riksa peralatan seperti *Concrete Batching Plant* (Instalasi Pencampur Beton), *Truck Mixer*, *Concrete Pump* dan peralatan lain yang akan digunakan harus dilaksanakan sebelum digunakan.

4) Pencampuran

a) Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.

b) Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.

c) Pertama-tama alat pencampur harus diisi dengan agregat dan air yang telah ditakar, dan selanjutnya alat pencampur dijalankan sebelum semen ditambahkan.

d) Waktu pencampuran harus diukur pada saat semen mulai dimasukkan ke dalam campuran. Waktu pencampuran untuk mesin berkapasitas ¾ $m^3$ atau kurang haruslah 1,5 menit; untuk mesin yang lebih besar waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk tiap penambahan 0,5 $m^3$.

e) Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual hanya diizinkan untuk beton non struktural.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.1.4 PELAKSANAAN PENGECORAN

1) Penyiapan Tempat Kerja

a) Penyedia Jasa harus membongkar struktur lama yang akan diganti dengan beton yang baru atau yang harus dibongkar untuk dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru. Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang disyaratkan dalam Seksi 7.15 dari Spesifikasi ini.

b) Penyedia Jasa harus menggali atau menimbun kembali fondasi atau formasi untuk pekerjaan beton sesuai dengan garis yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 3.1 dan 3.2 dari Spesifikasi ini, dan harus membersihkan dan menggaru tempat di sekeliling pekerjaan beton yang cukup luas sehingga dapat menjamin dicapainya seluruh sudut pekerjaan. Jalan kerja yang stabil juga harus disediakan jika diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sudut pekerjaan dapat diperiksa dengan mudah dan aman.

c) Seluruh telapak fondasi, fondasi dan galian untuk pekerjaan beton harus dijaga agar senatiasa kering dan beton tidak boleh dicor di atas tanah yang berlumpur atau bersampah atau di dalam air. Atas persetujuan Pengawas Pekerjaan beton dapat dicor di dalam air dengan cara dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada dasar sumuran atau *cofferdam*.

d) Sebelum pelaksanaan pengecoran beton massa, Penyedia Jasa harus menginspeksi dan menguji sistem sensor pengamatan dan pencatatan temperatur. Selama pelaksanaan, semua proses pengecoran harus diawasi dan dilaporkan secara harian kepada Pengawas Pekerjaan. Salinan laporan harus tersedia di tempat pekerjaan.

e) Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh bekisting, tulangan dan benda lain yang akan dimasukkan ke dalam beton (seperti pipa atau selongsong) harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat pengecoran.

f) Bila disyaratkan atau diperlukan oleh Pengawas Pekerjaan, bahan landasan untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai dengan ketentuan dari Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini.

g) Pengawas Pekerjaan akan memeriksa seluruh galian yang disiapkan untuk fondasi sebelum menyetujui pemasangan bekisting atau baja tulangan atau pengecoran beton dan dapat meminta Penyedia Jasa untuk melaksanakan pengujian penetrasi kedalaman tanah keras, pengujian kepadatan atau penyelidikan lainnya untuk memastikan cukup tidaknya daya dukung dari tanah di bawah fondasi.

Bila dijumpai kondisi tanah dasar fondasi yang tidak memenuhi ketentuan, Penyedia Jasa dapat diperintahkan untuk mengubah dimensi atau kedalaman dari fondasi dan/atau menggali dan mengganti bahan di tempat yang lunak, memadatkan tanah fondasi atau melakukan tindakan stabilisasi lainnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

h) Penyedia Jasa harus membongkar struktur lama yang akan diganti dengan beton yang baru atau yang harus dibongkar untuk dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru. Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.15 dari Spesifikasi ini.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa harus menggali atau menimbun kembali fondasi atau formasi untuk pekerjaan beton sesuai dengan garis yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 3.1 dan 3.2 dari Spesifikasi ini, dan harus membersihkan dan menggaru tempat di sekeliling pekerjaan beton yang cukup luas sehingga dapat menjamin dicapainya seluruh sudut pekerjaan. Jalan kerja yang stabil juga harus disediakan jika diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sudut pekerjaan dapat diperiksa dengan mudah dan aman.

Seluruh telapak fondasi, fondasi dan galian untuk pekerjaan beton harus dijaga agar senatiasa kering dan beton tidak boleh dicor di atas tanah yang berlumpur atau bersampah atau di dalam air. Atas persetujuan Pengawas Pekerjaan beton dapat dicor di dalam air dengan cara dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada dasar sumuran atau *cofferdam*.

Penyedia Jasa harus menjaga temperatur semua bahan, terutama agregat kasar, dengan temperatur pada tingkat yang serendah mungkin (maksimum 30ºC) dan campuran beton harus dijaga selalu di bawah 35ºC sepanjang waktu pengecoran (SNI 4807:2015). Pada kondisi ekstrim, di mana pengecoran terpaksa dilakukan pada temperatur udara di atas 35°C, maka metode pelaksanaan pekerjaan pengecoran harus mengacu pada ACI 305.1-14 *Specification for Hot Weather Concreting*. Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran bilamana:

i) Tingkat penguapan melampaui 1,0 kg/m2/jam sesuai dengan petunjuk Gambar 7.1.4.1).

ii) Lengas nisbi dari udara kurang dari 40%.

iii) Tidak diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan, selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar.

Catatan:

Perkiraan temperatur beton ditentukan dengan rumus empiris berikut ini:
Temperatur beton = 0,1 temperatur semen PC + 0,3 temperatur air + 0,6 temperatur agregat (kasar dan halus).

2) Pasokan Beton

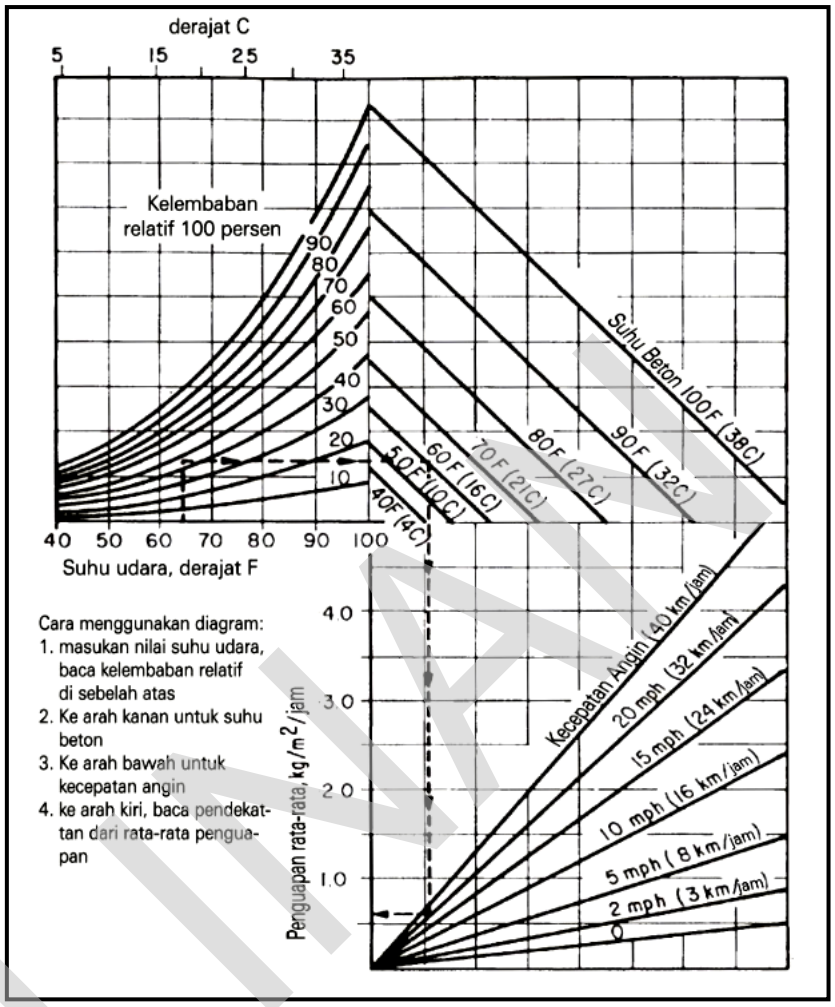
a) Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah *Concrete Batching Plant* (Instalasi Pencampur Beton) dan sejumlah truk atau sarana pengangkut lainnya, masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk pekerjaan struktur beton yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Pengoperasian pekerjaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga pasokan beton untuk komponen struktur beton yang mempunyai volume sangat besar menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, dapat berjalan secara terus menerus tanpa henti.

b) Pengecoran seluruh pekerjaan beton yang dibutuhkan untuk suatu komponen struktur beton yang bervolume sangat besar tersebut harus selesai dalam waktu 15 jam atau yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penyelesaian pengecoran suatu komponen struktur beton dengan volume yang sangat besar, dalam waktu yang lama harus dihindari agar panas hidrasi beton yang terjadi tidak berkelanjutan dan kekedapan beton yang berada di bawah permukaan air terjamin.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




Gambar 7.1.4.1) Diagram Penentuan Tingkat Penguapan Air Rata-rata

3) Bekisting

a) Bekisting yang dibuat dari kayu atau baja harus dengan sambungan kedap dan kaku untuk mencegah kehilangan mortar dari beton dan mempertahankan posisi yang diperlukan selama pengecoran dan pemadatan.

b) Kayu yang tidak diserut permukaannya dapat digunakan untuk permukaan akhir struktur yang tidak terekspos, tetapi kayu yang diserut dengan tebal yang merata harus digunakan untuk permukaan beton yang terekspos. Seluruh sudut-sudut tajam bekisting dapat dibulatkan, atau menempatkan *chalfer* minimum 20 mm di sudut-sudut bekisting untuk menghasilkan tepi-tepi miring pada permukaan terekspos secara permanen.

c) Posisikan *waterstop* dan barang-barang tertanam lainnya dan bersihkan permukaan bekisting dan bahan tertanam dari mortar, gouri dan bahan asing sebelum pengecoran beton.

d) Bekisting harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa merusak permukaan beton dengan memberikan lapisan *oil form* pada permukaan bekisting sehingga beton tidak menempel.



SALINAN
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Perancah

a) Penggunaan perancah dalam pelaksanaan struktur gelagar beton bertulang harus diperhitungkan terhadap kombinasi beban mati dan beban pelaksanaan dengan faktor keamanan minimum 4 (empat), sesuai dengan metode yang diusulkan.

b) Pembongkaran bekisting, perancah, penyokong harus didasarkan pada kekuatan beton yang disyaratkan, yang dirawat di lapangan yang sama dengan beton yang diwakili, telah mencapai kekuatan tekan yang disyaratkan. Tata cara pembuatan dan perawatan benda uji beton di lapangan sesuai dengan SNI 4810:2013 dan dirawat dengan kondisi yang sama dengan kelembapan dan temperatur yang digunakan untuk beton yang diwakili. Pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder sesuai dengan SNI 03-6429-2000.

5) Pengecoran

a) Penyedia Jasa harus memberitahukan Pengawas Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton, atau meneruskan pengecoran beton bilamana pengecoran beton telah ditunda lebih dari 24 jam. Pemberitahuan harus meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal serta waktu pencampuran beton.

Pengawas Pekerjaan akan memberi tanda terima atas pemberitahuan tersebut dan akan memeriksa bekisting, dan tulangan dan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan. Penyedia Jasa tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

b) Tidak bertentangan dengan diterbitkannya suatu persetujuan untuk memulai pengecoran, pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Pengawas Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan operasi pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan.

c) Segera sebelum pengecoran beton dimulai, bekisting harus diolesi dengan minyak khusus (*oil form*) di sisi dalamnya yang tidak meninggalkan bekas.

d) Pekerjaan pengecoran beton harus sudah selesai sebelum waktu pengikatan awalnya terjadi (*initial setting time*).

e) Pengecoran beton harus dilanjutkan tanpa berhenti sampai dengan sambungan konstruksi (*construction joint*) yang telah disetujui sebelumnya atau sampai pekerjaan selesai.

f) Beton harus dicor sedemikian rupa hingga terhindar dari segregasi partikel kasar dan halus dari campuran. Beton harus dicor dalam cetakan sedekat mungkin dengan yang dapat dicapai pada posisi akhir beton untuk mencegah pengaliran yang tidak boleh melampaui 1 m dari tempat awal pengecoran.

g) Bila beton dicor ke dalam bekisting struktur yang memiliki bentuk yang rumit dan penulangan yang rapat, maka beton harus dicor dalam lapisan-lapisan horizontal dengan tebal tidak melampaui 15 cm. Untuk dinding beton, tinggi pengecoran dapat 30 cm menerus sepanjang seluruh keliling struktur. Apabila digunakan beton SCC, maka beton dapat dicorkan tanpa berlapis.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Beton tidak boleh jatuh bebas ke dalam bekisting dengan ketinggian lebih dari 150 cm. Beton tidak boleh dicor langsung dalam air. Bila beton dicor di dalam air dan pemompaan tidak dapat dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pengecoran, maka beton harus dicor dengan metode Tremi atau metode *drop-bottom-bucket*, di mana bentuk dan jenis yang khusus digunakan untuk tujuan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan. Tremi harus kedap air dan mempunyai ukuran yang cukup sehingga memungkinkan pengaliran beton. Tremi harus selalu diisi penuh selama pengecoran. Bilamana aliran beton terhambat maka Tremi harus ditarik sedikit dan diisi penuh terlebih dahulu sebelum pengecoran dilanjutkan. Baik Tremi atau *Drop-Bottom-Bucket* harus mengalirkan campuran beton di bawah permukaan beton yang telah dicor sebelumnya.

i) Pengecoran harus dilakukan pada kecepatan sedemikian rupa hingga campuran beton yang telah dicor masih plastis sehingga dapat menyatu dengan campuran beton yang baru.

j) Bidang-bidang beton lama yang akan disambung dengan beton yang akan dicor, harus terlebih dahulu dikasarkan, dibersihkan dari bahan-bahan yang lepas dan rapuh dan telah disiram dengan air hingga jenuh. Sesaat sebelum pengecoran beton baru ini, bidang-bidang kontak beton lama harus disapu dengan adukan semen dengan campuran yang sesuai dengan betonnya.

k) Air tidak boleh dialirkan di atas atau disiramkan ke permukaan pekerjaan beton dalam waktu 24 jam setelah pengecoran.

l) Untuk meminimalisir terjadinya kenaikan temperatur pada saat pengecoran beton massa atau tingkat penguapan yang melebihi 1 kg/m$^2$/jam, sistem pendinginan menggunakan es batu yang dihancurkan (tidak berupa bongkahan besar) pada beton segar dapat dilakukan dengan sebagai bagian dari campuran beton atau menginjeksi cairan nitrogen ke dalam *mixer* atau pendinginan agregat dengan cara penyiraman agregat, dan pengendalian temperatur semen.

m) Untuk pengecoran pada struktur beton massa pada daerah pesisir harus dicor dalam kondisi monolit.

6) Pengendalian Temperatur Beton Massa

a) Pengendalian dengan Komposisi Bahan

Pengendalian komposisi bahan beton untuk menghasilkan temperatur beton maksimum yang disyaratkan harus dibuktikan dengan pengukuran temperatur pada benda uji (*mock up*) dengan ukuran minimum yang sesuai dengan elemen struktur yang akan dilaksanakan. Bilamana ukuran terkecil dari elemen struktur lebih dari 2 m maka *mock up* dibuat 2 m sesuai dengan SNI 6880:2016.

b) Pemantauan Temperatur Beton

Untuk pemantauan temperatur beton, harus ditempatkan 1 (satu) sensor temperatur pada pusat massa pengecoran dan 1 (satu) sensor temperatur pada kedalaman 50 mm dari permukaan luar terdekat. Sensor tambahan dapat ditempatkan pada lokasi tertentu sebagai cadangan dalam hal sensor temperatur mengalami kegagalan. Selain itu, harus disediakan sensor temperatur di lokasi yang teduh untuk memantau temperatur lingkungan di lapangan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Temperatur harus dipantau per jam menggunakan sensor elektronik yang mampu mengukur temperatur dari 0°C sampai 100°C dengan akurasi 1°C. Pastikan sensor temperatur berfungsi sebelum dilaksanakan pengecoran beton.

Apabila terjadi perbedaan temperatur yang berlebihan dengan batas maksimum yang disyaratkan setiap 12 jam, maka harus diambil tindakan sesuai dengan rencana pengendalian termal yang diserahkan untuk memperbaiki situasi. Tidak boleh dilakukan pengecoran berikutnya sampai penyebab temperatur yang berlebihan atau perbedaan temperatur teridentifikasi dan koreksi diterima.

c) Sistem Pendinginan Mekanis

Jika Penyedia Jasa memilih untuk menggunakan sistem pendinginan mekanis, maka harus direncanakan sesuai dengan rencana pengendalian temperatur dengan persyaratan:

- Sistem pendinginan mekanis harus terletak di dalam elemen beton dan bila telah mencapai umur beton pengecoran sambungan permukaan ke pipa pendingin harus dapat dibuang sampai kedalaman 10 cm dari permukaan.
- Bekisting harus direncanakan sehingga pembukaan bekisting tidak mengganggu pengamatan sistem pendingin dan temperatur.
- Pipa pendingin tidak boleh pecah atau melendut selama pengecoran beton dan harus dijamin terlindung dari gerakan. Pipa pendingin yang rusak harus segera diganti.
- Sistem pendingin mekanis harus diuji tekan pada 30 psi selama 30 menit untuk mengetahui tidak ada kebocoran sebelum pengecoran beton.
- Sirkulasi pendinginan sudah harus dilakukan saat pengecoran dimulai setelah proses pendinginan selesai, pipa pendingin harus segera di-*grouting* dengan campuran *grouting* tanpa penyusutan yang sesuai dengan ASTM C1107-17 untuk 0,0% penyusutan dan ASTM C-827-16 untuk pengembangan 0,0%-4,0%. Pelaksanaan *grouting* harus sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuatnya.
- Setelah sambungan permukaan ke pipa pendingin dibuka, lubang harus diisi dengan mortar.

d) Sistem Pengamatan dan Pencatatan Temperatur

Sistem pengamatan dan pencatatan temperatur harus terdiri dari alat sensor temperatur yang dihubungkan ke sistem pengumpul data yang dapat mencetak, menyimpan, dan mengunduh (*downloading*) data ke sebuah komputer. Sensor temperatur harus diletakkan sedemikian sehingga perbedaan temperatur maksimum dalam beton dapat teramati. Sedikitnya, temperatur beton harus diamati pada lokasi terpanas dari hasil perhitungan atau pada pusat massa, dan pada sedikitnya 2 (dua) dinding luar atau pada kedalaman 50 mm dari permukaan terluar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Pembacaan Temperatur

Pembacaan temperatur harus secara otomatis tercatat pada setiap jam atau lebih cepat. 1 (satu) set sensor cadangan harus dipasang dekat sensor utama. Sensor cadangan harus dapat dicatat, tapi pencatatan tidak perlu dilakukan bila sensor utama bekerja dengan baik. Pembacaan temperatur dapat dihentikan bila



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

perbedaan temperatur di dalam beton dengan temperatur udara harian rata-rata kurang dari perbedaan temperatur yang diizinkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan tidak terdapat pengecoran beton massa yang berdekatan. Data harus dicetak dan diserahkan pada Pengawas Pekerjaan setiap hari.

f) Perlindungan Sensor

Metode pemadatan beton massa harus dapat melindungi sistem pengamatan dan pembacaan temperatur. Kanel dari sensor temperatur yang terpasang di dalam beton harus dilindungi dari pergerakan. Panjang kabel harus dibuat sependek mungkin. Ujung-ujung sensor temperatur tidak boleh bersentuhan dengan bekisting atau tulangan.

g) Kegagalan Alat

Bila terdapat kerusakan alat pada sistem pengamatan dan pencatatan temperatur, selama pelaksanaan beton massa, Penyedia Jasa harus segera melakukan perbaikan sesuai dengan Rencana Pengendalian Temperatur. Kegagalan memenuhi persyaratan temperatur menyebabkan penolakan hasil pekerjaan beton.

h) Temperatur yang Diizinkan (masuk persyaratan penerimaan)

Pekerjaan beton massa harus memenuhi kriteria persyaratan penerimaan dan persyaratan temperatur berikut ini:

i) Temperatur maksimum yang diizinkan 70$^{o}$C;

ii) Perbedaan temperatur maksimum yang diizinkan 19$^{o}$C, kecuali bisa dibuktikan dengan analisis bahwa struktur beton mampu mengakomodasi perbedaan temperatur yang lebih besar dari 19°C.

i) Kegagalan Pemenuhan Persyaratan Temperatur

Jika Penyedia Jasa gagal memenuhi persyaratan temperatur maksimum sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 7.1.6.8).a) dari Spesifikasi ini, elemen beton yang bersangkutan harus ditolak. Beton yang ditolak harus disingkirkan atas biaya Penyedia Jasa. Penyedia Jasa harus memodifikasi Rencana Pengendalian Temperatur dan perhitungan perencanaan untuk mengatasi masalah dan menyerahkan kembali Rencana Pengendalian Temperatur yang sudah dikoreksi.

j) Tenggang Waktu

Penyedia Jasa harus diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk meninjau kembali Rencana Pengendalian Temperatur yang dikoreksi. Pengecoran tidak boleh dilakukan sebelum Pengawas Pekerjaan mengesahkan Rencana Pengendalian Temperatur yang dikoreksi. Tidak ada perpanjangan waktu atau penggantian untuk setiap penolakan elemen struktur atau perbaikan Rencana Pengendalian Temperatur.

7) Sambungan Konstruksi *(Construction Joint)*

a) Jadwal pengecoran beton yang berkaitan harus disiapkan untuk setiap jenis struktur yang diusulkan dan Pengawas Pekerjaan harus menyetujui lokasi sambungan konstruksi pada jadwal tersebut, atau sambungan konstruksi tersebut



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

harus diletakkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Sambungan konstruksi tidak boleh ditempatkan pada pertemuan elemen-elemen struktur terkecuali disyaratkan demikian.

b) Sambungan konstruksi pada tembok sayap harus dihindari. Semua sambungan konstruksi harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang dan pada umumnya harus diletakkan pada titik dengan gaya geser minimum.

c) Bilamana sambungan vertikal diperlukan, baja tulangan harus menerus melewati sambungan sedemikian rupa sehingga membuat struktur tetap monolit.

d) Lidah alur harus disediakan pada sambungan konstruksi dengan kedalaman paling sedikit 4 cm untuk dinding, pelat dan antara telapak fondasi dan dinding. Untuk pelat yang terletak di atas permukaan, sambungan konstruksi harus diletakkan sedemikian sehingga pelat-pelat mempunyai luas tidak melampaui 40 $m^2$, dengan dimensi yang lebih besar tidak melampaui 1,2 kali dimensi yang lebih kecil.

e) Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga kerja dan bahan tambah sebagaimana yang diperlukan untuk membuat sambungan konstruksi tambahan bilamana pekerjaan terpaksa mendadak harus dihentikan akibat hujan atau terhentinya pemasokan beton atau penghentian pekerjaan oleh Pengawas Pekerjaan.

f) Atas persetujuan Pengawas Pekerjaan, bahan kimia tambahan (*admixture*) dapat digunakan untuk pelekatan pada sambungan konstruksi, cara pengerjaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya.

g) Pada air asin atau mengandung garam, sambungan konstruksi tidak diperkenankan pada tempat-tempat 75 cm di bawah muka air terendah atau 75 cm di atas muka air tertinggi kecuali ditentukan lain dalam Gambar.

8) Pemadatan

a) Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis dari dalam atau dari luar yang telah disetujui. Bilamana diperlukan, dan bilamana disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, penggetaran harus disertai penusukan secara manual dengan alat yang cocok untuk menjamin pemadatan yang tepat dan memadai. Penggetar tidak boleh digunakan untuk memindahkan campuran beton dari 1 titik ke titik lain di dalam bekisting.

b) Harus dilakukan tindakan hati-hati pada waktu pemadatan untuk menentukan bahwa semua sudut dan di antara dan sekitar besi tulangan benar-benar diisi tanpa pemindahan kerangka penulangan, dan setiap rongga udara dan gelembung udara terisi.

c) Penggetar harus dibatasi waktu penggunaannya, sehingga menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan terjadinya segregasi pada agregat.

d) Alat penggetar mekanis dari luar harus mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 5.000 putaran per menit dengan berat efektif 0,25 kg, dan boleh diletakkan di atas bekisting supaya dapat menghasilkan getaran yang merata.

e) Alat penggetar mekanis yang digerakkan dari dalam harus dari jenis *pulsating* (berdenyut) dan harus mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 5.000 vibrasi



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

per menit (*vpm*) apabila digunakan pada beton yang mempunyai *slump* 2,5 cm atau kurang, dengan radius daerah penggetaran tidak kurang dari 45 cm.

f) Setiap alat penggetar mekanis dari dalam harus dimasukkan ke dalam beton basah secara vertikal sedemikian hingga dapat melakukan penetrasi sampai ke dasar beton yang baru dicor, dan menghasilkan kepadatan pada seluruh kedalaman pada bagian tersebut. Alat penggetar kemudian harus ditarik dengan perlahan dan dimasukkan kembali pada posisi lain dengan jarak maksimum 45 cm. Alat penggetar tidak boleh berada pada suatu titik lebih dari 30 detik, juga tidak boleh digunakan untuk memindah campuran beton ke lokasi lain, serta tidak boleh menyentuh tulangan beton.

g) Jumlah minimum alat penggetar mekanis dari dalam diberikan dalam Tabel 7.1.4.1).

Tabel 7.1.4.1) Jumlah Minimum Alat Penggetar Mekanis dari Dalam

| Kecepatan Pengecoran Beton ($m^3$/jam) | Jumlah Alat |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 8 | 3 |
| 12 | 4 |
| 16 | 5 |
| 20 | 6 |

h) Ketentuan yang lebih rinci dari diameter kepala vibrator (mm), frekuensi yang disarankan (Hz), amplitudo rata-rata (mm), radius penggetaran (mm), kecepatan pengecoran ($m^3$/jam/vibrator) dan penerapannya dapat diambil dari *Table* 5.1 ACI *Committee Report: Guide for Consolidation of Concrete 309R-05* ACI *Manual of Concrete Practice - 2006 Part.2.*

9) Beton Siklop

Pengecoran beton siklop yang terdiri dari campuran beton kelas *fc'* 15 MPa dengan batu-batu pecah ukuran besar. Batu-batu ini diletakkan dengan hati-hati, tidak boleh dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau ditempatkan secara berlebihan yang dikhawatirkan akan merusak bentuk bekisting atau pasangan-pasangan lain yang berdekatan. Semua batu-batu pecah harus cukup dibasahi sebelum ditempatkan. Volume total batu pecah tidak boleh melebihi sepertiga dari total volume pekerjaan beton siklop.

Untuk dinding-dinding penahan tanah atau pilar yang lebih tebal dari 60 cm dapat digunakan batu-batu pecah berukuran maksimum 25 cm, tiap batu harus cukup dilindungi dengan adukan beton setebal 15 cm; batu pecah tidak boleh lebih dekat dari 30 cm dalam jarak terhadap permukaan atau 15 cm dalam jarak terhadap permukaan yang akan dilindungi dengan beton penutup (*caping*).

## 7.1.5 PENGERJAAN AKHIR

1) Pembongkaran Bekisting

a) Bekisting tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, dinding, kolom yang tipis dan struktur yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran beton. Bekisting yang ditopang oleh perancah di bawah pelat, balok, gelegar, atau struktur busur, tidak boleh dibongkar hingga pengujian menunjukkan bahwa minimum 85% dari kuat tekan rancangan beton telah dicapai.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Untuk memudahkan pekerjaan akhir, bekisting yang digunakan untuk pekerjaan ornamen, sandaran (*railing*), dinding pemisah (parapet), dan dinding permukaan vertikal terekspos yang disetujui Pengawas Pekerjaaan harus dibongkar dalam rentang waktu 9 jam sampai 30 jam.

2) Permukaan (Pengerjaan Akhir Tidak Terekspos)

a) Terkecuali diperintahkan lain, permukaan beton harus dikerjakan segera setelah pembongkaran bekisting. Seluruh perangkat kawat atau logam yang telah digunakan untuk memegang bekisting, dan bekisting yang menembus badan beton, harus dibuang atau dipotong sehingga tersisa maksimum 2,5 cm dari permukaan beton. Tonjolan mortar dan ketidakrataan lainnya yang disebabkan oleh sambungan bekisting harus dibersihkan.

b) Pengawas Pekerjaan harus memeriksa permukaan beton segera setelah pembongkaran bekisting dan dapat memerintahkan penambalan atas kekurangsempurnaan minor yang tidak akan mempengaruhi struktur atau fungsi lain dari pekerjaan beton. Penambalan harus meliputi pengisian lubang-lubang kecil dan lekukan dengan mortar semen.

c) Bilamana Pengawas Pekerjaan menyetujui pengisian lubang besar akibat keropos, pekerjaan harus dipahat sampai ke bagian yang utuh (*sound*), membentuk permukaan yang tegak lurus terhadap permukaan beton. Lubang harus dibasahi dengan air dan pasta semen (semen dan air, tanpa pasir) pada permukaan dinding dan dasar lubang. Lubang selanjutnya harus diisi dan ditumbuk dengan mortar yang kental yang terdiri dari satu bagian semen dan dua bagian pasir, yang akan dibuat menyusut sebelumnya dengan mencampurnya kira-kira 30 menit sebelum dipakai.

3) Permukaan (Pekerjaan Akhir Terekspos)

Permukaan yang terekspos harus diselesaikan dengan pekerjaan akhir berikut ini, atau seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan:

a) Bagian atas pelat, kereb, permukaan trotoar, dan permukaan horizontal lainnya sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus dibentuk dengan alat yang sesuai (mal) untuk memberikan bentuk serta ketinggian yang diperlukan segera setelah pengecoran beton dan harus diselesaikan secara manual sampai halus dan rata dengan menggerakkan perata kayu secara memanjang dan melintang, atau oleh cara lain yang cocok, sebelum beton mulai mengeras.

b) Perataan permukaan horizontal yang memerlukan kekasaran permukaan, seperti untuk trotoar, harus dilakukan dengan sapu lidi, atau alat lain sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, sebelum beton mulai mengeras.

c) Permukaan bukan horizontal yang nampak, yang telah ditambal atau yang masih belum rata harus digosok dengan batu gurinda yang agak kasar (medium), dengan menempatkan sedikit adukan semen pada permukaannya. Adukan harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur sesuai dengan proporsi yang digunakan untuk pengerjaan akhir beton. Penggosokan harus dilaksanakan sampai seluruh tanda bekas bekisting, ketidakrataan, tonjolan hilang, dan seluruh rongga terisi, serta diperoleh permukaan yang rata. Pasta yang dihasilkan dari penggosokan ini harus dibiarkan tertinggal di tempat.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Perawatan dengan Pembasahan

a) Segera setelah pengecoran, beton harus dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton harus dijaga agar kehilangan kadar air yang terjadi seminimal mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu yang ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana mestinya pada semen dan pengerasan beton.

b) Beton harus dirawat, sesegera mungkin setelah beton mulai mengikat (pengikatan awal) dengan memberikan lapisan *curing compound* pada permukaannya atau pembungkusan dengan bahan penyerap air dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) hari.

c) Bilamana digunakan bekisting kayu, bekisting tersebut harus dipertahankan basah pada setiap saat sampai dibongkar, untuk mencegah terbukanya sambungan-sambungan dan pengeringan beton.

d) Beton yang dibuat dengan semen yang mempunyai sifat kekuatan awal yang tinggi atau beton yang dibuat dengan semen biasa yang ditambah bahan tambah kimia (*admixture*), harus dibasahi sampai kekuatannya mencapai minimum 70% dari kuat tekan beton yang dirancang.

5) Perawatan dengan Uap

Beton pracetak yang diproduksi di pabrik dapat dirawat dengan uap untuk maksud mendapatkan kekuatan awal yang tinggi. Bahan tambah kimia (*admixture*) tidak diperkenankan untuk dipakai dalam hal ini kecuali atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Perawatan dengan uap harus dikerjakan secara menerus sampai waktu di mana beton kuat tekan perlu telah mencapai minimum 70% dari kekuatan yang dirancang. Perawatan dengan uap untuk beton harus mengikuti ketentuan di bawah ini:

a) Tekanan uap pada ruang penguapan selama perawatan beton tidak boleh melebihi 1 atm.

b) Temperatur pada ruang penguapan selama perawatan beton tidak boleh melebihi 38$^{o}$C selama sampai 2 jam sesudah pengecoran selesai, dan kemudian temperatur dinaikkan berangsur-angsur sehingga mencapai 65$^{o}$C dengan kenaikan temperatur maksimum 14$^{o}$C/jam secara bersama-sama.

c) Beda temperatur yang diukur di antara dua tempat di dalam ruang penguapan tidak boleh melampaui 5,5$^{o}$C.

d) Penurunan temperatur selama pendinginan tidak boleh lebih dari 11$^{o}$C/jam.

e) Temperatur beton pada saat dikeluarkan dari penguapan tidak boleh 11$^{o}$C lebih tinggi dari temperatur udara di luar.

f) Setiap saat selama perawatan dengan uap, alat pembuat uap harus selalu berisi air.

g) Semua bagian struktural yang mendapat perawatan dengan uap harus dalam kondisi lembab minimum selama 4 (empat) hari sesudah perawatan uap selesai.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa peralatannya bekerja dengan baik dan temperatur di dalam ruangan perawatan dapat diatur sesuai dengan ketentuan dan tidak tergantung dari cuaca luar.

Pipa uap harus ditempatkan sedemikian atau balok harus dilindungi secukupnya agar beton tidak terkena langsung semburan uap, yang akan menyebabkan perbedaan temperatur pada bagian-bagian beton.

6) Perawatan dengan *Curing Membrane* untuk Beton Massa

Perawatan beton dilaksanakan dengan memperhatikan waktu pengikatan awal. Segera setelah terjadinya waktu pengikatan awal, maka harus segera dilaksanakan pekerjaan perawatan (*curing*) pada beton massa (*mass concrete*) yang telah selesai dicor dengan menyemprotkan bahan *curing compound* untuk menahan panas yang memenuhi ketentuan SNI ASTM C309:2012. *Curing membrane* yang berfungsi sebagai lapisan penutup untuk menahan panas sedikitnya harus memiliki tingkat penahan panas 0,5 *hour-foot*$^2$/BTU.

Perawatan lebih awal dengan menggunakan *curing compound* dilakukan setelah terjadinya pengikatan awal (*initial setting*). Beberapa cara *curing* lain dapat dilaksanakan setelah *curing compound* selesai. Perbedaan temperatur udara dengan temperatur permukaan beton tidak lebih dari 11°C.

## 7.1.6 PENGENDALIAN MUTU DI LAPANGAN

1) Penerimaan Bahan

Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pasal 7.1.2.

Apabila bahan-bahan yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak dengan pengiriman yang terus menerus, maka dengan perintah Pengawas Pekerjaan, untuk agregat kasar dan agregat halus Penyedia Jasa harus melakukan pengujian bahan secara berkala selama pelaksanaan dengan interval maksimum 1.000 m$^3$ untuk gradasi dan maksimum 5000 m$^3$ untuk abrasi, sedangkan untuk bahan semen dengan interval setiap maksimum pengiriman 300 ton. Tetapi apabila menurut Pengawas Pekerjaan terdapat indikasi perubahan mutu atau sifat bahan yang akan digunakan, maka Penyedia Jasa harus segera melakukan pengujian bahan kembali sebelum bahan tersebut digunakan.

2) Pengujian Untuk Kelecakan (*Workability*)

1 (satu) pengujian *"slump"* atau *slump flow*, atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap adukan beton yang dihasilkan dan dilakukan sesaat sebelum pengecoran, dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan terkecuali disaksikan oleh Pengawas Pekerjaan atau wakilnya. Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Pengawas Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas dan secara teknis mutu beton tetap bisa dijaga. Kelecakan (*workability*) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau gelembung air, atau segregasi sehingga pada saat pembongkaran bekisting diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Pengambilan Benda Uji

Untuk setiap campuran beton di lapangan yang dicor pada hari yang sama, harus diambil benda ujinya sesuai dengan SNI 2458:2018. Pengambilan benda uji beton segar dari dalam truk pencampur/agitator (untuk *slump* minimum 50 mm atau yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan) atau *dump truck* (untuk *slump* maksimum 50 mm atau yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan) harus diambil secara acak, dengan jumlah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

4) Pengujian Kuat Tekan Perlu

a) Penyedia Jasa harus mendapatkan sejumlah hasil pengujian kuat tekan benda uji beton dari pekerjaan beton yang dilaksanakan. Setiap hasil adalah nilai rata-rata dari dua nilai kuat tekan benda uji dalam satu set benda uji (1 (satu) set = 3 (tiga) buah benda uji, jika diperlukan pengujian kuat tekan umur 7 (tujuh) hari maka jumlah benda uji ditambah 1 (satu) set = 3 (tiga) buah), yang selisih nilai antara keduanya ≤ 5% dari rata-rata 2 (dua) nilai kuat tekan benda uji tersebut untuk 1 (satu) umur, untuk setiap kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran.

b) Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 4810:2013. Pengambilan bahan untuk pembuatan benda uji harus diambil dari beton yang akan dicor dicetak bersamaan, kemudian dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium.

c) Untuk keperluan evaluasi mutu beton sebagai dasar pembayaran harus menggunakan data hasil uji kuat tekan beton 28 (dua puluh delapan) hari sesuai yang ditetapkan dalam Spesifikasi. Hasil-hasil pengujian pada umur yang selain dari yang ditetapkan dalam Spesifikasi hanya boleh digunakan untuk keperluan selain dari tujuan evaluasi mutu beton sebagai dasar pembayaran. Nilai-nilai perbandingan kekuatan yang digunakan untuk keperluan ini harus disesuaikan dengan grafik perkembangan kuat tekan campuran sebagai fungsi waktu.

d) Pencampuran dengan alat pencampur beton manual, untuk masing-masing mutu beton dengan volume ≤ 60 $m^3$, setiap maksimum 5 $m^3$ beton minimum diambil 1 (satu) set benda uji dan jumlah hasil pengujian tidak boleh kurang dari 5 (lima) hasil untuk masing-masing umur dan rancangan campuran. Apabila volume pekerjaan beton > 60 $m^3$, setelah volume 60 $m^3$ tercapai, maka setiap maksimum 10 $m^3$ beton minimum diambil set benda uji.

e) Untuk pengecoran hasil produksi *ready mix*, maka pada pekerjaan beton dengan jumlah masing-masing mutu ≤ 60 $m^3$ harus diperoleh set benda uji untuk setiap maksimum 15 $m^3$ beton secara acak, dengan minimum 1 (satu) set hasil uji tiap hari. Dalam segala hal jumlah hasil pengujian tidak boleh kurang dari 4 (empat). Apabila pekerjaan beton mencapai jumlah > 60 $m^3$, maka untuk setiap maksimum 20 $m^3$ beton berikutnya setelah jumlah 60 $m^3$ tercapai harus diperoleh set benda uji.

f) Seluruh mutu beton yang digunakan dalam pekerjaan harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Kuat Tekan Perlu (*f'cr*) Beton diperoleh dengan rumus berikut ini:

$$fcr' = fc' + 1{,}64 \times Ss$$

di mana:
*f'cr* = kuat tekan perlu
*fc'* = kuat tekan beton yang disyaratkan
S = deviasi standar sampel
s = Faktor untuk meningkatkan deviasi standar sampel

Catatan Uji Lapangan tersedia sebagaimana yang dimaksud dalam Tabel 7.1.6.2) adalah bila fasilitas produksi memiliki catatan uji lapangan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dan mencakup tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender untuk suatu kelas beton dengan selisih 7 MPa dari yang disyaratkan untuk pekerjaan. Catatan uji harus memenuhi salah satu dari yang berikut:

- Data dari 1 kelompok tunggal (*within batch*) minimum 15 (lima belas) uji kuat tekan berturut-turut dengan proporsi campuran yang sama; atau
- Data dari 2 kelompok (*batch to batch*) uji kuat tekan berturut-turut sejumlah minimum 30 (tiga puluh) uji kuat tekan. Tidak boleh satupun dari kedua kelompok kurang dari 10 (sepuluh) pengujian.

Rumus "Umum" Deviasi Standar Sampel adalah berikut ini:

$$fc'm = \frac{\sum_{i=1}^{n} fc'i}{n}$$ adalah kuat tekan rata-rata dari hasil uji yang diperhitungkan

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (fc'_i - fc'_m)^2}{n-1}}$$ adalah deviasi standar sampel

di mana:
S = deviasi standar sampel
*fc'm* = kuat tekan beton rata-rata dari hasil uji yang diperhitungkan
*fc'i* = kuat tekan hasil uji individual
n = jumlah hasil uji

Untuk deviasi standar sampel untuk 1 kelompok diperoleh dari rumus umum deviasi standar sampel di atas.

Rumus Deviasi Standar Sampel untuk 2 kelompok adalah berikut ini:

$$S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\, S_1^2 + (n_2 - 1)\, S_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)}}$$

di mana:
S = deviasi standar sampel (gabungan)
$S_1$ = deviasi standar untuk kelompok 1 dihitung sesuai dengan rumus umum deviasi standar seperti di atas (deviasi standar sampel *with batch*)



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

$S_2$ = deviasi standar untuk kelompok 2 dihitung sesuai dengan rumus umum deviasi standar seperti di atas (deviasi standar sampel *batch to batch*)
$n_1$ = jumlah hasil uji kelompok 1
$n_2$ = jumlah hasil uji kelompok 2

Catatan:

Simbol-simbol *fc'*, $fc'_m$, *fc'i* digunakan untuk benda uji silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm.

h) Mutu beton dan mutu pelaksanaan dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:

i) Untuk evaluasi, setiap campuran beton yang disyaratkan harus diwakili oleh minimum 5 (lima) buah hasil uji kekuatan. Jika hasil uji kekuatan tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 7.1.7.2).a) dan b) dari Spesifikasi ini, ambil langkah-langkah untuk meningkatkan rata-rata hasil uji kekuatan berikutnya.

ii) Jika jumlah hasil pengujian yang terkumpul kurang dari jumlah pengujian minimum yang telah ditentukan (30 pengujian), maka nilai deviasi standar sampel (S) harus ditingkatkan dengan faktor untuk meningkatkan deviasi standar s yang diberikan dalam Tabel 7.1.6.1).

Tabel 7.1.6.1) Faktor s untuk Meningkatkan Deviasi Standar

| **Jumlah Pengujian Total Yang Diperhitungkan** | **Faktor k untuk Meningkatkan Deviasi Standar Sampel** |
|---|---|
| < 15 | Lihat Tabel 7.1.6.2) atau 7.1.6.3) |
| 15 | 1,16 |
| 20 | 1,08 |
| 25 | 1,03 |
| >30 | 1,00 |
| Interpolasi untuk jumlah pengujian total yang diperhitungkan yang berada di antara nilai-nilai di atas, deviasi standar sampel yang dimodifikasi, yang digunakan untuk menentukan kuat tekan rata-rata yang disyaratkan fcr' dari Tabel 7.1.6.2). | |

Apabila jumlah hasil pengujian < 15 dan catatan hasil uji kuat tekan di lapangan tersedia, maka kuat tekan rata-rata perlu (*design average strength*) *fcr'* yang digunakan sebagai dasar pemilihan proporsi campuran beton ditentukan sesuai dengan Tabel 7.1.6.2), dengan menggunakan deviasi standar sampel yang dihitung sesuai dengan rumus perhitungan deviasi standar sampel Ss dalam Pasal 7.1.6.4).g).

Tabel 7.1.6.2) Kuat Tekan Rata-rata Perlu (*Design Average Strength*) untuk Jumlah Pengujian < 15 jika Catatan Hasil Uji Lapangan Tersedia

| **Kuat tekan yang disyaratkan** | **Kuat tekan rata-rata perlu (MPa)** |
|---|---|
| *fc'* ≤ 35 MPa | Gunakan nilai terbesar yang dihitung dari persamaan (7-1) dan (7-2)<br>*fcr'* = *fc'* + 1,34 S (7-1)<br>*fcr'* = *fc'* + 2,33 S - 3,5 (7-2) |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Kuat tekan yang disyaratkan | Kuat tekan rata-rata perlu (MPa) |
|---|---|
| $fc'$ > 35 MPa | Gunakan nilai terbesar yang dihitung dari persamaan (7-1) dan (7-3)<br>$fcr' = fc' + 1{,}34\ S$ (7-1)<br>$fcr' = 0.90\ fc' + 2{,}33\ S$ (7-3) |

Apabila jumlah benda uji pengujian < 15 dan fasilitas produksi beton tidak mempunyai catatan hasil uji kekuatan di lapangan untuk perhitungan deviasi standar sampel, maka kuat tekan rata-rata perlu (*design average strength*) $fcr'$ yang digunakan sebagai dasar pemilihan proporsi campuran beton ditetapkan sesuai dengan Tabel 7.1.6.3)

Tabel 7.1.6.3) Kuat Tekan Rata-rata Perlu (*Design Average Strength*) untuk Jumlah Pengujian < 15 jika Catatan Hasil Uji Lapangan Tidak Tersedia

| Kuat beton yang disyaratkan | Kuat tekan rata-rata perlu (MPa) |
|---|---|
| $fc'$ < 21 MPa | $fcr' = fc' + 7$ |
| 21 MPa ≤ $fc'$ ≤ 35 MPa | $fcr' = fc' + 8{,}3$ |
| $fc'$ > 35 MPa | $fcr' = 1{,}1\ fc' + 5$ |

i) Bila dari hasil perhitungan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 7.1.6.4).g) dan h) dengan kuat tekan yang diperoleh sesuai umur benda uji kurang dari yang disyaratkan, maka apabila pengecoran belum selesai, pengecoran harus segera dihentikan dan dalam waktu minimum 14 (empat belas) hari atau kekuatan beton mencapai 85% dari umur 28 (dua puluh delapan) hari, harus diadakan pengujian benda uji inti (*core*) pada daerah yang diragukan berdasarkan peraturan pengujian yang berlaku. Dalam hal dilakukan pengambilan benda uji inti, harus diambil minimum 3 (tiga) buah benda uji inti pada tempat-tempat yang berbeda (dengan menggunakan angka acak) dan tidak membahayakan struktur dan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan. Lubang bekas pengambilan beton inti harus diisi dengan beton tanpa *slump* atau dengan mortar yang kekuatannya sama atau lebih besar dari beton aslinya, dan harus diberi perawatan lembab minimum selama 3 (tiga) hari. Tidak boleh ada satupun dari benda uji beton inti mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 *fc'*. Apabila kuat tekan rata-rata dari pengujian benda uji inti tidak kurang dari 0,85 *fc'*, maka bagian struktur tersebut dapat dianggap memenuhi syarat dan pekerjaan yang dihentikan dapat dilanjutkan kembali. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan.

Penggunaan palu beton sesuai dengan ASTM C805/805M-18 atau metode kecepatan pulsa (UPV) sesuai dengan ASTM C597-16 tidak boleh digunakan untuk mengevaluasi kekuatan struktur beton.

j) Apabila dari hasil pengujian yang ditentukan dalam Pasal 7.1.6.4).i) diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat, maka Penyedia Jasa harus mengadakan percobaan beban langsung dengan penuh. Apabila dari percobaan ini diperoleh suatu hasil nilai lendutan dan/atau regangan beton lebih kecil dari lendutan dan/atau regangan beton yang diizinkan pada beban layan menurut peraturan



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(*code*) yang berlaku maka bagian struktur tersebut dapat dianggap memenuhi syarat. Tetapi apabila hasilnya tidak mencapai nilai tersebut, maka bagian struktur yang bersangkutan hanya dapat dipertahankan setelah dipenuhi salah satu dari kedua tindakan berikut tanpa mengurangi fungsinya:

i) mengadakan perubahan-perubahan pada rancangan semula sehingga pengaruh beban pada konstruksi tersebut dapat dikurangi;

ii) mengadakan perkuatan-perkuatan pada bagian struktur tersebut dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila tindakan di atas tidak dilaksanakan oleh Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa harus segera membongkar beton dari struktur tersebut.

k) Penyedia Jasa harus membuat grafik control (*control charts*) dari setiap pengujian yang mempresentasikan kondisi secara keseluruhan hasil pengujian untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 7.1.7.2).a).

5) Pemeriksaan dan Pengujian

a) Apabila disyaratkan, perlu dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian untuk verifikasi hasil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Periksa pekerjaan penakaran, pencampuran dan pengiriman beton;
- Periksa bekisting, persiapan baja tulangan, pengecoran, penyelesaian akhir dan perawatan (*curing*);
- Pengambilan benda uji di lokasi pekerjaan sesuai dengan SNI 2458:2018;
- Pastikan jenis semen yang digunakan, mutu baja tulangan, serta hasil pengujian bahan dari laboratorium sesuai dengan ketentuan;
- Pastikan adanya pengujian dan pemeriksaan tambahan apabila adanya perubahan jenis bahan beton yang digunakan; dan
- Pastikan adanya pengujian tambahan untuk bahan dan beton yang tidak memenuhi syarat.

## 7.1.7 PENERIMAAN MUTU DI LAPANGAN

1) *Slump* atau *Slump Flow*

Ketentuan Pasal 7.1.3.2).a) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

2) Kuat Tekan Beton Struktur

a) Setiap kuat tekan rata-rata dari 3 (tiga) set benda uji berturut-turut sama atau melebihi kuat tekan yang disyaratkan (*fc'*) di mana fc rata-rata-konstanta x Standar Deviasi ≥ fc' karakteristik, dan fc adalah kuat tekan benda uji.

b) Kuat tekan beton di daerah yang diwakili hasil uji beton inti dinilai memadai bila kuat beton rata-rata dari 3 (tiga) buah beton inti yang diambil secara acak.

c) Pengujian *in-situ* selain pengambilan beton inti tidak digunakan sebagai dasar untuk penerimaan atau penolakan beton, tetapi boleh digunakan, bila disyaratkan, untuk mengevaluasi beton di mana hasil uji kekuatan silinder yang dicetak dan dirawat standar gagal memenuhi kriteria yang disyaratkan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Apabila kuat tekan beton struktur tidak dapat mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan, maka elemen struktur beton harus dievaluasi.

3) Penerimaan Mutu untuk Pembayaran

Ketentuan Pasal 7.1.8.1).a).iv) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

## 7.1.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran

a) Cara Pengukuran

i) Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik terpasang dan diterima sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar oleh Pengawas Pekerjaan. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk volume yang ditempati oleh pipa dengan luasan total secara melintang struktur yang ditinjau dan setara dengan diameter kurang dari 200 mm atau oleh benda lainnya yang tertanam seperti "*water stop*", baja tulangan, selongsong pipa (*conduit*) atau lubang sulingan (*weephole*).

ii) Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk bekisting kecuali pelat beton pracetak sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk pekerjaan beton.

iii) Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase *porous*, baja tulangan dan mata pembayaran lainnya yang berhubungan dengan struktur yang telah selesai dan diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Seksi lain dalam spesifikasi ini.

iv) Mutu beton untuk pembayaran adalah minimum sama dengan kuat tekan disyaratkan (*fc'*) dan apabila kuat tekan yang dihasilkan kurang dari yang disyaratkan, maka setiap pengurangan 1% harga satuan pekerjaan akan dikurangi 1,5%, dan tidak ada mutu beton yang kurang dari 85% *fc'*.

v) Apabila kekuatan beton sudah mencapai seperti yang disyaratkan sebelum beton umur 28 (dua delapan) hari dengan menggunakan bahan tambah sesuai dengan Pasal 7.1.2.5), maka struktur beton tersebut dapat dianggap memenuhi sudah kriteria penerimaan mutu, dan volumenya diukur sebagai beton dengan mutu sesuai dengan mutu yang disyaratkan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang disyaratkan di atas, akan dibayar pada harga kontrak untuk mata pembayaran dan menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam daftar kuantitas.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam mata pembayaran lain, termasuk "*cut of plate* untuk *water stop*", lubang sulingan, bekisting, perancah untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya, yang diuraikan dalam seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.1.(1a1) | Beton struktur, *fc'*50 MPa untuk ..... | Meter Kubik |
| 7.1.(1a2) | Beton struktur, *fc'*50 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(1b) | Beton struktur massa, *fc'*50 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(1c) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'*50 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(2a1) | Beton struktur, *fc'*45 MPa untuk Balok Kepala Pilar Beton Pratekan | Meter Kubik |
| 7.1.(2a2) | Beton struktur, *fc'*45 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(2b) | Beton struktur massa, *fc'*45 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(2c) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'*45 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(3a1) | Beton struktur, *fc'*40 MPa untuk ..... | Meter Kubik |
| 7.1.(3a2) | Beton struktur, *fc'*40 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(3b) | Beton struktur massa, *fc'*40 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(3c) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'*40 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(4a1) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Lantai Beton Bertulang | Meter Kubik |
| 7.1.(4a2) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Diafragma dari Gelagar Beton Pratekan) | Meter Kubik |
| 7.1.(4a3) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Balok Kepala Pilar (*Pier Head*) | Meter Kubik |
| 7.1.(4a4) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Balok Fondasi (*Pile Cap*) | Meter Kubik |
| 7.1.(4a5) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Kolom/Dinding Pilar | Meter Kubik |
| 7.1.(4a6) | Beton struktur, *fc'*35 MPa untuk Kepala Jembatan (*Abutment*) termasuk pelat injak | Meter Kubik |
| 7.1.(4a7) | Beton struktur, *fc'*35 MPa | Meter Kubik |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.1.(4b) | Beton struktur massa, *fc'* 35 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(4c1) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 35 MPa untuk Isian Tiang Pancang | Meter Kubik |
| 7.1.(4c2) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 35 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(5a1) | Beton struktur, *fc'* 30 MPa untuk Kepala Jembatan, Balok Fondasi Pilar, Dinding Penahan Tanah | Meter Kubik |
| 7.1.(5a2) | Beton struktur, *fc'* 30 MPa untuk Dinding Sayap Gorong-gorong Kotak | Meter Kubik |
| 7.1.(5a3) | Beton struktur, *fc'* 30 MPa untuk Pelat Beton Pracetak (*Precast Slab*) | Meter Kubik |
| 7.1.(5a4) | Beton struktur, *fc'* 30 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(5b) | Beton struktur massa, *fc'* 30 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(5c1) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 30 MPa untuk Isian Tiang Pancang | Meter Kubik |
| 7.1.(5c2) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 30 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(6a) | Beton struktur, *fc'* 25 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(6b) | Beton struktur massa, *fc'* 25 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(6c) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 25 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(7a) | Beton struktur, *fc'* 20 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(7b) | Beton struktur massa, *fc'* 20 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(7c) | Beton struktur memadat sendiri, *fc'* 20 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(8) | Beton, *fc'* 15 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(9) | Beton Siklop, *fc'* 15 MPa | Meter Kubik |
| 7.1.(10) | Beton, *fc'* 10 MPa | Meter Kubik |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.2

# BETON PRATEKAN

## 7.2.1 UMUM

1) Umum

Pekerjaan ini harus terdiri dari fabrikasi struktur gelagar beton pratekan pracetak, dengan sistem pratarik atau pasca tarik, termasuk struktur beton pracetak pratekan untuk tiang pancang, pelat lantai jembatan yang difabrikasi sesuai dengan Spesifikasi ini mendekati garis, elevasi, dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar.

Beton pratekan pracetak yang digunakan untuk struktur jembatan ini harus mempunyai mutu beton karakteristik minimum *fc'* 45 MPa dengan jarak antar gelagar Tipe I dan T maksimum 1,85 m dan untuk jenis gelagar yang khusus seperti Tipe gelagar *box*, Tipe gelagar U atau Tipe *bulb Tee* jarak antar gelagar tidak ditentukan.

Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan secara fabrikasi, pengangkutan dan penyimpanan gelagar atau balok, tiang pancang, pelat dan elemen struktur dari beton pracetak, yang dibuat dengan cara pratarik (*pre tension*) maupun pasca tarik (*post tension*).

Pekerjaan ini juga termasuk pemasangan semua bagian elemen gelagar pratekan pracetak yang telah selesai dilakukan penarikan kabel baja pasca tarik. Ketentuan dari Seksi 7.1, 7.3 dan Seksi ini harus digunakan untuk pekerjaan beton pratekan cor di tempat (*cast in situ*) maupun pracetak (*precast*).

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Transportasi dan Penanganan | : | Seksi 1.5 |
| b) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| c) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| d) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| e) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| f) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| g) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| h) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| i) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |

3) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok, campuran beton yang dihasilkan merupakan mutu beton dengan kuat tekan perlu (*specified concrete strength*), kecakapan kerja dan hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.4) dan 7.3.1.5), bersama dengan standar rujukan berikut ini:

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 1154:2016/ Amd.1:2019 | : | Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC *strand*/KBjP-P7) AMENDEMEN 1 |
| SNI 1155:2016 | : | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC *wire*/KBjP) |
| SNI 2052:2024 | : | Baja tulangan beton |
| SNI 6430.2:2014 | : | Metode pengujian waktu pengikatan *grout* untuk beton agregat praletak di laboratorium (ASTM C953-10, IDT) |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| SNI 8730:2019 | : | Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi dan ereksi gelagar beton pracetak jembatan |

*American Concrete Institute* (ACI)

| | | |
|---|---|---|
| ACI 117M-10 | : | *Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials* |
| ACI 423.7-14 | : | *Specification for Unbonded Single-Strand Tendon Materials* |
| ACI 423.9-10 | : | *Test Method for Bleed Stability of Cementitious Post-Tensioning Tendon Grout (Metric)* |
| ACI ITG-7M-09 | : | *Specifications for Tolerances for Precast Concrete* |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO HB-17(02) | : | *Standard Specifications for Highway Bridges* |
| AASHTO LRFD-2020 | : | *Bridge Design Specifications 9th Edition 2020* |
| AASHTO LRFD-2022 | : | *Bridge Construction Specifications 4th Edition 2017, with 2022 Interim Revisions* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A184/A184M-17 | : | *Standard Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A416/A416M-18 | : | *Standard Specification for Low-Relaxation Seven-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete* |
| ASTM A421/A421M-21 | : | *Standard Specification for Stress-Relieved Steel Wire for Prestressed Concrete* |
| ASTM A615/A615M-22 | : | *Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A706/A/706M-2016 | : | *Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A722/A722-18 | : | *Standard Specification for High-Strength Steel Bars for Prestressed Concrete* |
| ASTM A775/A775M-19 | : | *Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars* |
| ASTM A779/A779M-16 | : | *Standard Specification for Steel Strand, Seven-Wire, Uncoated, Compacted for Prestressed Concrete* |
| ASTM A882/A882M-20 | : | *Standard Specification for Filled Epoxy-Coated Seven-Wire Steel Prestressing Strand* |
| ASTM A886/A886M-17 | : | *Standard Specification for Steel Strand, Indented, Seven-Wire Stress-Relieved for Prestressed Concrete* |
| ASTM A910/A910M-18 | : | *Standard Specification for Uncoated, Weldless, 2-Wire and 3-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete* |
| ASTM A934/A934M-19 | : | *Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars* |
| ASTM A1064/A1064M-22 | : | *Standard Specification for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete* |
| ASTM C171-20 | : | *Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete* |
| ASTM C940-16 | : | *Standard Test Method for Expansion and Bleeding of Freshly Mixed Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory* |
| ASTM C1077-17 | : | *Standard Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ASTM C1218/C1218M-20 : *Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete*

4) Toleransi

a) Gelagar, Pelat Lantai dan Tiang Pancang

i) Toleransi Dimensi

Panjang total setiap unit yang diukur dari pusat ke pusat landasan tidak boleh berbeda lebih dari 0,06% rencana, dengan perbedaan maksimum sebesar 15 mm. Jarak lubang dari pusat ke pusat untuk tulangan, batang atau kabel melintang tidak boleh berbeda lebih dari 6 mm dari posisi yang ditentukan sebagaimana yang diukur dari sumbu melintang unit tersebut.

ii) Toleransi Tinggi

Toleransi terhadap tinggi yang diukur dari batas atas dan batas bawah gelagar disyaratkan maksimum 6 mm (ACI ITG-7M-09).

iii) Toleransi Bentuk

- Lebar total kurang dari 600 mm : ± 3 mm
- Lebar total lebih besar dari 600 mm : ± 5 mm
- Tinggi total : ± 5 mm

iv) Lokasi Rongga

- Diukur vertikal dari puncak : ± 10 mm
- Diukur melintang dari sumbu memanjang unit tersebut : ± 5 mm

v) Ketidaksikuan

Penampang melintang: bidang-bidang yang berdampingan tidak boleh tidak siku lebih dari 5 mm per meter atau 4 mm untuk keseluruhan.

Penampang memanjang: kemiringan ujung bidang tidak boleh menyimpang dari yang disyaratkan berikut ini:

- Panjang total bidang sampai 400 mm : ± 5 mm
- Untuk dimensi lebih besar dari 400 mm : ± 15 mm per meter sampai maksimum 12 mm untuk keseluruhan.

vi) Lengkung Vertikal (*Hog or Sag*)

Nilai kelengkungan vertikal unit sejenis yang digunakan pada bentang yang sama harus terletak dalam rentang maksimum 20 mm untuk kondisi dan perawatan yang sama, dan sebagainya.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

vii) Lengkung Horizontal (*Bow*)

Sumbu memanjang tidak boleh menyimpang dalam arah melintang dari suatu garis lurus yang menghubungkan titik pusat ujung-ujung elemen lebih dari 6 mm atau 0,06% rencana, dipilih yang lebih besar.

viii) Puntir

Rotasi sudut setiap penampang relatif terhadap suatu penampang ujung harus tidak boleh lebih dari 5 mm per meter untuk tepi yang sedang diperiksa.

ix) Tendon

| | | |
|---|---|---|
| Lubang keluar tendon pada bekisting | : | ± 2 mm |
| Selimut tendon | : | ± 5 mm |
| Lokasi tendon (pergeseran tendon) | : | ± 6,5 mm |

b) Tiang Pancang

i) Toleransi Dimensi

| | | |
|---|---|---|
| ▪ Dimensi penampang | : | ± 6 mm |
| ▪ Panjang total | : | ± 25 mm |
| ▪ Penyimpangan dari garis lurus | : | 1 mm per meter panjang |
| ▪ Ketidaksikuan pangkal | : | 2 mm dalam lebar pangkal |
| ▪ Selimut tulangan (termasuk tendon) | : | + 5 mm, - 3 mm |
| ▪ Lubang keluar tendon pada bekisting dan kepala tiang pancang | : | ± 2 mm |
| ▪ Tendon | : | ± 1,5 mm |

ii) Sepatu Tiang dan Penyambung (*Splice*) Tiang Pancang Prafabrikasi

Sepatu dan sambungan (*joint*) tiang, bilamana penyambung (*splice*) tiang diperkenankan, maka sambungan harus dipasang dengan kuat pada tiang pancang, di tengah-tengah dan segaris dengan sumbu tiang pancang.

iii) Panjang Pengecoran Tiang

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, atau sesuai dengan rancangan untuk fabrikasi maka tiang pancang harus dicor dengan panjang utuh tanpa sambungan.

5) Persetujuan Metode Sistem Prategang

Sistem prategang yang akan digunakan harus dipilih oleh Penyedia Jasa dengan memenuhi semua ketentuan di dalamnya dan atas persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Jika tidak disebutkan metode pelaksanaannya dalam Gambar, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan usulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai dilaksanakan penegangan, termasuk berikut ini:

a) Metode dan urutan penegangan;

b) Spesifikasi, detail dan hasil uji baja prategang dan alat jangkar;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Penegangan pada jangkar;

d) Pengaturan baja prategang di dalam elemen beton pratekan;

e) Perhitungan perpanjangan tendon yang digunakan dalam prosedur penjangkaran;

f) Jumlah, jarak dan metode *draping* pratarik *strands;*

g) Perhitungan bagian lain yang berkaitan dengan metode penegangan;

h) Jenis selongsong tendon pada pasca tarik;

i) Tekanan bahan *grouting* dan alat untuk pasca tarik;

j) Sampel kawat atau *strand;* dan

k) Sebagai tambahan atau pengaturan baja tulangan dan perubahan dimensi beton.

Untuk beton pratekan yang dicor di lokasi, Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar Kerja yang menjelaskan antisipasi leveling terhadap kondisi lapangan. Setelah pengecoran selesai, lapangan harus dibersihkan dari sampah, dan peralatan disimpan pada lokasi yang aman.

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian sistem, peralatan dan bahan yang hendak digunakan dalam operasi prategang. Rincian tersebut harus meliputi metode dan urutan tegangan, rincian lengkap untuk baja prategang, perkakas penjangkaran, jenis selongsong dan setiap data relatif lainnya untuk operasi prategang. Rincian tersebut harus menunjukkan setiap susunan dari baja tulangan yang bukan prategang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Penyedia Jasa harus memberikan informasi tentang transportasi gelegar pratekan dari lokasi pabrik menuju lokasi pekerjaan beserta waktu pelaksanaan dan manajemen lalu lintas.

c) Penyedia Jasa harus memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan ereksi gelagar jembatan, terutama di atas jalan raya atau jalan rel yang membutuhkan hubungan dan kerja sama yang baik antara Pengguna Jasa, otoritas yang berwenang, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia Jasa.

d) Penyedia Jasa harus memperhatikan batasan-batasan metode kerja. Apabila pekerjaaan harus dilakukan dengan cara ereksi yang diangkat di atas jalan raya atau jalan rel, maka Penyedia Jasa harus menentukan metode kerja ereksi di atas jalan raya memerlukan pengalihan lalu lintas atau tidak, dengan memperhatikan keamanan publik, akses jalan di sekitar lokasi pekerjaan.

e) Penyedia Jasa harus menentukan letak/posisi beban roda selama pelaksanaan pengangkatan struktur dengan *crane*. Metode kestabilan dengan faktor keamanan 5 (lima) pada penunjang sementara.

f) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat kalibrasi dongkrak penegang, termasuk meteran *gauge* dan kurva kalibrasi untuk setiap set peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan. Sertifikat kalibrasi harus diserahkan sebelum melaksanakan penegangan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Bilamana sistem prategang yang diusulkan oleh Penyedia Jasa memerlukan modifikasi dalam jumlah, bentuk atau ukuran baja tulangan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar dan perhitungan yang cukup terinci untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Baja tulangan yang disediakan tidak boleh kurang dari yang ditunjukkan dalam Gambar.

h) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat persetujuan (perjanjian) resmi untuk sistem prategang dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum penempatan setiap tendon yang dikerjakan di lapangan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan sedemikian hingga diperoleh suatu sertifikat persetujuan dari laboratorium pilihan Pengawas Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa. Semua peraturan yang berhubungan dengan sertifikat persetujuan ini selanjutnya harus tunduk pada persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Untuk pekerjaan elemen struktur yang dilaksanakan secara fabrikasi, Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar yang lengkap dengan perhitungan, sistem prategang serta metode pelaksanaannya.

i) Untuk setiap jenis elemen prategang Penyedia Jasa harus menyerahkan 2 (dua) set semua detail gambar kerja yang disiapkan secara khusus untuk Kontrak, kepada Pengawas Pekerjaan untuk peninjauan ulang. Setelah peninjauan ulang, 3 (tiga) set harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan, untuk digunakan selama pelaksanaan. Detail gambar kerja harus meliputi judul pekerjaan, nama struktur seperti ditunjukkan dalam Gambar, dan nomor Kontrak. Penyedia Jasa tidak boleh mengecor setiap elemen yang akan diprategangkan sebelum peninjauan ulang detail gambar kerja terinci selesai.

j) Gambar kerja gelagar beton pratekan pasca tarik harus meliputi informasi berikut:

   i) Ukuran dan ketinggian tendon, termasuk tulangan dan dudukan;

   ii) Lokasi dari tendon di seluruh panjangnya;

   iii) Ukuran detail, lokasi, bahan dan tingkat tegangan untuk tendon dan asesoris, termasuk penjangkaran dan kopler;

   iv) Prosedur *jacking*, urutan penegangan dan gaya penarikan;

   v) Goyangan dan koefisien gesek lengkungan dan set jangkar;

   vi) Perpanjangan tendon yang dihitung;

   vii) Detail penulangan untuk mencegah ledakan dan *spalling;*

   viii) Prosedur *trimming* tendon dan rincian prosedur *capping;* dan

   ix) *Property* selongsong (*duct*) termasuk ukuran bahan, ketebalan, spasi pendukung, dan bila diperlukan data uji kekakuan selongsong (*duct*).

k) Penyedia Jasa juga harus menyerahkan hasil uji sebagai berikut:

   i) Laporan uji semen;

   ii) Laporan uji bahan tambahan campuran;

   iii) Laporan uji konstituen lain yang digunakan dalam *grout*;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Untuk *grout* prakemas, harus diserahkan laporan uji produk dari produsen dengan sertifikat yang masih berlaku.

l) Penyedia Jasa harus menyerahkan prosedur pelaksanaan *grouting* minimal 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaan *grouting* pada selongsong yang bergelombang, yang memastikan selongsong benar-benar akan terisi bahan *grout*. Prosedur ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

i) Tipe, kuantitas dan merek bahan yang digunakan dalam *grouting*, termasuk sertifikasi yang diperlukan;

ii) Tipe peralatan yang diperlukan, termasuk kapasitas dalam kaitannya dengan permintaan dan kondisi kerja serta ketentuan untuk peralatan cadangan dan suku cadang;

iii) Tipe dan lokasi dari *inlet* dan *outlet*;

iv) Tipe dan ukuran selang *grout* dan sambungan-sambungan;

v) Metode pembersihan selongsong sebelum *grouting*;

vi) Prosedur pencampuran dan pemompaan, termasuk sarana untuk mengukur volume *grout* yang dipompa;

vii) Arah *grouting*;

viii) Urutan penggunaan untuk *inlet* dan *outlet*;

ix) Prosedur untuk menangani penyumbatan, termasuk pembilasan selongsong;

x) Nama personel yang bertanggung jawab dan personel lain yang akan melakukan operasi *grouting*, termasuk pengalaman yang relevan dan keterampilan mereka.

m) Penjangkaran ujung penegangan harus tegak lurus terhadap sumbu tendon.

n) Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar dan metode pemasangan gelagar beton pratekan yang dilengkapi dengan perhitungan peralatan atau metode yang digunakan dengan faktor keamanan sesuai dengan persyaratan.

7) <u>Kualifikasi Ahli Prategang</u>

Penyedia Jasa harus menyerahkan kualifikasi personel pelaksana lapangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penegangan beton pratekan yaitu:

a) Tenaga Ahli professional-nama personel yang bersertifikat sebagai *plant quality* dari asosiasi beton pratekan;

b) Manajer pengendali mutu fabrikasi beton pracetak-nama dan sertifikasi yang berkaitan;

c) Penyelia *grouting*-nama dan daftar pengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan bersertifikat *grouting* dari asosiasi beton pratekan segmental;

d) Personel *grouting*-nama dan riwayat pengalaman pada pekerjaan yang sejenis kompleksitasnya.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa harus menempatkan tim khusus ahli prategang untuk kepentingan pengawasan pekerjaan, sekurang-kurangnya seorang ahli kepala, untuk memberikan petunjuk yang diperlukan selama operasi prategang.

### 7.2.2 BAHAN

1) Beton

Mutu Beton harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 7.1 dan sesuai dengan mutu untuk beton pratekan karakteristik minimum 45 MPa. Mutu beton untuk tiap jenis unit harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Bekisting

Bekisting untuk unit pracetak harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 7.1 dan dengan ketentuan tambahan dalam Seksi ini.

Bekisting harus terbuat dari logam atau kayu yang dilapisi logam, atau kayu lapis yang kedap air, dan harus cukup kuat sehingga tidak akan melendut melebihi batas-batas toleransi selama pengecoran.

Penutup (*seal*) harus dipasang pada sambungan bekisting untuk mencegah kehilangan pasta semen.

Penumpulan bekisting harus dilakukan pada semua sudut dan harus lurus dan sesuai dengan bentuk dan garis yang tepat.

Pembentuk rongga harus dipasang dengan kencang dan harus dibungkus dengan pita penutup berperekat sebagaimana yang diperlukan untuk mencegah masuknya adukan.

3) *Grout*

Bahan kimia tambahan (*admixture*) dapat digunakan bilamana disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan *plasticizer* yang umum diperdagangkan untuk penyuntikan (*grouting*) harus digunakan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Bahan ini tidak boleh mengandung chlorida, nitrat, sulfat atau sulfida. Ion klorida yang larut dalam air pada *grout* tidak boleh melebihi 0,06% Cl berdasarkan berat semen yang diuji sesuai dengan ASTM C1218/C1218M-20.

Kecuali disyaratkan lain, campuran *grout* merupakan campuran yang *thixotropic* atau *non-thixotropic*. Apabila Tipe *grout* tidak disyaratkan, maka Penyedia Jasa harus mengajukan jenis *grout* yang akan digunakan. Campuran coba bahan *grout* harus dilaksanakan di laboratorium dengan menggunakan bahan dan peralatan yang sama dengan yang akan digunakan di tempat pekerjaan minimum 8 (delapan) minggu sebelum dimulainya jadwal produksi *grouting* sesuai dengan ASTM C1077-17. Penyedia Jasa harus menyatakan jenis bahan *grout*, Tipe, merk dan sumber pabrik pembuatnya serta tanggal kadaluwarsanya. Apabila digunakan jenis yang lain dari yang disulkan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan hasil uji sesuai dengan yang diperlukan.

Penyedia Jasa harus menyerahkan uji laboratorium, rincian Tipe dan jumlah pengujian yang dilakukan, prosedur pengujian, hasil-hasil dan perbandingan hasil-hasil dengan nilai-nilai yang disyaratkan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nilai faktor air semen harus konsisten sesuai dengan selama dilakukan rangkaian pengujian. Pada setiap kantong kemasan *grout* prakemas harus dituliskan rasio maksimum dan minimum berat air terhadap berat bahan *grout* yang dikemas. Waktu pengikatan harus lebih lama dari 3 jam dan kurang dari 12 jam diuji sesuai dengan SNI 6430.2:2014. Kuat tekan minimum pada umur 7 (tujuh) hari harus mencapai 21 MPa dan pada 28 (dua delapan) hari 35 MPa.

4) Baja Tulangan

Batang baja dan tulangan anyaman harus sesuai dengan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

5) Baja Prategang

Untaian kawat (*strand*) prategang harus terdiri dari 7 (tujuh) kawat (*wire*) dengan kuat tarik tinggi, bebas tegangan, relaksasi rendah dengan panjang menerus tanpa sambungan atau kopel sesuai dengan SNI 1154-2016/Amd.1:2019 dengan kelas untaian kawat dan kekuatan tarik batas minimum sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 7.2.2.1, dan toleransi diameter sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 7.2.2.2) serta sifat mekanis yang ditunjukkan dalam Tabel 7.2.2.3). Penggunaan Untaian Kawat ditunjukkan dalam Tabel 7.2.2.4).

Tabel 7.2.2.1) Kelas Untaian Kawat dan Kuat Tarik Batas Minimum

| KELAS | SIMBOL | RELAKSASI |
|---|---|---|
| A | KBjP-P7 NA | Relaksasi Normal |
| B | KBjP-P7 NB | |
| A | KBjP-P7 RA | Relaksasi Rendah |
| B | KBjP-P7 RB | |

Catatan:
1. KBjP-P7 N: 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan relaksasi normal.
2. KBjP-P7 R: 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan relaksasi rendah.
3. Kelas A: kekuatan tarik batas minimum 1725 MPa.
4. Kelas B: kekuatan tarik batas minimum 1860 MPa.

Tabel 7.2.2.2) Dimensi dan Toleransi Diameter

| Simbol | Diameter nominal piIinan | Toleransi diameter nominal pilinan | Luas penampang nominal[1] | Berat nominal[1] | Selisih diameter kawat inti dan diameter kawat luar min. |
|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (mm) | ($mm^2$) | (g/m) | (mm} |
| | 6,4 | | 23 | 182 | 0,025 |
| | 7,9 | | 37 | 294 | 0,038 |
| KBjP-P7 NA | 9,5 | ± 0,40 | 52 | 405 | 0,051 |
| KBjP-P7 RA | 11, 1 | | 69,7 | 548 | 0,064 |
| | 12,7 | | 92,9 | 730 | 0,076 |
| | 15,2 | | 139 | 1090 | 0,102 |
| | 9,53 | | 55 | 430 | 0,051 |
| | 11, 1 | | 74,2 | 580 | 0,064 |
| | 12,7 | | 98,7 | 780 | 0,076 |
| | 13,2 | | 108 | 840 | 0,076 |
| KBjP-P7 NB | 14,3 | + 0,65 | 124 | 970 | 0,089 |
| KBjP-P7 RB | 15,2 | - 0,15 | 140 | 1100 | 0,102 |
| | 15,7 | | 150 | 1200 | 0,102 |
| | 17,8 | | 190 | 1500 | 0,114 |
| | 6,4 | | 23 | 182 | 0,025 |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Catatan:
[1]: sebagai referensi

Tabel 7.2.2.3) Sifat Mekanis Untaian Kawat

| Simbol | Diameter nominal (mm) | Beban ulur min. (kN) | Beban tarik min. (kN) | Regangan minimum (%) | Relaksasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Beban awat (kN) | Maksimum (%) | Durasi (Jam) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| KBjP-P7 NA | 6,4 | 34 | 40 | 3,5 | 70% beban kuat tarik | 8,0 | 1000 dengan suhu 18 ~ 22°C |
| | 7,9 | 54,7 | 64,5 | | | | |
| | 9,5 | 75,6 | 89 | | | | |
| | 11,1 | 102,3 | 120 | | | | |
| | 12,7 | 136,2 | 160 | | | | |
| | 15,2 | 204,2 | 240 | | | | |
| KBjP-P7 NB | 9,53 | 87 | 102 | | | | |
| | 11, 1 | 117,2 | 138 | | | | |
| | 12,7 | 156,1 | 184 | | | | |
| | 13,2 | 170,1 | 200 | | | | |
| | 14,3 | 195,5 | 230 | | | | |
| | 15,24 | 221,5 | 261 | | | | |
| | 15,7 | 237,4 | 279 | | | | |
| | 17,8 | 300,2 | 353 | | | | |
| KBjP-P7 RA | 6,4 | 36 | 40 | | 70% beban kuat tarik | 2,5 | |
| | 7,9 | 58,1 | 64,5 | | | | |
| | 9,5 | 80,1 | 89 | | | | |
| | 11, 1 | 108,1 | 120 | | | | |
| | 12,7 | 144,1 | 160 | | | | |
| | 15,2 | 216,2 | 240 | | | | |
| KBjP-P7 RB | 9,53 | 92,1 | 102 | | 80% beban kuat tarik | 3,5 | |
| | 11, 1 | 124,1 | 138 | | | | |
| | 12,7 | 165,3 | 184 | | | | |
| | 13,2 | 180,1 | 200 | | | | |
| | 14,3 | 207 | 230 | | | | |
| | 15,24 | 234,6 | 261 | | | | |
| | 15,7 | 251,4 | 279 | | | | |
| | 17,8 | 318 | 353 | | | | |

Catatan:

1. Beban ulur
   Diukur pada 1% regangan. Nilainya tidak boleh kurang dari 85% putus untuk relaksasi normal dan 90% untuk relaksasi rendah. Pembebanan awal dari pengujian tersebut harus dimulai pada 10% nilai beban tarik.
2. Beban tarik
   Nilai beban tarik ditentukan pada Tabel 7.2.2.3) di atas.
3. Regangan
   Regangan diukur dengan menggunakan *extensiometer* yang terkalibrasi. Nilai total regangan minimum 3,5% dengan panjang ukur (*gauge length*) alat uji pada sampel tidak kurang dari 600 mm.
4. Relaksasi
   Relaksasi normal dengan beban awal 70% dari beban tarik nilainya tidak lebih dari 8,0%. Relaksasi rendah dengan beban awal 70% dari beban tarik nilainya tidak lebih dari 2,5%) dan untuk beban awal 80% dari beban tarik nilainya tidak lebih dari 3,5%.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Simbol | Diameter nominal (mm) | Beban ulur min. (kN) | Beban tarik min. (kN) | Regangan minimum (%) | Relaksasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Beban awat (kN) | Maksimum (%) | Durasi (Jam) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Untuk menentukan nilai relaksasi 1000 jam yang dihitung dengan cara ekstrapolasi secara komputerisasi minimum selama 200 jam dapat dilaksanakan jika hasil ekstrapolasi setara dengan hasil Pengujian relaksasi 1000 m. | | | | | | | |

Tabel 7.2.2.4) Penggunaan Untaian Kawat

| Uraian | Diameter Nominal (mm) | Penggunaan |
|---|---|---|
| PC *Wire* SWPR 1 (Tipe C) | 7 | PC *Pile* |
| PC *Wire* SWPR 1 (Tipe B) | 8 | Diafragma PC *Box Girder* |
| PC-7 *Wire Strand* SWPR 7A (Tipe D) | T12.4 | PC *Core Slab* |
| PC-7 *Wire Strand* SWPR 7B (Tipe A) | T12.7 | PC-I-*Girder* & U-*Girder* dan PC *Hollow Slab*. |
| PC-19 *Wire Strand* SWPR 19 (Tipe E) | T19.3 | Diafragma PC-I-*Girder* |
| PC *Bar* SBPR 80/95 | 23 | Diafragma untuk PC *Box Girder* |

Kawat (*wire*) prategang harus terdiri dari kawat dengan kuat tarik tinggi dengan panjang menerus tanpa sambungan atau kopel dan harus sesuai dengan SNI 1155:2016.

Batang baja tarik tinggi (*high tensile steel bar*) harus bebas tegangan (*stress relieved*) dan harus memenuhi persyaratan AASHTO M275M/M275-20 atau ASTM A722/A722M-18.

a) Pemasokan

Kawat baja dengan kuat tarik tinggi atau batang baja kuat tarik tinggi yang akan digunakan dalam bentuk *strand* atau tendon pada pekerjaan prategang harus dipasok dalam gulungan berdiameter cukup besar agar dapat mempertahankan sifat-sifat yang disyaratkan dan akan tetap lurus bila dibuka dari gulungan tersebut. Bahan harus dalam kondisi baik, tidak tertekuk atau bengkok.

Bahan tersebut harus bebas dari karat, kotoran, bahan lain yang lepas, minyak, gemuk, cat, lumpur atau bahan-bahan lainnya yang tidak dikehendaki tetapi juga tidak licin karena digosok.

b) Pemberian Tanda

*Strand* atau tendon harus disimpan dalam kelompok-kelompok menurut ukuran dan panjangnya, diikat dan diberi label yang menunjukkan ukuran *strand* atau tendon dalam gulungan.

c) Penyimpanan

Bahan *strand* atau tendon, kawat, batang baja, jangkar, selongsong harus disimpan di bawah atap yang kedap air, diletakkan terpisah dari



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaan tanah dan harus dilindungi dari setiap kemungkinan kerusakan.

6) Penjangkaran

Ujung jangkar penegangan harus tegak lurus terhadap sumbu tendon. Transisi kelengkungan pada profil tendon minimum 300 mm dari ujung jangkar penegangan.

Selimut beton atas, bawah, dan tepi untuk penjangkaran minimal seperti yang disyaratkan untuk baja tulangan. Kecuali disyaratkan lain, selimut beton dari tepi luar beton ke baji daerah rongga jangkar harus 40 mm untuk lingkungan tidak agresif dan 50 mm untuk lingkungan agresif.

Dalam lingkungan agresif, rongga baji harus ditutup, selongsong dipasang dan penghubung selubung ke jangkar ditutup agar benar-benar menutup daerah tersebut terhadap kelembapan. Pasang tutup setelah melapisi ujung tendon dan daerah baji dengan material pelapis pasca-tarik sesuai ACI 423.7-14.

Kecuali disyaratkan lain, selimut beton untuk ujung tendon dari tepi luar beton tidak boleh kurang dari 20 mm untuk lingkungan tidak agresif dan 25 mm ke perangkat *encapsulating* untuk lingkungan agresif.

Penjangkaran harus mampu menahan paling sedikit 95% kuat tarik minimum baja prategang, dan harus memberikan penyebaran tegangan yang merata dalam beton pada ujung tendon. Perlengkapan harus disediakan untuk perlindungan jangkar dari korosi.

Perkakas penjangkaran untuk semua sistem pasca tarik (*post tension*) harus dipasang tepat tegak lurus terhadap semua arah sumbu tendon untuk pasca tarik.

Jangkar harus dilengkapi dengan selongsong atau penghubung yang cocok lainnya untuk memungkinkan penyuntikan (*grouting*).

7) Selongsong

Selongsong yang disediakan untuk tendon pasca-tarik harus dibentuk dengan bantuan selongsong berusuk yang lentur atau selongsong logam bergelombang yang digalvanisasi, dan harus cukup kaku untuk mempertahankan profil yang diinginkan antara titik-titik penunjang selama tekanan bekerja. Ujung selongsong harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gerak bebas pada ujung jangkar. Sambungan antara ruas-ruas selongsong harus benar-benar merupakan sambungan logam dan segera harus ditutup sampai rapat dengan menggunakan pita perekat tahan air untuk mencegah kebocoran adukan.

Selongsong harus terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan alkali dalam semen, cukup kuat untuk mempertahankan bentuknya dan menahan kerusakan selama pelaksanaan, dan mencegah intrusi air dan pasta semen dari beton di sekitarnya. Bahan pembentuk selongsong yang tersisa di tempat tidak boleh langsung atau tidak langsung menyebabkan aksi elektrolit atau kerusakan. Untuk tendon terikat, harus menggunakan selongsong bergelombang atau yang mampu mentransmisikan gaya-gaya dari *grout* ke beton yang mengelilinginya.

Selongsong harus bebas dari belahan, retakan, dan sebagainya. Sambungan harus dibuat dengan hati-hati dengan cara sedemikian hingga saling mengikat rapat dengan adukan. Selongsong yang rusak harus dikeluarkan dari tempat kerja. Lubang udara harus disediakan pada puncak dan pada tempat lainnya di mana diperlukan sedemikian hingga



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penyuntikan pasta semen dapat mengisi semua rongga sepanjang seluruh panjang selongsong sampai penuh.
Tebal dinding selongsong bervariasi terhadap diameter, kedalaman, jarak antar gelombang dan kekerasan sebagai berikut:

- Lembar metal-minimum ketebalan dinding harus 0,45 mm untuk diameter selongsong kurang dari 66 mm dan 0,6 mm untuk diameter selongsong yang lebih besar dari 66 mm;
- *High-density polyethylene* (*HDPE*)-ketebalan dinding minimum harus 2 mm; dan
- *Polypropyelene* (*PP*)-ketebalan dinding minimum harus 2 mm.

Kecuali disyaratkan lain, luas internal nominal selongsong untuk tendon yang di*grout* harus minimum 2¼ kali *strand* prategang dan 2½ kali untuk tendon yang dipasang dengan metode *pull-through*. Apabila rasio area selongsong baja kurang dari batas yang disyaratkan, maka harus dibuktikan dengan pengujian bahwa sudah di-*grouting* dengan tepat, proteksi korosi dan transfer lekatan telah dicapai.

Untuk tendon terdiri dari tulangan prategang tunggal, diameter internal selongsong minimum harus minimal 6 mm lebih besar dari diameter (dimensi maksimum) dari batang tulangan prategang.

Kekakuan selongsong harus dilaksanakan sebagai berikut:

a) Selongsong dipasang dan dicor beton sebelum pemasangan baja prategang, harus mampu menahan minimum 3 m tekanan fluida beton. Bila disyaratkan, uji untuk verifikasi bahwa selongsong tidak akan penyok lebih dari 3 mm di bawah 45 kN gaya terpusat yang diberikan antara gelombang. Gaya terpusat harus diaplikasikan dengan 1 (satu) batang tulangan diameter 13 mm.

b) Selongsong yang akan digunakan dengan baja prategang di dalamnya, sebelum pengecoran beton, harus mampu menahan ekivalen 1,5 m dari tekanan fluida beton. Ketahanan terhadap penyok yang disyaratkan di atas tidak berlaku.

c) Selongsong harus memiliki kekakuan lentur memanjang untuk memastikan pemasangan yang bebas goyangan sebagai berikut:

   i) Selongsong dengan diameter lebih dari 50 mm harus dapat menahan beratnya sendiri dengan lendutan maksimum 75 mm bila segmen selongsong dengan panjang 6 m ditumpu pada ujung-ujungnya;

   ii) Selongsong dengan diameter 50 mm atau lebih kecil, harus dapat menahan beratnya sendiri dengan lendutan maksimum 50 mm bila segmen selongsong sepanjang 3 m ditumpu pada ujung-ujungnya;

   iii) Apabila disyaratkan untuk mengakomodasi bengkokkan selongsong ke radius yang kecil, selongsong yang lebih fleksibel diperbolehkan.

d) Selongsong plastik harus mampu menahan persyaratan di atas pada suhu 38°C kecuali bahwa batas lendutan pada butir (c) harus ditingkatkan sebesar 50%.

8) Plester untuk Perbaikan Selubung Tendon

Plester untuk perbaikan selubung tendon harus:



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

a) Plester melekat dengan otomatis dan anti lembab;

b) Tidak reaktif dengan selubung, pelapis atau baja prategang;

c) Memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan permukaan selubung;

d) Memiliki lebar minimum 50 mm; dan

e) Memiliki warna yang kontras dengan selubung tendon.

9) Pekerjaan Lain-lain

Air yang digunakan untuk pembilasan selongsong harus mengandung baik kapur sirih (kalsium oksida) maupun kapur tohor (kalsium hidro-oksida) dengan takaran 12 gram per liter. Udara bertekanan, yang digunakan untuk meniup selongsong, harus bebas dari minyak.

## 7.2.3 PELAKSANAAN UNIT-UNIT

1) Umum

a) Tempat Pencetakan

Lokasi setiap tempat pencetakan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Rongga dan Lubang

Pipa bekisting untuk membentuk lubang melintang dalam pekerjaan akhir atau perkakas cetak lainnya yang akan membatasi regangan memanjang dalam elemen bekisting harus dilepas sesegera mungkin setelah pengecoran beton sedemikian rupa sehingga pergerakan akibat penyusutan atau perubahan temperatur beton dapat dikendalikan.

Bilamana diperlukan rongga dalam beton, maka pembentuk rongga beton harus terpasang kaku dengan cara yang sedemikian hingga tidak terjadi pergeseran yang cukup besar dalam segala arah selama pelaksanaan pengecoran.

Pembentuk rongga beton tidak boleh diikat pada tendon prategang, untuk menjamin bahwa pola untaian kawat (*strand*) tidak mengalami distorsi akibat gaya apung dari rongga tersebut.

Semua pencegahan harus dilakukan untuk menghindari kerusakan pada bekisting selama pengecoran.

c) Perlengkapan Prategang

Perlengkapan penarik tendon harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum digunakan dan harus dikalibrasi sebagai unit yang lengkap oleh suatu laboratorium yang disetujui setiap 6 (enam) bulan (atau lebih sering jika diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan) agar memberikan korelasi antara gaya yang diberikan pada tendon dan bacaan yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan. Perlengkapan penarik tendon harus disediakan paling sedikit 2 (dua) alat pengukur dengan permukaan diameter tidak kurang dari 150 mm, satu untuk membaca lendutan akibat penegangan (*stressing*) dan yang satunya untuk membaca pembebanan selama operasi penegangan (*stressing*) akhir. Alat pengukur tekanan harus akurat sampai



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ketelitian 1% kapasitas penuh. Sertifikat kalibrasi harus disimpan di kantor kerja pada tempat pengecoran dan disediakan untuk Pengawas Pekerjaan.

d) Perakitan Tendon

Tendon harus dirakit sesuai dengan petunjuk yang diikutsertakan dalam sertifikat persetujuan pabrik.

Sebelum perakitan, maka permukaan baja prategang harus diperiksa terhadap korosi. Karat lepas harus dibuang dengan tangan, yaitu dengan lap wol baja halus dan setiap jenis minyak harus dibersihkan dengan menggunakan deterjen. Suatu lapisan karat yang tipis tidak dianggap merusak asalkan baja tersebut tidak nampak keropos setelah dibersihkan dari karat.

Tendon baja yang sangat berkarat atau baja yang keropos harus ditolak dan dikeluarkan dari tempat kerja. Benda asing yang melekat pada baja harus dihilangkan setelah prategang atau sebelum penempatan dalam selongsong. Dalam hal ini, bahan penghambat korosi harus digunakan dalam selongsong setelah pemasangan baja.

Jangkar harus dirakit dengan tendon baja dengan cara sedemikian sehingga dapat mencegah setiap pergeseran posisi, baik selama pemasangan maupun pengecoran.

e) Selimut Beton

Jika tidak ditentukan lain, maka selimut beton tidak boleh kurang dari 2 (dua) kali diameter tendon atau 3 cm, diambil yang lebih besar. Selimut beton tersebut harus ditambah 1,5 cm untuk beton yang kontak langsung dengan permukaan tanah atau 50 mm sesuai dengan Seksi 7.3. untuk elemen beton yang dipasang dalam air asin.

f) Pengecoran Beton

Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan paling tidak 24 jam sebelum permulaan operasi pengecoran beton yang dijadwalkan agar Pengawas Pekerjaan dapat memeriksa persiapan pekerjaan tersebut.

Beton tidak boleh dicor sampai Pengawas Pekerjaan telah memeriksa dan menyetujui pemasangan baja tulangan, selongsong, jangkar, dan baja prategang. Selongsong yang retak atau robek harus diganti.

Pengecoran harus sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Beton harus digetar dengan hati-hati untuk menghindari pergeseran kabel, kawat, selongsong, atau baja tulangan. Untuk bagian yang lebih dalam dan tipis, penggetar luar yang ditempelkan pada bekisting dapat dilaksanakan untuk menambah getaran di bagian dalam. Baik sebelum pengecoran maupun segera sesudah pengecoran beton, maka Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan bahwa semua selongsong masih berfungsi dengan baik hingga dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

g) Perawatan

Perawatan beton sesuai dengan yang disyaratkan dalam Seksi 7.1.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pra Penegangan (*Pre-Stressing*)

a) Umum

Tidak ada penegangan (*stressing*) yang boleh dilaksanakan tanpa persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Operasi penegangan (*stressing*) harus dilaksanakan di bawah pengawasan dari suatu tim atau setidak-tidaknya seorang ahli yang sangat berpengalaman dalam menggunakan peralatan tersebut dan disaksikan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penegangan (*Stressing*)

i) Keselamatan Kerja

Selama proses penegangan (*stressing*) tidak diperbolehkan seorang pun berdiri di depan dongkrak.

Pengukuran atau kegiatan lainnya harus dilaksanakan dari samping dongkrak atau tempat lainnya yang cukup aman. Sesaat sebelum penegangan (*stressing*), tanda-tanda yang cukup jelas harus terpasang pada kedua ujung unit tersebut untuk memperingatkan orang agar tidak mendekati tempat tersebut.

ii) Peralatan

Sebelum pekerjaan penegangan (*stressing*), peralatan harus diperiksa, dikalibrasi dan diuji, sebagaimana dipandang perlu oleh Pengawas Pekerjaan. *Dynamometer* dan alat ukur lainnya harus mempunyai toleransi sampai 2%. Alat pengukur tekanan harus disesuaikan dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Alat pengukur tekanan ini juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan rusak bila terjadi penurunan tegangan secara mendadak.

Untuk maksud pencatatan, jika dipandang perlu, dapat dipasang lebih dari 1 (satu) alat pengukur tekanan.

c) Data yang Harus Dicatat

i) Umum

Data yang harus dicatat adalah sebagai berikut ini:

- Nama dan nomor pekerjaan;
- Nomor balok/gelagar;
- Tanda identifikasi tendon;
- Pemuluran yang diperlukan;
- Tekanan *gauge* untuk mencapai gaya prategang yang diperlukan per grafik kalibrasi yang tersedia;
- Pemuluran yang dicapai;
- Tekanan *gauge*;
- Tanggal operasi penegangan;
- Nama dan tandatangan operator dan pemeriksa penegangan;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Serial atau nomor identifikasi peralatan dongkrak;
- Tanggal gambar-gambar kerja yang telah diterima digunakan untuk instalasi dan penegangan;
- Kondisi cuaca, termasuk temperatur dan curah hujan; dan
- Ringkasan masalah yang dihadapi dan Tindakan koreksi yang dilakukan.

ii) Tendon Pratarik *(Pre Tension)*

Data-data berikut ini harus dicatat:

- Pabrik pembuatnya, toleransi dan nomor *dynamometer*, alat pengukur, pompa dan dongkrak;
- Besarnya gaya yang dicatat oleh *dynamometer*;
- Tekanan pompa atau dongkrak dan luas piston; dan
- Pemuluran terakhir segera setelah penjangkaran.

iii) Tendon Pasca Tarik *(Post Tension)*

Data berikut ini yang harus dicatat:

- Pabrik pembuatnya, toleransi, jenis dan nomor *dynamometer*, alat pengukur, pompa dan dongkrak;
- Identifikasi tendon;
- Gaya awal pada saat penegangan (*stressing*) awal;
- Gaya akhir dan pemuluran pada saat penegangan (*stressing*) akhir;
- Gaya dan pemuluran pada selang waktu tertentu jika dan bilamana diminta oleh Pengawas Pekerjaan;
- Pemuluran setelah dongkrak dilepas; dan
- Siklus penarikan.

Salinan catatan tersebut harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan dalam waktu 24 jam setelah setiap operasi penegangan (*stressing*).

### 7.2.4 METODE PRA TARIK (*PRE TENSION*)

1) Landasan Gaya Prategang

Landasan untuk mendukung gaya prategang selama operasi prategang harus dirancang dan dibuat untuk menahan gaya-gaya yang timbul selama operasi prategang. Landasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga bila terjadi slip pada jangkar tidak menyebabkan kerusakan pada landasan.

Landasan harus cukup kuat sehingga tidak terjadi lendutan atau kerusakan akibat beban terpusat atau beban mati dari unit-unit yang ditunjang.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penempatan Tendon

Tendon harus ditempatkan sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar, dan harus dipasang sedemikian hingga tidak bergeser selama pengecoran beton. Pada penempatan tendon, perhatian khusus harus diberikan agar tendon tidak menyentuh bekisting yang telah diberi lapisan *oil form*. Bilamana terlihat tanda-tanda minyak pada tendon, maka tendon harus segera dibersihkan.

Bilamana memungkinkan, penegangan (*stressing*) tendon hendaknya dilaksanakan sebelum bekisting diberi lapisan *oil form*. Jangkar harus diletakkan pada posisi yang dikehendaki dan tidak bergeser selama pengecoran beton.

3) Besarnya Gaya Prategang yang Dikehendaki

Kecuali ditentukan lain dalam Gambar, gaya yang diperlukan adalah sisa gaya tendon pada tengah-tengah setiap unit segera setelah semua tendon dijangkar pada dudukan dari landasan dan berada dalam posisi lendutan akhir. Perbedaan gaya adalah 5% dari gaya yang diperlukan. Besar gaya dongkrak yang diberikan harus dapat sudah termasuk pengurangan gaya akibat slip pada perkakas jangkar, masuknya baji (*wedge draw-in*) dan kehilangan akibat gesekan (*friction losses*).

Cara penarikan tendon termasuk pemasangan dan penempatan setiap garis lengkung tendon, perhitungan yang menunjukkan gaya-gaya pada dongkrak jangkar dan setiap titik lendutan, dan perkiraan kehilangan gaya akibat gesekan, harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum dimulainya pembuatan elemen-elemen.

Penyedia Jasa harus melaksanakan percobaan operasi penegangan (*stressing*) untuk memperoleh besarnya tahanan geser yang diberikan alat pelengkung (*hold down*) dan juga memastikan bahwa masuknya baji yang disebutkan masih konsisten dengan jenis dongkrak dan teknik yang diusulkan.

Tendon harus dilengkungkan bilamana ditunjukkan dalam Gambar, dengan perkakas yang cukup kuat untuk memegang tendon dalam posisi yang sesuai, terutama selama pengecoran dan operasi penggetaran. Kecuali disebutkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, maka alat pelengkung (*hold down*) harus diletakkan memanjang dalam 200 mm dan vertikal dalam 5 mm dari lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar.

Alat pelengkung (*hold down*) harus dirancang sedemikian hingga pelengkung (*deflectors*) yang dalam keadaan kontak langsung dengan untaian kawat (*strand*) berdiameter tidak kurang dari diameter tendon atau 15 mm, mana yang lebih besar. Pelengkung (*deflectors*) harus dibuat dari bahan yang tidak lebih keras dari baja mutu 36 sesuai dengan ketentuan dari SNI 6764:2016.

Penyedia Jasa harus menyerahkan perhitungan yang menunjukkan bahwa alat pelengkung telah dirancang dan dibuat untuk menahan beban terpusat yang diakibatkan dari gaya pratarik yang diberikan.

Cara penarikan harus dapat menjamin bahwa gaya yang diperlukan dihasilkan dari semua tendon di tengah-tengah bentang setiap unit, terutama bilamana lebih dari satu tendon atau satu unit ditarik dalam suatu operasi penarikan.

Beton tidak boleh dicor lebih dari 12 jam setelah penarikan. Bilamana waktu ini dilampaui, maka Penyedia Jasa harus memeriksa apakah kebutuhan gaya tarik tendon masih dipertahankan. Bilamana penegangan ulang (*re-stressing*) diperlukan, maka perpanjangan



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

tendon yang terjadi harus ditahan dengan menggunakan pelat pengunci (*shims*) tanpa mengganggu baji yang telah tertanam.

Pengukuran pemuluran, hanya boleh dilaksanakan setelah Pengawas Pekerjaan memeriksa perhitungan dan menentukan bahwa sistem tersebut telah memenuhi ketentuan. Bacaan alat pengukur tekanan dari dongkrak harus digunakan sebagai pembanding penguluran pemuluran. Bilamana bacaan tekanan dongkrak dan pengukuran pemuluran berbeda lebih dari 3%, Pengawas Pekerjaan harus diberitahu sebelum pengecoran dimulai, dan jika dipandang perlu, tendon harus diuji ulang dan peralatan dikalibrasi ulang sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Prosedur Prategang

Operasi penarikan harus dikerjakan oleh tenaga yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya.

Gaya pratarik harus diberikan dan dilepas secara bertahap dan merata.

Untuk menghilangkan kekenduran dan menaikkan tendon dari lantai landasan, maka gaya 100 kg atau sebesar yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan harus diberikan pada tendon. Gaya awal harus diberikan untuk menghitung pemuluran yang diperlukan.
Tendon harus ditandai untuk pengukuran pemuluran setelah tegangan awal diberikan. Bilamana diperlukan oleh Pengawas Pekerjaan, maka tendon harus ditandai pada kedua ujungnya, ujung yang ditarik dan ujung yang mati serta pada kopel (bila digunakan), sedemikian hingga slip dan masuknya tendon (*draw-in*) dapat diukur.

Bilamana terjadi slip pada salah satu kelompok tendon yang ditarik secara bersama-sama, maka penarikan pada seluruh tendon harus dikendorkan, tendon-tendon diatur lagi dan kelompok tendon tersebut ditarik kembali. Sebagai alternatif, jika tendon yang slip tidak lebih dari dua, penarikan kelompok tendon dapat diteruskan sampai selesai dan tendon yang kendor ditarik kemudian.

Gaya prategang harus dipindahkan dari dongkrak penarik ke abutmen landasan prategang segera setelah gaya yang diperlukan (atau pemuluran) dalam tendon telah tercapai, dan tekanan dongkrak harus dilepas sebelum setiap operasi berikutnya dimulai.

Bilamana untaian kawat (*strand*) yang dilengkungkan disyaratkan, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan pengukuran pemuluran atau regangan pada berbagai posisi sepanjang tendon untuk menentukan gaya pada tendon pada masing-masing posisi.

5) Pemindahan Gaya Prategang

a) Persetujuan

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan usulan terinci cara pemindahan gaya prategang untuk mendapat persetujuan sebelum pemindahan gaya dimulai.

b) Ketentuan Kekuatan Beton

Tidak ada tendon yang dilepas sebelum beton mencapai kuat tekan yang lebih besar dari 85% kuat tekan beton berumur 28 (dua puluh delapan) hari yang disyaratkan dalam Gambar dan didukung dengan pengujian benda uji standar yang dibuat dan dirawat sesuai dengan unit-unit yang dicor.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bilamana, setelah 28 (dua puluh delapan) hari, kuat tekan beton gagal mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan, maka tendon segera dilepaskan dan unit beton tersebut harus ditolak.
Ketentuan jumlah benda uji kuat tekan beton yang diuraikan Seksi 7.1 berlaku.

c) Prosedur

Semua tendon harus diperiksa sebelum dilepas untuk memastikan bahwa tidak terdapat tendon yang kendur. Bilamana terdapat tendon yang kendur, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahu Pengawas Pekerjaan sehingga Pengawas Pekerjaan dapat memeriksa unit tersebut dan menentukan apakah unit tersebut dapat dipakai terus atau harus diganti.

Semua tendon harus diberi tanda pada kedua ujung gelagar pratekan, agar dapat dilakukan pencatatan bilamana terjadi slip atau masuknya tendon (*draw-in*).

Pelepasan tendon harus secara berangsur-angsur dan tidak boleh terhenti pada waktu pelepasannya.

Dengan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, pelepasan tendon dapat dilakukan dengan pemanasan, asalkan ketentuan berikut ini dilaksanakan:

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian cara pemindahan gaya prategang termasuk panjang tendon bebas di antara unit-unit, panjang tendon bebas pada kedua ujung landasan, tempat-tempat di mana tendon akan diberikan pemanasan, akhir urutan tendon (*the order of severance of tendons*) dan pelepasan alat untuk tendon yang dilengkungkan, cara pemanasan tendon dan peralatan yang diusulkan untuk digunakan.

Pemanasan harus dilaksanakan merata pada seluruh panjang tendon dalam waktu yang cukup untuk menjamin bahwa seluruh tendon telah regang (*relax*) sepenuhnya sebelum dilakukan pemotongan. Beton tidak boleh dipanaskan secara berlebihan, dan pemanasan tidak boleh dilakukan langsung pada setiap bagian tendon yang berjarak kurang dari 10 cm dari permukaan beton unit tersebut.

Pengawas Pekerjaan harus hadir dalam setiap pelepasan tendon dengan pemanasan. Setelah gaya prategang telah dipindahkan pada unit-unit, tendon-tendon antara unit-unit harus bekerja baik sepanjang garis dari titik pelepasan.

Setelah gaya prategang dipindahkan seluruhnya pada beton, kelebihan panjang tendon harus dipotong sampai ujung permukaan unit dengan pemotong mekanis. Setiap upaya harus dilakukan untuk mencegah kerusakan pada beton.

6) Masuknya (*Draw-in*) Tendon yang Diizinkan.

Masuknya tendon pada setiap tendon tidak boleh melampaui 3 mm pada setiap ujung, kecuali disebutkan lain dalam Gambar.

Bilamana masuknya tendon melampaui toleransi maksimum maka pekerjaan tersebut harus ditolak.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.2.5 METODE PASCA TARIK *(POST TENSION)*

1) Persetujuan

Kecuali disebutkan lain dalam Gambar, Penyedia Jasa dapat menentukan prosedur prategang yang dikehendakinya, di mana prosedur dan rencana pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum setiap pekerjaaan untuk unit pasca-tarik yang berupa terikat atau tidak terikat dimulai.

2) Penempatan Jangkar

Setiap jangkar harus ditempatkan tegak lurus terhadap garis kerja gaya prategang, dan dipasang sedemikian hingga tidak akan bergeser selama pengecoran beton.

Bilamana ditentukan dalam Gambar bahwa pelat baja digunakan sebagai jangkar, maka bidang permukaan beton yang kontak langsung dengan pelat baja tersebut harus rata, daktil (*ductile*) dan diletakkan tegak lurus terhadap arah gaya prategang. Jangkar pelat baja dapat ditanam pada adukan semen sebagaimana yang disetujui atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Ujung jangkar penegangan harus dipasang tegak lurus terhadap sumbu tendon. Transisi kelengkungan pada profil tendon tidak boleh dimulai lebih dekat dari 300 mm dari penjangkaran ujung penegangan.
Selimut beton atas, bawah, dan tepi untuk penjangkaran tidak boleh kurang dari selimut beton yang disyaratkan untuk penulangan. Kecuali ditentukan lain, selimut beton dari tepi luar beton ke baji daerah rongga jangkar harus 40 mm untuk lingkungan tidak agresif dan 50 mm untuk lingkungan agresif.

Sesudah pekerjaan prategang dan penyuntikan selesai, jangkar harus ditutup dengan beton dengan tebal paling sedikit 3 cm.

3) Penempatan Tumpuan Selongsong

Jarak tumpuan selongsong ($l$) tidak boleh melebihi nilai-nlai berikut:

a) Selongsong bulat dari metal digalvanis $l \leq 1{,}2$ m;

b) Selongsong bulat plastik (tidak ada *strand* dipasang di dalam selongsong sebelum pengecoran beton) $l \leq 600$ mm;

c) Selongsong pipih dari plastik 25 mm × 75 mm (*strand* dipasang di dalam selongsong) $l \leq 600$ mm;

d) Selongsong pipih dari plastik 25 mm × 75 mm (tidak ada *strand* yang dipasang di dalam selongsong sebelum pengecoran beton) $l \leq 300$ mm.

4) Penempatan Tendon

Lubang jangkar harus ditutup untuk menjamin bahwa tidak terdapat pasta semen atau bahan lainnya masuk ke dalam lubang selama pengecoran.

Segera sebelum penarikan, Penyedia Jasa harus menunjukkan bahwa semua tendon bebas bergerak antara titik-titik penjangkaran dan elemen-elemen tersebut bebas untuk menampung pergerakan horizontal dan vertikal sehubungan dengan gaya prategang yang diberikan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Penempatan Kopler

Kopler ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Kopler harus dapat mengembangkan kekuatan melebihi 95% dari kekuatan tarik yang disyaratkan dari baja prategang. Kopler harus dikurung dalam tempat yang memungkinkan gerakan yang diperlukan selama penegangan. Untuk tendon terikat, *fitting* harus disediakan untuk memungkinkan *grouting* sempurna pada komponen-komponen kopler.

6) Kekuatan Beton yang Diperlukan

Gaya prategang boleh diberikan pada baja setelah kekuatan setelah mencapai kekuatan beton minimum 85% terhadap kekuatan desain atau seperti yang disyaratkan dalam Gambar, setelah pengecoran jika perawatan dengan pembasahan digunakan, ataupun jika perawatan dengan uap digunakan.

Bilamana unit-unit terdiri dari elemen-elemen yang disambung, kekuatan yang dipindahkan ke bahan sambungan paling sedikit harus sama dengan kekuatan yang dipindahkan pada unit beton.

7) Besarnya Gaya Prategang yang Diperlukan

Pengukuran gaya prategang yang dilakukan dengan cara langsung mengukur tekanan dongkrak atau tidak langsung dengan mengukur pemuluran. Kecuali disebutkan lain dalam Gambar, Pengawas Pekerjaan akan menentukan prosedur yang diambil setelah pengamatan kondisi dan ketelitian yang dapat dicapai oleh kedua prosedur tersebut.

Pengawas Pekerjaan akan menentukan perkiraan pemuluran dan tekanan dongkrak.

Penyedia Jasa harus menetapkan titik duga untuk mengukur perpanjangan dan tekanan dongkrak sampai dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menambahkan gaya prategang yang diperlukan untuk mengatasi kehilangan gaya akibat gesekan dan penjangkaran. Besar gaya total dan perpanjangan yang dihitung harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum penegangan (*stressing*) dimulai.

Segera setelah penjangkaran, maka tegangan dalam tendon prategang tidak boleh melampaui 70% dari beban yang ditetapkan dan tendon pratarik dan tendon pasca penarikan tidak boleh ditarik lebih dari 75% dari kekuatan maksimumnya. Selama proses penarikan, tendon harus ditegangkan secara bertahap dengan kecepatan yang tetap. Gaya dalam tendon harus diperoleh dari pembacaan pada dua buah dial (arloji) atau alat pengukur tekanan yang menyatu dengan peralatan tersebut. Perpanjangan tendon dalam gaya total yang disetujui tidak boleh melampaui 5% dari perhitungan perpanjangan yang disetujui. Bilamana perpanjangan yang diperlukan tidak dapat dicapai maka gaya dongkrak dapat ditingkatkan sampai 75% dan beban yang ditetapkan untuk tendon. Bilamana perbedaan pemuluran antara yang diukur dengan yang dihitung, lebih dari 5%, maka tidak perlu dilakukan penarikan lebih lanjut sampai perhitungan dan peralatan tersebut diperiksa.

Tendon harus ditegangkan secara bertahap dengan kecepatan yang tetap. Gaya dalam tendon harus diperoleh dari pembacaan pada dua buah *dial* (arloji) atau alat pengukur tekanan yang menyatu dengan peralatan tersebut. Perpanjangan tendon dalam gaya total yang disetujui tidak boleh melampaui 5% dari perhitungan perpanjangan yang disetujui. Bilamana perpanjangan yang diperlukan tidak dapat dicapai maka gaya dongkrak dapat ditingkatkan sampai 75% dan beban yang ditetapkan untuk tendon. Bilamana perbedaan pemuluran antara yang diukur dengan yang dihitung, lebih dari 5%, maka tidak perlu dilakukan penarikan lebih lanjut sampai perhitungan dan peralatan tersebut diperiksa.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penegangan (*stressing*) harus dari salah satu ujung, kecuali disebutkan lain dalam Gambar atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Bilamana penegangan (*stressing*) pada tendon dilakukan dengan pendongkrakan pada kedua ujungnya, maka tarikan ke dalam (*pull-in*) pada ujung yang jauh dari dongkrak harus diukur dengan akurat dengan memperhitungkan kehilangan gaya untuk perpanjangan yang diukur pada ujung dongkrak.

Bilamana pekerjaan prategang telah dilakukan sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan, maka tendon harus dijangkarkan. Tekanan dongkrak kemudian harus dilepas dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari goncangan terhadap jangkar atau tendon tersebut.

Bilamana tarikan ke dalam (*pull-in*) tendon pada penjangkaran akhir lebih besar dari yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, maka beban harus dilepas secara bertahap dengan kecepatan tetap dan penarikan dapat diulangi. Pengulangan ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja.

8) Prosedur Penegangan (*Stressing*)

a) Umum

Semua pekerjaan penegangan (*stressing*) tendon harus dihadiri oleh Pengawas Pekerjaan atau wakilnya.

Pelepasan dongkrak harus bertahap dan menerus. Penegangan (*stressing*) tendon harus sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dalam Gambar. Pemberian gaya prategang sebagian (*partially prestressed*) hanya boleh diberikan bilamana ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pemberian gaya prategang yang melampaui gaya maksimum yang telah dirancang untuk mengurangi gesekan dapat diizinkan asal sepengetahuan dan sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan, untuk mengatasi penurunan gaya yang diperlukan. Dalam kondisi tertentu, perhatian khusus harus diberikan agar tendon tidak ditarik melebihi 85% dari kekuatan maksimumnya, dan dongkrak tidak dipaksa sampai melebihi batas kapasitas maksimumnya.

Sebelum penegangan (*stressing*), tendon harus dibersihkan dengan cara meniupkan udara bertekanan ke dalam selongsong. Jangkar juga harus dalam keadaan bersih. Bagian tendon yang menonjol harus dibersihkan dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki, karat/korosi, sisa-sisa adukan semen, gemuk, minyak atau kotoran debu lainnya yang dapat mempengaruhi perlekatannya dengan pekerjaan penjangkaran. Tendon dicoba untuk ditarik keluar dan masuk ke dalam selongsong agar dapat diketahui kelengketan akibat kebocoran selongsong diambil langkah-langkah seperlunya.

Gaya tarik pendahuluan, untuk menegangkan tendon dari posisi lepasnya, harus diatur agar besarnya cukup akan tetapi tidak mengganggu besarnya gaya yang diperlukan yang akan digunakan untuk setiap prosedur.

Setelah tendon ditegangkan, kedua ujungnya diberi tanda untuk memulai pengukuran pemuluran. Bilamana Pengawas Pekerjaan menghendaki untuk menentukan kesalahan pembacaan pemuluran (*zero error in measuring elongation*) selama proses penegangan (*stressing*), data bacaan *dynamometer* dan pengukuran pemuluran harus dicatat dan dibuat grafiknya untuk setiap tahap penegangan (*stressing*).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bilamana slip terjadi pada satu tendon atau lebih dari sekelompok tendon, Pengawas Pekerjaan dapat mengizinkan untuk menaikkan pemuluran tendon yang belum ditegangkan asalkan gaya yang diberikan tidak akan melebihi 85% kekuatan maksimumnya.

Bilamana tendon slip atau putus, yang mengakibatkan batas toleransi yang diizinkan dilampaui, tendon tersebut harus dilepas, atau diganti jika perlu, sebelum ditarik ulang.

Pada saat penegangan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus selalu melakukan kontrol terhadap lawan lendut (*camber*) yang terjadi untuk setiap tahapan penegangan sesuai dengan gaya tarik yang diberikan terhadap gelagar beton pratekan, baik untuk penegangan 1 (satu) dongkrak maupun untuk 2 (dua) dongkrak sesuai dengan perancangan.

b) Penegangan (*Stressing*) dengan 2 (dua) Dongkrak

Umumnya operasi penegangan harus dilaksanakan dengan dongkrak pada setiap ujung secara bersama-sama. Setiap usaha yang dilakukan untuk mencatat semua gaya pada setiap dongkrak selama operasi penarikan harus diteruskan sampai gaya yang diperlukan pada dongkrak tercapai atau sampai jumlah pemuluran sama dengan jumlah pemuluran yang diperlukan.

Penegangan (*stressing*) pada salah satu ujung harus dilakukan untuk menentukan kehilangan gesekan (*friction loss*), jika diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Kedua dongkrak dihubungkan pada kedua ujung dari setiap tendon. Salah satu dongkrak diberikan perpanjangan paling tidak 2,5 cm sebelum dongkrak lainnya dihubungkan. Tendon yang masih kendor harus dikencangkan, dan tendon yang pertama-tama ditegangkan adalah pada dongkrak yang tidak diberi perpanjangan (disebut *leading jack*).

Dongkrak yang tidak diberi gaya (disebut *trailing jack*) harus dipasang sedemikian hingga gaya yang dipindahkan pada ujung ini dapat dicatat. Penegangan (*stressing*) ujung ini harus dilanjutkan sampai pemuluran mendekati 75% dari total pemuluran yang diperkirakan pada ujung *trailing jack*. Penegangan (*stressing*) kemudian dilanjutkan dengan memberi gaya hanya pada *trailing jack*, sampai pada kedua dongkrak tersebut tercatat gaya yang sama. Kedua dongkrak selanjutnya dikerjakan dengan mempertahankan gaya yang sama pada kedua dongkrak, sampai penarikan selesai.

c) Penegangan (*Stressing*) Dengan 1 (satu) Dongkrak

Bilamana ditunjukkan dalam Gambar bahwa tendon harus ditarik pada 1 (satu) ujung (biasanya bentang pendek), maka hanya 1 (satu) dongkrak yang digunakan. Setelah tendon ditegangkan, kedua ujung ditandai untuk mengukur pemuluran masuknya tendon (*draw-in*).

9) *Grouting* dan Lubang Penyuntikan *(Grouting Hole)-Inlet dan Outlet*

Sesuai dengan SNI 6880:2016, *inlet* harus digunakan untuk menginjeksikan *grout* ke selongsong, *outlet* harus memungkinkan keluarnya udara, air, *grout* dan air *bliding*. Diameter dalam *outlet* atau *inlet* tidak boleh kurang dari 20 mm untuk tendon *multi-strand* atau multi batang tulangan dan 10 mm untuk tendon *strand* tunggal atau batang tulangan. *Inlet* dan *outlet* harus dilengkapi dengan *shut-off* positif dan dirancang untuk menahan tekanan *grouting*. Panjang harus diteruskan keluar secara cukup dari komponen struktur



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

beton untuk memungkinkan penutupan *outlet. Inlet* harus ditempatkan pada atau di dekat titik terendah tendon. *Outlet* harus ditempatkan pada titik-titik rendah dan harus bebas mengalir. Selain itu, *inlet* dan *outlet* harus ditempatkan:

a) Pada area penjangkaran tendon;

b) Pada titik yang tinggi dari selongsong, apabila jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah lebih dari 500 mm;

c) Pada perubahan besar di dalam penampang melintang selongsong, misalnya kopler dan penjangkaran; dan

d) Pada lokasi lain yang disyaratkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Operasi *grouting* harus direkam dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan dalam waktu 72 jam sejak *grouting*. Informasi yang perlu dicatat dalam rekaman harus mencakup hal-hal sebagai berikut, namum tidak terbatas pada:

a) Tanggal *grouting*;

b) Jumlah hari dari penegangan sampai *grouting*;

c) Tipe campuran *grout* dan bahan kimia tambahannya (*admixtures*);

d) Tendon-tendon yang di-*grouting*, akhir injeksi, dan tekanan *grouting* yang diterapkan;

e) Ringkasan masalah yang dihadapi dan tindakan korektif yang dilakukan; dan

f) Rekaman volume *grout* yang dipompa ke selongsong dibandingkan dengan volume selongsong yang disesuaikan dengan *grout* yang tergeser oleh tendon prategang.

10) Penyuntikan dan Penyelesaian Akhir Setelah Pemberian Gaya Prategang

Tendon harus disuntik dalam waktu 24 jam sesudah penegangan (*stressing*) selesai dilakukan kecuali jika ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Lubang penyuntikan harus diuji dengan diisi air bertekanan 8 kg/cm$^2$ selama 1 jam sebelum penyuntikan. Selanjutnya selongsong harus dibersihkan dengan air dan udara bertekanan.

Peralatan pencampur harus dapat menghasilkan adukan semen dengan kekentalan yang homogen dan harus mampu memasok secara menerus pada peralatan penyuntikan. Peralatan penyuntikan tersebut harus mampu beroperasi secara menerus dengan sedikit variasi tekanan dan harus mempunyai sistem untuk mengalirkan kembali adukan bilamana penyuntikan sedang tidak dijalankan. Udara bertekanan tidak boleh digunakan. Peralatan tersebut harus mempunyai tekanan tetap yang tidak melebihi 8 kg/cm$^2$. Semua pipa yang disambungkan ke pompa penyuntikan harus mempunyai suatu lengkung minimum, katup dan sambungan penyesuai antar diameter. Semua pengatur arus ke pompa harus disetel dengan saringan 1,0 mm. Semua peralatan, terutama pipa, harus dicuci sampai bersih dengan air bersih setelah setiap rangkaian operasi dan pada akhir operasi setiap hari.

Interval waktu antar pencucian tidak boleh melebihi dari 3 jam. Peralatan tersebut harus mampu mempertahankan tekanan pada selongsong yang telah disuntik sampai penuh dan harus dilengkapi dengan katup yang dapat terkunci tanpa kehilangan tekanan dalam selongsong. Pertama-tama air dimasukkan ke dalam alat pencampur, kemudian semen.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bilamana telah dicampur sampai merata, jika digunakan, maka bahan kimia tambahan (*admixture*) akan ditambahkan. Pengadukan harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu kekentalan yang merata. Rasio air-semen pada campuran tidak akan melebihi 0,45 menurut takaran berat kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan. Pencampuran tidak boleh dilakukan secara manual. Penyuntikan harus dikerjakan dengan cukup lambat untuk menghindari timbulnya segregasi adukan pasta semen. Cara penyuntikan pasta semen harus sedemikian hingga dapat menjamin bahwa seluruh selongsong terisi penuh dan penuh di sekeliling tendon. *Grouting* harus dapat mengalir dari ujung bebas selongsong sampai kekentalannya ekuivalen dengan *grouting* yang disuntikkan. Lubang masuk harus ditutup dengan rapat. Setiap lubang *grouting* harus ditutup dengan cara yang serupa secara berturut-turut dalam arah aliran. Setelah suatu jangka waktu yang semestinya, maka penyuntikan selanjutnya harus dilaksanakan untuk mengisi setiap rongga yang mungkin ada.

Setelah semua lubang ditutup, tekanan penyuntikan harus dipertahankan pada 8 kg/cm$^2$ paling tidak selama 1 menit.

Selongsong penyuntikan tidak boleh terpengaruh oleh goncangan atau getaran dalam waktu 1 (satu) hari setelah penyuntikan.

Tidak kurang dari 2 (dua) hari setelah penyuntikan, permukaan adukan dalam penyuntikan dan lubang pembuangan udara harus diperiksa dan diperbaiki sebagaimana diperlukan.

Ujung tendon harus dipotong sedemikian rupa sehingga minimum terdapat selimut beton setebal 3 cm pada ujung gelagar (*end block*).

11) Pelaksanaan *Grouting*

*Grout* harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah penegangan baja prategang di dalam selongsong. Semenjak baja prategang dipasang di dalam selongsong dalam kondisi tanpa tegangan untuk *grouting*, penegangan tidak boleh dilaksanakan melebihi periode seperti dalam Tabel 7.2.6.1) dari bawah ini. Kecuali tindakan perlindungan korosi sementara diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Tabel 7.2.6.1) Interval yang Diizinkan antara Instalasi Baja Prategang dan *Grouting* tanpa menggunakan Perlindungan Korosi untuk Kondisi Ekspos yang Berbeda

| Kondisi Ekspos | Durasi yg diizinkan |
|---|---|
| Atmosfir lembab atau air garam berlebih (kelembapan relatif > 70%) | 7 hari |
| Atmosfir sedang (kelembapan relatif antara 40% - 70%) | 20 hari |
| Atmosfir kering (kelembapan relatif < 40%) | 40 hari |

Bahan *grout* harus diaduk dengan pengaduk mekanis secara menerus dan tidak boleh ada yang menggumpal. Bahan *grout* harus dapat melalui disaring dengan ayakan No.16 (1,18 mm) ke dalam alat pompa yang memiliki kemampuan sirkulasi ulang. Pemompaan dilaksanakan setelah pengadukan selesai, dan pemompaan dilakukan selama bahan *grout* berada pada konsistensinya. Bahan *grout* yang sudah tidak memenuhi konsistensi yang disyaratkan harus dibuang.

Tekanan untuk menginjeksi bahan *grout* tidak boleh melebihi 1,0 MPa. Metode injeksi bahan *grout* harus menjamin pengisian sempurna pada selongsong dan sekitar *strand*. Injeksikan bahan *grout* dari dekat ujung terendah tendon dalam arah menanjak. Gunakan *grout* dalam waktu 30 menit sejak penambahan air pertama untuk memastikan kemampuan alir *grout*. Selama tahap *grouting*, pertahankan aliran *grout* satu arah secara menerus.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

*Grouting* tendon harus dilaksankan dalam satu kali operasi. Pompa *grout* ke dalam selongsong dengan menerus sehingga mengalir keluar dari *outlet* pertama setelah *inlet*. Pemompaan harus dilanjutkan sampai tidak terlihat adanya air yang keluar tersendat-sendat atau udara keluar dari *outlet* dan konsistensi *grout* yang mengalir keluar serupa dengan *grout* yang diinjeksikan, pada saat tersebut *outle*t harus ditutup. Laju injeksi *grout* harus antara 5 m - 15 m per menit.

Apabila aliran *grout* satu arah tidak dapat dipertahankan atau bila *grouting* terganggu, selongsong harus segera dibilas dari *grout* dengan air. Sebuah pompa air harus tersedia di lokasi pekerjaan untuk tujuan ini sebagai bagian dari peralatan pembilasan standar. Tekanan pembilasan harus dibatasi agar supaya sama dengan yang disyaratkan untuk *grouting*.

Ujung akhir tendon harus dipotong dalam satu hari kerja dari penerimaan perpanjangan oleh Pengawas Pekerjaan. Dalam lingkungan agresif, ujung-ujung tendon harus dilindungi dengan penutup sampai ujung akhir tendon dipotong, kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Kemajuan pekerjaan *grouting* untuk setiap selongsong harus direkam dan laporan tertulis harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan dalam waktu 72 jam setelah *grouting*. Laporan ini harus mencakup:

- Kuantitas dan Tipe bahan yang digunakan;
- Uraian permasalahan yang dihadapi selama *grouting* dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya;
- Tekanan;
- Pompa maksimum pada *inlet*; dan
- Temperatur udara, air, semen, bahan kemasan, campuran *grout*, dan beton sekitar selongsong.

Setelah 24 jam semua *outlet* dan penutup *grout* harus diperiksa dan jika perlu ditambah pada bagian atasnya dengan campuran *grout*.

### 7.2.6 PENANGANAN, PENGANGKUTAN, DAN PENYIMPANAN UNIT-UNIT BETON PRACETAK

1) Pemberian Tanda Unit-unit Beton Pracetak

Segera setelah pembongkaran bekisting samping dan melaksanakan perbaikan kecil, maka unit-unit harus diberi tanda untuk memudahkan indentifikasi di kemudian hari. Untuk memberi tanda unit-unit tersebut harus digunakan jenis cat tahan cuaca. Data yang ditandakan pada semua unit harus mencakup nomor rujukan dan tanggal pengecoran. Selain itu pelat pracetak harus mempunyai data yang digoreskan pada permukaan atas segera setelah pengecoran. Juga tiang pancang harus diberi tanda ukuran panjang yang jelas dan permanen di sepanjang panjang tiang, dengan interval 1 m yang diukur dari ujung tiang panjang.

2) Penanganan

Perhatian khusus harus diberikan dalam penanganan dan pemindahan unit-unit beton pracetak. Gelagar dan pelat pracetak harus diangkat dengan alat pengangkat atau melalui



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lubang-lubang dibuat pada unit-unit tersebut, dan harus diangkut dalam posisi tegak. Titik angkat, bentuk dan posisinya harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penyangga dan penggantung yang cocok harus digunakan setiap saat dan tidak boleh ada unit beton pracetak yang akan digerakkan sampai sepenuhnya lepas dari permukaan tanah.

Unit-unit beton pracetak yang rusak akibat penyimpanan dan penanganan yang tidak sebagaimana mestinya harus diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri.

Bilamana cara pengangkatan dan pengangkutan gelagar tidak disebutkan dalam Gambar, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan cara yang diusulkan kepada Pengawas Pekerjaan. Setelah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus mengikuti cara yang telah disetujui.

Penanganan (*handling*) merupakan proses perpindahan, perawatan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk selama fabrikasi, distribusi, dan pemakaian. Prosesnya dapat menggunakan peralatan manual, semi otomatis, atau otomatis penuh. Sebelum dilakukan penanganan, harus ada tahapan induksi untuk semua personel yang terlibat.

Metode penanganan dapat bervariasi, tergantung pada fasilitas yang tersedia dan jenis elemen yang sedang diproduksi. Praperencanaan antara produsen, Penyedia Jasa, dan erektor sangat penting, sehingga meminimalkan penanganan ganda. Jika elemen-elemen memerlukan penanganan ganda untuk diproses atau diselesaikan, sistem pengikatan dan konfigurasi pengangkatan harus disetujui oleh produsen, Penyedia Jasa, dan erektor, dan dirancang oleh insinyur profesional yang kompeten.

Sistem pengikatan yang akan digunakan dan metode pengangkatan untuk tiap-tiap elemen harus dibuat dalam Gambar. Pengangkatan elemen jembatan harus menggunakan metode yang tepat dan dituangkan dalam Metode Kerja, termasuk: lokasi pesawat angkat untuk setiap pengangkatan, konfigurasi pengikatan, jenis *lifting clutches*, sistem pencegahan jatuh, dan sistem akses.

3) Pengangkutan

Mutu beton gelagar segmental beton pratekan yang akan diangkut ke lokasi pekerjaan harus mempunyai mutu beton minimal 90% terhadap kuat tekan beton karakteristik.

Perancangan gelagar harus memperhitungkan pengaruh dinamik beban selama transportasi. Geometri gelagar harus sedemikian sehingga dapat dipindahkan dengan aman dengan peralatan yang tersedia. Perancang dan/atau Penyedia Jasa harus menetapkan batasan ketinggian, lebar, atau massa sesuai dengan rute pengangkutan.

Beban impak dan pengaruh gaya karena eksentrisitas pada gelagar selama transportasi harus diperhitungkan di dalam perancangan. Stabilitas lateral selama transportasi harus diperiksa dan breising sementara harus disediakan. Titik perletakan yang akan digunakan selama tahap transportasi harus ditampilkan pada Gambar, sekaligus dengan batas toleransi di lokasi titik tersebut. Batas toleransi di lokasi titik-titik perletakan gelagar harus memperhitungkan ruang yang cukup untuk pelat dudukan.

Metode untuk menahan gelagar selama pengangkutan harus dimasukkan di dalam perancangan. Perancangan penahan harus dipastikan bahwa gelagar dapat diangkat dan beban awal dapat diangkut oleh pesawat angkat sebelum pelepasan penahan. Persetujuan Pengawas Pekerjaan harus diperoleh terhadap sistem perletakan gelagar selama pengangkutan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Penyimpanan

Unit-unit harus ditempatkan bebas dari kontak langsung dengan permukaan tanah dan ditempatkan pada penyangga kayu di atas tanah keras yang tidak akan turun baik musim hujan maupun kemarau, akibat beban dari unit-unit tersebut. Bilamana unit-unit tersebut disusun dalam lapisan-lapisan, maka banyaknya lapisan tersebut tidak boleh melebihi dari yang disyaratkan atau diizinkan. Penyangga untuk setiap lapisan harus dipasang di atas lapisan yang terdahulu. Untuk gelagar dan tiang pancang, penyangga harus dipasang pada jarak tidak lebih dari 20% dari ukuran panjang unit, yang diukur dari setiap ujung.

Area penyimpanan harus cukup besar dengan ruang yang cukup untuk pengangkatan dan manuver kendaraan truk serta pesawat angkat. Area tersebut harus rata dan memiliki perkerasan serta sistem drainase yang memadai untuk memastikan tempat kerja yang aman. Elemen-elemen tidak boleh disimpan langsung di atas tanah. Pada umumnya diperlukan dua titik tumpu untuk penyimpanan, kecuali dirancang lain oleh Perancang.

Penyedia Jasa harus menyiapkan data-data geoteknik untuk menilai kondisi tanah dan menentukan jenis bahan fondasi yang dibutuhkan.

Jika penyimpanan elemen ditumpuk satu sama lain, disyaratkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

(a) Tumpuan harus berada di bawah masing-masing elemen dengan jarak tidak lebih dari 20% bentang diukur dari tepi elemen tersebut, kecuali terdapat metode yang lain.

(b) Tinggi tumpukan elemen harus dibatasi untuk memastikan tanah dan elemen yang berada di bawah dapat mendukung beban di atasnya.

(c) Stabilitas tumpukan elemen harus diperiksa oleh tenaga yang kompeten. Pemeriksaan ini harus spesifik untuk masing-masing jenis elemen, dan setiap jenis tumpukan.

(d) Analisis K3 dan dampak risiko harus dilakukan dan tercantum dalam pernyataan Metode Kerja. Pertimbangan khusus harus diberikan untuk elemen-elemen pratekan untuk memastikan bahwa elemen tersebut harus menumpu pada tempat dudukan. Elemen pratekan tidak boleh didukung untuk sementara pada titik tumpu yang lain. Posisi elemen prategang tidak boleh miring ataupun disimpan langsung di atas tanah.

Penyimpanan elemen segmental gelagar beton pratekan di lokasi pekerjaan adalah:

a) Tumpuan gelagar tidak boleh mengalami penurunan dan CBR tanah pada lokasi penyimpanan minimal 6%.

b) Jarak antar gelagar atau elemen segmental pada lokasi penyimpanan minimum 75 cm, jarak penempatan gelagar dari ujung tepi *sleeper* minimum 50 cm.

c) Analisa faktor keamanan stabilitas gelagar pada saat pengangkatan (*lifting*) untuk kondisi retak > 1,50 dan untuk kondisi *ultimate* > 1,75. Untuk kondisi landasan, faktor keamanan terhadap retak >1,25 dan kondisi *ultimate* > 1,50.

Apabila penyimpanan lebih dari 1 (satu) bulan, unit-unit harus dilindungi dengan selubung dan plastik terhadap sinar matahari langsung.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Baja Prategang *(Pre-Stressing Steel)*

Semua baja prategang harus dilindungi dari kerusakan fisik dan karat atau akibat lain dari korosi setiap saat dari pembuatan sampai penyuntikan. Baja prategang yang telah mengalami kerusakan fisik pada setiap saat harus ditolak. Baja prategang harus dibungkus dalam peti kemas atau bentuk pengiriman lainnya untuk melindungi baja tersebut dari kerusakan fisik. Bahan pencegah korosi harus dimasukkan ke dalam kemasan atau bentuk lainnya, atau bila diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan, dapat digunakan langsung pada baja prategang. Bahan pencegah korosi tidak boleh mempunyai pengaruh yang merusak pada baja prategang atau beton atau kekuatan ikat (*bond strength*) baja pada beton. Kemasan atau bentuk lainnya yang rusak oleh berbagai sebab harus segera diganti atau diperbaiki hingga mencapai kondisi semula. Kemasan atau bentuk lainnya harus ditandai dengan jelas dengan suatu keterangan bahwa kemasan berisi baja prategang berkekuatan tinggi, dan perhatian khusus harus diberikan dalam penanganan, jenis macam dan jumlah bahan pencegah korosi yang digunakan (termasuk tanggal sewaktu dimasukkan), petunjuk pengamanan dan petunjuk penggunaan.

## 7.2.7 PELAKSANAAN PASCA TARIK GELAGAR BETON SEGMENTAL

1) Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari perakitan, penyambungan dan penegangan (*stressing*) segmen-segmen pracetak di lapangan. Unit-unit ini harus difabrikasi sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini.

2) Perakitan Segmen Pracetak

Penanganan unit-unit pracetak dalam pelaksanaan gelagar pracetak segmental selama operasi pemasangan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2.7 dari Spesifikasi ini.

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan detail rancangan bekisting, metode pemasangan dan perakitan untuk mendapat persetujuan paling sedikit 4 (empat) minggu sebelum tanggal memulai perakitan segmen-segmen ini.

Segmen-segmen harus dirakit pada bekisting atau pada penyangga di atas tanah lapang. Penyedia Jasa harus merancang sistem penyangga untuk menyalurkan semua beban yang mungkin terjadi, dan harus menyertakan perlengkapan untuk menyesuaikan posisi setiap segmen selama perakitan.

Unit harus dirakit dengan ketidaktepatan alinyemen selongsong dan permukaan luar seminimum mungkin serta harus berada dalam toleransi yang diberikan dalam Pasal 7.2.1.4) dari Spesifikasi ini.

3) Sambungan Beton

Beton yang digunakan untuk sambungan dan diafragma yang terkait atau beton yang dimasukkan lainnya untuk pelaksanaan pasca-tarik (*post-tension*) harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi kecuali bilamana dimodifikasi di bawah ini.
Kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan, maka tebal efektif sambungan maksimum harus 10 mm.

Sambungan beton harus mempunyai kekuatan yang sama dengan beton tersebut sebelum diberi gaya prategang seperti yang diuraikan dalam Pasal 7.2.6.4) dari Spesifikasi ini. Bahan untuk beton harus dipilih dengan teliti dan sesuai dengan proporsi rancangan



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

campuran untuk memperoleh beton sambungan dengan kekuatan yang disyaratkan dan warna yang serupa dengan segmen-segmen tersebut. Bilamana diminta oleh Pengawas Pekerjaan maka Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh usulan sambungan beton yang telah dirawat untuk membandingkan warna beton sambungan dan beton semula.

Sambungan beton antara segmen-segmen harus ditempatkan dalam cetakan yang memenuhi bentuk, garis dan dimensi yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan ini. Bekisting harus kaku, kedap air, diperkaku dan diikat bersama agar posisi dan bentuknya selama pengecoran beton tidak berubah. Ketepatan bekisting terhadap segmen-segmen harus sedemikian hingga diperoleh sambungan yang kedap air, tepat (pas) dengan permukaan yang bersebelahan. Bekisting harus sedemikian hingga permukaan yang halus dan rata dapat diperoleh.

Bilamana diperlukan, tanpa mengabaikan keamanan pelaksanaan pekerjaan, pembukaan sementara pada bekisting harus dilakukan untuk memudahkan pengecoran dan pemadatan beton yang memadai, terutama di sekeliling dan di bawah selongsong dan jangkar.

Sambungan antara segmen-segmen harus diisi penuh dengan beton yang dipadatkan dengan kuat tekan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Permukaan yang akan diisi beton harus dikasarkan sampai mencapai permukaan yang padat dan keras. Sebelum pengecoran, permukaan tersebut harus dibersihkan dari semua kotoran dan benda-benda asing lainnya.

Sambungan beton harus dilaksanakan dengan pengawasan Pengawas Pekerjaan dan setiap sambungan beton yang dilaksanakan tanpa pengawasan Pengawas Pekerjaan atau dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan harus dibongkar oleh Penyedia Jasa dan harus dibuat lagi tanpa tambahan biaya.

Perhatian khusus harus diberikan selama pengecoran dan pemadatan beton agar setiap kerusakan pada selongsong dapat dihindarkan. Alat penggetar tidak boleh bersentuhan langsung dengan selongsosng. Bilamana selongsong rusak selama pengecoran, seluruh atau sebagian pengecoran beton ini dapat ditolak oleh Pengawas Pekerjaan.

Setelah pengecoran beton, permukaan atas dari sambungan harus diratakan sampai sama dengan permukaan atas segmen-segmen yang bersebelahan dan harus ditutup agar terhindar dari pengeringan dini. Beton sambungan harus dirawat dengan 1 (satu) cara atau lebih seperti yang diuraikan dalam Pasal 7.1.5 dari Spesifikasi ini selama minimum 7 (tujuh) hari.

4) Pengecoran Ceruk Jangkar

Pengecoran ceruk jangkar pada gelagar segmental pasca-tarik harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar dan sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi ini.

5) Kerusakan Unit-unit

Bilamana setiap unit yang difabrikasi atau diterima oleh Pengawas Pekerjaan, ternyata rusak seperti retak, mengelupas atau deformasi pada baja tulangan, unit yang demikian harus disisihkan sampai diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, yang akan menentukan apakah unit tersebut ditolak dan dikeluarkan dari lapangan pekerjaan atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa.
Apabila *camber* yang terjadi melebihi persyaratan *camber* yang ditentukan, maka Pengawas Pekerjaan harus mencari penyebab terjadinya *camber* yang berlebihan tersebut.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Untuk itu Penyedia Jasa harus mencatat semua *camber* yang terjadi untuk setiap gaya penegangan yang dilakukan.

Biaya untuk perbaikan ini, atau penyingkiran atas unit-unit yang ditolak, dan semua biaya untuk mengganti unit-unit ini di lapangan harus menjadi beban Penyedia Jasa.

## 7.2.8 PEMASANGAN UNIT-UNIT BETON PRATEKAN

1) Penerimaan Unit-unit

Bilamana unit-unit difabrikasi di luar tempat kerja, maka Penyedia Jasa harus memeriksa mutu dan kondisi pada saat barang tiba di tempat dan harus segera melapor secara tertulis kepada Pengawas Pekerjaan untuk setiap cacat atau kerusakan. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada unit-unit setelah barang tiba di tempat.

2) Metode Konstruksi

Metode konstruksi dan tahapan-tahapannya harus dimasukkan di dalam seluruh proses perancangan mulai dari tahap proyek yang paling awal dengan factor keamanan 5 (lima) untuk setiap jenis metode konstruksi.

a) Tahapan Konstruksi

Tahapan konstruksi yang ditentukan dalam perancangan harus ditampilkan dalam Gambar. Ketika terdapat perubahan pada tahapan konstruksi, perubahan tersebut harus didokumentasikan dengan baik.

b) Pengangkatan

Semua komponen harus dirancang untuk dapat dipasang menggunakan metode yang aman, praktis, dan sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh sebab itu, diperlukan konsultasi dengan seluruh pihak terkait untuk mencapai keamanan serta hasil yang efektif dan efisien.

Gelagar harus dianalisis oleh perancang terhadap gaya-gaya akibat pengangkatan satu pesawat angkat. Perancangan harus memungkinkan untuk sudut kawat sling hingga 90º. Sudut sling maksimum harus dinyatakan dengan jelas pada Gambar, karena hal tersebut akan menentukan ukuran serta kapasitas pesawat angkat yang dibutuhkan dan menentukan tegangan di bagian gigi pengangkat dan *lifting insert*. Jika diperlukan lebih dari satu titik angkat di setiap ujung gelagar, kawat sling harus dipasang berpasangan di setiap titik di ujung gelagar dan pada jarak yang sama dari pusat gravitasi. Titik angkat harus berada di atas pusat gravitasi gelagar untuk tujuan stabilitas pengangkatan. Titik angkat dapat menggunakan frame baja sebagai penggantung atau menggunakan *lifting loop/lug* yang dipasang menyatu pada balok.

Kombinasi tiga titik angkat di setiap ujung gelagar tidak boleh digunakan karena kompleksnya sistem pengikatan yang diperlukan. *Lifting insert* harus dirancang untuk semua beban kombinasi yang mungkin selama tahap pengangkatan, baik saat di pabrik elemen pracetak maupun di lokasi konstruksi.

Penggunaan *strand* prategang tidak diperbolehkan untuk digunakan pada tahap pengangkatan. Jika tidak ada alternatif selain penggunaan *strand* untuk digunakan sebagai lifting inserts, strand tersebut harus:

a) dirancang dengan faktor beban sebesar 4, termasuk pengaruh impak,



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) ditempatkan pada sudut angkat yang tepat, yaitu secara vertikal untuk dua pesawat angkat atau *spreader beam*, dan dengan sudut angkat yang sesuai untuk pengangkatan dengan satu pesawat angkat,

c) memiliki *lifting loop* yang dilindungi oleh selongsong baja dengan jarak 40-50 mm di atas permukaan beton,

d) memiliki panjang pengangkuran minimum 600 mm,

e) permukaan bersih dari kontaminan seperti karat, oli, atau lumpur,

f) diameter kait minimal empat kali diameter *strand*.

Jika peralatan, asesoris, atau braket yang digunakan tidak standar (*custom*) atau tidak berlisensi, peralatan tersebut harus dirancang oleh perancang yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidangnya.

Komponen pengangkatan yang tidak memiliki sertifikat produsen harus diuji beban. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dimensi yang besar atau kapasitas beban komponen yang besar, sistem jaminan kualitas harus dilakukan dengan memperhitungkan:

a) analisis desain pihak ketiga,

b) identifikasi bahan,

c) pemeriksaan tidak merusak las dan pengecoran,

d) pemeriksaan tidak merusak lainnya yang sesuai.

3) Pencegahan Terhadap Jatuh

Penyedia Jasa harus memastikan bahwa pencegahan terhadap jatuhnya objek (baik manusia ataupun benda lain) diberikan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ereksi. Insinyur perancang ereksi harus bekerja sama dengan erektor untuk memastikan perancangan gelagar termasuk detail desain tertentu, *cast in ferrules*, atau ketentuan lainnya untuk hubungan sistem pencegahan jatuh sementara.

Hal ini termasuk penyediaan pagar pembatas sementara, penyokong untuk lantai pekerjaan sementara, atau titik angkur untuk sistem penahan atau penangkapan objek benda yang jatuh. Jika erektor belum ditunjuk pada saat perancangan awal, Pengguna Jasa dan/atau Pengawas Pekerjaan harus memastikan bahwa ketentuan tersebut dan modifikasi desain harus dibuat mengikuti petunjuk erektor.

Hal ini harus dilakukan sebelum Gambar Kerja selesai dan sebelum fabrikasi dimulai. Petunjuk perhitungan kapasitas angkur untuk sistem pengangkuran dapat merujuk pada SNI 7833:2012. Perancang ereksi harus menunjukkan di dalam Gambar Kerja lokasi, kapasitas, dan penggunaan angkur yang diizinkan untuk keselamatan.

4) Perletakan untuk Unit-unit

a) Unit-unit yang Diletakkan di atas Landasan Karet Elastomer

Bilamana unit-unit akan diletakkan di atas landasan karet elastomer, maka landasan tersebut harus diletakkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar dan harus ditahan pada posisinya dengan merekatkan permukaan beton yang berkontak langsung dengan landasan, menggunakan bahan perekat yang disetujui untuk mencegah pergeseran landasan selama pemasangan unit-unit.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Unit-unit yang Ditanamkan Pada Mortar Semen

Bilamana Gambar menunjukkan bahwa unit-unit harus ditanamkan pada mortar semen, maka suatu lajur mortar semen harus disiapkan di atas struktur bagian bawah jembatan segera sebelum pemasangan unit-unit beton pratekan. Adukan mortar semen harus dibuat dengan campuran 1 (satu) semen portland dan 3 (tiga) pasir ditambah dengan bahan kimia tambahan (*admixture*) yang disetujui, ditempatkan dengan lebar yang ditunjukkan dalam Gambar dan tebal sekitar 10 mm, sehingga membentuk lajur tumpuan yang rata. Unit-unit beton pratekan harus diletakkan pada bangunan bawah jembatan yang telah disiapkan dalam posisi yang ditunjukkan dalam Gambar. Setiap kelebihan adukan mortar semen harus dibuang.

5) Pengaturan Posisi Unit-unit

Semua baut yang tertanam dan lubang untuk batang melintang, dan sebagainya harus diluruskan dengan hati-hati selama pemasangan unit-unit tersebut. Batang baja harus dipasang pada lubang untuk tulangan melintang sewaktu perakitan berlangsung, agar dapat menjamin penempatan lubang dengan tepat.

## 7.2.9 PENGENDALIAN MUTU

1) Umum

*Strand*, tendon, rakitan jangkar dan batang untuk pekerjaan prategang harus ditandai dengan sejumlah nomor dan diberi label untuk keperluan identifikasi sebelum diangkut ke tempat kerja.
Contoh yang diserahkan harus mewakili jumlah bahan yang akan disediakan dan untuk kawat dan untaian kawat (*strand*) harus mempunyai induk gulungan (*master roll*) yang sama. Contoh untuk pengujian harus diserahkan pada waktunya sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik sebelum waktu pekerjaan penarikan yang dijadwalkan.

2) Untaian Kawat (*Strand*) Untuk Pratarik (*Pre Tension*)

Contoh dengan panjang sekurang-kurangnya 5 m harus diserahkan untuk pengujian, yaitu contoh yang diambil dari setiap 20 ton.

3) Untaian Kawat (*Strand*), Kawat atau Batang Untuk Pasca Tarik (*Post Tension*).

Panjang kawat yang cukup untuk membuat sebuah tendon paralel biasa dengan panjang 1,5 m, terdiri dari jumlah kawat yang sama sebagaimana tendon yang akan disediakan, harus diserahkan untuk pengujian.

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Untaian kawat (*strand*) dilengkapi dengan penyetelan | : | sebuah untaian kawat (*strand*) dengan panjang 1,5 m antara ujung-ujung penyetelan, harus diserahkan. |
| b) | Batang dilengkapi dengan ujung berulir | : | sebuah batang dengan panjang 1,5 m antara ujung-ujung uliran, harus diserahkan. |

4) Rakitan Jangkar

Bilamana rakitan jangkar tidak disertakan dalam contoh penulangan, maka dua rakitan harus diserahkan, lengkap dengan pelat distribusi, untuk setiap jenis dan ukuran yang akan digunakan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Penerimaan Sebelumnya

Bilamana sistem prategang yang akan digunakan telah diuji sebelumnya dan disetujui oleh Pengguna Jasa atau instansi lain yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan, maka contoh dapat tidak diserahkan asalkan tidak terdapat perubahan dalam bahan, rancangan atau rincian yang sebelumnya telah disetujui.

6) Pemeriksaan

Penyedia Jasa harus melakukan pemeriksaan secara visual untuk memastikan persyaratan terpenuhi. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh personel yang bersertifikat dan memahami proses dan prosedur pelaksanaan beton pratekan dan baja prategang.

Pemeriksaan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a) Kebersihan bahan termasuk selongsong, *block out* penjangkaran, bukaan, *inlet* dan *outlet* tetap bersih dan bebas dari kotoran, bahan bakar, minyak, kotoran lain dan sampah pekerjaan setiap saat sebelum dan setelah memasang tendon dengan menggunakan colokan sementara, dan penutup sesuai dengan kebutuhan;

b) Lokasi dan kuantitas bahan;

c) Penarikan tendon prategang; dan

d) *Grouting* tendon.

i) Uji komponen sistem tendon *unbonded* sesuai dengan ACI 423.7-14.

ii) Kontrol kualitas pengujian *grout*.

Pengujian *grout* untuk kepadatan, kekuatan dan fluiditas harian berikut:

1) 2 (dua) uji kepadatan basah per hari atau bila ada perubahan visual atau perubahan yang jelas pada karakteristik *grout*;

2) Minimum 1 (satu) uji kekuatan per hari selama operasi *grouting*;

3) Minimum 2 (dua) uji fluiditas (kerucut air). 1 (satu) uji pada truk pencampur dan 1 (satu) di *outlet duct* sesuai dengan pengujian *grout* di laboratorium terhadap kemudahan pemompaan dan fluiditas. Pengujian harus diulang setiap 2 jam operasi *grouting*. Waktu penembusan harus dalam ± 5 detik dari nilai-nilai yang ditetapkan selama pengujian laboratorium; dan

4) Apabila *grout* ditujukan untuk lingkungan agresif seperti yang disyaratkan dalam desain atau sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar, maka harus dilakukan uji *bleeding wick-induced* sesuai dengan ASTM C940-16.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.2.10 KRITERIA PENERIMAAN MUTU

1) Semua unit-unit gelagar pracetak, pelat bekisting, tiang pancang beton pratekan tidak mempunyai retak yang melebihi 0,01 mm, gompal maksimum sedalam 2 cm dengan luas total kerusakan maksimum 10 $cm^2$.

2) Semua unit-unit sebelum diangkut ke lapangan harus dilakukan pengambilan beton inti dengan diameter 10 cm sebanyak 3 (tiga) buah dari total gelagar dan diambil secara acak untuk dievaluasi seperti ketentuan pada Pasal 7.17 dari Spesifikasi ini.

3) Sambungan unit-unit pracetak segmental yang disambung di lapangan, tidak boleh retak setelah dilakukan penegangan.

4) Jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, semua retak yang terjadi harus diperbaiki sesuai dengan Seksi 8.1 dari Spesifikasi ini.

## 7.2.11 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

a) Unit Beton Pratekan Pracetak

Kuantitas yang diukur untuk pembayaran, harus merupakan jumlah aktual unit-unit beton struktur pracetak pratekan, kecuali tiang pancang, dari berbagai jenis dan ukuran yang dipasang di tempat, selesai dikerjakan dan diterima. Setiap unit harus mencakup beton, baja tulangan, bekisting dan baja prategang bersama dengan selongsong, jangkar, pelat, mur, alat pengangkat, dan bahan-bahan lain yang terdapat di dalamnya atau disertakan pada unit-unit tersebut. Pada pemasangan unit-unit beton pratekan pracetak yang harus dilakukan penegangan melintang di lapangan seperti diafragma atau tanpa diafragma, maka tendon atau *strand* yang digunakan harus disediakan oleh pabrik pembuat unit-unit yang diperlukan pada pekerjaan pemasangan.

b) Pekerjaan Cor Langsung di Tempat Pasca Tarik (*Post Tension*)

Beton harus diukur sesuai dengan Seksi 7.1 dan baja tulangan harus diukur sesuai dengan Seksi 7.3 serta baja prategang harus diukur sebagai berat baja prategang teoritis dalam kilogram yang ditunjukkan dalam Gambar. Pengukuran ini harus diambil sebagai berat dari untaian kawat (*strand*) atau batang (*bar*) yang diukur antara tepi luar penjangkaran, dan tidak boleh mencakup berat selongsong, jangkar, dan sebagainya.

c) Unit-unit yang Ditolak

Unit-unit yang telah ditolak karena beton tidak memenuhi ketentuan yang dibuktikan oleh hasil evaluasi benda uji inti diameter 10 cm, serta evaluasi hasil sampel, rusak selama penanganan, penyimpanan, pengangkutan atau pemasangan, atau untuk setiap alasan lainnya tidak boleh diukur untuk pembayaran.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pembayaran

a) Penyediaan Unit Beton Pratekan Pracetak

Kuantitas unit beton pratekan yang diterima di tempat, diukur sebagaimana ditentukan di atas, harus dibayar dengan Harga Penawaran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk penyediaan semua bahan termasuk beton, bekisting, baja tulangan, baja prategang memanjang, baja prategang melintang, selongsong, jangkar, kopel, spiral, pembagi (*spacers*), penyangga tendon, penarikan, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, dan semua penanganan, penyimpanan, penandaan, dan pengangkutan termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

b) Pemasangan Unit Beton Pratekan Pracetak

Kuantitas unit beton pratekan yang terpasang, diukur sebagaimana ditentukan di atas, harus dibayar dengan Harga Penawaran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk pemasangan dari unit-unit, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

c) Beton Cor di Tempat, Pasca Tarik

Beton harus dibayar menurut Seksi 7.1 dan Baja Tulangan harus dibayar menurut Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

Untaian kawat (*strand*) atau batang prategang, yang diukur seperti disyaratkan di atas, harus dibayar dengan Harga Penawaran untuk Mata Pembayaran, per kilogram di tempat, ditarik dan diterima, sebagaimana yang terdapat di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas.

Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk baja prategang, selongsong, jangkar, kopel, spiral, penyangga untuk tendon, penarikan, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.2.(1a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(1b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(1c) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.2.(2a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(2b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(2c) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 65 MPa, Tipe U bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(3a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(3b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(3c) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(4a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(4b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(4c) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe U bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(5a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(5b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal 25 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(5c) | Unit Pracetrak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(6a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(6b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal 25 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(6c) | Unit Pracetrak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 45 MPa, Tipe I bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(7) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* ….. MPa, Tipe T bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(8) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* ….. MPa, Tipe T bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.2.(9) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *Box* bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(10) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pracetak *Box* bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(11a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Bulb Tee* bentang nominal 55 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(11b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Bulb Tee* bentang nominal …. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(12a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Bulb Tee* bentang nominal 55 m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(12b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Bulb Tee* bentang nominal …. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(13a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Box* bentang nominal 50 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(13b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Box* bentang nominal …. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(14a) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Box* bentang nominal 50 m, Pemasangan | Buah |
| 2.(14b) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Box* bentang nominal …. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(15) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Channel* bentang nominal …. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(16) | Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan *fc'* 70 MPa, Tipe *Channel* bentang nominal …. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(17) | Beton Pracetak Pratekan Tipe *Double* T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu *fc'* 45 MPa, bentang nominal 5 m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(18) | Beton Pracetak Pratekan Tipe *Double* T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu *fc'* 45 MPa, bentang nominal 5 m, termasuk pekerjaan pasca tarik melintang, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(19) | Pelat Berongga (*Voided Slab*) Beton Pracetak Pratekan *fc'* 50 MPa, bentang nominal ….. meter, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(20) | Pelat Berongga (*Voided Slab*) Beton Pracetak Pratekan termasuk pekerjaan pasca tarik melintang, bentang nominal ….. meter, Pemasangan | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.2.(21) | Beton Pratekan untuk Diafragma *fc'* 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (*post-tension*), Penyediaan | Meter Kubik |
| 7.2.(22) | Beton Pratekan untuk Diafragma *fc'* 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (*post-tension*), Pemasangan | Meter Kubik |
| 7.2.(23) | Panel Pracetak Beton Pratekan *Full Depth Slab*, untuk pelat jembatan gelagar baja, lebar jembatan nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(24) | Panel Pracetak Beton Pratekan *Full Depth Slab*, untuk pelat jembatan gelagar baja, lebar jembatan nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(25) | Panel Pracetak Beton Pratekan *Flat Slab* untuk bentang nominal ….. m, Penyediaan | Buah |
| 7.2.(26) | Panel Pracetak Beton Pratekan *Flat Slab* untuk bentang nominal ….. m, Pemasangan | Buah |
| 7.2.(27) | Baja Prategang | Kilogram |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.3

# BAJA TULANGAN

## 7.3.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja daftar penulangan (*bar schedule*) beton untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Beton | : | Seksi 7.1 |

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI-07-0663-1995 | : | Jaringan kawat baja las untuk tulangan beton |
| SNI 2052:2024 | : | Baja tulangan beton |
| SNI 07-0040-2006 | : | Kawat baja karbon rendah |
| SNI 03-6816-2002 | : | Tata cara pendetailan penulangan beton |
| SNI 6880:2016 | : | Spesifikasi beton struktural |
| SNI 7563:2011 | : | Spesifikasi profil, pelat, dan batang tulangan baja struktural dari baja karbon dan baja paduan rendah kekuatan tinggi, serta pelat baja struktural paduan hasil quen dan temper untuk jembatan |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A184/A184M-17 | : | *Standard Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A615/A615M-22 | : | *Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A706/A706M-22 | : | *Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement* |
| ASTM A775/A775M-19 | : | *Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars* |
| ASTM A934/934M-19 | : | *Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars* |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ASTM A1064/1064M-22 : *Standard Specification for Carbon-Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete*

*American Welding Society* (AWS)

AWS D1.4/D1.4M:2018 : *Structural Welding Code-Reinforcing Steel*

5) Toleransi

a) Toleransi untuk fabrikasi harus seperti yang disyaratkan dalam SNI 03-6816-2002.

b) Baja tulangan harus dipasang sedemikian dan selimut beton yang menutup bagian luar baja tulangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.1.1) Klasifikasi Lingkungan, Mutu Beton dan Selimut Beton

| Keadaan Permukaan dan Lingkungan | Klasifikasi Lingkungan | Mutu Beton ($fc'$) minimum | Selimut Beton minimum |
|---|---|---|---|
| 1. Komponen struktur yang berhubungan langsung dengan tanah: | | | |
| a) Bagian komponen yang dilindungi lapisan tahan lembab atau kedap air. | A1 | 20 | 40 |
| b) Bagian komponen lainnya di dalam tanah yang tidak agresif. | A2 | 25 | 30 |
| c) Bagian komponen di dalam tanah yang agresif (tanah *permeable* dengan pH<4, atau dengan air tanah yang mengandung ion sulfat > 1gr/liter). | U | Perancang harus mempertimbangkan semua persyaratan yang berlaku | |
| 2. Komponen struktur di dalam ruangan tertutup di dalam bangunan, kecuali untuk keperluan pelaksanaan dalam waktu yang singkat. | A1 | 20 | 40 |
| 3. Komponen struktur di atas permukaan tanah dalam lingkungan terbuka: | | | |
| a) Daerah di pedalaman (>50 km dari pantai) di mana lingkungan adalah: | | | |
| i) bukan daerah industri dan berada dalam iklim yang sejuk. | A1 | 20 | 40 |
| ii) bukan daerah industri namun beriklim tropis. | B1 | 30 | 40 |
| iii) daerah industri dalam iklim sembarang. | B1 | 30 | 40 |
| b) Daerah dekat pantai (1 km sampai 50 km dari garis pantai), iklim sembarang). | B1 | 35 | 40 |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Keadaan Permukaan dan Lingkungan | Klasifikasi Lingkungan | Mutu Beton (*fc'*) minimum | Selimut Beton minimum |
|---|---|---|---|
| c) Daerah pantai (<1 km dari garis pantai tetapi tidak dalam daerah pasang surut), iklim sembarang. | B2 | 40 | 45 |
| 4. Komponen struktur di dalam air | | | |
| a) Air tawar | B1 | 35 | 40 |
| b) Air laut | | | |
| i) terendam secara permanen | B2 | 40 | 45 |
| ii) berada di daerah pasang surut | C | 50 | 50 |
| c) Air yang mengalir | U | Perancang harus mempertimbangkan semua persyaratan yang berlaku | |
| 5. Komponen struktur di dalam lingkungan lainnya yang tidak terlindung dan tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan di atas. | U | Perancang harus mempertimbangkan semua persyaratan yang berlaku | |

Khusus untuk elemen struktur jembatan yang berada pada klasifikasi lingkungan "U" yaitu struktur yang berada pada daerah air yang mengalir seperti pilar, tiang pancang beton maka mutu dan karakteristik beton harus ditentukan secara khusus agar dapat menjamin durabilitas jangka panjang maka elemen struktur tersebut harus dilindungi secara khusus.

6) Penyimpanan dan Penanganan

a) Penyedia Jasa harus mengangkut baja tulangan ke tempat kerja dalam ikatan, diberi label, dan ditandai dengan label logam yang menunjukkan ukuran batang, panjang dan informasi lainnya sehubungan dengan tanda yang ditunjukkan pada diagram tulangan.

b) Penyedia Jasa harus menangani serta menyimpan seluruh baja tulangan sedemikian untuk mencegah distorsi, kontaminasi, korosi, atau kerusakan.

c) Penyedia Jasa harus mencegah baja tulangan dari bengkokkan dan melindungi permukaan tulangan dari kontak langsung dengan tanah, minyak atau bahan lain yang menurunkan lekatan dengan beton.

7) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Sebelum memesan bahan, seluruh daftar pesanan dan diagram pembengkokkan harus disediakan oleh Penyedia Jasa untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, dan tidak ada bahan yang boleh dipesan sebelum daftar tersebut serta diagram pembengkokkan disetujui.

b) Sebelum memulai pekerjaan baja tulangan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan daftar yang disahkan pabrik baja yang memberikan berat satuan nominal dalam kilogram untuk setiap ukuran dan mutu baja tulangan atau anyaman baja dilas yang akan digunakan dalam pekerjaan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Penyedia Jasa harus menyerahkan data dan gambar yang disyaratkan sebelum perakitan dan pelaksanaan, kecuali disyaratkan lain sebelum perakitan dan pelaksanaan.

d) Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan uji tulangan bersertifikat produsen yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang.

e) Penyedia Jasa harus menyerahkan daftar sambungan dan permohonan untuk menggunakan sambungan yang tidak ditunjukkan dalam Gambar.

f) Penyedia Jasa harus mengajukan permohonan untuk menggunakan sambungan mekanis yang tidak ditunjukkan dalam Gambar.

g) Penyedia Jasa harus menyerahkan lokasi tulangan yang dilas, spesifikasi prosedur pengelasan dan sertifikasi AWS tukang las bila pengelasan diperbolehkan oleh Pengawas Pekerjaan.

8) Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Persetujuan atas daftar pesanan dan diagram pembengkokkan dalam segala hal tidak membebaskan Penyedia Jasa atas tanggung jawabnya untuk memastikan ketelitian dari daftar dan diagram tersebut. Revisi bahan yang disediakan sesuai dengan daftar dan diagram, untuk memenuhi rancangan dalam Gambar, harus atas biaya Penyedia Jasa.

b) Baja tulangan yang cacat sebagai berikut tidak akan diizinkan dalam pekerjaan:

i) Panjang batang, ketebalan dan bengkokkan yang melebihi toleransi pembuatan yang disyaratkan dalam SNI 03-6816-2002;

ii) Bengkokkan atau tekukan yang tidak ditunjukkan pada Gambar atau Gambar Kerja Akhir (*Final Shop Drawing*);

iii) Batang dengan penampang yang mengecil karena karat yang berlebih atau oleh sebab lain.

c) Baja tulangan tidak boleh dibengkokkan kembali atau diluruskan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan. Pembengkokkan kembali dari batang tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin terkecuali disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan. Dalam segala hal baja tulangan yang telah dibengkokkan kembali lebih dari 1 (satu) kali pada tempat yang sama tidak diizinkan digunakan pada Pekerjaan.

d) Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan pembengkokkan baja tulangan, baik jika melakukan pemesanan tulangan yang telah dibengkokkan maupun tidak, dan harus menyediakan persediaan (stok) batang lurus yang cukup di tempat.

9) Penggantian Ukuran Batang

Penggantian batang dari ukuran berbeda akan hanya diizinkan bila secara jelas disahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana baja tulangan diganti, maka luas penampang yang dipasang harus sama atau lebih besar daripada ukuran yang tertera pada Gambar.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.3.2 BAHAN

1) Baja Tulangan

a) Baja tulangan yang dilapisi epoksi harus sesuai dengan ketentuan ASTM A775/A775M-19 atau ASTM A934/A934M-19. Pelapisan harus dilaksanakan di pabrik yang tersertifikasi dengan program sertifikasi CRSI (*Concrete Reinforcing Steel Institute*) atau program ekivalen yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Apabila terjadi kerusakan, maka daerah yang rusak tidak boleh lebih dari 2% dari luas permukaan untuk setiap 300 mm.

b) Baja tulangan harus baja polos atau sirip dengan mutu yang sesuai dengan Gambar dan memenuhi Tabel 7.3.2.1):

Tabel 7.3.2.1) Sifat Mekanis Baja Tulangan

| Kelas Baja Tulangan | Uji Tarik | | | Uji Lengkung | | Rasio TS/YS (Hasil Uji) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kuat Luluh/ Leleh (YS) | Kuat Tarik (TS) | Regangan dalam 200 mm Min. | Sudut Lengkung | Diameter Pelengkung | |
| | ($N/mm^2$) | ($N/mm^2$) | (%) | | (mm) | |
| BjTP 280 | Min.280 Maks.405 | Min.350 | 11 ($d \leq 10$ mm) | 180° | 3,5d ($d \leq 16$ mm) | - |
| | | | 12 ($d \geq 12$ mm) | 180° | 5d ($d \geq 19$ mm) | |
| BjTS 280 | Min.280 Maks.405 | Min.350 | 11 ($d \leq 10$ mm) | 180° | 3,5d ($d \leq 16$ mm) | Min. 1,25 |
| | | | 12 ($d \geq 13$ mm) | 180° | 5d ($d \geq 19$ mm) | |
| BjTS 420 | Min.420 Maks.545 | Min.525 | 14 ($d \leq 19$ mm) | 180° | 3,5d ($d \leq 16$ mm) | Min. 1,25 |
| | | | 12 ($22 \leq d \leq 36$ mm) | 180° | 5d ($19 \leq d \leq 25$ mm) | |
| | | | | 180° | 7d ($29 \leq d \leq 36$ mm) | |
| | | | 10 ($d > 36$ mm) | 180° | 9d ($d > 36$ mm) | |
| BjTS 520 | Min.520 Maks.645 | Maks.650 | 7 ($d \leq 25$ mm) | 180° | 5d ($d \leq 25$ mm) | Min. 1,25 |
| | | | 6 ($d \geq 29$ mm) | 180° | 7d ($29 \leq d \leq 36$ mm) | |
| | | | | 90° | 9d ($d > 36$ mm) | |
| BjTS 550 | Min.550 Maks.675 | Min. 687,5 | 12 ($d \leq d \leq 36$ mm) | 180° | 3,5d ($6 \leq d \leq 16$ mm) | Min. 1,25 |
| | | | | 180° | 5d ($19 \leq d \leq 25$ mm) | |
| | | | | 180° | 7d ($29 \leq d \leq 36$ mm) | |
| | | | 10 ($d > 36$ mm) | 180° | 9d ($d > 36$ mm) | |
| BjTS 690 | Min.690 Min.815 | Min.805 | 10 | 180° | 3,5d ($6 \leq d \leq 16$ mm) | Min. 1,17 |
| | | | | 180° | 5d ($19 \leq d \leq 25$ mm) | |
| | | | | 180° | 7d ($29 \leq d \leq 36$ mm) | |
| | | | | 180° | 9d ($d > 36$ mm) | |

Catatan:

1. D adalah diameter nominal baja tulangan beton.
2. Hasil uji lengkung tidak boleh menunjukkan retak pada sisi luar lengkungan benda uji lengkung.

c) Anyaman kawat baja polos yang dilas untuk tulangan beton harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI-07-0663-1995.

d) Toleransi diameter baja tulangan beton polos seperti pada Tabel 7.3.2.2).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.3.2.2) Ukuran dan Toleransi Diameter BjTP

| Diameter Nominal (d) (mm) | Toleransi (t) (mm) | Penyimpangan Kebundaran Maks. (p) (mm) |
|---|---|---|
| 6 | ± 0,3 | 0,42 |
| 6 ≤ d ≤ 14 | ± 0,4 | 0,56 |
| 10 ≤ d ≤ 25 | ± 0,5 | 0,70 |
| 16 ≤ d ≤ 34 | ± 0,6 | 0,84 |
| d > 36 | ± 0,8 | 1,12 |

Catatan:

1. Penyimpangan kebundaran maksimum dengan rumus: `
   $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$.
2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual.}$

e) Toleransi berat per batang untuk baja tulangan sirip sesuai dengan Tabel 7.3.2.3).

Tabel 7.3.2.3) Toleransi Berat per Batang BjTS

| Diameter Nominal (mm) | Toleransi (%) |
|---|---|
| 6 ≤ d ≤ 8 | ± 7 |
| 10 ≤ d ≤ 13 | ± 6 |
| 16 ≤ d ≤ 29 | ± 5 |
| d > 29 | ± 4 |

Catatan:

Toleransi berat untuk baja tulangan beton sirip = $\frac{\text{Berat}_{\text{nominal}} - \text{Berat}_{\text{aktual}}}{\text{Berat}_{\text{nominal}}} \times 100\%$ berat

2) Tumpuan Spasi untuk Tulangan (Beton *Decking*)

Tumpuan untuk baja tulangan dapat terbuat dari beton yang sudah dicetak dengan mutu minimum sesuai dengan mutu beton yang akan dicor seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1. dari Spesifikasi ini, batang baja atau produk lain MPa seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Kayu, bata, batu atau bahan lain tidak diizinkan sebagai tumpuan.

3) Pengikat untuk Tulangan

Kawat pengikat untuk mengikat tulangan harus kawat baja lunak yang memenuhi SNI 07-0040-2006 yang dipasang bersilangan.

4) Pengelasan

Bilamana pengelasan baja tulangan disyaratkan atau diizinkan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan AWS D1.4/D1.4M:2018. Pengelasan baja tulangan yang bersilangan (*tack welding*) untuk merakit tulangan dan tumpuan atau elemen-elemen yang tertanam tidak diperkenankan.

Setelah pengelasan pada baja tulangan yang dilapisi galvanis atau epoksi dilaksanakan, maka lapisan yang rusak harus segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan SNI 6880:2016. Bagian las dan perangkat sambungan mekanis yang digunakan untuk menyambung baja tulangan dengan bahan yang sama yang digunakan untuk memperbaiki lapisan yang rusak, harus dilapisi.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.3.3 PERAKITAN DAN PENEMPATAN

1) Persiapan

Sebelum beton dicor, batang baja tulangan harus bebas dari bahan-bahan yang dapat merusak lekatan. Batang baja tulangan yang berkarat, cacat dari pabrik, atau kombinasi keduanya dapat dianggap memenuhi syarat, dengan syarat dimensi nominal minimum, berat nominal, dan tinggi rata-rata minimum dari deformasi pada benda uji yang disikat secara manual tidak kurang dari persyaratan ASTM yang berlaku.

2) Pembengkokkan

a) Terkecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan, seluruh baja tulangan harus dibengkokkan secara dingin dan sesuai dengan prosedur SNI 03-6816-2002, menggunakan batang yang pada awalnya lurus dan bebas dari lekukan-lekukan, bengkokkan-bengkokkan atau kerusakan. Bila pembengkokkan secara panas di lapangan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, tindakan pengamanan harus diambil untuk menjamin bahwa sifat-sifat fisik baja tidak terlalu berubah banyak.

b) Batang tulangan dengan diameter 2 cm dan yang lebih besar harus dibengkokkan dengan mesin pembengkok.

2) Penempatan, Pengikatan, dan Pemasangan

a) Tulangan harus dibersihkan sesaat sebelum pemasangan untuk menghilangkan kotoran, lumpur, oli, cat, karat dan kerak, percikan adukan atau lapisan lain yang dapat mengurangi atau merusak pelekatan dengan beton.

b) Tulangan harus ditempatkan akurat sesuai dengan Gambar dan dengan kebutuhan selimut beton minimum yang disyaratkan dalam Pasal 7.3.1.5) di atas, atau seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Batang tulangan harus diikat kencang dengan menggunakan kawat pengikat sehingga tidak tergeser pada saat pengecoran. Pengelasan tulangan pembagi atau pengikat (*stirrup*) terhadap tulangan baja tarik utama tidak diperkenankan.

d) Seluruh tulangan harus disediakan sesuai dengan panjang total yang ditunjukkan pada Gambar. Penyambungan (*splicing*) batang tulangan, terkecuali ditunjukkan pada Gambar, tidak akan diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Setiap penyambungan yang dapat disetujui harus dibuat sedemikian hingga penyambungan setiap batang tidak terjadi pada penampang beton yang sama dan harus diletakkan pada titik dengan tegangan tarik minimum.

e) Bilamana penyambungan dengan tumpang tindih disetujui, maka panjang tumpang tindih minimum haruslah 40 diameter batang dan batang tersebut harus diberikan kait pada ujungnya.

f) Pengelasan pada baja tulangan tidak diperkenankan, terkecuali terinci dalam Gambar atau secara khusus diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan secara tertulis. Bilamana Pengawas Pekerjaan menyetujui pengelasan untuk sambungan, maka sambungan dalam hal ini adalah sambungan dengan panjang penyaluran penuh yang memenuhi ketentuan dari AWS D1.4/D1.4M:2018. Pendinginan terhadap pengelasan dengan air tidak diperkenankan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Simpul dari kawat pengikat harus diarahkan membelakangi permukaan beton sehingga tidak akan terekspos.

h) Anyaman baja tulangan yang dilas harus dipasang sepanjang mungkin, dengan bagian tumpang tindih dalam sambungan paling sedikit 1 (satu) kali jarak anyaman. Anyaman harus dipotong untuk mengikuti bentuk pada kereb dan bukaan, dan harus dihentikan pada sambungan antara pelat.

i) Bilamana baja tulangan tetap dibiarkan terekspos untuk suatu waktu yang cukup lama, maka seluruh baja tulangan harus dibersihkan dan diolesi dengan pasta semen (semen dan air saja).

j) Tidak boleh ada bagian baja tulangan yang telah dipasang boleh digunakan untuk memikul perlengkapan pemasok beton, jalan kerja, lantai untuk kegiatan bekerja atau beban konstruksi lainnya.

## 7.3.4 PENGENDALIAN MUTU

1) Baja tulangan yang akan digunakan harus diambil contoh uji secara acak pada kelompok nomor leburan.

2) Setiap kelompok yang terdiri dari 1 (satu) nomor leburan dan ukuran yang sama harus diambil 1 (satu) contoh uji dari bagian tengah batang dan tidak boleh dipotong dengan cara dipanaskan.

3) Untuk kelompok yang terdiri dari nomor leburan yang berbeda dari 1 (satu) ukuran dan 1 (satu) kelas baja yang sama, setiap 25 ton diambil 1 (satu) contoh uji,

4) Contoh uji untuk sifat mekanis diambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maksimum 1,5 m.

5) Setiap batang baja tulangan sesuai dengan standar harus diberi tanda pada ujung-ujung penampangnya dengan warna yang tidak mudah hilang sesuai dengan kelas baja seperti pada Tabel 7.3.4.1). Setiap mutu baja tulangan yang berbeda harus disimpan di tempat yang berbeda agar tidak tercampur penggunaannya.

Tabel 7.3.4.1) Tanda Kelas Baja Tulangan Beton

| **Kelas Baja** | | **Warna** |
|---|---|---|
| BjTP 280 | BjTS 280 | Hitam |
| | BjTS 420 | Merah |
| | BjTS 520 | Hijau |
| | BjTS 550 | Putih |
| | BjTS 690 | Biru |

## 7.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

a) Baja tulangan dengan maupun tanpa proteksi epoksi maupun akan diukur dalam jumlah kilogram terpasang dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Jumlah



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

kilogram yang dipasang harus dihitung dari panjang aktual yang dipasang, atau luas anyaman baja yang dihampar, dan satuan berat dalam kilogram per meter panjang untuk batang atau kilogram per meter persegi luas anyaman. Satuan berat yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan akan didasarkan atas berat nominal yang disediakan oleh pabrik baja, atau bila Pengawas Pekerjaan memerintahkan, atas dasar pengujian penimbangan yang dilakukan Penyedia Jasa pada contoh yang dipilih oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penjepit, pengikat, pemisah, tumpuan spasi atau bahan lain yang digunakan untuk penempatan atau pengikatan baja tulangan pada tempatnya tidak akan dimasukkan dalam berat untuk pembayaran.

c) Penulangan yang digunakan untuk gorong-gorong beton bertulang atau struktur lain di mana pembayaran terpisah untuk struktur yang lengkap telah disediakan dalam Seksi lain dari Spesifikasi ini, tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini.

2) Dasar Pembayaran

Jumlah baja tulangan yang diterima, yang ditentukan seperti yang diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Penawaran Kontrak untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini, dan terdaftar dalam Daftar Kuantitas, di mana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pemasokan, pembuatan dan pemasangan bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan pelengkap lain untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi ketentuan.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.3.(1) | Baja Tulangan Polos BjTP 280 | Kilogram |
| 7.3.(2a) | Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 280 | Kilogram |
| 7.3.(2b) | Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 280 | Kilogram |
| 7.3.(3a) | Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 420 | Kilogram |
| 7.3.(3b) | Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 420 | Kilogram |
| 7.3.(4a) | Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 520 | Kilogram |
| 7.3.(4b) | Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 520 | Kilogram |
| 7.3.(5a) | Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 550 | Kilogram |
| 7.3.(5b) | Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 550 | Kilogram |
| 7.3.(6a) | Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 690 | Kilogram |
| 7.3.(6b) | Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 690 | Kilogram |
| 7.3.(7) | Anyaman Kawat Baja yang Dilas (*Welded Wire Mesh*) | Kilogram |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.4

# BAJA STRUKTUR

## 7.4.1 UMUM

1) Uraian

a) Yang dimaksud dengan Baja Struktur adalah baja yang digunakan untuk struktur jembatan seperti jembatan rangka baja, gelagar baja, gelagar baja komposit, baja struktur untuk jembatan khusus, elemen baja, seperti pelat buhul, pelat pengisi, baut, mur, ring, diafragma yang digunakan sebagai suatu bagian dari elemen utama struktur jembatan dan kelengkapan yang menjadi satu kesatuan unit struktur seperti sandaran, pipa drainase, landasan, sambungan siar muai tertutup sesuai dengan celah dan pergerakan struktur, dan setiap pelaksanaan baja tambahan yang tidak disyaratkan lain, semua sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar.

b) Baja Struktur untuk struktur jembatan baja standar/non standar untuk elemen utama atau elemen sekunder menggunakan mutu-mutu baja seperti sesuai dengan JIS G3101 yang setara dengan ASTM A283/A283M-03 untuk SS400 atau ASTM A570-79 untuk SS330 dan SS400 dan Baja Gulungan untuk Stuktur yang Dilas (*Rolled Steel for Welded Structure*) sesuai dengan JIS G3106 yang setara dengan SNI 6764:2016 atau ASTM A36/A36M-19 untuk SM400 A atau ASTM A131/A131M-19 untuk SM400 A, B, C serta JIS G3106 atau ASTM 572/572M-21 untuk SM 520, SS540 dan SM 570.

c) Struktur jembatan non standar adalah struktur jembatan yang mempunyai yang mempunyai kompleksitas tinggi, baik dalam perancangan, pelaksanaan, maupun pemeliharaannya. Struktur jembatan non standar ini mempunyai bentang dan/atau bentuk yang tidak baku atau standar, dan umumnya mempunyai bentang ≥ 100 m dan dapat berupa: *cable stayed bridge*; *suspension bridge*; *box arch bridge*; dan *truss arch bridge*. Jembatan standar adalah semua jembatan yang bukan non standar.

d) Struktur Jembatan semi permanen adalah struktur jembatan rangka baja yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat bersifat sebagai jembatan darurat dengan lantai kayu atau menjadi jembatan permanen dengan mengganti lantai kayu menjadi pelat baja gelombang (*Corrugated Steel Plate*, CSP) dengan beton bertulang.

e) Pekerjaan ini juga mencakup penyediaan, fabrikasi, pengelasan, perlindungan permukaan yang berupa galvanisasi dan/atau pengecatan baja, pengangkutan, dan perakitan elemen struktur sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar baik pekerjaan struktur baja baru maupun pelebaran jembatan.

f) Pekerjaan dalam Seksi ini juga termasuk penanganan, pemeriksaan, identifikasi elemen sesuai dengan manual dan penyimpanan semua elemen baja struktur. Penyediaan elemen struktur baja yang pernah dipasang sebelumnya di lokasi lain harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| c) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| e) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| f) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| g) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| h) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |
| i) | Sambungan Siar Muai (*Expansion Joint*) | : | Seksi 7.11 |
| j) | Landasan (*Bearing*) | : | Seksi 7.12 |
| k) | Pembongkaran Struktur | : | Seksi 7.15 |

3) Toleransi Baja Struktur yang disediakan Penyedia Jasa

a) Diameter Lubang

i) Lubang pada elemen utama : - 0,4 mm, + 1,2 mm

ii) Lubang pada elemen sekunder : - 0,4 mm, + 1,8 mm

b) Alinyemen Lubang

(i) Elemen utama, dibuat di bengkel : ± 0,4 mm

(ii) Elemen sekunder, dibuat di lapangan : ± 0,6 mm

c) Gelagar

Lawan Lendutan (*Camber*):

Penyimpangan arah vertikal dari lawan lendutan (*camber*) yang disyaratkan ± 0,2 mm per meter panjang gelagar atau maksimum ± 6 mm dipilih mana yang lebih kecil.

Penyimpangan arah lateral antara pusat-pusat landasan ± 0,1 mm per meter panjang gelagar atau maksimum sebesar 3 mm.

Penyimpangan lateral antara sumbu badan (*web*) dan sumbu *flens* dalam gelagar susun : maksimum 3 mm.

Kombinasi kelengkungan dan kemiringan *flens*, penyimpangan ini tidak boleh melebihi 1/200 dari lebar *flens* total atau 3 mm, dipilih mana yang lebih besar.

Ketidakrataan dari landasan atau dudukan:

(i) Ditempatkan pada penyuntikan (*grouting*) : maksimum 3,0 mm

(ii) Ditempatkan di atas baja, adukan mortar khusus : maksimum 0,25 mm.

Penyimpangan maksimum dari ketinggian yang disyaratkan untuk gelagar yang di las, diukur pada sumbu badan (*web*), harus sebagaimana berikut ini:

(i) Untuk ketinggian hingga 900 mm : ± 3 mm

(ii) Untuk ketinggian di atas 900 mm hingga 1,8 m : ±5 mm

(iii) Untuk ketinggian di atas 1,8 m : ± 8 mm

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Batang Sambungan Geser (*Struts*)

Penyimpangan ke segala arah maksimum terhadap garis lurus, termasuk dari masing-masing *flens* ke segala arah : panjang/1000 (seribu) atau 3 mm, dipilih mana yang lebih besar.

e) Toleransi Pengelasan

Toleransi kerenggangan antara bagian-bagian yang akan dilas, eksentrisitas dan penyimpanan dari penjajaran teoritis, ukuran/dimensi *cross section* sambungan pengelasan melekuk, dan lain-lain, harus sesuai dengan *Section* 3.3, *Assembly*, dari AWS D1.1/D1.1M:2015, kecuali, kerenggangan antara bagian-bagian yang akan dihubungkan dengan pengelasan *fillet* (tipis) tidak boleh lebih dari 1 mm untuk pengelasan fillet yang menyambungkan *flens* dengan jaringan dalam *box* girder, dan tidak boleh lebih dari 5 mm untuk pengelasan *fillet* lainnya. Toleransi permukaan pengelasan harus sesuai dengan *Section* 3.6 dari AWS D1.1/D1.1M:2015.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI ASTM A325:2012 | : | Spesifikasi baut baja hasil perlakuan panas dengan kuat tarik minimum 830 MPa (ASTM A325M-04, IDT) |
| SNI 07-0722-1989 | : | Baja gilas panas untuk konstruksi umum |
| SNI 07-3015-1992 | : | Baja canai panas untuk konstruksi dengan pengelasan |
| SNI 6764:2016 | : | Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT) |
| SNI 8306:2016 | : | Spesifikasi baja struktural kekuatan tinggi dengan panduan rendah columbium-vanadium |
| SNI 8458:2017 | : | Metode uji pengencangan baut mutu tinggi |

Standar Acuan Nasional

| | | |
|---|---|---|
| SE Nomor 14/SE/M/2015 | : | Pedoman Pemasangan Baut Jembatan |
| SE Nomor 26/SE/M/2015 | : | Perlindungan Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M111M/M111-19 | : | *Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products* |
| AASHTO M169-20 | : | *Steel Bars, Carbon and Alloy, Cold-Finished* |
| AASHTO M270M/M270-20 | : | *Structural Steel for Bridges* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A131/A131M-19 | : | *Standard Specification for Structural Steel for Ships* |
| ASTM A283/A283M-03 | : | *Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates* |
| ASTM A307-21 | : | *Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60 000 PSI Tensile Strength* |
| ASTM A570-79 | : | *Standard Specificat.ion for Hot-Rolled Carbon Steel Sheet and Strip, Structural Quality* |
| ASTM A572/A572M-12 | : | *Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel* |
| ASTM F3125/F3125M-22 | : | *Standard Specification for High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

*Treated, Inch Dimensions 120 ksi and 150 ksi Minimum Tensile Strength, and Metric Dimensions 830 MPa and 1040 MPa Minimum Tensile Strength*

American Welding Society (AWS)

AWS D1.1/D1.1M:2020 : *Structural Welding Code-Steel*
AWS D1.5M/D1.5:2020 : *Bridge Welding Code*

*Japan Industririal Standard* (JIS)

JIS G3101:2015 : *Rolled Steel for General Structure*
JIS G3106:2020 : *Rolled Steel for Welded Structure*

Ketentuan Pasal 8.7.1.3) Standar Rujukan untuk Pengecatan Struktur Baja harus berlaku.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Sebelum memproduksi struktur baja jembatan Penyedia Jasa diharuskan menyerahkan gambar struktur secara lengkap (ukuran, dimensi, dan lain-lain) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

b) Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa persyaratan teknis desain struktur jembatan baja telah dipenuhi melalui pemodelan dan pengujian.

c) Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan pengujian pabrik (*mill certificate*) yang menunjukkan komposisi dan kadar bahan kimia serta pengujian fisik untuk setiap mutu baja yang digunakan dalam pekerjaan. Bilamana laporan pengujian pabrik ini tidak tersedia maka Pengawas Pekerjaan harus memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pengujian yang diperlukan untuk menetapkan mutu dan sifat-sifat lain dari baja pada suatu lembaga pengujian yang disetujui. Laporan pengujian ini harus diserahkan dengan atau sebagai pengganti sertifikat pabrik.

d) Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 (tiga) salinan dari semua Gambar Kerja terinci kepada Pengawas Pekerjaan untuk disetujui. Persetujuan ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap pekerjaan dalam Kontrak ini.

e) Penyedia Jasa harus menyerahkan program dan metode pelaksanaan yang diusulkan termasuk semua Gambar Kerja dan rancangan untuk pekerjaan sementara yang diperlukan. Data yang diserahkan sebagaimana yang diperlukan harus meliputi tanggal untuk pemeriksaan kelengkapan elemen struktur baja pengangkutan dan pemasangan, usulan pembongkaran struktur eksisting, metode pemasangan, penunjang dan pengaku sementara untuk gelagar selama pemasangan, detail sambungan dan penghubung, pengalihan lalu lintas pada atau di luar jembatan lama dan setiap keterangan yang berkaitan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

f) Penyedia Jasa harus memberitahu kepada Pengawas Pekerjaan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelum memulai pembongkaran struktur lama atau pemasangan struktur baja yang baru.

g) Untuk jembatan struktur baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian jadwal pekerjaan dan perlengkapan



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pengendalian lalu lintas untuk semua jembatan yang akan dipasang dan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum memulai operasi pemasangan.

6) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan Baja Struktur

a) Penyimpanan Bahan

Elemen struktur struktur baja, yang sudah difabrikasi dan dikirim ke lapangan, harus ditumpuk di atas balok pengganjal atau landasan sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan dengan tanah dan dengan suatu cara yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana pekerjaan baja ditumpuk dalam beberapa lapis, maka pengganjal untuk semua lapis harus berada dalam 1 (satu) garis.

b) Perlindungan Bahan

Elemen struktur baja harus dilindungi dari korosi, dan kerusakan lainnya dan harus tetap bebas dari kotoran, minyak, gemuk, dan benda-benda asing lainnya. Perlindungan korosi dapat dilakukan dengan galvanisasi dan atau pengecatan pada permukaannya.

i) Galvanisasi

Semua elemen struktur baja harus digalvanisasi dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan AASHTO M111M-19.

ii) Pengecatan

Permukaan yang akan dicat harus bersih dan bebas dari lemak, debu, produk korosi, residu garam, dan sebagainya.

Jenis, komposisi dan tebal cat harus sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/SE/M/2015 tentang Pedoman Perlindungan Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan.

Apabila ditentukan lain maka sistem proteksi dapat dilakukan dengan cara pengecatan dengan bahan cat yang telah terlebih dahulu disetujui jenis dan ketebalannya oleh Pengawas Pekerjaan di lokasi pekerjaan. Pemasok harus memberikan lapisan pelindung awal (*primer coating*) yang berupa cat dasar untuk menghindari terjadinya karat sebelum pengecatan dengan kelekatan cat antara *substrate* (lapisan dasar) baja dengan cat lapis pelindung awal harus memenuhi persyaratan sebesar 5 MPa uji *pull off*.

7) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Komponen struktur jembatan yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan tidak dirakit dan/atau dipasang sesuai ketentuan dari Spesifikasi ini atau dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam hal lainnya, harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Perbaikan dapat termasuk penggantian komponen yang rusak atau hilang dan pemasangannya, pelurusan pelat yang bengkok, perbaikan pelapisan permukaan yang rusak atau hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Beban pekerjaan perbaikan yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai akibat adanya komponen yang rusak atau hilang karena kelalaian Penyedia Jasa menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Pekerjaan baja yang rusak selama penyimpanan, penanganan atau pemasangan harus diperbaiki sampai disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Setiap bahan atau sambungan yang rusak sebelum diperbaiki harus ditolak dan segera disingkirkan dari pekerjaan.

Elemen baja dengan dimensi di luar toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 7.4.1.4) tidak akan diterima untuk digunakan dalam pekerjaan.

Untuk komponen jembatan struktur baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa, elemen struktur jembatan yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan tidak dirakit dan/atau dipasang sesuai ketentuan dari Spesifikasi ini atau dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam hal lainnya, harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Perbaikan dapat termasuk penggantian elemen yang rusak atau hilang dan pemasangannya, pelurusan pelat yang bengkok, perbaikan lapisan permukaan yang rusak atau hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Pengawas Pekerjaan.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas harus sesuai dengan ketentuan pada Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan ketentuan tambahan berikut ini:
Bilamana pemasangan struktur jembatan baja memerlukan pembongkaran atau penutupan seluruh jembatan eksisting, maka program penutupan harus dikoordinasikan dengan Pengawas Pekerjaan agar pengalihan lalu lintas (*detour*) atau perlengkapan alternatif lainnya dapat disediakan untuk memperkecil gangguan terhadap lalu lintas.

## 7.4.2 BAHAN

1) Baja Struktur

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, Baja Gulungan untuk Struktur Umum (*Rolled Steel for General Structure*) sesuai dengan JIS G3101 (setara dengan ASTM A283/A283M-03 untuk SS400 atau ASTM A570-79 untuk SS330 dan SS400) dan Baja Gulungan untuk Stuktur yang Dilas (*Rolled Steel for Welded Structure*) sesuai dengan JIS G3106 (setara dengan SNI 6764:2016 atau ASTM A36/A36M-19 untuk SM400 A atau ASTM A131/A131M-19 untuk SM400 A, B, C), masing-masing ditunjukkan dalam Tabel 7.4.2.1) dan Tabel 7.4.2.2.

Tabel 7.4.2.1) Ketentuan Baja Gulungan untuk Struktur Umum

| Mutu Baja Struktur (3) | Kuat Leleh Min. (MPa) | | Kuat Tarik Putus Min. (MPa) | Pemuluran Min. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | t ≤ 16 mm | 16< t ≤ 40 mm (1) | | 5< t ≤ 16 mm (2) | 16< t ≤ 50 mm |
| SS 330 | 205 | 195 | 330 – 430 | 21 | 26 |
| SS 400 | 245 | 235 | 400 – 510 | 17 | 21 |
| SS 490 | 285 | 275 | 490 – 610 | 15 | 19 |
| SS 540 | 400 | 390 | ≥ 540 | 13 | 17 |

Catatan:

(1) : jika tebal pelat baja > 40 mm, ketentuan JIS G3101:2015 harus berlaku.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(2) : jika tebal pelat baja ≤ 5 mm, ketentuan JIS G3101:2015 harus berlaku.

(3) : kemampuan ditekuk (*bendability*) untuk semua mutu baja adalah sudut ditekuk 180° dan radius dalam sebesar 2 × tebal.

Tabel 7.4.2.2) Ketentuan Baja Gulungan untuk Struktur yang Dilas

| Mutu Baja Struktur (4) | Kuat Leleh Min. (MPa) | | Kuat Tarik Putus Min. (MPa) (3) | Pemuluran Min. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | t ≤ 16 mm | 16< t ≤ 40 mm (1) | | 5< t ≤ 16 mm (2) | 16< t ≤ 50 mm (2) |
| SM 400 A,B,C | 245 | 235 | 400 – 510 | 18 | 22 |
| SM 490 A,B,C | 325 | 315 | 490 – 610 | 17 | 21 |
| SM 490 YA,YB | 365 | 355 | 490 – 610 | 15 | 19 |
| SM 520 B, C | 365 | 355 | 520 – 640 | 15 | 19 |
| SM 570 | 460 | 450 | 570 – 720 | 19 (t ≤ 16 mm) | 26 (16< t ≤ 20mm) |
| | | | | | 20 (t > 20mm) |

Catatan:

(1): jika tebal pelat baja > 40 mm, ketentuan JIS G3106:2020 harus berlaku.

(2): jika tebal pelat baja ≤ 5 mm dan > 50 mm, ketentuan JIS G3106:2020 harus berlaku.

(3): untuk SM 490C, SM 490YA, SM 490YB, SM 520B, SM 520C dan SM 570, tebal pelat baja > 10 mm tidak tersedia.

(4): A, B, C, YA dan YB adalah mutu baja struktur untuk tebal sampai 100 mm berdasarkan komposisi kimia dalam baja dengan kadar karbon (C) maksimum dan kadar karbon ekivalen maksimum sesuai dengan Tabel 2 dari JIS G3106:2020.

Mutu baja, dan data yang berkaitan lainnya harus ditandai dengan jelas pada unit-unit yang menunjukkan identifikasi selama fabrikasi dan pemasangan.

2) Baut, Mur dan Ring

a) Baut dan mur harus memenuhi ketentuan dari ASTM A307-21 *Mild Steel Bolts and Nuts* (*Grade A*), dan mempunyai kepala baut dan mur berbentuk segi enam *(hexagonal*)

b) Baut, Mur dan Ring dari Baja Geser Mutu Tinggi

Baut, mur dan ring dari baja mutu tinggi harus difabrikasi dari baja karbon yang dikerjakan secara panas memenuhi ketentuan dari ASTM F3125/F3125M-22 dengan kekuatan leleh minimum 92 ksi (634 MPa) dan 130 ksi (896 MPa) masing-masing untuk Tipe A320 dan A490 dan elongasi (*elongation*) minimum 14%.

Baut mutu tinggi boleh digunakan bila memenuhi ketentuan berikut:

i) Sifat mekanisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ii) Diameter batang, luas tumpu kepala baut, dan mur atau penggantinya harus lebih besar dari nilai nominal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Ukuran lainnya boleh berbeda.

iii) Cara penarikan baut dan prosedur pemeriksaan untuk alat sambung boleh berbeda dari ketentuan yang berlaku selama persyaratan gaya tarik minimum alat sambung pada Tabel 7.4.2.(2) terpenuhi dan prosedur penarikannya dapat diperiksa.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.4.2.2) Ketentuan Beban Tarik Baut untuk Tipe *Critical Slip Joint*

| Ukuran Nominal (mm) dan Nilai Putaran Ulir-*pitch* (mm) | Beban Tarik Minimum dengan Metoda Pengukuran Panjang (kN) | |
|---|---|---|
| | Tipe A325 | Tipe A490 |
| M12 × 1,75 | 50,6 | 70 |
| M16 × 2,0 | 94,2 | 130 |
| M20 × 2,5 | 147 | 203 |
| M22 × 2,5 | 182 | 251 |
| M24 × 3,0 | 212 | 293 |
| M27 × 3,0 | 275 | 381 |
| M30 × 3,5 | 337 | 466 |
| M36 × 4,0 | 490 | 678 |

Keterangan: M12 × 1,75 adalah baut dengan diameter 12 mm (termasuk ulir) dan *pitch* adalah pergerakan dalam 1 (satu) putaran 360° baut sebesar 1,75 mm. SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2015 tentang Pedoman Pemasangan Baut Jembatan.

Baut dengan standar mutu yang lain dapat digunakan apabila produsen dapat memberikan data kekuatan bahan (*proof load* dan gaya tarik putus) dan gaya tarik minimum baut.

Kunci torsi harus dikalibrasi terhadap beban tarik minimum baut dengan menggunakan alat ukur *Skidmore-Wilhelm*.

Kalibrasi kunci torsi di lapangan harus dilakukan setiap hari sebelum memulai pekerjaan atau pada kondisi:

- Ketika lot pada elemen rangkaian baut (baut, ring dan mur) diganti;
- Ketika lot pada elemen rangkaian baut (baut, ring dan mur) diberi pelumas kembali;
- Ketika terdapat perbedaan yang signifikan pada permukaan baut, ulir, mur atau ring;
- Ketika mengganti kunci torsi atau elemen utama kunci torsi diubah (diberi pelumas).

c) Baut dan mur harus ditandai untuk identifikasi sesuai dengan ketentuan dari ASTM F3125/F3125M-22. Ukuran baut harus sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

3) Paku Penghubung Geser yang Dilas

Paku penghubung geser (*shear connector studs*) harus memenuhi ketentuan dari AASHTO M169-20.

4) Bahan untuk Pengelasan

Bahan untuk keperluan pengelasan yang digunakan dalam pengelasan logam dari kelas baja yang memenuhi ketentuan dari SNI 03-6764-2002 harus memenuhi ketentuan dari



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

AWS D1.5M/D1.5:2020. Diameter kawat las (*electrode*) las harus sesuai dengan posisi pengelasan dan ketebalan pelat.

5) Sertifikat Pabrik (*Mill Certificate*)

Semua bahan baku elemen baja dan baut yang dipasok untuk pekerjaan, harus dilengkapi dengan sertifikat (*mill certificate*) yang menyatakan bahwa bahan tersebut telah di produksi sesuai standar dan ketentuan dalam pengendalian mutu. Sertifikat harus menunjukkan semua hasil pengujian sifat-sifat fisik dan komposisi kimia bahan baku, dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan tanpa biaya tambahan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1.11.1.3).c) dari Spesifikasi ini.

Bila diperlukan Pengawas Pekerjaan dapat meminta pengujian tambahan berupa pengujian bahan, pengujian baut, pengujian las, pengukuran dimensi, *loading test* dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga pengujian independen.

6) Penyediaan Bahan Jembatan Struktur Baja

a) Umum

Penyediaan bahan struktur jembatan baja termasuk di dalamnya pekerjaan fabrikasi lengkap dengan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan ketebalan yang ditentukan.

Penyediaan bahan struktur jembatan baja termasuk juga pengangkutan dari lokasi fabrikasi ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan peti kemas dengan kapasitas volume atau dimensi sesuai dengan panjang elemen batang baja yang akan dirakit di lapangan. Pengangkutan harus termasuk pemuatan dari pabrik ke peti kemas yang akan dinaikkan ke atas truk semi trailer untuk jalan darat dan kapal laut untuk jalur antar pulau. Semua bahan struktur jembatan baja harus diasuransikan secara *all risk*.

b) Kelengkapan Elemen untuk Pemasangan Jembatan Baja

Elemen Struktur Jembatan Baja yang telah disediakan harus mencakup seluruh elemen, perkakas dan peralatan yang memungkinkan Penyedia Jasa dapat merakit dan memasang struktur jembatan baja menurut prosedur sesuai dengan manual yang dibuat oleh pabrik pembuatnya.

Penyedia Jasa harus menyediakan elemen pendukung pemasangan yang menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pelaksanaan konstruksi jembatan. Metode pelaksanaan perakitan struktur jembatan baja harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

c) Penanganan dan Penyimpanan

Seluruh bahan harus disimpan sesuai dengan ketentuan Seksi 1.11 Spesifikasi ini dengan ketentuan tambahan berikut:

i) Seluruh elemen struktur baja dan bentuk elemen lainnya harus ditempatkan di atas penyangga atau penahan gelincir di atas lantai gudang atau tempat penyimpanan yang mempunyai drainase yang memadai.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Penyimpanan elemen struktur baja dengan profil bersudut harus diupayakan tidak menampung air dan kotoran.

iii) Semua elemen sejenis harus disimpan di tempat yang sedemikian hingga memudahkan pengambilan atau penyimpanan.

iv) Seluruh baut dan perlengkapan kecil harus disimpan dalam wadah dan di lokasi yang terlindung.

d) Penggantian Elemen yang Hilang atau Rusak Berat

Penggantian elemen yang hilang atau rusak berat sebelum pemasangan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.

Penggantian elemen harus dilaksanakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat meminta sertifikat bahan atau bukti pendukung lainnya atas sifat-sifat bahan yang dipasok.

e) Perbaikan Elemen dengan Kerusakan Ringan

Perbaikan elemen dengan kerusakan ringan dibatasi hanya pada kerusakan lapisan permukaan.

f) Perbaikan Lapisan Permukaan yang Rusak

Pengembalian kondisi lapisan permukaan yang rusak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyiapan permukaan dan pengecatan yang diuraikan dalam Pasal 8.7.2 dan Pasal 8.7.3 dari Spesifikasi ini.

## 7.4.3 SAMBUNGAN

1) Umum

Semua elemen sambungan yang akan dirakit harus cocok dan tepat dalam toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 7.4.1.4).

Sambungan baut harus dilengkapi dengan ring, untuk menjamin agar celah yang mungkin timbul antar lubang baut pada permukaan bidang yang segaris dan berdampingan tidak boleh melampaui 1 mm untuk baut geser mutu tinggi dan 2 mm untuk jenis sambungan lainnya.

Untuk sambungan las, maka setiap penyimpangan yang tidak dikehendaki akibat kesalahan penjajaran bagian-bagian yang akan disambung tidak melampaui 0,15 ketebalan pada bagian yang lebih tipis atau 3 mm. Akan tetapi, baik perbedaan ketebalan yang timbul dari toleransi akibat proses *rolling* maupun kombinasi toleransi akibat proses *rolling* dan kesalahan penjajaran yang diizinkan di atas, maka penyimpangan yang melampaui 3 mm harus diperhalus dengan suatu kelandaian 1:4 (satu banding empat).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pemotongan Pelat Buhul

Pemotongan harus dilaksanakan secara akurat, hati-hati dan rapi. Setiap deformasi yang terjadi akibat pemotongan harus diluruskan kembali. Sudut tepi-tepi potongan pada elemen utama yang merupakan tepi bebas setelah selesai dikerjakan, harus dibulatkan dengan suatu radius kira-kira 0,5 mm atau ditumpulkan. Pengisi, pelat penyambung, batang pengikat dan pengaku lateral dapat dibentuk dengan pemotongan cara geser (*shearing*), tetapi setiap bagian yang tajam seperti duri akibat pemotongan harus dibuang. Setiap kerusakan yang terjadi akibat pemotongan harus diperbaiki. Sudut-sudut ini umumnya dibulatkan dengan suatu radius 1,0 mm.

3) Lubang untuk Baut

a) Lubang untuk Baut Tidak Terbenam (*Counter-Sunk*) dan Baut Hitam (tidak termasuk toleransi rapat, Baut Silinder (*Turned Barrel Bolt*) dan Baut Geser Mutu Tinggi):

Diameter lubang tidak boleh lebih besar 2 mm dari diameter nominal baut. Semua lubang harus dibor atau dibor kecil dahulu kemudian diperbesar atau dilubangi kecil dengan alat pons kemudian diperbesar.

Bilamana beberapa pelat atau elemen membentuk suatu elemen majemuk, pelat-pelat tersebut harus digabung menjadi satu dengan menggunakan klem atau baut penyetel dan lubang harus dibor sampai seluruh ketebalan dalam satu kali operasi, atau sebagai alternatif, pada pekerjaan yang sama dan dikerjakan berulang-ulang, pelat atau elemen dapat dilubangi secara terpisah dengan menggunakan jig atau mal. Semua bagian tepi lubang yang tajam seperti duri akibat pelubangan harus dihaluskan/dibuang.

b) Lubang Untuk Baut Pas dan Baut Silinder.

Diameter lubang harus sama dengan diameter nominal Baut Batang *(shank)* atau Silinder (*barrel*), memenuhi toleransi + 0,15 mm.

Bagian-bagian yang akan dihubungkan dengan baut toleransi rapat atau silinder harus digabung menjadi satu dengan baut penyetel atau klem dan lubang harus dibor sampai seluruh ketebalan dalam satu kali operasi dan selanjutnya diperbesar setelah perakitan. Bilamana cara ini tidak dapat dilakukan maka bagian-bagian yang terpisah harus dibor melalui jig baja dan diperbesar jika diperlukan. Semua bagian tepi lubang yang tajam seperti duri akibat pelubangan harus dibuang.

c) Lubang untuk Baut Geser Mutu Tinggi

Lubang harus silindris dan tegak lurus pada permukaan pelat kecuali disyaratkan lain.

Diameter lubang untuk baut sampai diameter nominal 16 mm dibuat lebih besar 1 mm dan 1,5 mm lebih besar dari diameter nominal untuk baut yang lebih besar.

Jarak dari pusat lubang ke tepi pelat tergantung pada ketebalan pelat. Jarak dari pusat lubang sampai tepi pelat hasil pemotongan cara geser harus minimum 1,7 kali diameter nominal baut, sedangkan untuk tepi pelat yang di rol atau dipotong dengan las, harus minimum 1,5 kali diameter nominal baut.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Lubang persiapan harus di bor terlebih dahulu, kemudian bagian-bagian baja dirakit dan lubang diperbesar sampai diameter yang ditentukan. Bagian tepi lubang yang tajam seperti duri akibat pelubangan harus dibuang dengan alat pengupas (*scraper*). Tepi lubang harus ditumpulkan sampai 0,5 mm. Setiap bekas tanda pada tepi permukaan bidang kontak dari ring, baut dan mur yang kasar harus dihilangkan. Pasak pengungkit (*drift*) dapat dimasukkan ke dalam lubang untuk memudahkan pengaturan posisi dari elemen-elemen baja, tetapi tenaga yang berlebihan tidak boleh digunakan selama operasi tersebut dan perhatian khusus harus diberikan agar lubang-lubang tersebut tidak rusak.

4) Pengaku

Pengaku ujung pada gelagar dan pengaku yang dimaksudkan sebagai penunjang beban terpusat harus mempunyai bidang kontak sepenuhnya (baik yang dirakit di pabrik, di lapangan atau baja yang dapat dilas dan terletak di daerah tekan dari *flens*, dilas sebagaimana yang ditunjukkan dalam rancangan atau disyaratkan) pada *flens* di mana beban tersebut diteruskan atau dari mana diterimanya beban. Pengaku yang tidak dimaksudkan untuk menunjang beban terpusat, kecuali ditunjukkan atau disyaratkan lain, dipasang dengan cukup rapat untuk menahan air setelah digalvanisasi.

## 7.4.4 PELAKSANAAN PERAKITAN

1) Perakitan di Bengkel

Apabila diperlukan adanya unit-unit yang harus dirakit di bengkel sebelum dikirim ke lapangan, maka Penyedia Jasa harus meminta persetujuan dari Pengawas Pekerjaan terlebih dulu.

2) Sambungan dengan Baut Standar (selain Baut Geser Mutu Tinggi)

Baut yang tidak dikencangkan dengan beban tarik sebelum baut mengalami deformasi permanen (*proof load*-sekitar 65% terhadap kuat leleh mutu baut) harus mempunyai mur tunggal yang dapat mengunci sendiri. Ring serong harus digunakan di mana bidang kontak mempunyai sudut lebih dari 1:20 (satu banding dua puluh) dengan salah satu bidang yang tegak lurus sumbu baut. Baut harus mempunyai panjang sedemikian hingga seluruh mur dapat dimasukkan ke dalam baut tetapi panjang baut tidak boleh melebihi 6 mm di luar mur.

Baut harus dimasukkan ke dalam lubang tanpa adanya kerusakan pada uliran. Suatu "*snap*" harus digunakan untuk mencegah kerusakan kepala baut.

Mur harus dikencangkan sampai rapat pada pekerjaan dengan tenaga manusia yang menggunakan sebuah kunci pas yang sesuai dengan Panjang dan tidak kurang dari 380 mm untuk diameter nominal baut 19 mm atau lebih. Kepala baut harus diketuk dengan palu pada saat mur sedang dikencangkan.

Seluruh uliran baut harus berada di luar lubang. Ring harus digunakan kecuali ditentukan lain.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Baut Geser Mutu Tinggi

a) Umum

Kelandaian permukaan bidang kontak dengan kepala baut dan mur tidak boleh melebihi 1:20 (satu banding dua puluh) terhadap suatu bidang yang tegak lurus sumbu baut. Bagian-bagian yang akan disambung dengan baut harus dijadikan satu bilamana dirakit dan tidak boleh diberi gasket (lem paking mesin) atau setiap bahan yang dapat didesak lainnya.

Sebelum dirakit, maka semua permukaan yang akan disambung, termasuk yang berdekatan dengan kepala baut, mur, atau ring harus bebas kerak kecuali kerak pabrik yang keras dan juga harus bersih dan bebas dari bagian yang tajam seperti duri akibat pemotongan atau pelubangan dan benda-benda asing lainnya, yang menghambat elemen-elemen tersebut untuk dapat duduk sebagaimana mestinya.

b) Penyelesaian Permukaan Bidang Kontak

Permukaan bidang kontak dan tempat-tempat yang berdekatan dengan sekeliling elemen-elemen baja harus dibersihkan dari semua karat, kerak pabrik, cat, gemuk, cat dasar, dempul atau benda-benda asing lainnya. Setiap bagian yang tajam seperti duri akibat pemotongan atau pelubangan, atau kerusakan lain yang akan menghambat elemen-elemen tersebut untuk duduk sebagaimana mestinya atau akan mempengaruhi gaya geser di antara elemen-elemen tersebut harus dibersihkan.

Permukaan bidang kontak harus dikerjakan sampai mencapai suatu kekasaran yang cocok. Tidak ada sambungan yang akan dibuat sampai permukaan yang akan dihubungkan telah diperiksa dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Baut Tarik

Perhatian khusus harus diberikan bilamana terdapat perbedaan ketebalan pelat pada elemen-elemen yang akan dipasang untuk menjamin bahwa tidak terjadi pembengkokkan dan bahwa elemen dasar dan pelat penyambung mempunyai bidang kontak yang rapat.

Setiap peralatan yang digunakan untuk pengencangan baut harus dikalibrasi secara teratur dan dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi sebelum pekerjaan pengencangan baut dilaksanakan. Nilai torsi yang diberikan pemasok harus disesuaikan sebelum setiap baut digunakan sesuai dengan diameter dan mutu baut dalam pekerjaan.

Pengencangan dapat dilaksanakan baik dengan cara putar separuh maupun cara pengendalian dengan torsi sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan atau sesuai dengan manual pengencangan baut yang diterbitkan oleh pemasok bahan struktur baja yang akan dipasang, baik jenis struktur gelagar baja, gelagar baja komposit atau rangka baja.

4) Kekencangan Baut

Persyaratan kekencangan baut mengacu pada Pasal 7.4.2.2) dan/atau Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2015 dan/atau SNI 8458:2012.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pengelasan

Prosedur pengelasan baik di bengkel maupun di lapangan, termasuk keterangan tentang persiapan pemukaan-permukaan yang akan disambung harus diserahkan secara tertulis, untuk persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum memulai fabrikasi. Tidak ada prosedur pengelasan yang disetujui atau detail yang ditunjukkan dalam Gambar yang harus dibuat tanpa persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Cara menandai setiap pelengkap sementara harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan. Setiap goresan pada pelengkap sementara harus diperbaiki sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana perbaikan dengan pengelasan diperlukan, maka perbaikan ini harus dilaksanakan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Permukaan las yang tampak harus dibersihkan dari karat, kerak, sisik dan gerigi. Bila dua pengelasan harus saling menyilang, maka pengelasan yang pertama harus diratakan. Bilamana permukaan yang rata diperlukan, logam pengelasan yang berlebih harus diratakan. Semua percikan pengelasan yang mengenai permukaan harus dibersihkan.

Agar dapat memperoleh ketebalan elemen baja yang penuh pada sambungan dengan pengelasan maka harus digunakan pelat penyambung *"run-on"*dan *"run-off"* pada bagian ujung elemen.

Ketentuan pengelasan dalam segala hal harus sesuai dengan ketentuan AWS D1.1/D1.1M:2015: *Section* 2, *Design of Welded Connections*; *Section* 3, *Workmanship*; *Section* 4, *Technique*; *Section* 5, *Qualification*; *Section* 6, *Inspection*; and *Section* 9, *Design of New Bridges*.

Semua pengelasan harus dikerjakan oleh tukang las yang terampil dan berpengalaman yang mempunyai sertifikat keahlian yang sah berdasarkan test kualifikasi yang ditentukan dalam *Part* C *Section* 5 AWS D1.1/D1.1M:2020 atau *test-test* kualifikasi serupa yang dikenal secara internasional. Seorang tukang las haruslah *qualified* untuk setiap proses yang digunakan.

Pada waktu pekerjaan perakitan, komponen-komponen harus dipegang sesuai dengan posisinya dan disangga sedemikian rupa agar tidak mengalami tegangan atau lendutan inheren yang terjadi.

Pemboran lubang untuk perakitan sementara untuk keperluan pengelasan tidak diperbolehkan.

6) Pengecatan dan Galvanisasi

Manual sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/SE/M/2015: Perlindungan Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan.

Semua permukaan baja lainnya harus dicat atau digalvanis sesuai dengan desain ketebalan cat atau galvanis yang telah ditentukan sesuai lokasi di mana struktur baja tersebut akan dipasang dan/atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Untuk semua elemen struktur baja termasuk elemen Gelagar Baja Komposit termasuk balok, pelat, baut, mur, ring, dan sejenisnya harus digalvanisasi dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan AASHTO M111M/M111-19 atau ASTM A123/123M-17.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Pengangkutan Elemen Struktur Baja

Sebelum pengangkutan dilaksanakan, setiap elemen harus dicat atau ditandai dengan suatu tanda pemasangan untuk identifikasi dan Penyedia Jasa harus memberikan suatu diagram pemasangan atau manual pemasangan dengan tanda-tanda pemasangan yang ditunjukkan di dalamnya.

Elemen struktur harus diangkat dengan cara sedemikian rupa sehingga elemen struktur pada waktu diangkut dan dibongkar di tempat tujuannya tidak mengalami tegangan, deformasi yang berlebihan, atau kerusakan lainnya.

Baut dengan panjang dan diameter yang sama, serta mur dan ring harus dijadikan 1 (satu) set (mur dan ring dimasukkan dalam uliran baut) dan sudah diberi pelumas Molibdenum Disulfida ($MoS_2$) untuk dikemas dalam tempat/kemasan. Pen (*pin*), bagian-bagian yang kecil, harus dikirim dalam wadah yang dapat berupa kotak, krat atau tong, dan berat kotor dari setiap kemasan tidak boleh melebihi 150 kg. Daftar dan uraian dari bahan-bahan yang terdapat di dalam setiap kemasan harus tertulis dan disebutkan pada bagian luar kemasan dan diusahakan tidak mudah hilang atau tersobek pada waktu pengiriman.

8) Peralatan dan Perancah

Penyedia Jasa harus menyediakan setiap peralatan dan perancah yang diperlukan untuk pemasangan struktur baja. Perlengkapan pemasangan ini termasuk pengaku sementara, semua perkakas, mesin, dan peralatan termasuk pasak pengungkit (*drift*) dan baut penyetel.

Perancah dan pengaku sementara harus dirancang dengan faktor keamanan sebesar 4 (empat), dibuat dan dipelihara sebagaimana mestinya agar dalam tahap pemasangan semua perancah dan pengaku-pengaku berfungsi dan dapat menahan semua gaya dan beban struktur baja selama pemasangan.

9) Perakitan dan Pemasangan Jembatan Baja

a) Umum

Yang dimaksud dengan pemasangan jembatan baja adalah pekerjaan perakitan elemen struktur jembatan baja seperti jembatan rangka baja, gelagar baja komposit, jembatan rangka baja semi permanen atau darurat atau yang berada dalam Kontrak pekerjaan ini.

Pekerjaan pemasangan ini akan mencakup sebagaimana yang diperlukan, penanganan, landasan, identifikasi dan penyimpanan semua bahan elemen baja, pemasangan landasan, perakitan, dan penempatan posisi akhir struktur jembatan baja, pencocokan elemen dan sistem lainnya yang diperlukan untuk pemasangan struktur jembatan baja sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi ini.

Perakitan dan pemasangan struktur jembatan baja, baik dengan peluncuran maupun dengan prosedur pelaksanaan pemasangan bertahap, harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dengan teliti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing buku petunjuk perakitan dan pemasangan dari pabrik pembuat jembatan dan ketentuan umum yang disyaratkan di sini.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Atas permintaan Penyedia Jasa, dukungan teknis tambahan oleh personel Pengguna Jasa yang berpengalaman, dapat dikirim ke lapangan dalam periode terbatas, untuk memberi pengarahan kepada insinyur dan teknisi pemasangan dari Penyedia Jasa tentang prinsip-prinsip perakitan dan pemasangan struktur jembatan baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa.

Struktur jembatan baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa dirancang untuk dirakit dan dipasang di lapangan hanya dengan menggunakan baut penghubung. Pengelasan di lapangan yang tidak diizinkan kecuali secara jelas diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Tahap Pekerjaan

Setelah Penyedia Jasa menyerahkan Gambar Kerja (*Shop Drawing*) untuk tiap jembatan baja yang termasuk dalam cakupan Kontrak, Penyedia Jasa harus menjadwalkan program pekerjaannya sedini mungkin dalam Masa Pelaksanaan. Urutan dan waktu yang sangat terinci dari operasi pemasangan untuk setiap jembatan harus digabungkan dalam jadwal pelaksanaan Penyedia Jasa, revisi harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan resmi sesuai dengan ketentuan Seksi 1.12 dari Spesifikasi ini.

Untuk jembatan baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa:

i) Pekerjaan Sipil

Pekerjaan sipil untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa dan terbuat dari pasangan batu atau beton sesuai dengan Gambar harus dikerjakan sesuai dengan Seksi yang berkaitan dengan Spesifikasi ini. Semua pekerjaan sipil harus selesai di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan sebelum operasi perakitan dimulai.

ii) Penentuan Titik Pengukuran dan Pekerjaan Sementara

Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menentukan titik pengukuran pada salah satu jalan pendekat (oprit) jembatan yang cocok untuk merakit suatu rangka pemberat untuk pengimbang di mana pemasangan dengan cara perakitan bertahap akan dikerjakan, atau, bilamana pemasangan dengan cara peluncuran, struktur jembatan rangka baja yang telah lengkap bersama dengan struktur rangka pengimbang dan ujung peluncur.

Semua penyangga dan kumpulan balok-balok kayu sementara dan/atau fondasi beton yang disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pemasangan rol perakit, rol peluncuran, rol pendaratan atau pemberat (*kentledge*) dan penyangga struktur rangka pemberat harus ditentukan titik pengukurannya dengan akurat dan dipasang pada garis dan elevasi yang benar sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar pemasangan dari pabrik pembuatnya. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa seluruh rol dan penyangga sementara terpasang pada elevasi yang benar agar sesuai dengan bidang peluncuran yang telah dihitung sebelumnya dan/atau karakteristik lendutan untuk panjang bentang jembatan yang akan dipasang.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Pemasangan Landasan Jembatan

Landasan jembatan dapat berupa jenis landasan karet elastomerik, landasan sendi atau landasan jenis lain seperti landasan pot, landasan *spherical* atau *Lead Rubber Bearing* (LRB) yang terpasang pada pelat landasan dan balok kisi-kisi. Tiap jenis landasan harus dipasang pada elevasi dan posisi yang benar dan harus pada landasan yang rata dan benar di atas seluruh bidang kontak. Untuk landasan jembatan yang dipasang di atas adukan mortar semen, tidak boleh terdapat beban apapun yang diletakkan di atas landasan setelah adukan mortar semen terpasang dalam periode paling sedikit 96 jam, perlengkapan yang memadai harus diberikan untuk menjaga agar adukan mortar semen dapat dipelihara kelembapannya selama periode ini. Adukan mortar semen harus terdiri dari satu bagian semen portland dan satu bagian pasir berbutir halus.

c) Pengaturan Lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas harus sesuai dengan ketentuan pada Seksi 1.8, dengan ketentuan tambahan berikut ini:

Bilamana pemasangan struktur jembatan baja memerlukan pembongkaran atau penutupan seluruh jembatan lama, maka program penutupan harus dikoordinasikan dengan Pengawas Pekerjaan agar pengalihan lalu lintas (*detour*) atau perlengkapan alternatif lainnya dapat disediakan untuk memperkecil gangguan terhadap lalu lintas.

d) Perakitan Pekerjaan Jembatan Baja

Setiap bagian harus dirakit dengan akurat sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau manual pemasangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa serta mengikuti semua tanda yang telah diberikan. Bahan struktur baja harus dikerjakan dengan hati-hati sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerusakan seperti terdapat bagian-bagian yang bengkok, patah, atau kerusakan lainnya. Tidak boleh digunakan palu yang dapat melukai atau mengubah posisi elemen-elemen. Sebelum perakitan semua bidang kontak harus dibersihkan, bebas dari kotoran, minyak, kerak yang lepas, bagian yang tajam seperti duri akibat pemotongan atau pelubangan, bintik-bintik, dan cacat lainnya yang akan menghambat pemasangan yang rapat atas elemen-elemen yang dirakit.

Pada elemen struktur baja yang akan dipasang dengan cara kantilever, harus dipastikan bahwa semua elemen struktur baja sudah tersedia dan dipasang dengan seksama sehingga akan didapat lawan lendutan (*camber*) yang sebagaimana mestinya sesuai dengan desain atau yang tertulis dalam manual pemasangan. Perlu diperhatikan bahwa pada cara pemasangan dengan cara kantilever ini, apabila telah selesai penyambungan atau perakitan pada titik buhul, maka baut pada bagian titik buhul tersebut harus dikencangkan dengan kekencangan 100% sesuai dengan kekencangan baut yang disyaratkan.

Setiap pengencangan baut sementara harus dibiarkan sampai sambungan tarik telah dibaut dan semua lubang pada titik buhul telah dijepit dan dibaut. Baut permanen untuk sambungan elemen-elemen tekan tidak boleh dimasukkan atau dikencangkan sampai seluruh bentangan berayun. Sambungan (*splices*) dan penyambungan di lapangan (*field connections*) harus mempunyai setengah jumlah lubang yang diisi dengan baut dan pen (*drift*) silindris untuk



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pemasangan (setengah baut dan setengah *drift*) sebelum dibaut dengan baut tegangan tinggi. Sambungan dan penyambung yang akan dilewati lalu lintas selama pemasangan, lubang baut harus telah terisi semuanya.

Untuk jembatan baja yang disediakan oleh Pengguna Jasa, baut penyambung harus dipasang dengan panjang dan diameter sesuai dengan manual dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam daftar baut dari pabrik pembuat jembatan. Ring harus ditempatkan di bawah elemen-elemen (mur atau kepala baut) yang berputar dalam pengencangan. Bilamana permukaan luar bagian yang dibaut mempunyai kelandaian 1:20 (satu banding dua puluh) terhadap bidang tegak lurus sumbu baut, maka ring serong yang halus harus dipakai untuk mengatasi ketidaksejajarannya. Dalam segala hal, hanya boleh terdapat 1 (satu) permukaan tanpa kelandaian, elemen yang diputar harus berbatasan dengan permukaan ini.

e) <u>Prosedur Pemasangan untuk Jembatan Rangka Baja yang Disediakan oleh Pengguna Jasa</u>

i) Untuk jembatan yang dirakit dengan prosedur peluncuran, Penyedia Jasa harus mengambil seluruh langkah pengamanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa selama seluruh tahap pemasangan struktur jembatan aman dari pergerakan bebas pada rol. Pergerakan melintasi rol harus dikendalikan selama operasi peluncuran untuk setiap saat.

ii) Seluruh bahan struktur rangka baja pengimbang (*counterweight*) dan perancah sementara pekerjaan baja atau kayu untuk rangka pendukung pengimbang harus dipasok oleh Penyedia Jasa. Beban pada rangka pengimbang harus diletakkan dengan berat sedemikian rupa sehingga faktor keamanan untuk stabilitas yang benar seperti yang diasumsikan dalam perhitungan pemasangan dari pabrik pembuat jembatan dan dicapai pada tiap tahap perakitan dan pemasangan.

iii) Pelaksanaan pemasangan dengan cara peluncuran atau perakitan bertahap harus dilaksanakan sampai struktur jembatan rangka baja terletak di atas posisi andasan akhir. Penyedia Jasa kemudian harus memulai operasi pendongkrakan dengan menggunakan peralatan dongkrak hidrolik dan kerangka dongkrak yang disediakan oleh Pengguna Jasa. Struktur jembatan harus didongkrak sampai elevasi yang cukup dan/atau sesuai dengan rancangan untuk memungkinkan penyingkiran seluruh balok-balok kayu sementara, rol penyangga dan penyambung antar struktur rangka (*link sets*) sebelum diturunkan sampai kedudukan akhir jembatan.

iv) Operasi pendongkrakan harus dilaksanakan denagn teliti sesuai dengan prosedur pemasangan dari pabrik pembuat jembatan dan Penyedia Jasa harus mengikuti urutan dengan benar dari pemasangan dan penggabungan elemen-elemen khusus selama operasi ini.

### 7.4.5 PENGENDALIAN MUTU

1) Pada saat perakitan dan pemasangan jembatan baja Penyedia Jasa harus membaca buku manual atau rancangan yang disediakan oleh Perancang Jembatan Baja.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penyedia Jasa harus memeriksa kondisi jembatan baja yang akan dirakit sebagai berikut:

a) Pemeriksaan secara visual di mana seluruh bagian elemen baja harus diperiksa dengan teliti dan dipastikan tidak ada cacat galvanis atau pengecatan atau sambungan las yang dibuat di pabrik.

b) Pemeriksaan dengan alat *Eddy Current* pada sambungan las atas untuk pemeriksaan lapisan pelindung seperti cat dan galvanis.

c) Pemeriksaan dengan *ultrasonic pulse* untuk mengidentifikasi ukuran retak, kedalaman dan lokasi.

## 7.4.6 PENERIMAAN MUTU

1) Semua mutu baja yang digunakan harus sudah memenuhi syarat pengujian, dan untuk struktur baja sudah melalui pengujian bahan dan pembebanan dalam laporan penerimaan bahan.

2) Penyediaan struktur baja diterima lengkap dan tanpa cacat, dan apabila masih terdapat cacat harus diperbaiki terlebih dahulu.

3) Penyedia Jasa harus melakukan pemeriksaan khusus bahan sesuai dengan 7.4.5.2).b) dan 7.4.5.2).c) sebelum semua bahan baja struktur jembatan dikirim ke lokasi pekerjaan dari pabrik pembuatnya.

4) Kriteria penerimaan mutu untuk pemasangan struktur jembatan baja (rangka baja atau gelagar komposit) harus memenuhi lawan lendut (*camber*) sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam buku petunjuk pemasangan atau manual, apabila *camber* belum dipenuhi maka harus dilakukan usaha-usaha perbaikan untuk penyesuaian *camber* sebelum dilakukan pemasangan lantai beton dengan toleransi 10% terhadap *camber* yang ditetapkan. Apabila *camber* tetap tidak dapat dipenuhi setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan, maka struktur baja tersebut harus dibongkar kembali untuk kemudian dirakit kembali.

5) Setelah struktur baja sudah memenuhi *camber*, maka baru dizinkan pelaksanaan lantai beton jembatan dengan menggunakan kuat tekan perlu.

## 7.4.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

a) Penyediaan Baja Struktur

Kuantitas penyediaan baja struktur dari semua jenis struktur jembatan baja lengkap termasuk landasan, sambungan siar muai tertutup serta kelengkapannya seperti diuraikan dalam pasal 7.4.1.1).a) yang akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah dalam kilogram baja struktur dari berbagai mutu sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, yang telah tiba di tempat dan diterima. Untuk menghitung berat nominal dari baja rol atau besi tuang, maka bahan-bahan tersebut dianggap mempunyai berat volume 7.850 kilogram per meter kubik. Berat logam lainnya harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Berat bahan yang dihitung harus merupakan berat nominal dari pekerjaan baja yang telah selesai dikerjakan, terdiri atas pelat, bagian-bagian yang dirol, sambungan geser (*shear connector*), pengaku, penjepit, paking, pelat sambungan dan semua perlengkapan, tanpa adanya penyimpangan yang diizinkan atas berat standar atau dimensi nominal dan termasuk berat las, *fillet*, baut, mur, ring, kepala paku keling dan lapisan pelindung. Tidak ada pengurangan yang dibuat untuk penakikan, lubang baut.

Pengecatan, lapisan pelindung lainnya tidak akan dibayar, biaya pekerjaan ini dianggap telah termasuk dalam harga penawaran untuk penyediaan baja struktur.

b) Perakitan dan Pemasangan Baja Struktur

Pemasangan baja struktur dari semua jenis struktur jembatan baja baik untuk baja struktur yang disediakan Penyedia Jasa maupun Pennggguna Jasa harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah total kilogram struktur baja yang terpasang di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Berat masing-masing elemen harus diambil dari Gambar Kerja dan daftar elemen dari pabrik pembuat jembatan.

Berat total struktur yang diukur untuk pembayaran harus dihitung sebagai berat total semua elemen baja yang digunakan dalam pemasangan struktur akhir, termasuk bagian-bagian baja fabrikasi, pelat, landasan jembatan semi permanen, baut, mur, ring dan pengencang lainnya, dan lantai Prafabrikasi lainnya, bilamana lantai ini termasuk dalam rancangan. Berat elemen baja yang digunakan selama operasi pemasangan yang bukan berasal dari bagian struktur akhir, termasuk elemen dan perlengkapan untuk struktur rangka pengimbang, rangka pemberat, ujung peluncur, rol perakit dan sejenisnya tidak termasuk dalam berat yang diukur untuk pembayaran.

Bilamana lantai kayu disebutkan dalam Gambar, maka berat perlengkapan perangkat keras untuk lantai kayu tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran untuk pemasangan.

c) Pengangkutan dan Pengiriman Bahan

Pengangkutan dan pengiriman dari semua elemen baja struktur baik yang disediakan Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa harus menggunakan peti kemas dan/atau menggunakan *break bulk* untuk yang tidak dapat diangkut dengan menggunakan peti kemas. Semua pengangkutan elemen baja struktur harus diasuransikan secara *all risk*.

Pengangkutan dan pengiriman dari semua bahan yang disediakan oleh Pengguna Jasa harus diukur dan dibayar dalam jumlah total kilogram. Pengukuran dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh kepada Penyedia Jasa untuk pemeriksaan dan pencatatan seluruh bahan pada gudang penyimpanan yang disebutkan dalam dokumen tender, untuk pengangkutan dan pengiriman bahan ke lokasi pekerjaan, termasuk semua operasi pemuatan dan penanganan selama pengangkutan, dan untuk pengembalian elemen jembatan baja yang hanya digunakan untuk sementara dalam kondisi yang baik ke gudang penyimpanan yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan setelah pemasangan struktur jembatan rangka baja selesai.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Pemasokan Elemen Pengganti

Penggantian elemen yang hilang atau yang rusak berat, jika ditentukan oleh Pangawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 7.4.2.7).e), tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. Kompensasi untuk pemasokan setiap elemen pengganti harus dibuat berdasarkan mutu Baja Struktur sesuai dengan ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

e) Perbaikan Elemen yang Rusak

Perbaikan elemen yang rusak, bilamana ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 7.4.2.7.f), tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. Penyedia Jasa akan menerima kompensasi untuk setiap pekerjaan perbaikan elemen yang rusak sesuai dengan ketentuan pengukuran dan pembayaran untuk pengembalian kondisi elemen baja sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 8.8 dari Spesifikasi ini.

f) Lantai kayu Jembatan

Lantai kayu jembatan, bilamana diperlukan sesuai dengan Gambar, tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. Kompensasi untuk penyediaan, pemotongan, pengeboran, perawatan, penempatan, pemasangan dan penyelesaian lantai kayu harus sesuai dengan ketentuan dari Seksi 8.10 pada Spesifikasi ini.

2) Dasar Pembayaran

a) Kuantitas pekerjaan baja struktur akan ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Penawaran per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran ini harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk pemasokan, fabrikasi, pengangkutan dan pengiriman bahan, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya dalam Seksi ini.

b) Pemasangan struktur baja mencakup pekerjaan untuk perlengkapan dan penentuan titik pengukuran pekerjaan sementara, pemasangan landasan jembatan permanen atau semi permanen, pemeriksaan, pencatatan, perakitan dan pemasangan elemen baja untuk struktur jembatan, pembongkaran kembali struktur pembantu dan pengembalian ke tempat penyimpanan Penyedia Jasa pada pekerjaan pemasangan struktur baja sementara, rol, dongkrak, perkakas khusus dan untuk penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas lain dan keperluan lainnya yang diperlukan atau yang biasa untuk penyelesaian pekerjaan pemasangan sebagaimana mestinya sesuai dengan manual yang telah ditentukan sesuai dengan Gambar.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.4.(1) | Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang ……. m, Penyediaan | Kilogram |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.4.(2) | Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang ……. m, Pemasangan | Kilogram |
| 7.4.(3) | Struktur Jembatan Baja Standar, bentang ……. m, Penyediaan | Kilogram |
| 7.4.(4) | Struktur Jembatan Baja Standar, bentang ……. m, Pemasangan | Kilogram |
| 7.4.(5) | Pengangkutan Elemen Baja Struktur yang disediakan Pengguna Jasa. | Kilogram |
| 7.4.(6) | Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang …… m, Penyediaan | Kilogram |
| 7.4.(7) | Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang …… m, Pemasangan | Kilogram |
| 7.4.(8) | Struktur Jembatan Darurat (*Bailey, Acrow Panel,* dan lain-lain) Tipe …..… bentang …….. m, Penyediaan | Kilogram |
| 7.4.(9) | Struktur Jembatan Darurat (*Bailey, Acrow Panel,* dan lain-lain) Tipe ……. bentang …….. m, Pemasangan | Kilogram |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.5

# FONDASI TIANG BOR SEKAN (*SECANT PILE*)

## 7.5.1 UMUM

1) Uraian

a) Fondasi Tiang Bor Sekan (*Secant Pile*) adalah elemen struktur berupa serangkaian tiang bor yang saling berpotongan dan berinteraksi langsung dengan tanah. Tiang bor sekan ini umumnya digunakan sebagai dinding penahan tanah (*retaining wall*) untuk menahan tekanan tanah dan aliran air tanah. Bila diperlukan, dapat digunakan untuk menahan gaya lateral dengan menambahkan jangkar.

b) Pekerjaan ini mencakup pelaksanaan Tiang Bor Primer (Beton Tanpa Tulangan) dan Tiang Bor Sekunder (Beton Dengan Tulangan).

c) Pekerjaan ini juga dapat mencakup pemasangan balok kepala tiang pada bagian atas tiang sekan sebagai pengikat antar tiang sekan.

2) Tiang Uji dan Uji Beban

Tiang uji harus diuji dengan pengujian pembebanan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7.6.1.3) dan Pasal 7.6.1.4) dari Spesifikasi ini, termasuk *Pile Integrity Test* (PIT) yang mengacu pada ASTM D5882-16 untuk mengetahui keutuhan tiang.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| c) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| e) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| f) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| g) | Galian | : | Seksi 3.1 |
| h) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| i) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |
| j) | Fondasi Tiang | : | Seksi 7.6 |
| k) | Pembongkaran Struktur | : | Seksi 7.15 |

4) Toleransi

a) Tiang Bor Cor Langsung di Tempat

Garis tengah lubang bor tanpa selubung (*casing*) mempunyai toleransi ketelitian -0% sampai +5% dari diameter nominal pada setiap posisi.

b) Kelurusan

Kelurusan tiang beton cor langsung di tempat tidak boleh melampaui 0,01 panjang tiang dalam segala arah.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Pergeseran Lateral Tiang

Pergeseran lateral dan posisi tiang Bor harus ditunjukkan dalam Gambar, tidak boleh melampaui 50 mm dalam segala arah.

5) Standar Rujukan

Ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.1, 7.3 dan 7.6 dari Spesifikasi ini harus harus digunakan.

6) Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Bilamana toleransi yang diberikan dalam Pasal 7.6.1.7) tidak terpenuhi, maka Penyedia Jasa harus menyelesaikan setiap langkah perbaikan sesuai arahan Pengawas Pekerjaan dengan biaya Penyedia Jasa sendiri.

b) Pengujian tiang perlu disampaikan mencakup keutuhan tiang bor (PIT) dan daya dukung yang jumlahnya 10% dari jumlah total tiang sekan atau sesuai dengan arahan Pengawas Pekerjaan.

c) Setiap tiang bor yang rusak akibat cacat harus dibongkar atau diperbaiki dengan cara *grouting* sesuai dengan petunjuk dari Pengawas Pekerjaan dengan biaya Penyedia Jasa sendiri.

d) Setiap tiang bor yang mutu betonnya tidak mencapai mutu yang diisyaratkan Pasal 7.1.6.4).i) dari Spesifikasi ini harus diperbaiki, termasuk bila harus menambah titik tiang bor dilaksanakan dengan biaya Penyedia Jasa.

## 7.5.2 BAHAN

Bahan yang digunakan untuk fondasi tiang bor sekan ini mengikuti ketentuan dari Seksi 7.6.2 dari Spesifikasi ini.

## 7.5.3 PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan Fondasi Tiang Bor Sekan

Pelaksanaan fondasi tiang bor sekan mengikuti ketentuan dalam Seksi 7.1, 7.3 dan 7.6 dari Spesifikasi ini serta:

a) Tiang bor primer disyaratkan mempunyai mutu minimum *fc'* 15 MPa dengan jarak antar tiang yang lebih kecil dari diameter tiang bor sekunder;

b) Tiang bor sekunder (bertulang) disyaratkan mempunyai mutu minimum *fc'* 30 MPa yang ditempatkan beririsan dengan tiang bor primer atau pada elemen ujung tiang bor sekan;

c) Untuk menghubungkan tiang bor primer dan sekunder, perlu dipasang kepala tiang (*pile cap*). Pengeboran Tiang Sekunder baru boleh dipasang setelah Tiang Primer mencapai mutu beton 40% dari yang dipersyaratkan;

d) Toleransi kemiringan lubang bor harus sesuai dengan ketentuan untuk mencegah rongga antar tiang dan terjaminnya penyatuan dengan Tiang Primer;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Untuk memastikan bahwa fondasi tiang sekan tidak hanya untuk menahan gaya lateral, maka harus dibuat sistem pengaliran air tanah (*dewatering*).

2) Pengeboran Tiang Bor Sekan Sekunder (Beton dengan Tulangan)

Penyedia Jasa harus menyediakan alat yang sesuai untuk melakukan pengeboran dengan ketelitian penuh agar Tiang Primer yang telah terpasang tidak mengalami kerusakan.

## 7.5.4 PENGENDALIAN MUTU

Mutu bahan, metode kerja dan hasil pekerjaan harus dipantau dan dikendalikan seperti yang ditetapkan dalam Standar Rujukan dalam Seksi 7.1, 7.3 dan 7.6 dari Spesifikasi ini.

## 7.5.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran

a) Pelaksanaan Tiang Bor Sekan Primer (Beton Tanpa Tulangan)

Tiang Bor Sekan Primer diukur penuh sebelum dilakukan pengeboran untuk pekerjaan Tiang Sekan Sekunder dalam meter panjang. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong sesuai elevasi yang disyaratkan seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana arahan Pengawas Pekerjaan.

b) Pelaksanaan Tiang Bor Sekan Sekunder (Beton dengan Tulangan)

Pengukuran Tiang Bor Sekan Sekunder harus merupakan jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana Gambar dan disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan, sampai elevasi yang dipersyaratkan ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana arahan dari Pengawas Pekerjaan.

c) Balok Kepala Tiang (*Pile Cap*)

Balok kepala tiang harus diukur sesuai dengan dimensi yang diterima sebagai struktur pengikat kepala tiang sekan primer dan sekunder, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan beton dan baja tulangan untuk balok kepala tiang akan diukur dan dibayar berdasarkan Mata Pembayaran yang terdapat dalam Seksi 7.1. dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

d) Tiang Uji

Tiang uji dari fondasi tiang bor sekan yang jumlahnya ditunjukkan dalam Gambar atau arahan Pengawas Pekerjaan dan tidak dibayar secara terpisah dan merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan fondasi tiang sekan primer.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Pengujian Keutuhan Tiang (PIT)

Pengujian integritas tiang akan diukur berdasarkan jumlah aktual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dan dibayar dengan mata pembayaran 7.6 (29) Pengujian Keutuhan Tiang dengan *Pile Integrity Test* (*PIT*).

2) Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut dan merupakan kompensasi penuh untuk pengeboran, perawatan, pengujian, baja tulangan dalam beton, dan juga termasuk selubung (*casing*) yang kemudian akan dilepas, semua tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.5.(1) | Tiang bor sekan primer diameter 80 cm ($fc' \geq 15$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(2) | Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (Beton Memadat Sendiri $fc' \geq 30$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(3) | Tiang bor sekan primer diameter 100 cm ($fc' \geq 15$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(4) | Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (Beton Memadat Sendiri $fc' \geq 30$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(5) | Tiang bor sekan primer diameter 120 cm ($fc' \geq 15$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(6) | Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (Beton Memadat Sendiri $fc' \geq 30$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(7) | Tiang bor sekan primer diameter 150 cm ($fc' \geq 15$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(8) | Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (Beton Memadat Sendiri $fc' \geq 30$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(9) | Tiang bor sekan primer diameter ..... cm ($fc' \geq 15$ MPa) | Meter Panjang |
| 7.5.(10) | Tiang bor sekan sekunder diameter ….. cm (Beton Memadat Sendiri $fc' \geq 30$ MPa) | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.6

# FONDASI TIANG

## 7.6.1 UMUM

1) Uraian

a) Fondasi Tiang adalah elemen utama yang merupakan bagian dari struktur bangunan bawah yang berupa tiang dan berinteraksi langsung dengan tanah, berfungsi sebagai penopang akhir dan menyalurkan beban dari struktur bangunan atas dan bawah jembatan ke tanah.

b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup tiang pancang, turap, dan tiang bor yang disediakan dan ditempatkan sesuai dengan Spesifikasi ini, dengan Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya. Tiang uji dan/atau pengujian pembebanan diperlukan untuk menentukan daya dukung fondasi tiang, jumlah dan panjang tiang pancang yang akan dilaksanakan.

c) Pekerjaan ini mencakup jenis-jenis tiang pancang berikut ini:

i) Tiang Kayu, termasuk Cerucuk.

ii) Tiang Baja Struktur.

iii) Tiang Beton Bertulang Pracetak.

iv) Tiang Beton Pratekan, Pracetak.

v) Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat.

d) Jenis tiang pancang yang akan digunakan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Tiang Uji *(Test Pile)*

Tiang uji digunakan untuk mengetahui dengan pasti kedalaman dan daya dukung dari fondasi tiang pada jembatan. Penyedia Jasa harus melengkapi dan melaksanakan tiang uji pada lokasi yang ditentukan dalam Gambar atau disetujui Pengawas Pekerjaan. Semua pengujian tiang uji harus dilaksanakan dengan pengawasan Pengawas Pekerjaan.

Bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tiang uji harus diuji dengan pengujian pembebanan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7.6.1.(3) dan Pasal 7.6.1.(4) dari Spesifikasi ini.

Setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, pemancangan tiang uji harus dilaksanakan sampai diperintahkan untuk dihentikan. Apabila pengujian tiang uji telah melampaui kedalaman yang ditentukan atau diperlukan di mana menunjukkan bahwa daya dukung tiang masih terus meningkat, maka Penyedia Jasa harus meneruskan pengujian tiang uji tersebut sampai didapat daya dukung tiang yang sesuai dengan rencana, dan Penyedia Jasa harus melengkapi sisa tiang pancang dalam struktur yang belum diselesaikan. Dalam menentukan panjang tiang, Penyedia Jasa harus mengikuti daftar panjang tiang pancang yang diperkirakan sampai sisa panjang yang harus diselesaikan dalam struktur. Jumlah tiang pancang dan lokasi yang diuji akan ditentukan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi jumlah



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ini minimum satu untuk setiap jembatan. Tiang uji dapat dilaksanakan di dalam atau di luar keliling fondasi, dan dapat menjadi bagian dari pekerjaan yang permanen. Jumlah tiang pancang untuk jembatan khusus ditentukan oleh Perancang.

3) Pengujian Pembebanan Statis (*Loading Test*)

Percobaan pembebanan statis harus dilakukan dengan cara yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyerahkan detail gambar peralatan pembebanan yang akan digunakannya kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan. Peralatan tersebut harus dibuat sedemikian hingga memungkinkan penambahan beban tanpa menyebabkan getaran terhadap yang akan diuji. Pelaksanaan pengujian *Static Axial Compressive Load* mengacu pada Standar ASTM D1143/D1143M-20 dan pengujian *Static Lateral Load* mengacu pada ASTM D3966/D3966M-22.

4) Pengujian Dinamis

Uji beban dinamis digunakan untuk mengetahui daya dukung tiang dan integritas tiang sebagai alternatif uji beban statis.

Apabila untuk mengetahui daya dukung tiang digunakan metode *Pile Dynamic Load Testing* (PDLT) maka alat yang digunakan harus mampu merekam dengan baik regangan pada tiang dan pergerakan relatif (*relative displacement*) yang terjadi antara tiang dan tanah di sekitarnya akibat *impact* yang diberikan. Pengujian dinamis ini mengacu pada SNI 8459:2017.

Apabila dipandang perlu, untuk mengetahui keutuhan (integritas) tiang dapat dilakukan dengan pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) dan *Pile Integrity Test* (PIT). Pengujian *Pile Integrity Test* (PIT) mengacu pada ASTM D5882-16, dan pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) mengacu pada ASTM D6760-16.

5) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | |
|---|---|---|
| a) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : Seksi 1.17 |
| b) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Seksi 1.19 |
| c) | Manajemen Mutu | : Seksi 1.21 |
| d) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : Seksi 1.22 |
| e) | Galian | : Seksi 3.1 |
| f) | Timbunan | : Seksi 3.2 |
| g) | Beton | : Seksi 7.1 |
| h) | Beton Pratekan | : Seksi 7.2 |
| i) | Baja Tulangan | : Seksi 7.3 |
| j) | Baja Struktur | : Seksi 7.4 |
| k) | Pembongkaran Struktur | : Seksi 7.15 |

6) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil penyelesaian harus dipantau dan dikendalikan seperti yang ditetapkan dalam Standar Rujukan dalam Seksi 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 dari Spesifikasi ini.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Toleransi

a) Pergeseran Lateral Kepala Tiang Pancang

Penggeseran lateral kepala tiang pancang dari posisi yang ditentukan tidak boleh melampaui 75 mm dalam segala arah.

b) Kemiringan Tiang Pancang

Penyimpangan arah vertikal atau kemiringan yang disyaratkan tidak boleh lebih melampaui 20 mm/m (yaitu 1/50) untuk tiang pancang tegak.

c) Kelengkungan (*Bow*)

(i) Kelengkungan tiang pancang beton cor langsung di tempat maksimum 0,01 dari panjang tiang pancang dalam segala arah.

(ii) Kelengkungan lateral tiang pancang baja maksimum 0,0007 dari panjang total tiang pancang.

d) Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat

Garis tengah lubang bor tanpa selubung (*casing*) harus -0% sampai +5% dari diameter nominal pada setiap posisi.

e) Tiang Pancang Beton Pracetak

Toleransi harus sesuai dengan Pasal 7.6.1.7) dari Spesifikasi ini.

8) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 07-0722-1989 | : | Baja canai panas untuk konstruksi umum |
| SNI 03-3448-1994 | : | Tata cara penyambungan tiang pancang beton pracetak penampang persegi dengan sistem monolit bahan *epoxy* |
| SNI 03-4434-1997 | : | Spesifikasi tiang pancang beton pratekan untuk pondasi jembatan ukuran (30 × 30, 35 × 35, 40 × 40) $cm^2$, panjang 10-20 meter dengan baja tulangan BJ 24 dan BJ 40 |
| SNI 03-6475-2000 | : | Metode uji pondasi tiang dengan beban statis tekan aksial |
| SNI 6764:2016 | : | Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT) |
| SNI 03-6762-2002 | : | Metode pengujian pancang terhadap beban lateral |
| SNI 8459:2017 | : | Metode uji fondasi dalam dengan *High-Strain Dynamic Pile* (HSDP) - *Standard test method for high-strain dynamic testing of deep foundations* (ASTM D 4945, IDT) |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M111M/M111-19 | : | *Zinc (Hot-DipGalvanized) Coatings om Iron and Steel Products* |
| AASHTO M133-12(2020) | : | *Preservatives and Pressure Treatment Processes for Timber* |
| AASHTO M168-07(2020) | : | *Wood Products* |
| AASHTO M202M/M202-19 | : | *Steel Sheet Piling* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | |
|---|---|
| ASTM A252-19 | : *Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles* |
| ASTM D1143/D1143M-20 | : *Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load* |
| ASTM D3966/D3966M-22 | : *Standard Test Methods for Deep Foundation Elements Under Static Lateral Load* |
| ASTM D5882-16 | : *Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations* |
| ASTM D6760-16 | : *Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing* |

*Japanese Standards Association* (JIS)

| | |
|---|---|
| JIS A5326-1988 | : *Prestressed Concrete Sheet Piles* |

Rujukan Pendukung Lainnya untuk Bentonit:

1. *Federation of Piling Specialists-January 2006 (2nd edition) (first published April 2000).*
2. *API Specification 13A, Fifteenth Edition, May 1, 1993, Section 6 (OCMA grade bentonite).*
3. *The Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) Publication No. 163 entitled "Drilling Fluid Materials", last reprinted in 1988.*

9) Pengajuan Kesiapan Kerja

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Pengawas Pekerjaan hal-hal sebagai berikut:

a) Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan.

b) Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan atau penurunan tiang bersama dengan peralatan yang akan digunakan.

c) Perhitungan rancangan daya dukung, termasuk rumus pemancangan, yang menunjukkan kapasitas tiang pancang dengan menggunakan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa.

d) Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup metode tahapan pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data yang diusulkan.

e) Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan pemancangan.

10) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan

Semen, agregat dan baja tulangan harus disimpan sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini. Unit-unit beton bertulang atau prategang dan unit-unit baja harus ditempatkan bebas dari kontak langsung dengan permukaan tanah dan ditempatkan pada penyangga kayu di atas tanah keras yang tidak akan turun baik musim hujan maupun kemarau, akibat beban dari unit-unit tersebut. Bilamana unit-unit tersebut disusun dalam lapisan-lapisan, maka tidak melebihi dari 3 (tiga) lapisan dengan penyangga kayu dipasang di antara tiap lapisan. Penyangga untuk setiap lapisan harus



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dipasang di atas lapisan yang terdahulu. Untuk gelagar dan tiang pancang, penyangga harus dipasang pada jarak tidak lebih dari 20% dari ukuran panjang unit, yang diukur dari setiap ujung.

11) Mutu Pekerjaan dan Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Bilamana toleransi yang diberikan dalam Pasal 7.6.1.7) telah dilampaui, maka Penyedia Jasa harus menyelesaikan setiap langkah perbaikan yang dianggap perlu oleh Pengawas Pekerjaan dengan biaya sendiri.

b) Setiap tiang pancang yang rusak akibat cacat dalam (*internal*) atau pemancangan yang tidak sebagaimana mestinya, dipancang keluar dari lokasi yang semestinya atau dipancang di bawah elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.

c) Pekerjaan perbaikan, seperti yang telah ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan dan dikerjakan atas biaya Penyedia Jasa, akan mencakup, tetapi tidak perlu dibatasi pekerjaan berikut ini:

i) Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian dengan tiang pancang baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan.

ii) Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang pancang yang cacat atau pendek. Perpanjangan tiang pancang dengan cara penyambungan, seperti yang telah disyaratkan di bagian lain dari Seksi ini, untuk memungkinkan penempatan kepala tiang pancang yang sebagaimana mestinya dalam balok kepala tiang (*pile cap*).

## 7.6.2 BAHAN

1) Kayu

Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat diawetkan atau tidak diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk penampang yang tegak lurus terhadap panjangnya atau berupa batang pohon lurus sesuai bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit kayu harus dibuang.

Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus sesuai dengan AASHTO M133-12 *Preservatives and Pressure Treatment Processes for Timber*.

Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter, dan mutu yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Beton

Beton yang digunakan harus mempunyai kuat tekan perlu (*specified design strength*) seperti ditentukan pada Seksi 7.1. Bilamana beton akan dicor di dalam air, seperti halnya dengan tiang beton cor langsung di tempat, maka beton harus dicor dengan cara tremi dan harus mempunyai proporsi campuran yang memenuhi kriteria kelecakan (*workability*), kekuatan (*strength*), dan durabilitas (*durability*).

Beton Memadat Sendiri (SCC) digunakan untuk isian tiang pancang pipa baja, tiang beton bundar berrongga dan tiang bor beton.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Baja Tulangan

Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Seksi 7.3.

4) Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak

Tiang pancang beton pratekan pracetak harus memenuhi ketentuan dari Seksi 7.2.

5) Tiang Pancang Baja Struktur

Pipa baja yang digunakan harus memenuhi ketentuan dari ASTM A252-10 *Grade* 2 (dua). Pelat penutup untuk menutup ujung tiang pancang harus memenuhi ketentuan dari SNI 03-6764-2002 (ASTM A36/A36M-14).

Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding tidak boleh kurang dari 4,8 mm. Pipa baja termasuk penutup ujung, harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk dipancang dengan metode yang ditentukan tanpa distorsi.

Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari keliling ujung tiang pancang.

6) Sepatu dan Sambungan Tiang Pancang

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

7) Turap

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar maka turap baja harus memenuhi ketentuan AASHTO M202M/M202-19 dan turap beton pratekan pracetak harus memenuhi ketentuan JIS A5326-1988.

8) Bentonit

Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, serbuk bentonit yang digunakan sebagai bubur bentonite harus memenuhi salah satu ketentuan berikut:

a) *API Specification 13A, Fifteenth Edition, May 1, 1993, Section 6 (OCMA grade bentonite)*; atau

b) *The Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) Publication No. 163 entitled "Drilling Fluid Materials", last reprinted in 1988.*

## 7.6.3 TURAP

1) Umum

a) Yang dimaksud dengan Turap adalah suatu jenis tiang pancang khusus yang digunakan untuk dinding penahan tanah atau untuk pengamanan terhadap gerusan.

b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup turap yang disediakan dan dipancang atau ditempatkan sesuai dengan Spesifikasi ini, dan sedapat mungkin



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

mendekati Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Pekerjaan ini juga harus mencakup jenis-jenis turap berikut ini:

i) Turap Kayu;

ii) Turap Baja; dan

iii) Turap Beton Pracetak.

Jenis turap yang akan digunakan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Turap Kayu

Setiap turap kayu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipancang untuk memastikan bahwa turap kayu tersebut memenuhi ketentuan dari bahan dan toleransi yang diizinkan.

Sebelum pemancangan, kepala turap harus dilindungi untuk mencegah kerusakan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pemangkasan kepala turap sampai penampang melintang menjadi bulat dan tegak lurus terhadap panjangnya dan memasang cincin baja atau besi yang kuat atau dengan metode lainnya yang lebih efektif.

Setelah pemancangan, kepala turap harus dipotong tegak lurus terhadap panjangnya sampai bagian kayu yang keras.

Turap harus dilengkapi dengan sepatu yang sesuai untuk melindungi ujungnya selama pemancangan, kecuali bilamana seluruh pemancangan dilakukan pada tanah yang lunak. Posisi sepatu harus benar-benar sentris (pusat sepatu sama dengan pusat turap) dan dipasang dengan kuat pada ujungnya. Bidang kontak antara sepatu dan kayu harus cukup untuk menghindari tekanan yang berlebihan selama pemancangan.

Bilamana diperlukan untuk menggunakan turap yang terdiri dari 2 (dua) batang atau lebih, permukaan ujungnya harus dipotong sampai tegak lurus terhadap panjangnya untuk menjamin bidang kontak seluas seluruh penampang tiang pancang. Pada turap yang digergaji, sambungannya harus diperkuat dengan kayu atau pelat penyambung baja, atau profil baja seperti profil kanal atau profil siku yang dilas menjadi satu membentuk kotak yang dirancang untuk memberikan kekuatan yang diperlukan. Turap harus diperkuat dengan baja penyambung. Sambungan di dekat titik-titik yang mempunyai lendutan maksimum harus dihindarkan.

3) Turap Beton Pracetak

Turap harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan.

Baja tulangan yang ada harus cukup kuat untuk menahan tegangan yang terjadi akibat pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan turap maupun tegangan yang terjadi akibat pemancangan dan beban-beban yang didukung. Selimut beton tidak boleh tidak boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam Seksi 7.3.1.5) dari Spesifikasi ini.

Penyambungan turap harus dihindarkan bilamana memungkinkan. Bilamana perpanjangan turap tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa harus menyerahkan metode penyambungan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan. Tidak ada



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penyambungan turap sampai metode penyambungan disetujui secara tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

Turap harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai sumbu yang sama (*co-axial*), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus jenis tanah seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya yang mungkin dapat merusak ujung turap beton. Sepatu tersebut dapat terbuat dari baja atau besi tuang. Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut dapat ditiadakan. Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan dalam beton pada bagian turap ini masih dalam batas yang aman seperti yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Turap dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Seksi 7.1 dan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini. Waktu yang diizinkan untuk memindahkan turap harus ditentukan dengan menguji empat buah benda uji yang telah dibuat dari campuran yang sama dan dirawat dengan cara yang sama seperti turap tersebut. Turap tersebut dapat dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan pada keempat benda uji menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari tegangan yang terjadi pada turap yang dipindahkan, ditambah dampak dinamis yang diperkirakan dan dikalikan dengan faktor keamanan, semuanya harus berdasarkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Tidak ada turap beton pracetak yang boleh dipancang sebelum berumur minimum 28 (dua puluh delapan) hari dan telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan.

Setiap turap harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjangnya, ditulis dengan jelas dekat kepala turap.

Penyedia Jasa dapat menggunakan bahan kimia tambahan (*admixture*) agar bahan turap beton cepat mengeras. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada Pengawas Pekerjaan atas penggunaan jenis dan penggunaan bahan tambah kimia (*admixture*) yang diusulkan. Bahan kimia tambahan (*admixture*) yang akan digunakan untuk campuran beton harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum digunakan. Periode dan ketentuan perlindungan sebelum pemancangan harus sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Turap Baja

Pada umumnya, turap baja struktur harus berupa profil baja yang harus sesuai dengan AASHTO M202M/M202-19.

Bilamana korosi pada turap baja mungkin dapat terjadi, maka panjang atau ruas-ruasnya yang mungkin terkena korosi harus dilindungi dengan galvanis sesuai AASHTO M111M/M111-19 atau dengan pengecatan menggunakan lapisan pelindung yang telah disetujui dan/atau digunakan logam yang lebih tebal bilamana daya korosi dapat diperkirakan dengan akurat dan beralasan. Umumnya seluruh panjang turap baja yang terekspos, dan setiap panjang yang terpasang dalam tanah yang terganggu di atas muka air terendah, harus dilindungi dari korosi.

Sebelum pemancangan, kepala turap harus dipotong tegak lurus terhadap panjangnya dan topi pemancang (*driving cap*) harus dipasang untuk mempertahankan sumbu tiang pancang segaris dengan sumbu palu. Setelah pemancangan, pelat topi, batang baja atau pantek harus ditambatkan pada balok kepala tiang (*pile cap*), atau tiang pancang dengan panjang yang cukup harus ditanamkan ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pada pemancangan di tanah keras, maka ujungnya dapat diperkuat dengan menggunakan pelat baja tuang atau dengan mengelaskan pelat atau siku baja untuk menambah ketebalan baja.

### 7.6.4 TIANG PANCANG KAYU

1) Umum

Semua tiang pancang kayu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipancang untuk memastikan bahwa tiang pancang kayu tersebut memenuhi ketentuan dari bahan dan toleransi yang diizinkan.

2) Pengawetan (Tiang Pancang Kayu)

Semua kayu lunak yang digunakan untuk tiang pancang memerlukan pengawetan, yang harus dilaksanakan sesuai dengan AASHTO M133-12 dengan menggunakan instalasi peresapan bertekanan. Bilamana instalasi semacam ini tidak tersedia, pengawetan dengan tangki terbuka secara panas dan dingin, harus digunakan. Beberapa kayu keras dapat digunakan tanpa pengawetan, tetapi pada umumnya, kebutuhan untuk mengawetkan kayu keras tergantung pada jenis kayu dan beratnya kondisi pelayanan.

Persetujuan dari Pengawas Pekerjaan secara tertulis harus diperoleh sebelum pemancangan tiang pancang yang tidak diawetkan.

3) Kepala Tiang Pancang

Sebelum pemancangan, tindakan pencegahan kerusakan pada kepala tiang pancang harus diambil. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pemangkasan kepala tiang pancang sampai penampang melintang menjadi bulat dan tegak lurus terhadap panjangnya dan memasang cincin baja atau besi yang kuat atau dengan metode lainnya yang lebih efektif.

Setelah pemancangan, kepala tiang pancang harus dipotong tegak lurus terhadap panjangnya sampai bagian kayu yang keras dan diberi bahan pengawet sebelum balok kepala tiang (*pile cap*) dipasang.

Bilamana tiang pancang kayu lunak membentuk fondasi struktur permanen dan akan dipotong sampai di bawah permukaan tanah, maka perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa tiang pancang tersebut telah dipotong pada atau di bawah permukaan air tanah yang terendah yang diperkirakan.

Bilamana digunakan balok kepala tiang (*pile cap*) dari beton, kepala tiang pancang harus tertanam dalam balok kepala tiang tersebut dengan kedalaman yang cukup sehingga dapat memindahkan gaya. Bagian atas tiang pancang kayu harus masuk ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*) paling sedikit 150 mm dan harus diberi baja tulangan untuk mencegah terjadinya keretakan pada beton.

4) Sepatu Tiang Pancang

Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang cocok untuk melindungi ujung tiang selama pemancangan, kecuali bilamana seluruh pemancangan dilakukan pada tanah yang lunak. Posisi sepatu harus benar-benar sentris (pusat sepatu sama dengan pusat tiang pancang) dan dipasang dengan kuat pada ujung tiang. Bidang kontak antara

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

sepatu dan kayu harus cukup untuk menghindari tekanan yang berlebihan selama pemancangan.

5) Pemancangan

Pemancangan berat yang mungkin merusak kepala tiang pancang, memecah ujung dan menyebabkan retak tiang pancang harus dihindari dengan membatasi tinggi jatuh palu dan jumlah penumbukan pada tiang pancang. Umumnya, berat palu harus sama dengan beratnya tiang untuk memudahkan pemancangan. Perhatian khusus harus diberikan selama pemancangan untuk memastikan bahwa kepala tiang pancang harus selalu berada sesumbu dengan palu dan tegak lurus terhadap panjang tiang pancang dan bahwa tiang pancang dalam posisi yang relatif pada tempatnya.

6) Penyambungan

Bilamana diperlukan untuk menggunakan tiang pancang yang terdiri dari 2 (dua) batang atau lebih, permukaan ujung tiang pancang harus dipotong sampai tegak lurus terhadap panjangnya untuk menjamin bidang kontak seluas seluruh penampang tiang pancang. Pada tiang pancang yang digergaji, sambungannya harus diperkuat dengan kayu atau pelat penyambung baja, atau profil baja seperti profil kanal atau profil siku yang dilas menjadi satu membentuk kotak yang dirancang untuk memberikan kekuatan yang diperlukan. Tiang pancang bulat harus diperkuat dengan pipa penyambung. Sambungan di dekat titik-titik yang mempunyai lendutan maksimum harus dihindarkan.

### 7.6.5 TIANG PANCANG BETON PRACETAK

1) Umum

Tiang pancang harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan. Tiang pancang segi empat harus mempunyai sudut-sudut yang ditumpulkan. Tiang pancang beton berongga (*hollow piles*) dapat digunakan bilamana panjang tiang yang diperlukan melebihi dari biasanya atau sesuai dengan Gambar.

Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan tiang pancang maupun tegangan yang terjadi akibat pemancangan dan beban-beban yang didukung. Selimut beton tidak boleh kurang dari yang dipersyaratkan dalam Seksi 7.3.1.5) dari Spesifikasi ini.

2) Penyambungan

Penyambungan tiang pancang harus dihindarkan bilamana memungkinkan. Bila penyambungan tiang pancang tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa harus menyerahkan metode penyambungan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan. Sambungan tiang pancang harus dilaksanakan dengan menggunakan las listrik, kemudian daerah sambungan tersebut harus dibersihkan dan dilapisi dengan jenis cat anti karat sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 8.7. Tidak ada pekerjaan penyambungan tiang pancang sampai metode penyambungan disetujui secara tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Perlindungan cat anti karat pada sambungan tiang pancang dilaksanakan pada daerah mulai 20 cm di atas pelat sambung sampai 20 cm di bawah pelat sambung pada daerah kering.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Perpanjangan Tiang Pancang

Perpanjangan tiang pancang beton pracetak dilaksanakan dengan penyambungan tumpang tindih *(overlap)* baja tulangan. Beton pada kepala tiang pancang akan dipotong hingga baja tulangan yang tertinggal mempunyai panjang minimum 40 (empat puluh) kali diameter tulangan.

Perpanjangan tiang pancang beton harus dilaksanakan dengan menggunakan baja tulangan yang sama (mutu dan diameternya) seperti pada tiang pancang yang akan diperpanjang. Baja spiral harus dibuat dengan tumpang tindih sepanjang minimum 2 (dua) kali lingkaran penuh dan baja tulangan memanjang harus mempunyai tumpang tindih minimum 40 (empat puluh) kali diameter.

Bilamana perpanjangan melebihi 1,50 m, bekisting harus dibuat sedemikian hingga tinggi jatuh pengecoran beton tak melebihi 1,50 m.

Sebelum pengecoran beton, kepala tiang pancang harus dibersihkan dari semua bahan lepas atau pecahan dan kotoran lain, dibasahi sampai merata dan diberi adukan pasta semen yang tipis. Mutu beton yang digunakan sekurang-kurangnya harus sama dengan mutu beton tiang pancang yang akan disambung. Mutu beton yang digunakan harus sama dengan mutu tiang pancang yang akan disambung, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Bekisting tidak boleh dibuka sebelum beton mencapai 7 (tujuh) hari setelah pengecoran atau setelah beton mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan. Perpanjangan tiang pancang harus dirawat dan dilindungi dengan cara yang sama seperti tiang pancang yang akan disambung. Bilamana tiang pancang akan diperpanjang setelah operasi pemancangan, kepala tiang pancang direncanakan tertanam dalam balok kepala tiang (*pile cap*), maka perpanjangan baja tulangan yang diperlukan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana tidak disebutkan dalam Gambar, maka panjang tumpang tindih baja tulangan harus minimum 40 (empat puluh) kali diameter untuk tulangan memanjang, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Sepatu Tiang Pancang

Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai sumbu yang sama (*co-axial*), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus jenis tanah seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya yang mungkin dapat merusak ujung tiang pancang beton. Sepatu tersebut dapat terbuat dari baja atau besi tuang. Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut dapat ditiadakan. Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan dalam beton pada bagian tiang pancang ini masih dalam batas yang aman seperti yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

5) Pembuatan dan Perawatan

Tiang pancang dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Seksi 7.1 dan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini. Waktu yang diizinkan untuk memindahkan tiang pancang harus ditentukan dari hasil uji minimum 3 (tiga) buah benda uji yang telah dibuat dari campuran yang sama dan dirawat dengan cara yang sama seperti tiang pancang tersebut. Tiang pancang tersebut dapat dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan menunjukkan suatu nilai kekuatan rata-rata yang mewakili yang lebih besar dari tegangan yang terjadi pada tiang pancang pada saat dipindahkan, ditambah dampak dinamis yang diperkirakan dan dikalikan dengan faktor keamanan, semuanya harus berdasarkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tiang pancang beton tidak boleh dipancang sebelum berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) hari atau telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan.

Bekisting samping dapat dibuka minimum 24 jam setelah pengecoran beton atau setelah beton mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan, tetapi seluruh tiang pancang tidak boleh digeser dalam waktu minimum 7 (tujuh) hari setelah pengecoran beton, atau setelah beton mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Perawatan harus dilaksanakan minimum selama 7 (tujuh) hari setelah pengecoran atau sampai beton mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan dengan mempertahankan tiang pancang dalam kondisi basah selama jangka waktu tersebut.

Selama operasi pengangkatan, tiang pancang harus didukung pada titik seperempat panjangnya atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana tiang pancang tersebut akan dibuat 1,5 m lebih panjang daripada panjang yang disebutkan dalam Gambar, Pengawas Pekerjaan akan memerintahkan menggunakan baja tulangan dengan diameter yang lebih besar dan/atau memakai tiang pancang dengan ukuran yang lebih besar dari yang ditunjukkan dalam Gambar.

Setiap tiang harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjang, ditulis dengan jelas di dekat kepala tiang pancang.

Penyedia Jasa dapat menggunakan semen yang ditambah dengan bahan tambah kimia sehingga beton dapat cepat mengeras untuk tiang pancang bila disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada Pengawas Pekerjaan atas penggunaan mutu beton yang diusulkan. Periode dan ketentuan perlindungan sebelum pemancangan harus sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

6) Pengupasan Kepala Tiang Pancang

Beton harus dikupas sampai pada elevasi yang sedemikian sehingga beton yang tertinggal akan masuk ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*) sedalam 50 mm sampai 100 mm atau sebagaimana ditunjukkan di dalam Gambar. Untuk tiang pancang beton bertulang, baja tulangan yang tertinggal setelah pengupasan harus cukup panjang sehingga dapat diikat ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*) dengan baik seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Untuk tiang pancang beton pratekan, panjang kawat prategang yang tertinggal setelah pengupasan harus dimasukkan ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*) sedalam 50 mm sampai 100 mm. Penjangkaran ini harus dilengkapi, jika perlu, dengan baja tulangan yang di cor ke dalam bagian atas tiang pancang. Sebagai alternatif, pengikatan dapat dihasilkan dengan baja tulangan lunak yang di cor ke dalam bagian atas dari tiang pancang pada saat pembuatan. Pengupasan tiang pancang beton harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya pecah atau kerusakan lainnya pada sisa tiang pancang. Setiap beton yang retak atau cacat harus dipotong dan diperbaiki dengan beton baru yang direkatkan sebagaimana mestinya dengan beton yang lama.

Sisa bahan potongan tiang pancang, yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, tidak perlu diamankan, harus dibuang sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.6.6 TIANG PANCANG BAJA STRUKTUR

1) Umum

Pada umumnya, tiang pancang baja struktur dapat berupa profil baja atau, pipa baja. Bilamana tiang pancang pipa digunakan, dan akan diisi dengan beton, mutu beton tersebut minimum *fc'* 30 MPa hingga kedalaman minimum 8 m di bawah permukaan tanah rencana sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan beton SCC dan mutu seperti yang disyaratkan dan memenuhi kriteria durabilitas. Bahan isian pasir di dalam tiang pancang baja pipa harus dalam kondisi bersih dan tidak mengandung bahan yang korosif seperti pasir laut.

2) Perlindungan Terhadap Korosi

Bilamana korosi pada tiang pancang baja mungkin dapat terjadi, maka panjang atau ruas-ruasnya yang mungkin terkena korosi harus dilindungi dengan pengecatan menggunakan lapisan pelindung yang bersifat anti karat dan telah disetujui dan/atau digunakan logam yang lebih tebal bilamana daya korosi dapat diperkirakan dengan akurat dan beralasan. Umumnya seluruh panjang tiang baja yang terekspos, dan setiap panjang yang tertanam dalam tanah yang terganggu di atas muka air terendah, harus diberi lapisan pelindung korosi.

Tiang pancang baja yang berada pada daerah berair (aliran sungai), maka tiang pancang tersebut harus diberi lapisan pelindung anti karat minimum 1,0 m di atas muka air banjir terbesar dan 0,5 m di bawah muka air terendah, sedangkan untuk tiang pancang yang berada pada daerah pasang surut diberi lapisan pelindung cat anti karat pada daerah 1,5 m di atas muka air pasang dan 0,5 m di bawah muka air surut. Pekerjaan pembersihan permukaan baja dan bahan cat anti karat dan ketebalan cat harus sesuai dengan yang disyaratkan dalam Seksi 8.7 dan akan dibayar terpisah dengan mata pembayaran dalam Seksi 8.7.

Semua sambungan tiang pancang yang dilas harus diberi lapisan anti karat sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 7.6.5.2) dalam Spesifikasi ini.

3) Kepala Tiang Pancang

Sebelum pemancangan, kepala tiang pancang harus dipotong tegak lurus terhadap panjangnya dan topi pemancang (*driving cap*) harus dipasang untuk mempertahankan sumbu tiang pancang segaris dengan sumbu palu. Setelah pemancangan, pelat topi, batang baja atau pantek harus ditambatkan pada balok kepala tiang, atau tiang pancang dengan panjang yang cukup harus ditanamkan ke dalam balok kepala tiang *(pile cap)*.

4) Perpanjangan Tiang Pancang

Perpanjangan tiang pancang baja harus dilakukan dengan pengelasan dengan menggunakan las listrik. Pengelasan harus dikerjakan sedemikian rupa hingga kekuatan penampang baja semula dapat ditingkatkan. Sambungan harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara sedemikian hingga dapat menjaga alinyemen dan posisi yang benar pada ruas-ruas tiang pancang. Bilamana tiang pancang pipa atau kotak akan diisi dengan beton setelah pemancangan, sambungan yang dilas harus kedap air.

5) Sepatu Tiang Pancang

Pada umumnya sepatu tiang pancang tidak diperlukan pada profil H atau profil baja gilas lainnya. Namun bilamana tiang pancang akan dipancang di tanah keras, maka



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ujungnya dapat diperkuat dengan menggunakan pelat baja tuang atau dengan mengelaskan pelat atau siku baja untuk menambah ketebalan baja. Tiang pancang pipa atau kotak dapat juga dipancang tanpa sepatu, tetapi bilamana sepatu tiang diperlukan, maka sepatu tiang ini dapat dikerjakan dengan cara mengelaskan pelat datar atau yang dibentuk sedemikian rupa dari pelat baja dengan mutu yang sama atau baja fabrikasi.

## 7.6.7 PEMANCANGAN TIANG

1) Umum

Penyedia Jasa harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang dan mencapai kedalaman yang telah ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan. Bilamana diperlukan, Penyedia Jasa dapat melakukan penyelidikan tanah sesuai dengan Seksi 1.20.

Bilamana elevasi akhir kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. Perhatian khusus harus diberikan agar dasar fondasi tidak terganggu oleh penggalian diluar batas-batas yang ditunjukkan dalam Gambar.

Kepala tiang pancang baja harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel dan kepala tiang kayu harus dilindungi dengan cincin besi tempa atau besi non-magnetik sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Palu, topi baja, bantalan topi, katrol dan tiang pancang harus mempunyai sumbu yang sama dan harus terletak dengan tepat satu di atas lainnya. Tiang pancang termasuk tiang pancang miring harus dipancang secara sentris dan diarahkan dan dijaga dalam posisi yang tepat. Semua pekerjaan pemancangan harus dihadiri oleh Pengawas Pekerjaan atau wakilnya, dan palu pancang tidak boleh diganti dan dipindahkan dari kepala tiang pancang tanpa persetujuan dari Pengawas Pekerjaan atau wakilnya.

Tiang pancang harus dipancang sampai penetrasi maksimum atau penetrasi tertentu sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, atau ditentukan dengan pengujian pembebanan sampai mencapai kedalaman penetrasi akibat beban pengujian tidak kurang dari 2 (dua) kali beban yang dirancang, yang diberikan menerus untuk penurunan sekurang-kurangnya 60 mm. Dalam hal tersebut, posisi akhir kepala tiang pancang tidak boleh lebih tinggi dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan setelah pemancangan tiang pancang uji. Posisi tersebut dapat lebih tinggi jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Bilamana ketentuan rancangan tidak dapat dipenuhi, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan untuk menambah jumlah tiang pancang dalam kelompok tersebut sehingga beban yang dapat didukung setiap tiang pancang tidak melampaui kapasitas daya dukung yang aman, atau Pengawas Pekerjaan dapat mengubah rancangan bangunan bawah jembatan bilamana dianggap perlu.

Alat pancang yang digunakan dapat dari jenis *drop hammer*, diesel atau hidrolik. Berat palu pada jenis *drop hammer* sebaiknya tidak kurang dari jumlah berat tiang beserta topi pancangnya. Sedangkan untuk diesel *hammer* berat palu tidak boleh kurang 2,2 ton, sesuai dengan perhitungan dengan menggunakan rumus pemancangan *Hiley*. Tinggi jatuh palu tidak boleh melampaui 2,5 m atau sesuai dengan jenis alat pancang yang digunakan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Alat pancang dengan jenis *drop hammer*, diesel atau hidrolik yang disetujui, harus



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

mampu memasukkan tiang pancang dengan daya dukung yang diinginkan sebagaimana yang ditentukan dari rumus pemancangan yang disetujui.

Pemancangan dengan gerakan tunggal (*single acting*) atau palu yang dijatuhkan (*drop hammer*) harus dibatasi maksimum sampai 1,2 m dan lebih baik 1 m. Penumbukan dengan tinggi jatuh yang lebih kecil harus digunakan bilamana terdapat kerusakan pada tiang pancang. Contoh-contoh berikut ini adalah kondisi yang dimaksud:

a) Bilamana terdapat lapisan tanah keras dekat permukaan tanah yang harus ditembus pada saat awal pemancangan untuk tiang pancang yang panjang.

b) Bilamana terdapat lapisan tanah lunak yang dalam sedemikian hingga penetrasi yang dalam terjadi pada setiap penumbukan.

c) Bilamana tiang pancang diperkirakan akan membal (*rebound*) akibat batu atau tanah yang benar-benar tak dapat ditembus lainnya.

Bilamana serangkaian penumbukan tiang pancang untuk 10 (sepuluh) kali pukulan terakhir (kalendering) telah mencapai target yang direncanakan (untuk tiang dukung ujung (*end bearing pile*) maksimum 25 mm/10 (sepuluh) pukulan terakhir untuk tiang pancang baja dan maksimum 35 mm untuk tiang pancang beton), penumbukan ulangan harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan pemancangan yang terus menerus setelah tiang pancang hampir berhenti penetrasi harus dicegah, terutama jika digunakan palu berukuran sedang. Suatu catatan pemancangan yang lengkap harus dilakukan sesuai dengan Pasal 7.6.1.9) tentang Pengajuan Kesiapan Kerja.

Setiap perubahan yang mendadak dari kecepatan penetrasi yang tidak dapat dianggap sebagai perubahan biasa dari sifat alamiah tanah harus dicatat dan penyebabnya harus dapat diketahui sebelum pemancangan dilanjutkan.

Tidak diperkenankan memancang tiang pancang dalam jarak 6 m dari beton yang berumur kurang dari 7 (tujuh) hari atau kurang dari kekuatan minimum yang disyaratkan. Bilamana pemancangan dengan menggunakan palu yang memenuhi ketentuan minimum, tidak dapat memenuhi Spesifikasi, maka Penyedia Jasa harus menyediakan palu yang lebih besar dan/atau menggunakan *water jet* atau *inner boring* atas biaya sendiri.

2) Penghantar Tiang Pancang *(Leads)*

Penghantar tiang pancang harus dibuat sedemikian hingga dapat memberikan kebebasan bergerak untuk palu dan penghantar ini harus diperkaku dengan tali atau palang yang kaku agar dapat memegang tiang pancang selama pemancangan. Kecuali jika tiang pancang dipancang dalam air, penghantar tiang pancang, sebaiknya mempunyai panjang yang cukup sehingga penggunaan bantalan topi tiang pancang panjang tidak diperlukan. Penghantar tiang pancang miring sebaiknya digunakan untuk pemancangan tiang pancang miring.

3) Bantalan Topi Tiang Pancang Panjang *(Followers)*

Pemancangan tiang pancang dengan bantalan topi tiang pancang panjang sedapat mungkin harus dihindari, dan hanya akan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

4) Tiang Pancang yang Naik

Bilamana tiang pancang mungkin naik akibat naiknya dasar tanah, maka elevasi kepala tiang pancang harus diukur dalam interval waktu di mana tiang pancang yang



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

berdekatan sedang dipancang. Tiang pancang yang naik sebagai akibat pemancangan tiang pancang yang berdekatan, harus dipancang kembali sampai kedalaman atau ketahanan semula, kecuali jika pengujian pemancangan kembali pada tiang pancang yang berdekatan menunjukkan bahwa pemancangan ulang ini tidak diperlukan.

5) Pemancangan dengan Pancar Air *(Water Jet)*

Pemancangan dengan pancar air dilaksanakan hanya seizin Pengawas Pekerjaan dan dengan cara yang sedemikian rupa hingga tidak mengurangi kapasitas daya dukung tiang pancang yang telah selesai dikerjakan, stabilitas tanah atau keamanan setiap struktur yang berdekatan.

Banyaknya pancaran, volume dan tekanan air pada nosel semprot harus sekedar cukup untuk melonggarkan bahan yang berdekatan dengan tiang pancang, bukan untuk membongkar bahan tersebut. Tekanan air harus 0,5 MPa sampai 1 MPa tergantung pada kepadatan tanah. Perlengkapan harus dibuat, jika diperlukan, untuk mengalirkan air yang tergenang pada permukaan tanah. Sebelum penetrasi yang diperlukan tercapai, maka pancaran harus dihentikan dan tiang pancang dipancang dengan palu sampai penetrasi akhir. Lubang-lubang bekas pancaran di samping tiang pancang harus diisi dengan beton atau mortar semen setelah pemancangan selesai.

6) Tiang Pancang yang Cacat

Prosedur pemancangan tidak mengizinkan tiang pancang mengalami tegangan yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan pengelupasan, pecahnya beton, pembelahan, pecahnya dan kerusakan kayu, atau deformasi baja. Apabila terjadi kesalahan posisi dalam pemancangan, maka upaya apa pun untuk memperbaiki tiang pancang dengan memaksa tiang pancang kembali ke posisi yang sebagaimana mestinya tidak akan diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan. Tiang pancang yang cacat harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.6.2 dan sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Bilamana pemancangan ulang untuk mengembalikan ke posisi semula tidak memungkinkan, tiang pancang harus dipancang sedekat mungkin dengan posisi semula, atau tiang pancang tambahan harus dipancang sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dengan memperhitungkan gaya-gaya yang mungkin terjadi.

7) Catatan Pemancangan/Kalendering

Sebuah catatan yang detail dan akurat tentang pemancangan harus disimpan oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia Jasa harus membantu Pengawas Pekerjaan dalam menyimpan catatan ini yang meliputi: jumlah tiang pancang, posisi, jenis, ukuran, panjang aktual, tanggal pemancangan, panjang dalam balok kepala tiang, penetrasi pada saat 10 (sepuluh) penumbukan terakhir, enerji pukulan palu, berat dan jenis palu, panjang perpanjangan, panjang pemotongan dan panjang akhir yang dapat dibayar.

8) Rumus Dinamis untuk Perkiraan Kapasitas Tiang Pancang

Kapasitas daya dukung tiang pancang harus diperkirakan dengan menggunakan rumus dinamis (*Hiley*). Penyedia Jasa dapat mengajukan rumus lain untuk menghitung daya dukung dan mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

$$P_u = \frac{e_f W H}{S + (C_1 + C_2 + C_3)/2} \times \frac{W + n^2 W_p}{W + W_p}$$

$$P_a = P_u / N$$

di mana:

$P_u$ : Kapasitas daya dukung batas (kN)
$P_a$ : Kapasitas daya dukung yang diizinkan (kN)
$e_f$ : Efisiensi palu
W : Berat palu atau ram (kN)
$W_p$ : Berat tiang pancang (kN)
n : Koefisien restitusi
H : Tinggi jatuh palu (m)
H = 2 H' untuk palu diesel (H' = tinggi jatuh ram)
S : Penetrasi tiang pancang pada saat penumbukan terakhir, atau "set" (m)
$C_1$ : Tekanan sementara yang diizinkan untuk kepala tiang dan balok kepala tiang (m)
$C_2$ : Tekanan sementara yang diizinkan untuk deformasi elastis dari batang tiang pancang (m) yang dapat dihitung dengan persamaan:

$\frac{P_u L}{AE}$ ; di mana:
L= Panjang tiang (m)
E= Modulus elastisitas tiang ($KN/m^2$)
A= Luas permukaan tiang.

$C_3$ : Tekanan sementara yang diizinkan gempa di lapangan (m) yang dapat diambil sebagai berikut:
$C_3$ = 0,0 untuk tanah keras (batu, pasir padat dan gravel)
$C_3$ = 2,5mm s/d 5 mm untuk lainnya
N : Faktor Keamanan

Tabel 7.6.7.1) Nilai Efisiensi Palu ($e_f$)

| Jenis Palu | Efisiensi ($e_f$) |
|---|---|
| *Drop hammer* | 0,75-1,00 |
| *Single acting hammer* | 0,75-0,85 |
| *Double acting hammer* | 0,85 |
| *Diesel hammer* | 0,85-1,00 |

Tabel 7.6.7.2) Nilai Koefisien Restitusi (n)

| Bahan | N |
|---|---|
| Tiang pancang kayu | 0,25 |
| Bantalan kayu di atas tiang pancang baja | 0,32 |
| Bantalan kayu pada tiang pancang baja | 0,4 |
| Tiang pancang baja tanpa bantalan kayu/ tiang beton dengan bantalan | 0,5 |
| Palu besi cor di atas tiang pancang beton tanpa topi | 0,4 |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.6.7.3) Nilai $K_1$-Nilai Perpendekan Elastik Kepala Tiang Pancang dan Topi Tiang Pancang

| Bahan | $K_1$ ( mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tegangan pemancangan pada kepala tiang pancang | | | |
| | 3,5 MPa | 7,0 MPa | 10,5MPa | 14,0MPa |
| Tiang atau pipa baja | | | | |
| – Langsung pada kepala tiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Langsung pada kepala tiang kayu | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Tiang pancang beton pracetak dengan topi setebal (75-100) mm | 3 | 6 | 9 | 12,5 |
| Topi baja yang mengandung paking kayu untuk tiang baja H atau tiang baja pipa | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cap Block terdiri dari 5 mm bahan fiber di antara dua pelat baja 10 mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |

## 7.6.8 TIANG BOR BETON COR LANGSUNG DI TEMPAT

1) Umum

Contoh bahan yang digali harus disimpan untuk semua tiang bor. Pengujian penetrometer untuk bahan di lapangan harus dilakukan selama penggalian dan pada dasar tiang bor sesuai dengan yang diminta oleh Pengawas Pekerjaan. Pengambilan contoh bahan ini harus selalu dilakukan pada tiang bor pertama dari tiap kelompok.

2) Bentonit

Bentonit merupakan bahan lempung berbutir sangat halus dengan kadar montmorillonit yang tinggi. Penggunaan Bentonit dan metode pelaksanaannya untuk menstabilkan sisi lubang bor tiang atau menghindari pengaruh air garam dari pantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan.

Bubur bentonit dari jenis yang biasanya digunakan untuk mendukung penggalian, dapat sangat bervariasi dalam sifat fisik dan kimianya. Namun bubur bentonit itu harus dapat berfungsi sebagai berikut:

a) Mendukung pelaksanaan galian dengan memberikan tekanan hidrostatis pada dindingnya;

b) Tetap tinggal di dalam galian, dan tidak mengalir terlalu banyak ke dalam tanah;

c) Mengsuspensi detritus (bahan organik dari partikulat mati, bukan bahan organik terlarut) dan mencegah penumpukan lapisan lumpur di dasar galian;

d) Mudah lepas dari beton, tanpa gangguan berarti pada kelekatan baja tulangan dan proses pengerasan beton;

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Dapat dibersihkan dengan menghilangkan detritus yang tersuspensi, melalui saringan dan hidrosiklon, dalam persiapan untuk digunakan kembali; dan

f) Proses pemompaan mudah.

3) Pengeboran Tiang Bor Beton

Penyedia Jasa harus menyediakan alat yang sesuai dengan jenis tanah sehingga lubang-lubang yang dibor dapat mencapai kedalaman seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditentukan berdasarkan pengujian hasil pengeboran. Semua lubang harus diperiksa, bilamana diameter dasar lubang kurang dari setengah diameter yang ditentukan, pekerjaan tersebut akan ditolak.

Lubang yang sudah dibor harus dijaga agar tidak longsor karena limpahan air, dengan menyediakan pipa *casing*. Pipa *casing* harus dipasang cukup kokoh dan menonjol sekurang-kurangnya 50 cm di atas muka tanah.

Permukaan air pada bagian dalam lubang pengeboran harus dijaga tetap sekitar 2 m lebih tinggi dari permukaan air tanah. Kualitas air yang digunakan harus seperti untuk beton. Air bekas pengeboran tidak diperbolehkan masuk ke dalam lubang bor. Sebelum pengecoran semua air yang terdapat dalam lubang bor harus dipompa keluar.

Semua bahan lepas yang terdapat dalam lubang setelah pengeboran harus dibersihkan dan dibuang dengan penyedot atau pompa isap (*airlift*) sebelum beton dituang. Pengecoran beton dan pemasangan baja tulangan tidak diizinkan sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Sebelum pengecoran beton, semua lubang tersebut harus ditutup sedemikian rupa hingga keutuhan lubang dapat terjamin. Dasar selubung (*casing*) harus dipertahankan tidak lebih dari 1,5 m dan tidak kurang dari 300 mm di bawah permukaan beton selama penarikan dan operasi penempatan, kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Mulai dari kedalaman 3 m dari permukaan beton yang dicor harus digetarkan dengan alat penggetar bila menggunakan jenis beton biasa, sedangkan untuk kedalaman lebih dari 3 m harus menggunakan beton memadat sendiri (SCC) dan tidak diperlukan penggetaran. Sebelum pengecoran, semua bahan lepas yang terdapat di dalam lubang bor harus dibersihkan. Air bekas pengeboran tidak diperbolehkan masuk ke dalam lubang.

Sebelum pengecoran, semua air yang terdapat dalam lubang bor harus dipompa keluar. Selubung (*casing*) harus digetarkan pada saat pencabutan untuk menghindari menempelnya beton pada dinding *casing*. Pengecoran beton dan pemasangan baja tulangan tidak diizinkan sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

4) Pemasangan Baja Tulangan

Baja tulangan harus dipasang dan diletakkan sesuai dengan Gambar. Bagian sambungan batang tulangan melingkar harus dilas dengan pengelasan listrik atau dapat digunakan *clamps* baja.

Pada waktu penempatan tulangan dalam lubang, ketegaklurusan dan posisi tulangan harus dikontrol dengan cermat untuk mencegah runtuhnya atau rusaknya dinding.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pengecoran Beton

Pengecoran beton harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 7.1 di mana pun beton digunakan harus di cor ke dalam suatu lubang yang kering dan bersih. Beton harus di cor melalui sebuah corong dengan panjang pipa (tremi), seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 7.1.4.4). Pengaliran harus diarahkan sedemikian rupa hingga beton tidak menimpa baja tulangan atau sisi-sisi lubang. Beton harus di cor secepat mungkin setelah pengeboran di mana kondisi tanah kemungkinan besar akan tidak stabil akibat terekspos. Bilamana elevasi akhir pemotongan berada di bawah elevasi muka air tanah, tekanan harus dipertahankan pada beton yang belum mengeras, sama dengan atau lebih besar dari tekanan air tanah, sampai beton tersebut selesai mengeras.

6) Pengecoran Beton di Bawah Air

Apabila dilakukan pengecoran beton di dalam air atau lumpur pengeboran, semua bahan lunak dan bahan lepas pada dasar lubang harus dihilangkan dan cara *tremi* yang telah disetujui harus digunakan.

Cara *tremi* harus mencakup sebuah pipa yang diisi dari sebuah corong di atasnya. Pipa harus diperpanjang sedikit di bawah permukaan beton baru dalam tiang bor sampai di atas elevasi air/lumpur.

Bilamana beton mengalir keluar dari dasar pipa, maka corong harus diisi lagi dengan beton sehingga pipa selalu penuh dengan beton baru. Pipa *tremi* harus kedap air, dan harus berdiameter minimum 150 mm. Sebuah sumbat harus ditempatkan di depan beton yang dimasukkan pertama kali dalam pipa untuk mencegah pencampuran beton dan air.

7) Penanganan Kepala Tiang Bor Beton

Pada umumnya tiang bor harus dicor sampai kira-kira 1 m di atas elevasi yang akan dipotong. Semua beton yang lepas, kelebihan dan lemah harus dikupas dari bagian puncak tiang bor dan baja tulangan yang tertinggal harus mempunyai panjang yang cukup sehingga memungkinkan pengikatan yang sempurna ke dalam balok kepala tiang (*pile cap*) atau struktur di atasnya.

8) Tiang Bor Beton yang Cacat

Tiang bor harus dibentuk dengan cara dan urutan sedemikian rupa hingga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kerusakan yang terjadi pada tiang bor yang dibentuk sebelumnya. Tiang bor yang cacat dan di luar toleransi harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa sesuai dengan Pasal 7.6.9.

## 7.6.9 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

a) Cerucuk

Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk penyediaan dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Dinding Turap

Dinding turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah dalam meter persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Luas dinding turap merupakan panjang turap yang diukur dari ujung turap sampai elevasi bagian pucak turap yang dipotong, dikalikan dengan panjang struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong. Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang ditunjukkan dalam Gambar tidak akan diukur untuk pembayaran.

Dinding turap sementara, dalam bahan apapun untuk *cofferdam*, pengendalian drainase, penahan lereng galian atau penggunaan tidak permanen lainnya tidak akan diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah dicakup dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain.

c) Penyediaan Tiang Pancang

Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak (bertulang atau pratekan) dan tiang pancang baja harus diukur dalam meter panjang dari tiang pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari Spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Panjang tiang pancang yang dibayar untuk penyediaan adalah dari ujung tiang sampai batas potong tiang (*cut off level*). Tidak ada pembayaran terhadap sisa potongan tiang atau penyediaan tiang pancang yang tidak terpasang. Kuantitas dalam meter panjang yang akan dibayar, tetapi tidak termasuk panjang yang disediakan menurut pendapat Penyedia Jasa.

Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk tiang uji tidak diizinkan untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya oleh Pengawas Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian Pekerjaan selama penumpukan atau penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain.

Bilamana perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam meter panjang dan termasuk yang akan diukur untuk pembayaran.

Penyetelan, sepatu dan penyambungan bilamana diperlukan, bekisting tidak akan diukur untuk pembayaran.

Bilamana Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang dari yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya.

Bahan isian pasir pada bagian bawah tiang pancang pipa baja atau tiang pancang beton bundar berongga di tengahnya (*spun pile*) tidak dibayar terpisah dan merupakan bagian dari penyediaan tiang pancang pipa baja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Beton SCC sebagai isian tiang pancang diukur dan dibayar sesuai Seksi 7.1. dan baja tulangan dibayar sesuai Seksi 7.3.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Pemancangan Tiang Pancang

Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai, termasuk penyambungan dengan las listrik dan lapisan anti karat pada daerah sambungan tiang tersebut.

Panjang dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung bawah tiang pancang sampai sisi bawah balok kepala tiang (*pile cap*) untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah dan untuk tiang pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah diukur dari permukaan tanah sampai ujung bawah tiang pancang.

e) Pelaksanaan Tiang Pancang di Tempat yang Berair

Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang pancang yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang yang diukur dari permukaan dasar danau, sungai atau selat sampai ke permukaan air normal rata-rata. Tidak ada pengukuran untuk pembayaran tambahan yang akan dilakukan jika kedalaman air dari dasar danau, sungai atau selat sampai ke permukaan air normal rata-rata kurang dari 50 cm.

f) Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat

Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang dirancang oleh Pengawas Pekerjaan.

g) Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat yang Berair

Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di tempat yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang, dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang bor berada di bawah permukaan air normal. Bilamana elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan air normal, panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi permukaan air normal. *Casing* yang digunakan kemudian dilepas setelah pekerjaan selesai tidak dibayar secara terpisah.

h) Tiang Uji

Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan seperti yang diuraikan dalam Pasal 7.6.9.1).c) dan 7.6.9.1).d) di atas.

i) Pengujian Daya Dukung dan Integritas Tiang

Pengujian daya dukung dan atau integritas tiang akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, penyambungan, perpanjangan, pemotongan kepala tiang, pengecatan, perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk penetrasi ke dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung (*casing*) yang dilepas, semua tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.6.(1a) | Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(1b) | Balok Kepala Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan | Meter Panjang |
| 7.6.(2a) | Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(2b) | Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(3) | Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(4a) | Dinding Turap Beton Pratekan Bergelombang W325, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(4b) | Dinding Turap Beton Pratekan Bergelombang W….., Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(5) | Dinding Turap Beton Pratekan Rata, lebar 500 mm, h = ….. mm, Penyediaan dan Pemancangan | Meter Persegi |
| 7.6.(6a) | Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan, Ukuran ……. mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(6b) | Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan, Ukuran ……. mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(7) | Tiang Pancang Kayu Ukuran ….. mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(8a) | Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal ..... mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(8b) | Tiang Pancang Baja Diameter ..... mm, Tebal ..... mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(9a) | Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Pemancangan | Meter Panjang |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.6.(9b) | Tiang Pancang Baja Diameter .... mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(10) | Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(9a) dan No.7.6.(9b) Jika Dikerjakan di Tempat Berair | Meter Panjang |
| 7.6.(11) | Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran ..... mm ×..... mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(12) | Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran ..... mm ×..... mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(13a) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, Diameter 500 mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(13b) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, Diameter 800 mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(13c) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, Diameter ….. mm, Penyediaan | Meter Panjang |
| 7.6.(14a) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, Diameter 500 mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(14b) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, Diameter 800 mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(14c) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, Diameter ….. mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(15) | Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(14a) sampai No.7.6.(14b) Jika Dikerjakan di Tempat Berair | Meter Panjang |
| 7.6.(16a) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, dengan *Inner Boring Method*, Diameter 800 mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(16b) | Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, dengan *Inner Boring Method*, Diameter ….. mm, Pemancangan | Meter Panjang |
| 7.6.(17) | Konektor Baja Galvanis untuk *Combi Wall* beserta Pengisian Beton Konektor | Meter Panjang |
| 7.6.(18a) | Tiang Bor Beton, diameter 800 mm | Meter Panjang |
| 7.6.(18b) | Tiang Bor Beton, diameter ….. mm | Meter Panjang |
| 7.6.(19) | Tambahan Biaya untuk Nomor 7.6.(18a) sampai Nomor 7.6.(18b) Jika Dikerjakan di Tempat yang Berair | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.6.(20a) | Perlengkapan Pemantauan Pengukuran Ultrasonik untuk Tiang Diameter 500 mm. | Meter Panjang |
| 7.6.(20b) | Perlengkapan Pemantauan Pengukuran Ultrasonik untuk Tiang Diameter ….. mm. | Meter Panjang |
| 7.6.(21) | Tiang Uji Jenis ….. Ukuran ..... | Meter Panjang |
| 7.6.(22a) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan Beban Hidrolik Cara Beban Siklik | Buah |
| 7.6.(22b) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter ….. mm dengan beban hidrolik Cara Beban Siklik. | Buah |
| 7.6.(23a) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan beban hidrolik Cara Beban Bertahap | Buah |
| 7.6.(23b) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter ….. mm dengan beban hidrolik Cara Beban Bertahap | Buah |
| 7.6.(24a) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban statis Cara Beban Siklik | Buah |
| 7.6.(24b) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter ….. mm dengan meja beban statis Cara Beban Siklik | Buah |
| 7.6.(25a) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban statis Cara Beban Bertahap | Buah |
| 7.6.(25b) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter ….. mm dengan meja beban statis Cara Beban Bertahap | Buah |
| 7.6.(26a) | Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 800 mm. | Buah |
| 7.6.(26b) | Pengujian *Crosshole Sonic Logging* (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter ….. mm. | Buah |
| 7.6.(27a) | Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (*Pile Dynamic Load Testing*) pada Tiang Diameter 800 mm | Buah |
| 7.6.(27b) | Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (*Pile Dynamic Load Testing*) pada Tiang Diameter ….. mm | Buah |
| 7.6.(28a) | Pengujian Pembebanan Horizontal (*Lateral Loading Test*) untuk Tiang Diameter 500 mm | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.6.(28b) | Pengujian Pembebanan Horizontal (*Lateral Loading Test*) untuk Tiang Diameter ….. mm | Buah |
| 7.6.(29) | Pengujian Keutuhan Tiang (*Pile Integrity Test*, (PIT)) | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.7

# FONDASI SUMURAN

## 7.7.1 UMUM

1) Uraian

a) Fondasi Sumuran adalah elemen utama struktur bangunan bawah yang berupa silinder beton yang berinteraksi langsung dengan tanah, dan berfungsi sebagai penopang akhir untuk menyalurkan beban dari struktur jembatan ke tanah pendukung.

b) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup penyediaan dan penurunan dinding sumuran yang dicor di tempat atau pracetak yang terdiri dari unit-unit beton pracetak, sesuai dengan Spesifikasi ini dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Jenis dan dimensi sumuran terbuka yang digunakan akan ditunjukkan dalam Gambar.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan fondasi sumuran untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | |
|---|---|---|
| a) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : Seksi 1.9 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : Seksi 1.22 |
| f) | Galian | : Seksi 3.1 |
| g) | Beton | : Seksi 7.1 |
| h) | Baja Tulangan | : Seksi 7.3 |

4) Toleransi

Pekerjaan fondasi sumuran terbuka harus memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.5) dari Spesifikasi ini.

5) Standar Rujukan

Standar Rujukan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.6) dari Spesifikasi ini, digunakan.

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

Pengajuan kesiapan kerja seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini, digunakan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan

Penyimpanan dan perlindungan bahan seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini, digunakan.

8) Kondisi Tempat Kerja

Kondisi tempat kerja seperti disyaratkan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini, digunakan.

## 7.7.2 BAHAN

Bahan yang digunakan harus sama dengan yang ditunjukkan dalam Gambar. Dinding sumuran dibuat dari beton bertulang dengan mutu beton karakteristik *fc'* 30 MPa dengan mutu baja BjTP 280. Pekerjaan beton dan baja tulangan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.2 dan 7.3.2. Kecuali jika ditunjukkan lain dalam Gambar, maka bahan pengisi fondasi sumuran terdiri dari beton kedap air pada bagian bawah sumuran dengan mutu beton karakteristik *fc'* 25 MPa dan beton penutup dengan mutu beton karakteristik *fc'* 20 MPa dan sebagai isian menggunakan beton siklop yang harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 7.1.

## 7.7.3 PELAKSANAAN

1) Umum

Fondasi sumuran harus dibuat memenuhi ketentuan dimensi dan fungsinya. Penyedia Jasa harus menyediakan alat yang sesuai dengan jenis tanah sehingga penggalian tanah dapat mencapai kedalaman yang telah ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan. Bila diperlukan, Penyedia Jasa dapat melakukan penyelidikan tanah dengan tanggungan biaya sendiri atau apabila tidak terdapat data penyelidikan tanah pada lokasi yang dimaksud, maka untuk penyelidikan tanah akan mengacu pada Seksi 1.20.

2) Unit Beton Pracetak

Unit beton pracetak harus dicor pada landasan pengecoran yang sebagaimana mestinya. Bekisting harus memenuhi garis dan elevasi yang tepat dan terbuat dari logam. Bekisting harus kedap air dan tidak boleh dibuka sebelum beton berumur minimum 3 (tiga) hari setelah pengecoran atau setelah beton mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan. Unit beton pracetak yang telah selesai dikerjakan harus bebas dari segregasi, keropos, atau cacat lainnya dan harus memenuhi dimensi yang disyaratkan.

Unit beton pracetak tidak boleh digeser sebelum 7 (tujuh) hari setelah pengecoran, atau sampai pengujian menunjukkan bahwa beton telah mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan. Unit beton pracetak tidak boleh diangkut atau dipasang sampai beton tersebut mengeras paling sedikit 14 (empat belas) hari setelah pengecoran, atau sampai pengujian menunjukkan bahwa beton telah mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan.

3) Dinding Sumuran dari Unit Beton Pracetak

Beton pracetak yang pertama dibuat harus ditempatkan sebagai unit yang terbawah. Bilamana beton pracetak yang pertama dibuat telah diturunkan, beton pracetak



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

berikutnya harus dipasang di atasnya dan disambung sebagaimana mestinya dengan adukan pasta semen untuk memperoleh kekakuan dan stabilitas yang diperlukan. Penurunan dapat dilanjutkan minimum 24 jam setelah penyambungan selesai dikerjakan.

4) Dinding Sumuran Cor di Tempat

Bekisting untuk dinding sumuran yang dicor di tempat harus memenuhi garis dan elevasi yang tepat, kedap air dan tidak boleh dibuka paling sedikit 3 (tiga) hari setelah pengecoran atau sampai pengujian menunjukkan bahwa beton telah mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan.
Beton harus dicor dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. Penurunan tidak boleh dimulai paling sedikit 7 (tujuh) hari setelah pengecoran atau sampai pengujian menunjukkan bahwa beton telah mencapai kuat tekan minimum yang disyaratkan.

5) Pengisian Sumuran dengan Beton Siklop

Beton siklop yang diisikan pada Fondasi Sumuran sesuai dengan Seksi 7.1.

6) Galian dan Penurunan

Bilamana penggalian dan penurunan fondasi sumuran dilaksanakan, perhatian khusus harus diberikan untuk hal-hal berikut ini:

a) Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan aman, teliti, mematuhi seksi 1.19 dan seksi 1.22.

b) Penggalian hanya boleh dilanjutkan bila posisi silinder sumuran telah tepat dengan memperhatikan pelaksanaan dan kondisi tanah. Gangguan, pergeseran dan goncangan pada dinding sumuran harus dihindarkan selama penggalian.

c) Dinding sumuran dapat diturunkan dengan cara akibat beratnya sendiri, dengan menggunakan beban tambahan (*superimposed loads*), dan mengurangi ketahanan geser (*frictional resistance*), dan sebagainya atau dapat juga dengan melakukan pengecoran langsung pada galian terbuka apabila disarankan dalam Gambar dengan menggunakan bekisting sesuai dengan dimensi, dengan memperhatikan kecukupan daya dukung sesuai kondisi tanah terganggu. Pengembalian kondisi galian terbuka ke kondisi permukaan tanah semula harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Seksi 1.22 dari Spesifikasi ini.

d) Dinding sumuran tidak boleh langsung diletakkan ke dalam lubang galian, kecuali ditentukan dalam Gambar.

e) Sumbat Dasar Sumuran

Dalam pembuatan sumbat dasar sumuran, perhatian khusus harus diberikan untuk hal-hal berikut ini:

i) Pengecoran beton dalam air umumnya harus dilaksanakan dengan cara tremi atau pompa beton setelah yakin bahwa tidak terdapat fluktuasi muka air dalam sumuran.

ii) Air dalam sumuran umumnya tidak boleh dikeluarkan setelah pengecoran beton untuk sumbat dasar sumuran.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

f) Pengisian Sumuran

Sumuran harus diisi dengan beton siklop *fc'* 15 MPa yang dicorkan di atas lapisan beton kedap air mutu beton karakteristiknya *fc'*25 MPa dengan tebal minimum 150 mm, sampai elevasi satu meter di bawah balok fondasi. Sisa satu meter tersebut harus diisi dengan mutu beton karakteristiknya *fc'* 20 MPa, atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

g) Pekerjaan Dinding Penahan Rembesan (*Cut-Off Wall Work*)

Dinding penahan rembesan (*cut-off wall*) harus kedap air dan harus mampu menahan gaya-gaya dari luar seperti tekanan tanah dan air selama proses penurunan dinding sumuran, yang harus ditarik setelah pelaksanaan sumuran selesai dikerjakan.

h) Pembongkaran Bagian Atas Sumuran Terbuka

Bagian atas dinding sumuran yang telah terpasang yang lebih tinggi dari sisi dasar balok fondasi sumuran harus dibongkar. Pembongkaran harus dilaksanakan dengan menggunakan alat pemecah bertekanan (*pneumatic breakers*).

Baja tulangan yang diperpanjang masuk ke dalam balok fondasi sumuran harus mempunyai panjang paling sedikit 40 (empat puluh) kali diameter tulangan.

i) Pengendalian Keselamatan

Dalam melaksanakan pembuatan fondasi sumuran, standar keselamatan yang tinggi harus digunakan untuk para tenaga kerja dengan ketat sesuai seksi 1.22.

## 7.7.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran

Kuantitas penyediaan dan penurunan dinding sumuran yang akan diukur untuk pembayaran, harus jumlah panjang sumuran terpasang dalam meter yang diukur dari tumit sumuran sampai sisi dasar balok fondasi sumuran.

Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran yang akan dilakukan untuk penggalian, pemompaan, bekisting dan setiap pekerjaan sementara untuk pembuatan sumuran, di mana semua pekerjaan tersebut dipandang telah termasuk dalam pengukuran dan pembayaran sumuran.

Isian beton kedap air dan beton siklop pada fondasi sumuran akan diukur berdasarkan beton terpasang sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1. dengan mata pembayaran sesuai Seksi 7.1.

2) Dasar Pembayaran

Pembayaran untuk yang disebutkan di atas harus dilakukan dengan Harga Satuan Kontrak menurut Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, bahan, peralatan, perkakas, galian untuk penurunan termasuk pembuangan bahan yang digali, pembongkaran (jika diperlukan)



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

bagian atas sumuran untuk memperoleh elevasi yang disyaratkan, penghubung, sambungan dan semua pekerjaan kecil dan sementara yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

Pembayaran untuk beton kedap air dengan mutu *fc'* 25 Mpa, beton siklop, dan beton setinggi satu meter di dalam bagian bawah fondasi dengan mutu *fc'* 20 MPa akan dibayar sesuai dengan mata pembayaran pada Seksi 7.1.

Pembayaran untuk jangkar yang menghubungkan sumuran dengan telapak fondasi tidak dibayar.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.7.(1) | Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 250 cm | Meter Panjang |
| 7.7.(2) | Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 300 cm | Meter Panjang |
| 7.7.(3) | Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 350 cm | Meter Panjang |
| 7.7.(4) | Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 400 cm | Meter Panjang |
| 7.7.(5) | Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ..... cm | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.8

# ADUKAN MORTAR SEMEN

## 7.8.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan dan pemasangan adukan mortar semen yang berupa mortar untuk penggunaan dalam beberapa pekerjaan dan sebagai pekerjaan akhir permukaan pada pasangan batu atau struktur lain sesuai dengan Spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| b) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| c) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| d) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| e) | Pasangan Batu dengan Mortar | : | Seksi 2.2 |
| f) | Gorong-Gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet* | : | Seksi 2.3 |
| g) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| h) | Pasangan Batu | : | Seksi 7.9 |
| i) | Pasangan Batu Kosong dan Bronjong | : | Seksi 7.10 |

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 0302:2014 | : | Semen portland pozzolan |
| SNI 2049-1:2020 | : | Semen portland |
| SNI 2049-7:2022 | : | Semen Portland-Bagian 7: Metode uji kuat tekan mortar semen hidraulis (dengan menggunakan spesimen kubus ukuran 2 in. atau [50 mm]) (ASTM C109/C109M–21, IDT) |
| SNI 03-6378-2000 | : | Spesifikasi kapur hidrat untuk keperluan pasangan batu |
| SNI 03-6820-2002 | : | Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen |
| SNI 7064:2014 | : | Semen portland komposit |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM C476-23 | : | *Mortar and Grout for Reinforcement of Masonry* |

## 7.8.2 BAHAN

1) Bahan Adukan Mortar Semen

a) Semen harus memenuhi ketentuan dalam pasal 7.1.2.1) dari Spesifikasi ini.

b) Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6820-2002.

c) Kapur tohor harus memenuhi ketentuan dalam jumlah residu, letupan dan lekukan (*popping & pitting*), dan penahan air sisa untuk kapur jenis N dalam SNI 03-6378-2000.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Air harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 7.1.2.2) dari Spesifikasi ini.

2) Adukan Mortar Semen

a) Adukan Mortar Semen untuk Pekerjaan Akhir dan Perbaikan

Adukan yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan pada pekerjaan beton, sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dari Spesifikasi ini, harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang sama dalam beton yang sedang dikerjakan atau diperbaiki. Adukan mortar yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk beton di mana adukan mortar semen dipakai. Untuk keperluan perbaikan beton atau pekerjaan pemasangan pada bagian yang berhubungan langsung dengan elemen struktural, adukan mortar semen harus memiliki sifat tahan susut.

b) Adukan Mortar Semen untuk Pasangan

Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, adukan mortar semen untuk pasangan harus mempunyai kuat tekan paling sedikit 4,5 MPa pada umur 28 (dua puluh delapan) hari dengan benda uji mortar 50 mm × 50 mm × 50 mm. Dalam adukan semen tersebut kapur tohor dapat ditambahkan sebanyak 10% berat semen.

## 7.8.3 PENCAMPURAN DAN PEMASANGAN

1) Pencampuran untuk pekerjaan pasangan

a) Seluruh bahan kecuali air harus dicampur, baik dalam kotak yang rapat atau dalam alat pencampur adukan yang disetujui, sampai campuran menunjukkan warna yang merata, kemudian air ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan lima sampai sepuluh menit. Jumlah air harus sedemikian sehingga menghasilkan adukan dengan konsistensi (kekentalan) yang diperlukan tetapi tidak boleh melebihi 70% dari berat semen yang digunakan.

b) Adukan mortar semen dicampur hanya dalam kuantitas yang diperlukan untuk penggunaan langsung. Bilamana diperlukan, adukan mortar semen boleh diaduk kembali dengan air dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari proses pengadukan awal. Pengadukan kembali setelah waktu tersebut tidak diperbolehkan. Adukan mortar semen harus digunakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) menit setelah air ditambahkan.

2) Pencampuran untuk Pekerjaan Perbaikan

Seluruh bahan kecuali air harus dicampur, baik dalam kotak yang rapat atau dalam alat pencampur adukan yang disetujui, sampai campuran menunjukkan warna yang merata, kemudian air ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan 5 menit. Jumlah air harus sedemikian sehingga menghasilkan adukan dengan konsistensi (kekentalan) yang diperlukan dengan faktor air semen (f.a.s.) yang menghasilkan kekuatan setara dengan bagian beton yang diperbaiki.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Pemasangan

a) Permukaan yang akan menerima adukan mortar semen harus dibersihkan dari bahan lepas atau lempung atau bahan terkontaminasi lainnya dan telah dibasahi sampai merata sebelum adukan mortar semen ditempatkan. Air yang tergenang pada permukaan harus dikeringkan sebelum penempatan adukan mortar semen.

b) Bila digunakan sebagai lapis permukaan, adukan mortar semen harus ditempatkan pada permukaan yang bersih dan lembab dengan jumlah yang cukup sehingga menghasilkan tebal adukan mortar minimum 1,5 cm, dan harus dibentuk menjadi permukaan yang halus dan rata.

4) Penyelesaian akhir

a) Segera setelah pekerjaan pemasangan adukan mortar selesai, permukaan harus disemprot dengan *curing compound* selama 3 (tiga) hari dan kemudian dapat ditutup dengan kain/goni basah.

b) Setelah semua pekerjaan selesai, permukaan pekerjaan harus dibersihkan.

## 7.8.4 DASAR PEMBAYARAN

Adukan mortar atau pasta semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini dan biaya dari pekerjaan telah termasuk dalam Harga Kontrak yang telah dimasukkan dalam berbagai mata pembayaran.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.9

# PASANGAN BATU

## 7.9.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pembuatan struktur pasangan batu yang ditunjukkan dalam Gambar atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan semua bahan, penyiapan seluruh formasi atau fondasi termasuk galian dan seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian, potongan dan dimensi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pasangan batu harus digunakan hanya untuk struktur seperti dinding penahan tanah, talud, gorong-gorong pelat, dan tembok kepala gorong-gorong besar dari pasangan batu yang digunakan untuk menahan beban luar yang cukup besar. Bilamana fungsi utama suatu pekerjaan sebagai penahan gerusan, bukan sebagai penahan beban, seperti lapisan selokan, lubang penangkap, lantai gorong-gorong (*spillway apron*) atau pekerjaan pelindung lainnya pada lereng atau di sekitar ujung gorong-gorong, maka Pasangan Batu dengan Mortar (*Mortared Stonework*) atau pasangan batu kosong yang diisi (*grouted rip rap*) seperti yang disyaratkan masing-masing dalam Seksi 2.2 dan 7.10, akan digunakan untuk pekerjaan ini.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan pasangan batu untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Selokan dan Saluran Air | : | Seksi 2.1 |
| g) | Pasangan Batu dengan Mortar | : | Seksi 2.2 |
| h) | Gorong-Gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet* | : | Seksi 2.3 |
| i) | Drainase *Porous* | : | Seksi 2.4 |
| j) | Galian | : | Seksi 3.1 |
| k) | Timbunan | : | Seksi 3.2 |
| l) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| m) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |
| n) | Pasangan Batu Kosong dan Bronjong | : | Seksi 7.10 |
| o) | Pemeliharaan Jalan | : | Seksi 10.1 |
| p) | Pemeliharaan Jembatan | : | Seksi 10.2 |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Toleransi Dimensi, Pengajuan Kesiapan Kerja, Persetujuan, Jadwal Kerja, Kondisi Tempat Kerja, Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau Rusak

Ketentuan yang disyaratkan untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dalam Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini harus digunakan.

## 7.9.2 BAHAN

1) Batu

a) Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet. Bila perlu, batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah. Batu yang terdiri dari bahan yang porous atau batu kulit harus ditolak.

b) Batu harus lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengunci bila dipasang bersama-sama.

c) Ukuran batu dalam arah manapun tidak boleh kurang dari 15 cm.

2) Adukan Mortar Semen

Adukan mortar semen haruslah adukan mortar semen yang memenuhi kebutuhan dari Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

3) Drainase *Porous*

Bahan untuk membentuk landasan, lubang sulingan atau kantung penyaring untuk pekerjaan pasangan batu harus memenuhi kebutuhan dari Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini.

## 7.9.3 PELAKSANAAN PASANGAN BATU

1) Persiapan Fondasi

a) Galian fondasi untuk struktur pasangan batu harus disiapkan sesuai dengan syarat untuk Seksi 3.1 Galian.

b) Terkecuali disyaratkan lain atau ditunjukkan pada Gambar, dasar fondasi untuk struktur dinding penahan harus tegak lurus, atau bertangga yang juga tegak lurus terhadap muka dari dinding. Untuk struktur lain, dasar fondasi harus mendatar atau bertangga yang juga horizontal.

c) Lapis landasan yang rembes air (*permeable*) dan kantung penyaring harus disediakan bilamana disyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 2.4 Drainase *Porous*.

d) Bila ditunjukkan dalam Gambar, atau yang diminta lain oleh Pengawas Pekerjaan, suatu fondasi beton mungkin diperlukan. Beton yang digunakan harus memenuhi ketentuan dari Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pemasangan Batu

a) Landasan dari adukan mortar semen baru paling sedikit 3 cm tebalnya harus dipasang pada fondasi yang disiapkan sesaat sebelum penempatan masing-masing batu pada lapisan pertama. Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada sudut-sudut. Perhatian harus diberikan untuk menghindarkan pengelompokkan batu yang berukuran sama.

b) Batu harus dipasang dengan muka yang terpanjang mendatar dan muka yang tampak harus dipasang sejajar dengan muka dinding dari batu yang terpasang.

c) Batu harus ditangani sedemikian hingga tidak menggeser atau memindahkan batu yang telah terpasang. Peralatan yang cocok harus disediakan untuk memasang batu yang lebih besar dari ukuran yang dapat ditangani oleh 2 (dua) orang. Menggelindingkan atau menggulingkan batu pada pekerjaan yang baru dipasang tidak diperkenankan.

3) Penempatan Adukan Mortar Semen

a) Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan dibasahi sampai merata dan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan menerima setiap batu juga harus dibasahi dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar pada sisi batu yang bersebelahan dengan batu yang akan dipasang.

b) Tebal dari landasan adukan mortar semen harus pada rentang antara 2 cm sampai 5 cm dan merupakan kebutuhan minimum untuk menjamin bahwa seluruh rongga antara batu yang dipasang terisi penuh.

c) Banyaknya adukan mortar semen untuk landasan yang ditempatkan pada suatu waktu haruslah dibatasi sehingga batu hanya dipasang pada adukan mortar semen baru yang belum mengeras. Bila batu menjadi longgar atau lepas setelah adukan mortar semen mencapai pengerasan awal, maka batu tersebut harus dibongkar, dan adukannya dibersihkan dan batu tersebut dipasang lagi dengan adukan mortar semen yang baru.

4) Ketentuan Lubang Sulingan dan Delatasi

a) Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Kecuali ditunjukkan lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu lainnya dan harus berdiameter 50 mm.

b) Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka delatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm lebarnya dan harus diteruskan sampai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.

c) Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase *Porous* berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan Drainase *Porous* tidak hanyut melewati sambungan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pekerjaan Akhir Pasangan Batu

a) Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana pekerjaan dilaksanakan.

b) Kecuali disyaratkan lain, permukaan horizontal dari seluruh pasangan batu harus dikerjakan dengan tambahan adukan mortar semen tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam dimensi struktur yang disyaratkan.

c) Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan mortar semen masih baru, seluruh permukaan batu harus dibersihkan dari bekas adukan.

d) *Coping* (bagian atas pasangan batu) harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar. Bila *coping* tidak ditentukan, maka permukaan atas dinding batu harus dilapisi mortar dan dihaluskan dengan perata kayu.

e) Sambungan siar muai harus dibuat dengan jarak maksimum 20 m. Lebar sambungan haruslah 30 mm dan harus membentang seluruh tinggi pekerjaan pasangan batu termasuk beton fondasi telapak dan beton penopang (jika ada). Batu yang digunakan pada sambungan harus yang cocok untuk pembuatan sambungan vertikal yang bersih seperti dengan ketentuan ukuran yang disyaratkan.

f) Jika cuaca panas dan kering maka permukaan yang telah selesai harus dirawat dalam kondisi lembab dan terlindung dari matahari untuk masa paling sedikit 3 (tiga) hari setelah pekerjaan selesai atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

g) Bilamana pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu yang tidak lebih dini dari 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali harus dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan Seksi 3.2 Timbunan, atau Seksi 2.4 Drainase *Porous*.

h) Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk memperoleh bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu sehingga akan memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu.

i) Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, bagian luar dari pasangan batu yang tampak harus dibuat siar luar.

## 7.9.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang ditentukan oleh garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui.

b) Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak diukur atau dibayar.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Landasan rembes air (*permeable bedding*), penimbunan kembali dengan bahan porous atau kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai Drainase *Porous*, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2.4.4 dari Spesifikasi ini. Tidak ada pengukuran atau pembayaran terpisah yang harus dilakukan untuk penyediaan atau pemasangan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk bekisting lainnya.

d) Pekerjaan galian untuk menyiapkan fondasi struktur pasangan batu sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 7.9.3.1.).a) tidak diukur untuk pembayaran secara terpisah.

e) Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran untuk pembuatan siar pada bagian luar pasangan batu yang tampak.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga Kontrak per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, dan penyiapan seluruh formasi atau fondasi termasuk galian, untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan konstruksi, untuk pemompaan air, dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.9.(1) | Pasangan Batu | Meter Kubik |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.10

# PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG

## 7.10.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan batu yang diisikan ke dalam bronjong kawat (*gabion*), pasangan batu kosong (*non-grouted rip rap*), pasangan batu kosong yang diisi adukan mortar (*grouted rip rap*) pada landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam pada Gambar dan memenuhi Spesifikasi ini.

Pemasangan harus dilakukan pada tebing sungai, lereng timbunan, lereng galian, struktur pengarah aliran sungai (*krib*) dan permukaan lain yang terdiri dari bahan yang mudah tererosi di mana perlindungan terhadap erosi dikehendaki.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan pasangan batu kosong dan/atau bronjong untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Selokan dan Saluran Air | : | Seksi 2.1 |
| g) | Drainase *Porous* | : | Seksi 2.4 |
| h) | Galian | : | Seksi 3.1 |
| i) | Timbunan | : | Seksi 3.2 |

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 03-0090-1999 | : | Bronjong kawat |
| SNI 2417:2008 | : | Cara uji keausan agregat dengan mesin Abrasi *Los Angeles* |
| SNI 03-3046-1992 | : | Kawat bronjong dan bronjong berlapis PVC (Polivinil Chlorida) |
| SNI 03-6154-1999 | : | Kawat bronjong |
| SNI 07-6443-2000 | : | Metode pengujian untuk menentukan daerah lapisan seng paling tipis dengan cara preece pada besi atau baja yang digalvanis |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM B117-19 | : | *Operating Salt Spray (Fog) Apparatus* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) 2 (dua) contoh batu untuk pasangan batu kosong (*rip rap*) dengan lampiran hasil pengujian seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.10.2.2) di bawah.

b) Contoh dari keranjang kawat dengan sertifikat dari pabrik bila ada.

## 7.10.2 BAHAN

1) Kawat Bronjong

Harus memenuhi salah satu dari SNI berikut ini : SNI 03-6154-1999, SNI 03-0090-1999, atau SNI 03-3046-1992.

a) Karakteristik kawat bronjong adalah:

| | | |
|---|---|---|
| Tulangan tepi, diameter | : | min. 3,4 mm |
| Jaringan, diameter | : | min. 2,7 mm |
| Pengikat, diameter | : | min. 2,0 mm |
| Kuat Tarik | : | 41 kg/mm$^2$ |
| Perpanjangan diameter | : | 10% (minimum) |

Anyaman harus merata dan berbentuk segi enam yang teranyam dengan 3 (tiga) lilitan dengan lubang kira-kira 80 mm × 100 mm yang dibuat sedemikian rupa hingga tidak lepas-lepas dan dirancang untuk diperoleh kelenturan dan kekuatan yang diperlukan. Keliling tepi dari anyaman kawat harus diikat pada kerangka bronjong sehingga sambungan-sambungan yang diikatkan pada kerangka harus sama kuatnya seperti pada badan anyaman.

b) Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan dimensi yang disyaratkan dalam Gambar atau sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan dan dibuat sedemikian sehingga dapat dikirim ke lapangan sebelum diisi dengan batu.

c) Jenis lapisan kawat pada bronjong yang digunakan harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan umur rencana.

d) Untuk menahan perpindahan tanah setempat tanpa terjadinya penyumbatan dalam jangka panjang maka geotekstil jenis filter sesuai dengan ketentuan Seksi 3.5 dari Spesifikasi ini harus digunakan.

2) Batu

Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras dan awet dengan sifat sebagai berikut:

a) Keausan agregat dengan mesin *Los Angeles* harus kurang dari 40%.

b) Berat jenis kering lebih besar dari 2,3.

c) Penyerapan Air tidak lebih besar dari 4%.

Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat dalam pengujian 5 (lima) siklus (daur) kehilangannya masing-masing harus kurang dari 12 atau 18%.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam, memiliki dimensi minimum 200 mm. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai cukup tinggi.

3) Landasan

Landasan haruslah dari bahan drainase *porous* seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.2.1), dengan gradasi yang dipilih sedemikian hingga tanah fondasi tidak dapat hanyut melewati bahan landasan dan juga bahan landasan tidak hanyut melewati pasangan batu kosong atau bronjong.

4) Adukan Mortar Pengisi (*Grout*)

Adukan mortar pengisi untuk pasangan batu kosong yang diberikan harus adukan mortar semen dengan kekuatan (4,5 MPa seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.8.2.2).b). dari Spesifikasi ini.

## 7.10.3 PELAKSANAAN

1) Persiapan

Galian harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.1 Galian, termasuk kunci pada tumit yang diperlukan untuk pasangan batu kosong dan bronjong. Landasan harus dipasang sesuai dengan Pasal 2.4.3 dari Spesifikasi ini. Seluruh permukaan yang disiapkan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum penempatan pasangan batu kosong atau bronjong.

2) Penempatan Bronjong

a) Keranjang bronjong harus dibentangkan dengan kuat untuk memperoleh bentuk serta posisi yang benar dengan menggunakan batang penarik atau ulir penarik kecil sebelum pengisian batu ke dalam kawat bronjong. Sambungan antara keranjang haruslah sekuat seperti anyaman itu sendiri. Setiap segi enam harus menerima paling sedikit dua lilitan kawat pengikat dan kerangka bronjong antara segi enam tepi paling sedikit 1 (satu) lilitan. Paling sedikit 15 cm kawat pengikat harus ditinggalkan sesudah pengikatan terakhir dan dibengkokkan ke dalam keranjang.

b) Batu harus dimasukkan satu demi satu sehingga diperoleh kepadatan maksimum dan rongga seminimal mungkin. Bilamana tiap bronjong yang telah diisi setengah dari tingginya, harus dipasang 2 (dua) kawat pengaku horizontal dari muka ke belakang. Keranjang selanjutnya diisi sedikit berlebihan dengan mempertimbangkan penurunan *(settlement)*. Sisi luar batu yang berhadapan dengan kawat harus mempunyai permukaan yang rata dan bertumpu pada anyaman.

c) Setelah pengisian, tepi dari tutup harus dibentangkan dengan batang penarik atau ulir penarik pada permukaan atasnya dan diikat.

d) Bila keranjang dipasang 1 (satu) di atas yang lainnya, sambungan vertikal harus dibuat berselang seling.

3) Penempatan Pasangan Batu Kosong

Terkecuali diletakkan untuk membentuk lantai (apron) mendatar, pasangan batu kosong harus dimulai dengan penempatan lapis pertama dari batu yang paling besar dalam galian



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

parit di tumit lereng. Batu harus ditempatkan dengan mobil derek (*crane*) atau dengan tangan sesuai dengan panjang, tebal dan kedalaman yang diperlukan. Selanjutnya batu harus ditempatkan pada lereng sedemikian hingga dimensi yang paling besar tegak lurus terhadap permukaan lereng, jika tidak maka dimensi yang demikian akan lebih besar dari tebal dinding yang disyaratkan. Pembentukan batu tidak diperlukan bilamana batu-batu tersebut telah bersudut, tetapi pemasangan harus menjamin bahwa struktur dibuat sepadat mungkin dan batu terbesar berada di bawah permukaan air tertinggi. Batu yang lebih besar harus juga ditempatkan pada bagian luar dari permukaan pasangan batu kosong yang telah selesai.

4) Penimbunan Kembali

Seperti ketentuan dari Seksi 3.2 Timbunan.

5) Penempatan Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan

Seluruh permukaan batu harus dibersihkan dan dibasahi sampai jenuh sebelum ditempatkan. Adukan mortar beton harus diletakkan di atas batu yang telah dipasang sebelumnya selanjutnya batu yang baru akan diletakkan di atasnya. Batu harus ditanamkan secara kokoh pada lereng dan dipadatkan sehingga bersinggungan dengan batu-batu yang berdekatan sampai membentuk ketebalan pasangan batu kosong yang diperlukan.

Celah-celah antar batu dapat diisi sebagian dengan batu baji atau batu-batu kecil, sedemikian hingga sisa dari rongga-rongga tersebut harus diisi dengan beton sampai padat dan rapi dengan ketebalan tidak lebih dari 10 mm dari permukaan batu-batu tersebut.

Lubang sulingan (*weep holes*) harus dibuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pekerjaan ini harus dilengkapi peneduh dan dilembabkan selama tidak kurang dari 3 (tiga) hari setelah selesai dikerjakan.

## 7.10.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari bronjong atau pasangan batu kosong lengkap terpasang di tempat dan diterima. Dimensi yang digunakan untuk menghitung kuantitas ini haruslah dimensi nominal dari masing-masing keranjang bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang diuraikan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas, yang ditentukan seperti diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas di mana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan kompensasi penuh untuk seluruh galian guna penyiapan seluruh formasi dan fondasi, untuk pemasokan, pembuatan, penempatan semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan seperti yang diuraikan dalam Gambar dan Spesifikasi ini.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.10.(1) | Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Mortar Beton | Meter Kubik |
| 7.10.(2) | Pasangan Batu Kosong | Meter Kubik |
| 7.10.(3a) | Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis | Meter Kubik |
| 7.10.(3b) | Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC | Meter Kubik |
| 7.10.(4) | Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang dilapisi PVC | Meter Persegi |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.11

# SAMBUNGAN SIAR MUAI (*EXPANSION JOINT*)

## 7.11.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari pemasokan dan pemasangan sambungan siar muai lantai yang terbuat dari logam, elastomer atau Tipe *asphaltic plug*, dengan gap yang bervariasi tergantung dari jenis produk yang dinyatakan dalam lembar data teknisnya dan setiap bahan pengisi (*filler*) dan penutup (*sealer*), untuk sambungan antar struktur baik dalam arah memanjang maupun melintang, sesuai dengan Gambar dan sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| g) | Beton Pratekan | : | Seksi 7.2 |

3) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus dipantau dan diawasi seperti yang dirinci dalam Standar Rujukan dalam Pasal 7.11.1.4).

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI ISO 188:2023 | : | Karet, vulkanisat atau termoplastik-Pengujian keusangan yang dipercepat dan ketahanan panas (ISO 188:2011, IDT) |
| SNI 1969:2016 | : | Metode uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar |
| SNI 03-4426-1997 | : | Metode pengujian ketahanan agregat dengan alat tumbuk |
| SNI 03-4432-1997 | : | Spesifikasi karet spon siap pakai sebagai bahan pengisi siar muai pada perkerasan beton dan konstruksi bangunan |
| SNI 03-4814-1998 | : | Spesifikasi bahan penutup sambungan beton tipe elastis tuang panas |
| SNI 03-4815-1998 | : | Spesifikasi pengisi siar muai siap pakai untuk perkerasan dan bangunan beton |
| SNI 06-4889-1998 | : | Penentuan pampatan tetap karet vulkanisat atau karet termoplastik |
| SNI 06-4892-1998 | : | Penentuan kuat rekat antara logam dengan karet vulkanisat-Metode satu pelat |
| SNI 06-4894-1998 | : | Ketahanan karet vulkanisat atau karet termoplastik terhadap keretakan oleh ozon (uji peregangan statik) |
| SNI 06-4966-1999 | : | Penentuan sifat-sifat tegangan dan regangan dari karet vulkanisat dan karet termoplastik |
| SNI 06-4999-1999 | : | Penentuan kekerasan karet vulkanisat dengan menggunakan *durometer shore* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| SNI 7396:2008 | : | Spesifikasi *asphaltic plug joint* untuk jembatan |

Standar Acuan Nasional

| | | |
|---|---|---|
| SE Nomor 11/SE/M/ 2005 | : | Pedoman Perencanaan Sambungan Siar Muai pada Lantai Jembatan |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M102M/102-19 | : | *Steel Forgings, Carbon and Alloy, for General Industrial Use* |
| AASHTO LRFD 2014 | : | *Bridge Design Spesifications, Section 14* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM C639-15(2020) | : | *Standard Test Method for Rheological (Flow) Properties of Elastomeric Sealants* |
| ASTM C661-15(2022) | : | *Standard Test Method for Indentation Hardness of Elastomeric-Type Sealants by Means of a Durometer* |
| ASTM C679-15(2022) | : | *Standard Test Method for Tack-Free Time of Elastomeric Sealants* |
| ASTM C792-15(2020) | : | *Standard Test Method for Effects of Heat Aging on Weight Loss, Cracking, and Chalking of Elastomeric Sealants* |
| ASTM C793-05(2017) | : | *Standard Test Method for Effects of Laboratory Accelerated Weathering on Elastomeric Joint Sealants* |
| ASTM C1183-04(2008) | : | *Standard Test Method for Extrusion Rate of Elastomeric Sealants* |
| ASTM D36/D36M-14e1 | : | *Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus)* |
| ASTM D113-17 | : | *Standard Test Method for Ductility of Asphalt Materials* |
| ASTM D412-16(2021) | : | *Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension* |
| ASTM D471-16a(2021) | : | *Standard Test Method for Rubber Property-Effect of Liquids* |
| ASTM D573-04(2019) | : | *Standard Test Method for Rubber-Deterioration in an Air Oven* |
| ASTM D575-91(2018) | : | *Standard Test Methods for Rubber Properties in Compression* |
| ASTM D1149-18 | : | *Standard Test Method for Rubber Deterioration-Cracking in an Ozone Controlled Environment* |
| ASTM D2202-00(2014) | : | *Standard Test Method for Slump of Sealants* |
| ASTM D2240-15(2021) | : | *Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness* |
| ASTM D2628-91(2016) | : | *Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements* |
| ASTM D3542-08(2019) | : | *Standard Specification for Preformed Polychloro-Prene Elastomeric Joint Seals for Bridges* |
| ASTM D5167-13(2018) | : | *Standard Practice for Melting of Hot-Applied Joint and Crack Sealant and Filler for Evaluation* |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| ASTM D5329-20 | : | *Standard Test Methods for Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints and Cracks in Asphalt Pavements and Portland Cement Concrete Pavements* |
| ASTM D5325-03(2021) | : | *Standard Test Method for Determination of Weight Percent Volatile Content of Water-Borne Aerosol Paints* |
| ASTM D5893/D5893M-16(2021) | : | *Standard Specification for Cold Applied, Single Component, Chemically Curing Silicone Joint Sealant for Portland Cement Concrete Pavements* |
| ASTM D5973-97(2017) | : | *Standard Specification for Elastomeric Strip Seals with Steel Locking Edge Rails Used in Expansion Joint Sealing* |
| ASTM D6297-20 | : | *Standard Specification for Asphaltic Plug Joints for Bridges* |
| ASTM D6690-21 | : | *Standard Specification for Joint and Crack Sealants, Hot Applied, for Concrete and Asphalt Pavements* |

*European Organisation for Technical Approvals* (ETAG)

| | | |
|---|---|---|
| ETAG 032-2013 | : | *Guideline for European Technical Approval of Expansion Joints for Road Bridges* |

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian dari semua bahan pengisi *(filler)* sambungan dan penutup (*seal*) yang diusulkan untuk digunakan sesuai dengan Gambar untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

b) Bila sambungan jenis paten yang diusulkan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian sambungan yang lengkap untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, termasuk gambar kerja dan sertifikat pabrik pembuatnya untuk produk dan bahan yang digunakan di dalamnya. Jika data teknis tersebut tidak tersedia, Pengawas Pekerjaan harus memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pengujian pada lembaga yang independen untuk memastikan kualitas dan sifat lain dari bahan tersebut. Rincian setiap modifikasi terhadap pekerjaan struktur harus juga diserahkan.

6) Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Bahan pengisi sambungan (*joint filler*) yang belum mengisi celah sambungan sampai penuh sebelum penutupan (*sealing*) harus dibongkar dan diisi kembali dengan bahan pengisi sampai penuh.

b) Penutup (*sealer*) yang gagal mengeras, mengalir atau bergelembung harus dibongkar dan diganti.

c) Sambungan jenis patent yang rusak sebelum, selama atau sesudah pemasangan yang disebabkan oleh kelalaian dalam penanganan, penyimpanan, pemasangan atau operasi selanjutnya di lapangan harus dibongkar dan diganti. Semua sambungan tersebut harus diperiksa pada saat tiba di tempat kerja dan setiap kerusakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Pengawas Pekerjaan. Bagaimanapun juga, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk melindungi



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dan menjaga keamanan sambungan tersebut sesuai fungsinya selama Masa Kontrak dengan jaminan (garansi) selama minimum 2 (dua) tahun.

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.11.1.6) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan semua sambungan siar muai yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

## 7.11.2 BAHAN

1) Struktur Sambungan Siar Muai (*Expansion Joint Structure*)

Jenis struktur sambungan siar muai tergantung pada jumlah pergerakan lantai yang diperlukan dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Sambungan pelat atau siku, sambungan baja bergerigi (*steel finger joint*), *asphaltic plug* dan sambungan berpenutup *neoprene* harus mempunyai bentuk yang sesuai dengan Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Bahan Pengisi Sambungan *(Joint Filler)*

Bahan pengisi sambungan harus dari jenis kenyal yang tidak dikeluarkan pracetak *(premoulded non-extruding resilient type)*, sesuai dengan SNI 03-4432-1997 atau SNI 03-4815-1998.

Bahan pengisi sambungan yang terbuat dari aspal karet harus memenuhi sifat fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dibuktikan dengan sertifikat mutu bahan yang dikeluarkan oleh pabrik-pembuatnya dan/atau dilakukan pengujian bahan.

3) Penutup Sambungan (*Joint Sealer*)

Bahan untuk penutup sambungan horizontal harus sesuai dengan SNI 03-4814-1998, sebagai alternatif, penutup dari bitumen karet yang dicor panas atau yang sejenis dapat digunakan dengan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Sambungan vertikal dan miring harus ditutup dengan sambungan dempul bitumen, dari bahan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Persenyawaan dasar sambungan (*joint priming compound*) harus sebagaimana yang disarankan oleh pabrik bahan penutup yang dipilih untuk digunakan.

Bahan sambungan untuk dasar (*primer*) dan penutup (*sealer*) sambungan harus dicampur dan digunakan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya.

4) Bahan *Asphaltic Plug*

Bahan aspal yang di pakai untuk pencampuran sebagai bahan pengisi sambungan siar muai dan juga penutup akhir (*top coat*) harus memenuhi ketentuan berdasarkan metode pengujian sebagai berikut:



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.11.2.1) Ketentuan Sifat-sifat *Asphaltic Plug*

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| Titik Lembek, min. | SNI 2434:2011 | 83°C |
| Adhesi Tarik, min. | ASTM D5329-20 | 700% |
| Daktilitas pada 25°C, min. | SNI 2432:2011 | 400mm |
| Penetrasi pada 25°C, 150 g, 5 detik, maks. | ASTM D5329-20 | 7,5 mm |
| Pelelehan pada 60°C, 5 jam | ASTM D5329-20 | 3,0 mm |
| Resiliensi pada 25°C, min.-maks. | ASTM D5329-20 | 40 - 70% |
| Kompatibilitas Aspal | ASTM D5329-20 | Memenuhi |
| Temperatur Aplikasi yang disarankan | | 182 - 199°C |
| Rentang Temperatur Pemanasan yg Aman | | 199 - 216°C |
| Ikatan 3 Siklus pada -7°C, elongasi 100% | ASTM D6690-21 | Memenuhi |
| Kelenturan pada -23°C | ASTM D5329-20 | Memenuhi |

5) Agregat

Agregat untuk campuran siar muai *asphasltic plug* harus terdiri dari bahan yang bersih, keras, awet dan bebas dari bahan-bahan kotoran organik dan bahan kotoran lain yang tidak dikehendaki dan memenuhi ketentuan sifat-sifat seperti pada Tabel 7.11.2.2) dan mempunyai gradasi seragam dalam ukuran nominal tunggal yaitu ukuran 14, 20 dan 28 mm atau boleh dicampur antara ketiga ukuran ini.

Tabel 7.11.2.2) Ketentuan Sifat-sifat Agregat

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| Keausan agregat dengan mesin Los Angeles | SNI 2417:2008 | Maks.25% |
| Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium sulfat atau magnesium sulfat | SNI 3407:2008 | Maks.12% - Natrium<br>Maks.18% - Magnesium |

6) Elastomer (*Polychloroprene* (*Neoprene*))

Elastomer/karet *polychloroprene* jenis *neoprene* ini digunakan sebagai bahan pengisi celah dari sambungan siar muai Tipe *Compression Seal*, *Strip Seal*, maupun *modular*. Persyaratan bahan mengikuti ketentuan dari Tabel 7.11.2.3) di bawah ini:

Tabel 7.11.2.3) Persyaratan Bahan *Preformed Elastomeric Joint Seal*

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| Kuat Tarik, min. psi (MPa) | ASTM D412-16 (2021) | 2.000 (13,8) |
| Perpanjangan saat putus, min. % | ASTM D412-16 (2021) | 250 |
| Kekerasan, Tipe A durometer, *points* | ASTM D2240-15 (2021) (modifikasi)[1] | 55 ± 5 |
| Penuaan dengan Oven, 70 jam pada 100°C<br>- Kuat Tarik, kehilangan, maks., %<br>- Perpanjangan, kehilangan, maks., % | ASTM D573-04 (2019) | <br>20<br>20 |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| - Kekerasan, Tipe A durometer, kehilangan *points* | ASTM D573-04 (2019) | 0 - 10 |
| *Oil Swell*, ASTM Oil No.3, 70 jam pada 100°C<br>- Perubahan berat, maks., % | ASTM D471-16a (2021) | 45 |
| Ketahanan terhadap Ozone[2]<br>- Regangan 20%, ozon di udara 303 MPa (volume fraksi ozon 300 pphm di udara pada 1 atm), 70 jam pada 40°C, seka dengan toluene untuk menyingkirkan kontaminasi permukaan | ASTM D1149-18[3] | Tidak ada yang retak |
| *Stiffening* pada temperatur rendah, 7 hari, - 10°C<br>- Kekerasan, Tipe A durometer, kehilangan points | ASTM D1149-18 | 0 - 15 |
| Pemulihan pada Temperatur Rendah[3], 72 jam pada -10°C, 50%;<br>- Lendutan, min., % | Section 9.3[4] | 88 |
| Pemulihan pada Temperatur Rendah[3], 22 jam pada -29°C, 50%;<br>- Lendutan, min., % | Section 9.3[4] | 83 |
| Pemulihan pada Temperatur Tinggi[3], 70 jam pada -100°C, 50%;<br>- Lendutan, min., % | Section 9.3[4] | 85 |
| Sifat-sifat Tekanan-Lendutan pada 80% lebar nominal, min., (N/m) | ASTM D575-91(2018) Metode A (modifikasi)[5] | 613 |

Catatan:

1. Istilah "modifikasi" dalam tabel berhubungan dengan penyiapan benda uji. Penggunaan *joint seal* sebagai sumber benda uji memerlukan yang lebih berlapis-lapis daripada salah satu yang disebutkan dalam modifikasi prosedur pengujian yang digunakan. Modifikasi benda uji yang demikian harus disepakati antara pembeli dan supplier sebelum pengujian.
2. Benda uji yang disiapkan sesuai dengan ASTM D518-99 (ditarik 2008).
3. Benda uji yang retak, terbelah atau meerkat selama pengujian pemulihan harus berarti hasil pengujian benda uji tersebut gagal.
4. Rujukan seksi dan sub-seksi adalah yang disebutkan dalam ASTM D3542-08(2013).
5. Kecepatan pengujian harus 13 ± 1,3 mm, minimum pada temperature kamar 23 ± 2,2°C. Ampelas tidak digunakan.

7) Silikon

Silikon yang dimaksud adalah silikon/*sealent* tuang yang digunakan sebagai bahan pengisi celah pada sambungan siar muai Tipe *Silicone Seal*. Bahan pengisi ini mengikuti ketentuan Tabel 7.11.2.4).

Tabel 7.11.2.4) Ketentuan Bahan Silikon

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| Masa *Curing*, maks. | | Maks. 21 hari |
| *Slump* untuk Tipe NS | ASTM D2202-00(2014) | ≤ 7,6 mm |
| Kecepatan Ekstruksi Tipe S | ASTM C1183-04(2008) | > 50 ml/menit |
| *Tack-Free* selama 5 jam ± 10 menit | ASTM C679-15(2022) | *Tack-Free* (tidak lengket) |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| *Effect of Heat Aging* | ASTM C792-15(2020) | Tidak ada retak atau bekas jejak |
| | | Kehilangan berat < 10% |
| *Bond*:<br>- Tidak direndam<br>- Direndam $H_2O$<br>- Dioven 7 hari pada −29 ± 1°C untuk 5 siklus lengkap dari 100 % ekstensi masing-masing | ASTM D5329-20 | <br>Kohesi atau adhesi 0%<br>gagal<br>Tidak ada retak atau pemisahan |
| *Hardness* pada -29 ± 1°C:<br>- *Durometer Type* A-2<br>- *Durometer Type* 00 | ASTM C661-15(2022) | <br>≤ 25<br>≤ 30 |
| *Flow* pada 93.3 ± 1°C selama 72 jam ± 30 menit | ASTM D5329-20 | Tidak ada *Flow* |
| Elongasi pada 23 ± 2°C, kecepatan elongasi 500 ± 20 mm/menit (%) | ASTM D412-16(2021) | ≥ 600 |
| Tegangan Tarik pada 23 ± 2°C, kecepatan elongasi 500 ± 20 mm/menit, elongasi 150% | ASTM D412-16(2021) | ≤ 310 kPa (45 psi) |
| *Effects of Accelerated Weathering*,<br>- Terekspos selama 5.000 jam | ASTM C793-05(2017) | Tidak mengalir, menunjukkan kelengketan |
| *Resilience* (%) | ASTM D5329-20 | ≥ 75 |

8) Pelat Baja

Pelat baja penutup lubang celah siar muai harus mempunyai lebar minimum 5 cm atau disesuaikan dengan jarak lubang celah. Pelat baja harus memiliki lubang untuk jangkar sebagai pengikat. Jangkar diikat pada celah dengan bantuan karet sintetis yang menutupi lubang celah tersebut. Tebal pelat baja minimum 3 mm, dan karet penutup lubang celah harus mempergunakan jenis *polyethylene* yang mempunyai tebal antara 30 mm sampai 50 mm.

Bagian baja dan baut jangkar harus sesuai dengan AASHTO M102M/M102-06(2011) Kelas A. Bagian logam harus dilindungi terhadap korosi.

Pelat baja penutup lubang celah terbuka harus sesuai dengan Tabel 7.11.2.5) di bawah.

Tabel 7.11.2.5) Ukuran Lebar Celah dan Tebal Pelat Penutup

| Lebar Celah Maks. (mm) | Tebal Pelat Baja (mm) |
|---|---|
| < 45 | 3 |
| 45 - 70 | 3 |
| 70 - 95 | 6 |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9) Jangkar

Jangkar merupakan komponen penahan yang berbentuk baut/paku tertanam maupun baut pengikat. Jangkar yang dipasang harus dapat menahan dampak pemuaian akibat panas yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan terutama saat penuangan bahan pengisi jenis aspal dan/atau silikon.

10) Baja Siku

Mutu baja siku yang digunakan mengikuti mutu baja pada RSNI T-03-2005 atau minimal mempunyai mutu SNI 6764:2016. Baja siku yang akan diterapkan harus memenuhi metode persiapan permukaan sesuai ISO 12944-4:2017 dan kemudian harus dilapisi dengan bahan anti karat.

11) *Waterstops*

Jenis dan bahan *waterstops* harus terinci dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

12) Bahan-bahan Lain

Semua bahan lainnya yang diperlukan untuk sambungan harus sesuai dengan Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.11.3 PELAKSANAAN

1) Penyimpanan Bahan

Bahan sambungan yang dikirim ke lapangan harus disimpan, ditutupi, pada landasan di atas permukaan tanah. Bahan ini harus selalu dilindungi dari kerusakan dan bilamana ditempatkan harus bebas dari kotoran, minyak, gemuk atau benda-benda asing lainnya.

2) Pengisi Sambungan Pracetak (*Premoulded Joint Filler*) dan Penutup Sambungan Elastis

Sambungan pada lantai, dinding dan sebagainya harus dibentuk dengan akurat memenuhi garis dan elevasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan pengisi sambungan harus digunakan dalam lembaran yang sebesar mungkin. Luas yang lebih kecil dari 0,25 $m^2$ harus dibuat dalam satu lembaran. Bahan tersebut harus dipotong dengan perkakas yang tajam untuk memberikan tepi yang rapi. Tepi yang kasar atau tidak teratur tidak diperkenankan. Bahan tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terpasang dengan kokoh dalam rongga dan terekat dengan baik pada satu tepi dari beton, menggunakan paku tembaga, jika perlu, untuk memastikan bahwa bahan tidak terlepas selama operasi pelaksanaan berikutnya atau pergerakan dari struktur. Bahan pengisi (*filler*) sambungan tidak boleh diisi sampai melebihi rongga yang seharusnya diisi dengan penutup (*sealer*) kecuali bilamana lembaran bahan pengisi yang terpisah digunakan sebagai bekisting. Ukuran celah sambungan siar muai harus sesuai dengan temperatur rata-rata jembatan pada saat pemasangan. Temperatur ini harus ditentukan sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penutup sambungan harus sedikit cembung atau sedikit cekung terhadap permukaan sambungan pada saat mengeras. Penutup sambungan harus dikerjakan sampai penyelesaian yang halus dengan menggunakan sebuah spatula atau alat yang sejenis. Pencampuran, penggunaan dan perawatan semua bahan jenis paten harus memenuhi ketentuan pabrik pembuatnya.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Struktur Sambungan Siar Muai

Sambungan siar muai harus dapat meredam pergerakan dan suara serta merupakan struktur yang kedap air. Struktur sambungan siar muai harus dipasang sesuai dengan Gambar dan petunjuk pabrik pembuatnya. Ukuran celah harus sesuai (*compatible*) dengan temperatur jembatan rata-rata pada saat pemasangan. Temperatur ini harus ditentukan sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Posisi semua baut yang dicor di dalam beton atau semua lubang bor yang dibuat dalam beton harus ditentukan dengan akurat dengan menggunakan mal. Uliran baut atau sekrup harus dijaga agar tetap bersih dan bebas dari karat. Jalan alih harus disediakan dan dipelihara untuk melindungi semua sambungan siar muai dari beban kendaraan sampai sambungan ini diterima dan Pengawas Pekerjaan mengizinkan pembongkaran jalan alih tersebut.

4) Sambungan Siar Muai Jenis *Asphaltic Plug*

a) Daerah yang akan dipasang sambungan siar muai harus diberi tanda dan dipotong sesuai dengan lokasinya yaitu 20 cm ke kiri dan ke kanan dari celah ke arah perkerasan dengan rata, dengan menggunakan *jack hammer* dan dibersihkan dengan kompresor dan sikat kawat.

b) Bagian celah yang akan diberi sambungan siar muai ini harus dipanaskan terlebih dahulu dan dalam kondisi bersih dan panas, untuk kemudian diberi lapisan binder yang sudah dipanaskan terlebih dulu juga sebelum dilaksanakan pengecoran bahan agregat dan binder sebagai a*sphaltic plug*nya.

c) Agregat yang akan digunakan pada sambungan siar muai ini harus dipanaskan sampai 150 - 190°C, demikian juga dengan *binder* (aspal) dipanaskan sampai 199-216°C, yang kemudian agregat harus disebar di atas celah sambungan siar muai dalam kondisi panas selanjutnya binder yang telah dipanaskan dituangkan ke atas agregat sampai seluruh rongga di dalam celah terisi. Penerapan lapisan agregat dan binder tersebut dilakukan minimum 2 (dua) lapis dalam lubang sambungan siar muai. Panas campuran agregat dan *binder* pada waktu pengecoran bahan *asphaltic* ini mempunyai panas 182-199°C. Pelaksanaan ini harus dilaksanakan lapis demi lapis dengan perbandingan berat antara agregat dan binder 2:1 (dua banding satu) dan dipadatkan menjadi 20-30 mm. Elevasi lapisan terakhir harus mempunyai ketinggian lebih sebesar 5 mm dan berbentuk cembung dari kiri dan kanan sumbu sambungan siar muai dengan kemiringan 2% yang akhirnya ditutupi dengan lapis penutup (*cover*) dengan perbandingan berat agregat dan binder dalam keadaan panas 10:1 (sepuluh banding satu).

d) Nilai kepadatan campuran sambungan siar muai individual minimum harus mencapai 95% dan nilai kepadatan rata-rata minimum adalah 98% terhadap kepadatan di laboratorium. Cara pengambilan benda uji campuran untuk kepadatan sesuai dengan SNI 06-2489-1991. Jumlah benda uji minimum adalah 3 (tiga) buah.

5) Ketidakrataan pada Sambungan Siar Muai

Kecuali disebutkan lain dalam Gambar atau petunjuk dari pabrik pembuatnya, sambungan siar muai harus dipasang sedemikian rupa sehingga penyimpangan dari mistar lurus sepanjang 3 m yang ditempatkan di mana saja di atas sambungan siar muai sepanjang arah lalu lintas tidak boleh melampaui 5 mm.

Sebelum sambungan siar muai dipasang, lapisan beraspal di atas lantai jembatan harus sudah terpasang minimum 14 hari atau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.11.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Pengukuran struktur sambungan siar muai akan berupa jumlah meter panjang sambungan yang selesai dipasang di tempat dan diterima. *Waterstops*, bahan pengisi sambungan siar muai khusus, penutup sambungan pracetak penutup sambungan elastis yang dituang dan penutup dari bahan foamed *polystyrene* (dikenal dengan nama *styrofoam*) yang digunakan pada tempat yang berbatasan dengan kereb dan dinding parapet tidak boleh diukur secara terpisah untuk pembayaran dan dianggap telah termasuk dalam penyediaan dan pemasangan siar muai sesuai mata pembayaran yang tersedia dalam Daftar Kuantitas.

2) Pembayaran

Kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas akan dibayar dengan Harga Kontrak untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran ini harus dianggap kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, tenaga kerja, perkakas, peralatan dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan. Semua jenis sambungan lainnya akan dibayar dengan memasukkannya ke dalam harga satuan untuk mata pembayaran lainnya di mana sambungan tersebut dikerjakan atau di mana sambungan itu dihubungkan dan tidak dibayar dalam mata pembayaran yang terpisah.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.11.(1a) | Sambungan Siar Muai Tipe *Asphaltic Plug*, lebar 15 cm | Meter Panjang |
| 7.11.(1b) | Sambungan Siar Muai Tipe *Asphaltic Plug*, lebar 30 cm | Meter Panjang |
| 7.11.(1c) | Sambungan Siar Muai Tipe *Asphaltic Plug*, lebar 40 cm | Meter Panjang |
| 7.11.(1d) | Sambungan Siar Muai Tipe *Asphaltic Plug*, lebar 50 cm | Meter Panjang |
| 7.11.(1e) | Sambungan Siar Muai Tipe *Asphaltic Plug*, lebar …. cm | Meter Panjang |
| 7.11.(2) | Sambungan Siar Muai Tipe *Silicone Seal* (*Adhesive Sealant*), lebar celah … mm (*fixed*) | Meter Panjang |
| 7.11.(3) | Sambungan Siar Muai Tipe S*trip Seal* | Meter Panjang |
| 7.11.(4) | Sambungan Siar Muai Tipe C*ompression Seal* | Meter Panjang |
| 7.11.(5a) | Sambungan Siar Muai Tipe *Modular*, lebar 160 mm | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.11.(5b) | Sambungan Siar Muai Tipe *Modular*, lebar 600 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(5c) | Sambungan Siar Muai Tipe *Modular*, lebar ….. mm | Meter Panjang |
| 7.11.(6a) | Sambungan Siar Muai *Expansion Joint* Tipe *Finger Plate*, lebar 20 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(6b) | Sambungan Siar Muai *Expansion Joint* Tipe *Finger Plate*, lebar 50 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(6c) | Sambungan Siar Muai *Expansion Joint* Tipe *Finger Plate*, lebar 60 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(6d) | Sambungan Siar Muai *Expansion Joint* Tipe *Finger Plate*, lebar 175 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(6e) | Sambungan Siar Muai *Expansion Joint* Tipe *Finger Plate*, lebar 220 mm | Meter Panjang |
| 7.11.(7) | *Joint Filler* untuk Sambungan Konstruksi | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.12

# LANDASAN *(BEARING)*

## 7.12.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini akan terdiri dari penyediaan dan pemasangan landasan logam atau elastometrik, *Lead Rubber Bearing* (LRB) dengan material elastomer yang mempunyai redaman rendah atau tinggi untuk menopang gelagar atau pelat seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan disyaratkan dalam Spesifikasi ini, termasuk jangkar penahan gempa, *stopper lateral*, *stopper longitudinal*.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| g) | Beton Pratekan | : | Seksi 7.2 |
| h) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |
| i) | Baja Struktur | : | Seksi 7.4 |
| j) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |

3) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus sesuai dengan Standar Rujukan dalam Pasal 7.12.1.5) di bawah ini.

Untuk landasan dengan jenis khusus yang dibuat secara fabrikasi seperti landasan *pot bearing*, *spherical bering*, *Lead Rubber Bearing* (LRB), harus mempunyai surat jaminan mutu (*Statement Letter*) dan surat garansi mulai dari proses pembuatan sampai landasan terpasang. Produk landasan khusus ini harus diberi label pada pelat tipis yang direkatkan sedemikian rupa ke pelat penutup yang berisi informasi tentang logo pabrik, kode ukuran, kinerja landasan khusus (beban vertikal, perpindahan, kekakuan dan rotasi), nomor produk dan tanggal produksi.

Produsen harus melakukan kendali secara rutin terhadap mutu bahan baku baja dan baut dalam bentuk *mill certificate* dan mutu bahan karet elastomer berdasarkan hasil uji setiap pesanan. Bukti kendali bahan baku harus menunjukkan nilai-nilai yang konsisten.

4) Toleransi

a) Penempatan Landasan

Landasan, baut pengunci dan dowel pelengkap harus diletakkan sedemikian hingga sumbunya berada dalam rentang $\pm$3 mm dari posisi yang seharusnya. Elevasi permukaan landasan tunggal atau permukaan rata-rata dari landasan yang lebih dari 1 (satu) pada setiap penyangga harus berada dalam rentang toleransi $\pm$0,0001 kali jumlah bentang-bentang yang bersebelahan dari suatu gelagar menerus tetapi tidak melebihi $\pm$ 5 mm.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Permukaan Beton

Permukaan beton untuk penempatan langsung dari landasan tidak boleh melampaui lebih dari 1/200 dari sebuah bidang datar rencana untuk landasan dan ketidakrataan setempat tersebut tidak boleh melampaui 1 mm tingginya.

c) Dudukan Landasan

Landasan harus diberi dudukan (dilandasi) pada seluruh bidang dasarnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Setelah pemasangan, tidak boleh terdapat rongga atau bintik-bintik yang nyata pada landasan.

Bahan landasan harus mampu meneruskan beban yang diberikan struktur tanpa kerusakan. Permukaan yang akan diberi adukan mortar semen untuk landasan harus disiapkan sebagaimana mestinya sampai suatu keadaan yang sesuai (*compatible*) dengan adukan mortar semen yang dipilih. Permukaan atas dari setiap bidang landasan di luar landasan harus mempunyai kelandaian yang menurun dari landasan.

d) Penyetel Berulir

Penyetel berulir yang berfungsi sebagai penahan getaran harus dikencangkan sampai merata untuk menghindari tegangan berlebihan pada suatu bagian landasan. Bilamana terdapat getaran yang cukup berarti, maka pengencang yang digunakan haruslah dari jenis yang tahan getaran.

e) Dimensi Landasan

Toleransi dimensi landasan harus memenuhi Tabel 7.12.1.1).

Tabel 7.12.1.1) Toleransi Dimensi Total Landasan Yang Diizinkan

| Jenis Landasan | Toleransi Ukuran Total | |
|---|---|---|
| | Bidang Datar | Tebal atau Tinggi |
| Elastomer dengan ketebalan atau tinggi sampai 200 mm | + 6 mm<br>- 3 mm | ± 1 mm |
| Elastomer dengan ketebalan atau tinggi di atas 200 mm | + 6 mm<br>- 3 mm | ± 5% |
| Selain Elastomer | ± 3 mm | ± 3 mm |

f) Sifat Sejajar Permukaan Luar

Bilamana dirancang sejajar, maka toleransi bagian atas landasan yang sejajar, sebagai titik duga, harus 0,2% dari diameter untuk permukaan bundar dalam bidang datar dan 0,2% dari sisi yang lebih panjang untuk permukaan segi panjang dalam bidang datar.

g) Landasan Rol *(Roller Bearing)*

i) Umum

Toleransi mendatar pelat rol diukur dari segala arah harus 0,025 mm untuk panjang sampai dengan dan termasuk 250 mm dan 0,01% panjang



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dalam arah pengukuran untuk panjang di atas 250 mm. Kekasaran permukaan permukaan rol tidak boleh melampaui 0,8 mikron.

ii) Rol Silinder

Toleransi kesilinderan harus 0,025 mm. Toleransi ukuran rol tunggal terhadap diameter nominalnya harus +0,5 mm dan -0,0 mm. Toleransi ukuran rol berganda terhadap diameter nominalnya harus + 0,08 mm dan -0,0 mm.

iii) Rol Bukan Silinder

Permukaan kurva harus mempunyai toleransi profil atau permukaan 0,3% radius yang dimaksudkan. Toleransi ukuran terhadap tinggi pada sumbu landasan harus +0,5 mm dan -0,0 mm. Toleransi sifat sejajar antara garis lengkung (*chord line*) yang menghubungkan ujung-ujung dasar permukaan rol sebagai titik duga harus 1 mm. Toleransi kepersegian antara bidang yang melewati pusat-pusat permukaan rol sebagai titik duga dan, puncak dan dasar garis penghubung yang menghubungkan ujung-ujung permukaan rol harus 1 mm.

h) Landasan Goyang (*Rocker Bearing*)

Toleransi mendatar pelat yang berpasangan dengan *rocker* harus 0,075 mm untuk ukuran panjang sampai dengan dan termasuk 250 mm dan 0,03% panjang untuk ukuran panjang di atas 250 mm. Toleransi profil dan permukaan untuk panjang permukaan di mana dapat terjadi kontak harus 0,025 mm. Kekasaran permukaan untuk permukaan yang bergoyang (*rocking surface*) harus tidak melebihi 0,8 mikron.

i) Landasan Sendi (*Knuckle Bearing*)

Landasan sendi silinder dan berbentuk bola: Toleransi mendatar dan profil permukaan untuk landasan sendi silinder dan toleransi profil permukaan untuk landasan sendi berbentuk bola harus 0,0002 × h mm atau 0,24 mm, dipilih yang lebih besar, di mana × adalah panjang tali (*chord*) (dalam mm) antara ujung-ujung dari permukaan PTFE (dalam mm) dalam arah rotasi dan h adalah proyeksi dari PTFE (dalam mm) di atas puncak ceruk (*recess*) yang mengikat, untuk PTFE yang terikat, atau ketebalan (dalam mm) untuk PTFE yang direkat. Toleransi ukuran terhadap radius permukaan kurva pada landasan yang telah selesai harus 3% dari radius yang dimaksudkan. Kekasaran permukaan dari permukaan geser logam yang melengkung tidak boleh melebihi 0,5 mikron. Bilamana PTFE membentuk salah satu permukaan kontak maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam (j).

j) Landasan Bidang Geser *(Plane Sliding Bearing)*

Toleransi mendatar dari lembaran PTFE (*Polytetrafluoroethylene*) harus 0,2 mm untuk diameter atau diagonal adalah kurang dari 800 mm dan 0,025% diameter atau diagonal tersebut untuk dimensi yang lebih besar atau sama dengan 800 mm. Pada permukaan PTFE yang terbuat lebih dari satu lapis PTFE maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan berlaku untuk diameter diagonal dari dimensi lingkaran atau empat persegi panjang sekeliling PTFE yang digoreskan. Toleransi dimensi pada lembaran PTFE disyaratakan dalam Tabel 7.12.1.2).



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 7.12.1.2) Toleransi Dimensi pada Lembaran PTFE

| Diameter atau Diagonal (mm) | Toleransi pada Dimensi Bidang (mm) | Toleransi Ketebalan (mm) | |
|---|---|---|---|
| | | PTFE yang dice-ruk (recessed) | PTFE yang direkat |
| < 600 | ± 1,0 | + 0,5<br>- 0,0 | + 0,1<br>- 0,0 |
| > 600 dan < 1200 | ± 1,5 | + 0,6<br>- 0,0 | + 0,2<br>- 0,0 |
| > 1200 | ± 2,0 | + 0,7<br>- 0,0 | Tidak digunakan |

Celah antara tepi lembaran PTFE dan tepi ceruk (*recess*) yang diikat dalam segala hal tidak boleh melebihi 0,5 mm atau 0,1% dimensi bidang datar lembaran PTFE yang sesuai, dalam arah yang diukur, dipilih yang lebih besar.

Toleransi profil pada proyeksi yang ditetapkan dari PTFE di atas ceruk (*recess*) diikat harus memenuhi Tabel 7.12.1.3).

Tabel 7.12.1.3) Toleransi Profil

| Dimensi Maksimum dari PTFE (diameter atau diagonal) (mm) | Toleransi pada Proyeksi yang ditetapkan di atas Ceruk (*recess*) (mm) |
|---|---|
| > 600 | + 0,5<br>- 0 |
| > 600 dan < 1200 | + 0,6<br>- 0 |
| > 1200 dan < 1500 | + 0,8<br>- 0 |

Semua pengukuran atas lembaran PTFE harus dilakukan pada temperatur 20°C sampai 25°C.

Permukaan-permukaan yang Berpasangan:

Untuk permukaan-permukaan yang berpasangan dengan PTFE, maka toleransi mendatar dalam semua arah harus 0,0002.L.h mm, di mana L adalah panjang (dalam mm) permukaan PTFE dalam arah yang diukur dan h adalah proyeksi PTFE (dalam mm) di atas puncak ceruk (*recess*) yang terikat untuk PTFE yang terikat, atau ketebalan (dalam mm) untuk PTFE yang terikat, atau tebal (dalam mm) untuk PTFE yang direkat.

Kekasaran lajur permukaan geser logam tidak boleh melebihi 0,15 mikron.

k) Landasan Karet Elastomer (*Elastomeric Bearing*)

i) Sifat Sejajar

Batas toleransi kelurusan lapisan baja dapat dihitung mengacu pada SNI 3967:2013.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Dimensi

Landasan karet Tipe polos dan landasan karet Tipe berlapis yang dibuat berdasarkan dimensi rancangan, harus diperiksa dimensi dari setiap bantalan. Jika ada ukuran yang berada di luar batas toleransi yang tercantum pada Tabel 7.12.1.4), bantalan tersebut harus ditolak. Kecuali toleransi lain tercantum pada Gambar.

Tabel 7.12.1.4) Toleransi Landasan Elastomer

| Uraian | Dimensi (mm) |
|---|---|
| Dimensi vertikal keseluruhan:<br>- Tebal 32 mm atau kurang<br>- Tebal lebih dari 32 mm | <br>-0, +3<br>-0, +6 |
| Dimensi horizontal keseluruhan:<br>Untuk pengukuran 914 mm atau kurang<br>Untuk pengukuran lebih dari 914 mm | <br>-0, +6<br>-0, +12 |
| Tebal lapisan karet seluruh bagian (bantalan berlapis) | ±3 |
| Variasi terhadap permukaan teoritis:<br>- Atas<br><br><br><br>- Samping<br>- Posisi elemen penyambung yang terekpos<br>- Penutup ujung elemen penyambung<br>- Ukuran lubang, celah dan sisipan<br>- Posisi lubang, celah dan sisipan | <br>Kemiringan relatif terhadap dasar tidak lebih dari 0,005 radian<br>-0, +6<br>± 3<br>- 0, +3<br>± 3<br>± 3 |

l) Landasan Blok Berongga (*Pot Bearing*)

- Toleransi ketepatan antara piston dan blok berongga harus +0,75 mm sampai +1,25 mm.
- Pedoman kekasaran permukaan geser logam tidak boleh melebihi 0,5 mikron.
- Lubang penyetelan pada pelat landasan. Bilamana toleransi yang diperlukan pada posisi untuk titik pusat lubang-lubang penyetelan harus sebagaimana dirinci atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

m) *Lead Rubber Bearing* (LRB)

Penempatan *Lead Rubber Bearing* (LRB), baut pengunci dan *dowel* pelengkap harus diletakkan sedemikian rupa hingga sumbunya berada dalam rentang ± 3 mm dari posisi yang seharusnya. Elevasi permukaan LRB tunggal atau permukaan rata-rata dari LRB yang lebih dari 1 (satu) pada setiap penyangga harus berada dalam rentang toleransi ± 0,0001 kali jumlah bentangan yang bersebelahan dari suatu gelagar menerus tetapi tidak melebihi ± 5 mm.

Permukaan beton untuk penempatan langsung LRB tidak boleh lebih dari 1/200 dari bidang datar rencana LRB dan tinggi ketidakrataan setempat tidak boleh lebih dari 1 mm.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Landasan LRB pada seluruh bidang dasarnya sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Setelah pemasangan tidak boleh ada terdapat rongga atau bintik-bintik yang nyata pada landasan. Bahan landasan harus mampu meneruskan beban yang diberikan struktur tanpa kerusakan. Mortar yang digunakan harus diberi campuran yang sesuai dengan semen yang digunakan dan bersifat *non shrink grout*.

Toleransi ukuran rencana dimensi linier fabrikasi adalah -2 mm smpai dengan +4 mm.

Tabel 7.12.1.5) Toleransi Ketebalan Lapisan Internal

| Tebal lapisan Internal | Toleransi tebal rata-rata dan individu | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 mm $\leq t_i <$ 10 mm | ± 15% atau ± 0,9 mm | Pillih yang lebih besar |
| 10 mm $\leq t_i <$ 15 mm | ± 12 % atau 1,5 mm | Pilih yang lebih besar |
| 15 mm $\leq t_i <$ 25 mm | ± 10% | - |

Catatan:
Sampel bantalan perlu dipotong untuk mengukur ketebalan lapisan internal.

Toleransi ketebalan lapisan luar pada permukaan atas dan bawah adalah -0 sampai dengan ±2 mm dan ketebalan minimum lapisan luar adalah 2,5 mm

Toleransi ketebalan total $T_{bo}$ sesuai dengan tabel 7.12.1.6) sebagai berikut:

Tabel 7.12.1.6) Toleransi Ketebalan Rata-Rata

| **Kriteria** | **Toleransi** |
|---|---|
| Toleransi ketebalan rata-rata | |
| $T_{bo} \leq 100$ mm | ± 2 mm |
| 100 mm < $T_{bo} \leq 150$ mm | ± 3 mm |
| 150 mm < $T_{bo}$ | ± 4 mm |
| Variasi ketebalan | |
| Variasi ketebalan yang diterima antara dua sudut yang berurutan | 0,2% jarak antara kedua titik tersebut atau 1 mm, mana yang lebih besar untuk dimensi denah bantalan lebih kecil dari 700 mm × 700 mm |
| | 0,3% jarak antara kedua titik tersebut atau 1 mm, mana yang lebih besar untuk dimensi denah bantalan lebih besar dari 700 mm × 700 mm |
| Toleransi kerataan berdasarkan ketebalan rata-rata | |
| $T_{bo} \leq 50$ mm | ± 1,0 mm |
| 50 mm < $T_{bo} \leq 100$ mm | ± 1,5 mm |
| 100 mm < $T_{bo} \leq 150$ mm | ± 2,0 mm |
| 150 < $T_{bo}$ | ± 2,5 mm |
| Ketebalan penutup tepi untuk bantalan laminasi | Minimum 4 mm |
| Ketebalan rata-rata adalah rata-rata arithmatika dari ketebalan yang diukur di setiap sudut dan di Tengah. | |
| Kerataan suatu bantalan dinilai dengan menempatkan suatu sisi lurus sepanjang diagonal (atau diameter) permukaan bantalan beban dari bantalan tersebut, celah antara penggaris dan permukaan bantalan tidak boleh melebihi 0,3% dari diagonal (atau diameter) atau nilai yang ditentukan selanjutnya, mana yang lebih besar. | |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Kriteria | Toleransi |
|---|---|
| Dalam kasus permukaan cembung, titik kontrak penggaris bisa disetel jika perlu untuk memastikan bahwa celah di setiap ujungnya sama. | |

Tabel 7.12.1.7) Toleransi pelat baja untuk laminasi

| Kriteria | Toleransi |
|---|---|
| Toleransi pada nilai panjang dan lebar | - 1 mm sampai dengan 2 mm |
| Toleransi Nilai Nominal Ketebalan | |
| $t_s \leq 4$ mm | + 0,8 mm / - 0,4 mm |
| $t_s > 4$ mm | + 1,1 mm / - 0,4 mm |

Kerataan pelat baja penguat dinilai dengan menempatkan penggaris di sepanjang diagonal (atau diameter) permukaan pelat. Jarak antara penggaris dan permukaan pelat tidak boleh melebihi 1% dari diagonal (atau diameter) atau 1,5 mm pilih yang lebih besar.

Untuk LRB yang terletak di ceruk, toleransi dimensi denah harus -2 mm s.d +0 mm. Untuk LRB yang dihubungkan ke pelat sayap atau ke struktur dengan menggunakan baut, toleransi pada posisi lubang harus ±0,2% kecuali nilai alternatif disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

n) Jangkar Penahan Gempa

Persyaratan jangkar penahan gempa yang ditempatkan pada diafragma ujung mengikuti Seksi 7.3 atau Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

5) Standar Rujukan

Standard Nasional Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| SNI 05-0571-1989 | : | Cara uji mekanis mur dan baut |
| SNI 1729:2015 | : | Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural |
| SNI 3967:2013 | : | Spesifikasi dan metode uji bantalan karet (elastomer) untuk perletakan jembatan |
| SNI 6764:2016 | : | Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT) |
| SNI 8389:2017 | : | Cara uji tarik material logam |

Standar Acuan Nasional

| | | |
|---|---|---|
| SE Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2015 | : | Pedoman pemasangan baut jembatan |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO LRFD-2020 | : | *Bridge Design Specifications 9th Edition 2020* |
| AASHTO LRFD-2022 | : | *Bridge Construction Specifications 4th Edition 2017, with 2022 Interim Revisions* |
| AASHTO M102M/M102-19 | : | *Carbon Steel forging or General Industrial Use* |
| AASHTO M105-09(2018) | : | *Gray Iron Castings* |
| AASHTO M163M/M163-20 | : | *Corrosion-resistant Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel and Nickel-based Castings for General Application* |
| AASHTO M169-20 | : | *Cold-finished Carbon Steel Bars and Shafting* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M251-06(2020) | : | *Plain and Laminated Elastomeric Bridge Bearings* |
| AASHTO M270M/M270-20 | : | *Structural Steel for Bridges* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A47/A47M-99(2022)e1 | : | *Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings* |
| ASTM A123/A123M-17 | : | *Standard specification for Zinc (Hot Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products* |
| ASTM A167-99 | : | *Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip (withdrawn 2014, no replacement)* |
| ASTM A240/A240M-22a | : | *Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications* |
| ASTM A486/A486M-84 | : | *Specification for Steel Castings for Highway Bridges (Withdrawn 1998, No Replacement)* |
| ASTM A529/A529M-19 | : | *Standard Specification for High-Strength Carbon-Manganese Steel of Structural Quality* |
| ASTM A788/A788M-22a | : | *Standard Specification for Steel Forgings, General Requirements* |
| ASTM A802-19 | : | *Standard Practice for Steel Castings, Surface Acceptance Standards, Visual Examination* |
| ASTM B36/B36M-13 | : | *Standard Specification for Brass Plate, Sheet, Strip, And Rolled Bar* |
| ASTM B100-20 | : | *Standard Specification for Wrought Copper-Alloy Bearing and Expansion Plates and Sheets for Bridge and Other Structural Use* |
| ASTM B121/B121M-16 | : | *Standard Specification for Leaded Brass Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar* |
| ASTM D395-18 | : | *Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set* |
| ASTM D429-14e1 | : | *Standard Test Methods for Rubber Property-Adhesion to Rigid Substrates* |
| ASTM D3183-10(2019) | : | *Rubber-Preparation of Pieces for Test Purposes from Products* |
| ASTM D4014-03(2018) | : | *Standard Specification for Plain and Steel-Laminated Elastomeric Bearings for Bridges* |
| ASTM F3125/F3125M-22 | : | *Standard Specification for High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, Inch Dimensions 120 ksi and 150 ksi Minimum Tensile Strength, and Metric Dimensions 830 MPa and 1040 MPa Minimum Tensile Strength* |

*European Standard* (BS)

| | | |
|---|---|---|
| BS EN 1337-3:2005 | : | *Structural Bearings. Elastomeric Bearings* |
| BS EN 15129:2018 | : | *Anti-Seismic Devices* |
| BS EN ISO 10642:2019 | : | *Fasteners. Hexagon Socket Countersunk Head Screws With Reduced Loadability* |
| BS EN ISO 12944-5:2019 | : | *Paints and Varnishes. Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems Protective Paint Systems* |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian jenis landasan yang diusulkan untuk digunakan bersama dengan sertifikat pabrik yang menunjukkan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi ini 30 (tiga puluh) hari sebelum pemasangan. Bila bahan ini disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus membuat gambar kerja yang menunjukkan cara penempatan dan pemasangan, dengan memperhitungkan ketentuan toleransi dan temperatur pemasangan. Rincian juga harus menunjukkan setiap perubahan detail pada bangunan bawah (*sub-structure*) dan bangunan atas jembatan di mana landasan tersebut akan ditempatkan, untuk menentukan lokasi dan menyetel landasan tersebut.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan yang diusulkan pada Pengawas Pekerjaan untuk disetujui. Bahan yang dipasok akan dibandingkan dengan bahan yang telah disetujui. Setiap perubahan mutu, bentuk atau sifat-sifat fisik dari bahan yang telah disetujui akan mengakibatkan ditolaknya bahan tersebut oleh Pengawas Pekerjaan.

7) Penyimpanan dan Pengamanan Bahan

Setelah pengiriman landasan tiba di tempat maka landasan tersebut harus diperiksa untuk menjamin bahwa landasan tersebut sesuai dengan yang diperlukan dan tidak mengalami kerusakan selama pengiriman dan penanganan. Kerusakan pada landasan harus segera diberitahukan kepada Pengawas Pekerjaan secara tertulis.

Landasan harus disimpan di gudang lapangan yang kedap di atas permukaan tanah dan harus selalu dilindungi dari kerusakan akibat cuaca maupun fisik serta harus bebas dari akumulasi debu, kotoran, minyak, gemuk, kelembapan dan benda-benda lainnya yang tidak dikehendaki.

Untuk menghindari terjadinya risiko elektrolisis, maka kontak antara bahan-bahan yang tidak sejenis harus dihindarkan. Dalam hal ini, baja lunak dan baja tahan karat adalah tidak sejenis. Kontak langsung antara tembaga, nikel dan logam paduannya (misalnya kuningan dan perunggu) dengan aluminium, dan aluminium dengan baja harus dihindarkan. Tembaga dapat dipengaruhi oleh kontak langsung dengan beton.

8) Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Landasan yang tidak memenuhi toleransi dimensi tidak boleh dipasang dalam pekerjaan, kecuali dapat ditunjukkan dengan pengujian dan perhitungan yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan, bahwa kinerja landasan tidak terganggu dengan dimensi di luar toleransi yang diizinkan dan tidak ada beban tambahan yang dilimpahkan pada bangunan atas atau bagian bangunan bawah jembatan. Bilamana pengujian dan perhitungan ini tidak dapat dibuktikan, maka perletakan yang tidak memenuhi toleransi dimensi harus disingkirkan dari tempat kerja dan diganti.

b) Landasan yang dipasang tidak memenuhi toleransi pemasangan yang memperhitungkan pengaruh temperatur, harus dibongkar dan bilamana tidak mengalami kerusakan dapat dipasang kembali atas persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Landasan yang rusak selama penanganan, pemasangan, termasuk pelepasan dan pemasangan kembali sesuai dengan (b) di atas, atau selama operasi lanjutan, harus disingkirkan dari tempat kerja dan diganti.

d) Sebelum landasan dipasang, Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan bukti tertulis kepada Pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa seluruh landasan telah memenuhi persyaratan (mekanis maupun fisik) untuk digunakan. Perbaikan atau penggantian atas landasan yang telah terpasang dan tidak memenuhi persyaratan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

9) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.12.1.(8) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan semua landasan yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

## 7.12.2 BAHAN

1) Baja untuk Landasan

a) Lapisan Pelat Baja

Lapisan penulangan pelat baja untuk landasan elastomer berlapis pelat baja harus memenuhi SNI 6764:2016 atau standar lain yang setara. Tepi-tepi pelat harus dikerjakan dengan rapi untuk menghindari penakikan. Pelat harus terbungkus penuh dalam elastomer untuk mencegah korosi.

b) *Rolled Steel*

*Rolled steel* harus memenuhi persyaratan AASHTO M270M/M270-15 (ASTM A709/A709M-17e1), *Grade* 36 (*Grade* 250) dan tidak menimbulkan reaksi elektrolit atau kimia dengan komponen lainnya dan bebas dari korosi.

c) Baja Tuang (*Cast Steel*)

Baja tuang harus memenuhi persyaratan ASTM A802-95(2015) dan bebas dari cacat lubang dan kotoran yang lebih besar dari 3 mm.

d) Baja Tempa (*Forged Steel*)

Baja tempa harus memenuhi persyaratan menurut ASTM A788/A788M-18.

e) Baja Anti Korosi (*Stainless Steel*)

Baja anti korosi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ASTM A167-99(2009), Tipe 304 atau ASTM A240/A240M-17, Tipe 304, ketebalan minimum 0,91 mm dan permukaan akhir pada saat sudah menjadi perletakan harus lebih besar atau sama dengan 8 µin.

f) *Sealing Rings*

*Sealing rings* antara piston baja dan elemen rotasi elastomerik bantalan panci harus terbuat dari kuningan yang sesuai dengan ASTM B36/B36M-13 untuk



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

cincin penampang persegi panjang dan ASTM B121/B121M-16 untuk bagian melingkar.

g) *Rolled Copper-Alloy*

*Rolled Copper-Alloy* harus sesuai dengan ASTM B100-13

h) Landasan Logam

Landasan logam harus berupa landasan blok berongga (*pot*), geser (*sliding*), sendi (*knuckle*), goyang (*rocker*), *spherical* yang disetel atau landasan lainnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan harus memenuhi spesifikasi AASHTO yang berkaitan.

i) *Lead Rubber Bearing* (LRB)

Landasan ini adalah landasan elastomerik yang berupa silinder dengan tambahan *lead core* (inti timbal) pada intinya di mana *lead core* ini memberikan redaman dengan deformasi secara plastis saat menerima gaya lateral yang memberikan fleksibilitas untuk gaya horizontal dan redaman gaya gempa.

Tabel 7.12.2.1). Persyaratan Material LRB

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Persyaratan |
|---|---|---|
| Perangkat anti seismik | BS EN 15129:2018 | Karet Alam |
| Pelat baja laminasi | SNI 6764:2016/setara | *fu* min.400 MPa |
| Pelat baja vulkanisasi eksternal | SNI 1729:2015/setara | *fu* min.490 MPa |
| Pelat baja ankur | SNI 1729:2015/setara | *fu* min.490 MPa |
| Inti plumbun/timbal | Dengan kemurnian 99,9% | |
| *Dowel* baja | ASTM A529/A529M-19/setara | *fu* min.569 MPa |
| Baut kepala heksagonal | Pedoman pemasangan baut no 14/SE/M/2015 | *fu* min.1.000 MPa |
| Baut *countersunk* kepala datar | BS EN ISO 10642:2019/setara | Cl.8.8/setara |
| Mur dan ring (*washer*) | Pedoman pemasangan baut Nomor 14/SE/M/2015 | *fu* min.1000 MPa |
| Proteksi karat pada baja metode pengecatan | BS EN ISO 12944-5:2019 | |
| Proteksi karet pada baja metode *Hot Dip Galvanize* | ASTM A123/A123M-17 | |
| Pelat penutup harus diproteksi terhadap korosi dengan cara digalvanis dengan ketebalan minimum 150 mikron atau menggunakan cat dengan kategori C5 (ketebalan total minimum jika menggunakan *Zinc* (Zn) 320 mikron dan 360 mikron jika menggunakan bahan lain). | | |

Elastomer yang digunakan untuk membuat bagian laminasi dan lapisan penutup LRB, karet untuk elastomer adalah karet alam. Karet vulkanisasi yang direklamasi tidak boleh digunakan. Elastomer harus memiliki modulus geser pada regangan geser 100% dalam kisaran 0,3 MPa sampai 1,5 MPa.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) Elastomer redaman rendah untuk LRB harus memenuhi berikut ini:

Tabel 7.12.2.2) Persyaratan Material Elastomer Redaman Rendah

| Sifat-sifat | Persyaratan | | | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Modulus Geser[a] (MPa) | 0,3 ≤ G ≤ 0,7 | 0,7 < G ≤ 1,1 | 1,1 < G ≤ 1,5 | |
| Kuat Tarik (MPa), min | | | | |
| Benda uji yang dicetak | 16 | | | ISO 37:2017 Type 2 |
| Benda uji dari produk[b] | 14 | | | |
| Perpanjangan putus (%), min | | | | |
| Benda uji yang dicetak | 450 | 425 | 350 | ISO 37:2017 Type 2 |
| Benda uji dari produk[b] | 400 | 375 | 300 | |
| Tahanan sobek[c] (KN/m), min | 5 | 8 | 10 | ISO 34-1:2022[g] Method A |
| Pengaturan Tekan[d], $70^0$C, 24 jam, maks. | 30 | 30 | 30 | ISO 815-1:2019 Type A 25% tekanan |
| Tahanan ozon[e] Perpanjangan 30% - 96 jam $40^0 \pm 2^0$C | Tidak retak | Tidak retak | Tidak retak | ISO 1431-1:2017 |
| Penuaan dengan bantuan oven[f] Perubahan maksimum dari kondisi awal | | | | ISO 188:2023 Method A |
| Kekerasan (IRHD) | -5, +8 | -5, +8 | -5, +8 | ISO 48-2:2018 |
| Kuat Tarik (%) | ± 15 | ± 15 | ±15 | ISO 37:2017 Type 2 |
| Perpanjangan putus (%) | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ISO 37:2017 Type 2 |

Catatan: Karena uji ozon dan penuaan dilakukan untuk memeriksa bahwa anti degradasi yang sesuai telah dimasukkan, bukan uji yang berkaitan dengan kinerja layan, keefektifannya mengharuskan kondisi tersebut harus sesuai dengan elastomer yang digunakan dalam pembuatan perangkat

a) Diukur pada amplitudo geser 100% pada suhu 23°C.
b) Benda uji dari isolator yang telah lengkap harus diambil dari lapisan dalam pertama dan dari lapisan pada bagian tengah isolator.
c) Nilai tersebut untuk kompon berbahan dasar karet alam. Kompon berbahan dasar polikroropena memiliki nilai 10% lebih tinggi. Elastomer lainnya harus memenuhi persyaratan untuk kompon berbahan dasar alam.
d) Nilai tersebut untuk kompon berbahan dasar karet alam. Kompon berbahan dasar polikroropena memiliki nilai 50% lebih rendah. Untuk elastomer lainnya, harus menggunakan nilai yang disepakati antara Penyedia Jasa dengan Pengawas Pekerjaan.
e) Konsentrasi ozon harus sesuai dengan elastomer yang digunakan. Gunakan 25 pphm untuk vulkanis berbahan dasar karet alam dan 100 pphm untuk vulkanis berbahan dasar pollikroropena. Untuk elastomer lainnya, harus menggunakan nilai yang disepakati antara produsen dengan Pengawas Pekerjaan. Untuk elastomer tanpa ikatan karbon-karbon tak jenuh, uji ozon tidak perlu dilakukan.
f) Kondisi penuaan harus dipilih yang sesuai dengan elastomer yang digunakan. Untuk vulkanis berbahan dasar karet alam disyaratkan 7 (tujuh) hari pada 70°C dan untuk vulkanis berbahan dasar polikroroprena disyaratkan 3 (tiga) hari pada suhu 100°C. untuk elastomer lainnya, harus menggunakan nilai yang disepakati antara Penyedia Jasa dengan Pengawas Pekerjaan.
g) Jika kaki-kaki benda uji memanjang tanpa adanya sobekan awal, metode harus dimodifikasi untuk mengurangi perpanjangan dan memastikan sobekan dengan menambah lebar kaki maupun memasang tulangan fleksibel yang relative tidak dapat diperpanjang pada benda uji, tulangan harus membuat celah 5 mm di mana sobekan diperkirakan akan terjadi.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Elastomer Redaman Tinggi

Elastomer redaman tinggi harus memenuhi persyaratan yang diberikan dalam Tabel 7.12.2.3). Pengujian harus dilakukan pada prototipe dan pengujian kendali produksi pabrik mengacu pada Tabel 7.12.2.3)

Tabel 7.12.2.3) Persyaratan Bahan Elastomer Redaman Tinggi

| Sifat-sifat | Persyaratan | | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| | Benda uji yang dicetak | Benda uji dari produk[d] | |
| Kuat Tarik (MPa), min | 12 | 10 | ISO 37:2017 Type 2 |
| Perpanjangan putus (%), min | 400 | 350 | ISO 37:2017 Type 2 |
| Kuat sobek (kN/m), min | 7 | | ISO 34-1:2022[c] Metode A |
| Pengaturan tekanan 70°C, 24 jam, maks. | 60 | | ISO 815-1:2019 Type A 25% tekanan |
| Ketahanan Ozon[a] Elongasi 30% - 96 jam 40°C ±2°C | Tidak ada retakan | | ISO 1431-1:2017 |
| Mempercepat penuaan udara[b] Perubahan maksimum dari kondisi awal | | | ISO 188:2023, Metode A |
| Kekerasan (IHRD) | -5, +8 | | ISO 48-2:2018 |
| Kuat Tarik (%) | ± 15 | | ISO 37:2017 Type 2 |
| Perpanjangan putus (%) | ± 25 | | ISO 37:2017 Type 2 |

Catatan: Karena ozon dan tes penuaan adalah pemeriksaan anti degradasi yang sesuai termasuk, bukan tes yang berkaitan dengan kinerja layanan, keefektifannya mengharuskan kondisi tersebut sesuai dengan elastomer yang digunakan dalam perangkat.

a) Konsentrasi ozon harus sesuai dengan elastomer yang digunakan. Untuk karet alam yang divulkanis, disyaratkan 25 pphm (25/100.000.000) dan bahan polikloropena yang divulkanis 100 pphm (100/100.000.000) untuk elastomer lain, nilai harus disepakati oleh pabrikan dan Pengawas Pekerjaan. Untuk elastomer tanpa ikatan karbon-karbon tak jenuh, uji ozon tidak perlu dilakukan.

b) Kondisi penuaan harus dipilih sesuai dengan elastomer yang digunakan. Untuk karet alam yang divulkanis disyaratkan 7 (tujuh) hari pada temperature 70°C dan untuk polikroropena yang divulkanis, disyaratkan 3 (tiga) hari pada temperatur 100°C. untuk elastomer lain, nilai harus disepakati oleh Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan.

c) Jika kaki-kaki benda uji memanjang tanpa ketahanan tusuk (*cut growing*) pertama, metode harus dimodifikasi untuk mengurangi perpanjangan dan memastikan ketahanan tusuk (*cut growth*) dengan menambah lebar kaki-kaki atau memasang tulangan fleksibel (namun relatif tidak dapat memanjang) kepada benda uji, tulangan harus menghasilkan celak 5 mm di mana sobekan diperkirakan akan tumbuh.

d) Potongan benda uji dari isolator yang sudah jadi harus diambil dari lapisan pertama dan dari lapisan tengah isolator.

3) *Dynamic Shear Modulus* dan *Damping*

Pengujian *dynamic shear modulus* dan *damping* harus dilaksanakan sesuai dengan BS EN 15129:2018 Pasal 8.2.2.1.3 sampai 8.2.2.1.6.

4) Pengujian *Shear Bond*

Pengujian *sheat bond* harus dilaksanakan sesuai dengan BS EN 15129: 2018 Pasal 8.2.4.2.5.3.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Elemen Rotasi Elastomer (*Elastomeric Rotational Element*)

Bahan-bahan campuran karet yang digunakan dalam pembuatan bantalan ini harus berupa *polycholoprene* sintetis (karet sintetis) tahan kristalisasi atau *polyisoprene* alami (karet alam) saja sebagai polimer mentah. Bantalan elastomer yang terbuat dari gabungan *polycholoprene* dan *polyisoprene* atau bahan lain, yang digabung dalam bentuk campuran, bentuk lapisan penyusun atau bentuk lainnya tidak diperkenankan. Seluruh bahan harus baru dan bukan daur ulang yang diambil dari bantalan yang telah jadi.

Landasan elastomer yang akan dipasang harus dilakukan pengujian oleh laboratorium independen baik pengujian secara mekanis maupun pengujian bahan dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNI 3967:2013 dengan ketentuan jumlah benda uji sebagai berikut:

a) Pengambilan benda uji, pengujian dan pertimbangan penerimaan dibuat berdasarkan kelompok produksi.

   i) Satu kelompok landasan elastomer harus dipertimbangkan dalam bentuk satu kelompok yang terdiri dari 100 (seratus) buah landasan atau kurang yang diproduksi dengan cara terus menerus dari campuran karet yang sama, dirawat di bawah kondisi yang sama, dan semuanya terdiri dari ukuran dan Tipe yang sama (polos, berlapis anyaman atau berlapis baja).

   ii) Satu kelompok dapat mencakup 100 (seratus) buah landasan atau kurang yang mengandung lembaran anyaman (*fabric*) dari ukuran rencana yang berbeda jika dipotong dari lembaran besar atau lembaran yang memenuhi persyaratan ini.

b) Untuk pengujian bahan, jumlah benda uji yang harus diambil adalah:

   i) Landasan Tipe polos: 2 (dua) buah landasan utuh dari setiap kelompok;

   ii) Landasan Tipe berlapis: 1 (satu) landasan utuh per sepuluh buah landasan dalam 1 (satu) kelompok landasan, dengan jumlah minimum 2 (dua) buah landasan.

   Jika contoh karet yang diambil gagal memenuhi persyaratan manapun yang tercantum, kelompok landasan tersebut harus ditolak.

c) Untuk pengujian mekanis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   i) Setiap landasan contoh harus dibebani beban tekan berlebih (*overload*) sampai 1,5 kali beban rencana maksimum. Beban tersebut harus ditahan selama 5 menit, dilepaskan, dan dibebani kembali untuk yang kedua kalinya selama 5 menit. Landasan tersebut harus diamati secara visual pada pembebanan kedua. Jika landasan menunjukkan adanya kerusakan seperti bagian sudut yang melipat secara berlebihan, retak secara terpisah pada permukaan sedalam $\geq$ 2 mm dan atau selebar $\geq$ 2 mm atau 1 (satu) keretakan dengan kedalaman $\geq$ 3 mm dan atau lebar $\geq$ 6 mm, kelompok landasan tersebut harus ditolak. Untuk Tipe berlapis, pola tonjolan mempengaruhi penempatan lapisan yang tidak memenuhi kriteria perencanaan dan toleransi produksi, atau apabila tonjolan tersebut akibat ikatan antar lapisan yang buruk, lot tersebut harus ditolak.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Satu dari setiap 10 (sepuluh) landasan yang lolos uji beban tekan berlebih, harus diuji untuk menentukan regangan tekan pada beban tekan rencana maksimum sesuai metoda uji dalam standar ini, jika perancang struktur menentukan nilai maksimum regangan tekan pada beban tersebut.

iii) Pengujian-pengujian mekanis sebagaimana tersebut di atas dapat saja dilakukan kembali terhadap landasan utuh lainnya untuk memastikan bahwa tidak semua landasan dari suatu kelompok landasan memiliki kualitas yang buruk, dengan catatan hasil pengujian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pilihan pengujian tambahan jika diperlukan dapat dilakukan pengujian modulus geser landasan harus dilakukan pada temperatur 23°C ± 2°C sesuai dengan petunjuk pada metoda uji dalam standar ini. Modulus geser harus ditentukan dengan menguji landasan yang diambil dari landasan contoh. Dengan kata lain atas pilihan Pengguna Jasa, suatu uji kekakuan yang tidak merusak sebagai pembanding dapat dilakukan pada sepasang landasan contoh. Jika uji tidak merusak telah dilakukan, modulus gesernya dapat dihitung dari kekakuan geser landasan yang telah terukur, dihitung besarnya pengaruh kekakuan geser terhadap ukuran landasan dan beban tekan. Modulus geser yang didapat harus berkisar 15% dari nilai yang disyaratkan. Jika modulus gesernya tidak memenuhi persyaratan minimum, lot tersebut harus ditolak.

Baja laminasi harus memenuhi persyaratan bahan sesuai dengan AASHTO M251-06 (2020).

Tabel 7.12.2.4) Sifat-sifat Karet Alam dan Karet Sintetis (*Neoprene*)

| **Sifat-sifat** | **Metode Pengujian** | **Karet Alam** | | | **Karet Sintetis (*Neoprene*)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **50 duro** | **60 duro** | **70 duro** | **50 duro** | **60 duro** | **70 duro** |
| **Sifat-sifat Fisik** | | | | | | | |
| Modulus Geser, min. (MPa) | ASTM D412 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Kekerasan Shore "A" (*point*) | ASTM D2240 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 |
| Kuat Tarik, min. (MPa) | ASTM D412 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Pemuluran Mutlak, min. (%) | ASTM D412 | 450 | 400 | 300 | 400 | 350 | 300 |
| **Ketahanan terhadap Panas (*Heat Resistance*)** | | | | | | | |
| Suhu khusus pengujian (°C) | ASTM D573 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Lama *aging* (jam) | | 168 | 168 | 168 | 70 | 70 | 70 |
| Perubahan kekerasan, Shore "A" maks. (*point*) | | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Perubahan kuat tarik, maks. (%) | | - 25 | - 25 | - 25 | - 15 | - 15 | - 15 |
| Perubahan pemuluran mutlak, maks. (%) | | - 25 | - 25 | - 25 | - 40 | - 40 | - 40 |



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Sifat-sifat | Metode Pengujian | Karet Alam | | | Karet Sintetis (*Neoprene*) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 duro | 60 duro | 70 duro | 50 duro | 60 duro | 70 duro |
| **Perubahan Akibat Tekanan (*Compression Set*)** | | | | | | | |
| Suhu khusus pengujian (°C) | ASTM D395 Metode B | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Perubahan maks. yang diizinkan setelah 22 jam maks. (%) | | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| **Ketahanan Ozon** | | | | | | | |
| Konsentrasi Ozon (ppm), | ASTM D1149 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| Lama Pengujian (jam), dengan regangan 20% pada suhu (37,7°C ± 1°C), prosedur penempatan D518, prosedur A | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | | Tanpa Retak | Tanpa Retak | Tanpa Retak | Tanpa Retak | Tanpa Retak | Tanpa Retak |
| **Kuat Lekat (*Adhesion*)** | | | | | | | |
| Kuat lekat yag diizinkan, min. (lb/*inch*) | ASTM D429 Metode E | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**7.12.3 PEMASANGAN**

1) Umum

Landasan harus ditandai dengan jelas tentang jenis dan tempat pemasangan pada saat tiba di tempat kerja. Alat-alat penanganan yang cocok harus disediakan sebagaimana diperlukan. Alat-alat penjepit sementara harus digunakan untuk menjaga orientasi bagian-bagian dengan tepat, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyandang atau menggantung landasan kecuali dirancang khusus untuk maksud tersebut.

Untuk landasan jenis LRB harus diberi tanda dengan jelas mengenai jenis dan tempat pemasangan pada saat tiba di lokasi pekerjaan. Alat-alat penanganan yang cocok harus disediakan sebagaimana diperlukan.

Pemindahan beban bangunan atas jembatan pada landasan tidak akan diperkenankan sampai kekuatan landasan telah cukup untuk menahan beban yang diberikan. Alat-alat penjepit sementara harus disingkirkan pada waktu yang cocok sebelum landasan tersebut diperlukan untuk menahan gerakan. Perhatian khusus harus diberikan pada setiap penanganan yang diperlukan untuk lubang-lubang yang terekspos pada saat pelepasan penjepit transit sementara. Bilamana lubang-lubang penyetelan akan digunakan kembali, maka bahan yang dipilih untuk mengisinya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kerusakan, tetapi juga merupakan bahan yang mudah dapat dikeluarkan tanpa merusak uliran manapun.

Bilamana diperlukan, pengaturan yang cocok harus dilaksanakan untuk menampung pergerakan termal dan deformasi elastis dari bangunan atas jembatan yang belum selesai.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bilamana penyangga sementara di bawah pelat dasar landasan disediakan, maka penyangga tersebut harus tahan tekanan menurut beban rancangan atau dikeluarkan sewaktu bahan landasan telah mencapai kekuatan yang diperlukan. Setiap rongga yang ditinggalkan sebagai akibat dari pengeluaran tersebut harus diperbaiki dengan menggunakan bahan yang sejenis dengan bahan landasan.

Baji perancah baja dan landasan karet cocok untuk penyangga sementara di bawah pelat dasar landasan.

Untuk menampung rangkak dan penyusutan beton ditambah pergerakan akibat temperatur pada bangunan atas jembatan, maka landasan harus disetel sebelumnya sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan.

2) Dudukan Landasan

Pemilihan bahan dudukan landasan harus berdasarkan cara pemasangan perletakan, ukuran celah yang akan diisi, kekuatan yang diperlukan dan waktu pengerasan (*setting time*) yang diperlukan. Dalam pemilihan bahan dudukan landasan, maka faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan: jenis perletakan; ukuran peletakan; pembebanan pada perletakan; urutan dan waktu pelaksanaan; pembebanan dini; ketentuan geser (*friction*); pengaturan *dowel*; ruangan untuk mencapai perletakan; tebal bahan yang diperlukan; rancangan dan kondisi permukaan pada lokasi perletakan; penyusutan bahan landasan.

Komposisi dan kelecakan (*workability*) bahan dudukan landasan harus dirancang berdasarkan pengujian dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Dalam beberapa hal, mungkin perlu melakukan percobaan untuk memastikan bahan yang paling cocok. Bahan yang umum digunakan adalah adukan mortar semen atau resin kimiawi, adukan encer (*grout*) dan kemasan kering. Penggunaan bahan seperti timbal, yang cenderung meleleh di bawah tekanan beban, meninggalkan bintik-bintik besar, harus dihindarkan.
Untuk menjamin agar pembebanan yang merata pada perletakan dan struktur penyangga, maka perlu digarisbawahi bahwa adalah setiap bahan dudukan landasan, baik di atas maupun di bawah perletakan, harus diperluas ke seluruh daerah perletakan.

Penggunaan bahan dudukan landasan perletakan dengan bahan dasar mortar semen, harus mengikuti seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

3) Penyetelan Landasan Selain Elastomer

Untuk mengatasi getaran dan benturan yang kebetulan, maka penyetelan harus dilaksanakan. Sambungan geser atau baut jangkar harus dipasang dengan akurat dalam ceruk yang dicetak di dalam struktur dengan menggunakan mal dan rongga yang tertinggal dalam ceruk harus diisi dengan suatu bahan yang mampu menahan beban yang berkaitan. Baut toleransi rapat harus dipasang dengan menggunakan landasan sebagai mal. Dalam hal yang khusus ini, pencegahan harus diambil untuk mencegah pengotoran landasan selama pemasangan baut.

Landasan yang akan dipasang pada penyangga sementara harus ditanam dengan kokoh pada struktur dengan baut jangkar atau cara lain untuk mencegah gangguan selama operasi-operasi berikutnya. Cara pengencangan baut harus sedemikian rupa sehingga tidak mengubah bentuk landasan. Akhirnya, rongga di bawah landasan harus diisi sepenuhnya dengan bahan dudukan landasan.

Tempat-tempat yang sulit harus dihindari, misalnya paking sementara penahan getaran harus dikeluarkan dan digunakan ring pegas. Sebagai alternatif, landasan dapat disetel langsung pada pelat landasan logam yang ditempatkan ke dalam atau ditanamkan pada



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaan struktur penyangga. Hanya adukan pasta semen tipis untuk landasan yang boleh digunakan dan jika selain adukan resin sintesis yang digunakan untuk maksud ini, maka adukan resin sintesis harus ditempatkan dalam suatu ceruk yang cocok untuk diberi tulangan pada semua sisi.

Bilamana bangunan bawah jembatan terbuat dari baja maka landasan dapat langsung dibaut padanya. Dalam hal ini, perlengkapan harus disediakan untuk menjamin bahwa garis dan elevasi berada dalam rentang toleransi yang diizinkan.

Bilamana landasan telah dipasang sebelumnya (*pre-setting*) maka pabrik pembuatnya harus diberitahu pada waktu pemesanan sedemikian hingga perlengkapan lainnya dapat disediakan untuk pergerakan dari bagian-bagian yang berkaitan. Bilamana memungkinkan, maka pemasangan sebelumnya harus dihindarkan.

4) Penyetelan Landasan Karet Elastomer

Landasan karet elastomer dapat diletakkan langsung pada beton, asalkan berada dalam toleransi yang disyaratkan untuk kedataran dan kerataan. Sebagai alternatif, landasan tersebut harus diletakkan pada suatu lapisan bahan dudukan landasan.

5) Landasan yang Menunjang Lantai Beton Cor Langsung di Tempat

Bilamana landasan dipasang sebelum pengecoran langsung lantai beton, maka bekisting sekitar landasan harus ditutup dengan rapi untuk mencegah kebocoran adukan encer. Landasan, terutama permukaan bidang kontak, harus dilindungi sepenuhnya selama operasi pengecoran. Pelat geser harus ditunjang sepenuhnya dan perhatian khusus harus diberikan untuk mencegah pergeseran, pemindahan atau distorsi landasan akibat beban beton yang masih basah di atas landasan. Setiap adukan semen yang mengotori perletakan harus dibuang sampai bersih sebelum mengeras.

6) Landasan yang Menyangga Unit-unit Beton Pracetak atau Baja

Suatu lapisan tipis adukan resin sintesis harus ditempatkan antara landasan dan balok. Sebagai alternatif, landasan dengan pelat landasan sisi luar dapat dibaut pada pelat jangkar, pada soket yang tertanam dalam elemen pracetak, atau pada pelat tunggal yang dibuat dengan mesin di atas elemen baja.

7) Penyetelan LRB

LRB dapat diletakkan langsung pada beton asalkan berada dalam toleransi yang disyaratkan untuk kedataran dan kerataan. Sebagai alternatif, LRB tersebut harus diletakkan pada suatu lapisan bahan landasan.

## 7.12.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Kuantitas landasan logam dan jangkar gempa akan dihitung berdasarkan jumlah setiap jenis landasan logam dan jangkar gempa yang dipasang dan diterima.

Kuantitas landasan karet elastomer dan *stopper* akan dihitung berdasarkan jumlah tiap jenis, ukuran dan ketebalan elastomer yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. Landasan strip akan diukur sebagai jumlah meter panjang yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pembayaran

Kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas untuk jenis tertentu yang ditentukan harus dibayar dengan harga satuan Kontrak untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan penempatan semua bahan termasuk pelat baja penahan getaran, plin beton, bahan dudukan landasan, adukan mortar semen, lapisan perekat *epoxy*, *dowel*, batang jangkar, semua tenaga kerja, perkakas, peralatan, pengujian untuk pengendalian mutu dan biaya lainnya yang diperlukan atau yang lazim untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.12.(1a) | Landasan Logam Tipe *Fixed* | Buah |
| 7.12.(1b) | Landasan Logam Tipe *Moveable* | Buah |
| 7.12.(2) | Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran …… mm × ……. mm × ……. mm | Buah |
| 7.12.(3) | Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran …… mm × ……. mm × ……. mm | Buah |
| 7.12.(4a) | Landasan Karet Strip 250 mm × 20 mm | Meter Panjang |
| 7.12.(4b) | Landasan Karet Strip 250 mm × 25 mm | Meter Panjang |
| 7.12.(4c) | Landasan Karet 200 mm × 200 mm × 20 mm | Buah |
| 7.12.(5) | Landasan Tipe Logam Berongga (*Pot Bearing*) …../…../….. kN | Buah |
| 7.12.(6) | Landasan Tipe Logam Jenis *Spherical* | Buah |
| 7.12.(7a) | Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 1 | Buah |
| 7.12.(7b) | Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 2 | Buah |
| 7.12.(7c) | Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 3 | Buah |
| 7.12.(7d) | Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 4 | Buah |
| 7.12.(7e) | Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 5 | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.13

# SANDARAN (*RAILING*)

## 7.13.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari pengecoran beton untuk tembok sandaran sesuai dengan Seksi 7.1 dan penyediaan, fabrikasi dan pemasangan sandaran baja untuk jembatan dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, tiang sandaran, pelat dasar, baut pemegang, dan sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan memenuhi Spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| c) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| d) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| e) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| g) | Baja Struktur | : | Seksi 7.4 |
| h) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |

3) Jaminan Mutu

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal 7.13.1.5).

4) Toleransi

| | | |
|---|---|---|
| Diameter lubang | : | +1 mm, -0,4 mm |
| Tiang Sandaran | : | Akan dipasang baris demi baris serta ketinggian, tiang-tiang harus tegak dengan toleransi tidak melampaui 3 mm per meter tinggi. |
| Sandaran *(railing)* | : | Panel sandaran yang berbatasan harus segaris satu dengan lainnya dalam rentang 3 mm. |
| Kelengkungan | : | Sandaran harus memenuhi kurva jembatan. Kurva ini dapat dibentuk dengan serangkaian tali antara tiang. |
| Tampak | : | Sandaran harus menunjukkan penampilan yang halus dan seragam jika dalam posisi akhir. |

5) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 6764:2016 | : | Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT) |
| SNI 2052:2024 | : | Baja tulangan beton |
| SNI 07-3015-1992 | : | Baja canai panas untuk konstruksi dengan pengelasan |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M111M/M111-19 | : | *Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products* |
| AASHTO M235M/M235-13 | : | *Epoxy Resin Adhesives* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A307-21 | : | *Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60 000 PSI Tensile Strength* |
| ASTM A6/A6M-17a | : | *Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling* |
| ASTM C494.C494M-24 | : | *Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete* |

*American Welding Society* (AWS)

| | | |
|---|---|---|
| AWS D1.1/D1.1M:2020 | : | *Structural Welding Code-Steel* |
| AWS D1.5M/D1.5:2020 | : | *Bridge Welding Code* |

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar kerja untuk disetujui Pengawas Pekerjaan untuk setiap jenis sandaran baja yang akan dipasang. Fabrikasi tidak boleh dimulai sebelum gambar kerja disetujui.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat bahan sandaran baja dari pabrik pembuatnya yang menunjukkan mutu baja, pengelasan, dan sebagainya.

7) Penyimpanan dan Penanganan Bahan

Bagian-bagian baja harus ditangani dan disimpan dengan hati-hati dalam tempat tertentu, rak atau landasan, dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan permukaan tanah serta harus dilindungi dari korosi. Bahan harus dijaga agar bebas dari debu, minyak, gemuk dan benda-benda asing lainnya. Permukaan yang dicat harus dilindungi baik di bengkel maupun di lapangan. Baut-baut harus dilindungi dari kerusakan.

8) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Selama pengangkutan, penyimpanan, penanganan atau pemasangan, setiap sandaran yang mengalami kerusakan berat seperti melengkung atau penyok, harus diganti. Sandaran yang mengalami kerusakan pada pengelasan harus dikembalikan ke bengkel untuk diperbaiki pengelasannya dan digalvanisasi ulang.

b) Sandaran yang mengalami kerusakan pada galvanisasi atau pengecatan harus dikembalikan ke bengkel dan diperbaiki sampai baik. Kerusakan kecil pada pekerjaan cat mungkin dapat diperbaiki di lapangan, sesuai dengan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

9) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.13.1.8) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan semua sandaran jembatan yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.13.2 BAHAN

1) Baja

Bahan untuk sandaran jembatan harus baja rol dengan tegangan leleh 2.500 kg/cm$^2$ memenuhi SNI 6764:2016 atau standar lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Atas perintah Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menguji baja rol di instasi pengujian yang disetujui bilamana tidak terdapat sertifikat pabrik pembuatnya.

2) Baut Pemegang (*Holding Down Bolt*)

Baut pemegang harus berbentuk U dan berdiameter 25 mm memenuhi ASTM A307-21 atau, bila disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, setara dengan Baut Jangkar Dengan Perekat Epoxy (*Epoxy Bonded Stud Anchor Bolts*). Paku jangkar jenis lainnya tidak diizinkan. Semua baut pemegang harus diproteksi terhadap korosi atau digalvanisasi.

3) Beton

Bahan pekerjaan beton mengacu kepada Seksi 7.1 dengan mutu beton fc' 30 MPa.

## 7.13.3 PERALATAN

1) Umum

Fabrikasi umumnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Seksi 7.4 Baja Struktur. Sandaran harus difabrikasi di bengkel yang disetujui. Sambungan pada panel yang berbatasan harus sangat tepat (*match-marked*) untuk maksud pemasangan.

2) Pengelasan

Pengelasan harus dilaksanakan oleh tenaga yang trampil, dengan cara yang ahli, mengetahui detail semua sifat-sifat bahan. Lapisan yang terekspos harus dikupas, digosok, dikikir, dan dibersihkan untuk mendapatkan penampilan yang bersih sebelum digalvanisasi.

Pelat dasar harus dilas ke tiang-tiang untuk menghitung setiap ketinggian yang diberikan dalam Gambar dan dengan cara yang sedemikian hingga tiang-tiang ini akan tegak jika dalam posisi akhir.

3) Galvanisasi

Semua bagian baja harus digalvanisasi sesuai dengan AASHTO M111M/M111-19 *Zinc* (*Hot-Dip Galvanized*) *Coatings on Iron and Steel Products*, kecuali jika galvanisasi ini telah mempunyai tebal minimum 80 mikron. Pekerjaan pengeboran dan pengelasan harus sudah selesai sebelum galvanisasi. Agar kondensasi uap air dapat lolos setelah fabrikasi sebelum galavanisasi, pipa harus dilengkapi dengan lubang yang ditunjukkan dalam Gambar. Setiap penambahan lubang yang diperlukan untuk pengaliran atau diperlukan untuk galvanisasi harus diletakkan dalam posisi yang sedemikian hingga tidak langsung tampak dan tidak mengurangi kapasitas pipa terhadap beban. Pipa harus digalvanisasi luar dan dalam. Setelah galvanisasi elemen-elemen sandaran selesai, pengelasan atau pengeboran tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan. Perbaikan galvanisasi, selanjutnya akan dilaksanakan (setelah semua karat, uap air, galvanisasi yang mengelupas, minyak dan benda-benda asing lainnya telah dibersihkan) dengan 3 (tiga)



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lapis cat dasar serbuk seng (*zinc dust*) yang bermutu tinggi dan awet seperti yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.13.4 PELAKSANAAN

Pemasangan harus sesuai dengan Seksi 7.4 Baja Struktur. Sandaran harus dipasang dengan hati-hati sesuai dengan garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar. Sandaran harus disetel dengan hati-hati sebelum dimatikan agar dapat memperoleh sambungan yang tepat, alinyemen yang benar dan lawan lendutan (*camber*) pada seluruh panjang. Persetujuan dari Pengawas Pekerjaan harus diperoleh sebelum sandaran dimatikan. Penyedia Jasa akan memberitahukan Pengawas Pekerjaan bilamana pemeriksaan dan persetujuannya diperlukan.

Untuk jenis sandaran baja kombinasi dengan beton dengan mutu minimum *fc'*30 MPa, maka tiang sandaran baja harus dipasang dengan menggunakan pelat baja dan dijangkar ke dalam dinding sandaran beton yang sudah siap sesuai dengan Gambar.

Untuk jenis sandaran beton dengan mutu minimum *fc'* 30 MPa, persyaratan bahan dan pelaksanaan mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini dan dilaksanakan sesuai dengan Gambar.

## 7.13.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Sandaran baja harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang sandaran dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar, selesai di tempat dan diterima. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang permukaan elemen-elemen sandaraan antara pusat-pusat tiang tepi dan harus termasuk semua tiang-tiang bagian tengah, penyangga sandaran dan elemen-elemen ujung. Tidak ada pembayaran tersendiri yang dibuat untuk pelat dasar, baut pemegang, panel-panel yang dimasukkan, tembok sandaran beton dan setiap perlengkapan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan sandaran. Untuk tangga, pengukuran dilaksanakan dalam meter panjang yang diambil sepanjang permukaan atas pegangan (*hand rail*).

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas sandaran baja diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran yang demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan sandaran, tiang-tiang tepi dan bagian tengah, penyangga sandaran, pelat dasar, baut pemegang, panel-panel yang dimasukkan, panel dan perlengkapan ujung, ditambah pengiriman, pemasangan, penanganan permukaan dan penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.13.(1) | Sandaran (*Railing*) | Meter Panjang |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.14

# PAPAN NAMA JEMBATAN

## 7.14.1 UMUM

1) Uraian

Papan nama jembatan dalam Spesifikasi ini adalah papan identitas jembatan yang dibuat dari marmer atau batu granit sebagai monumen yang menerangkan nama, nomor, lokasi, tahun pembuatan, panjang jembatan yang dipasang di parapet jembatan. Penulisan pada papan nama harus mengikuti kode elemen sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Jembatan. Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan dan pemasangan papan nama jembatan dalam bentuk dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| b) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| c) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| d) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |
| e) | Pasangan Batu | : | Seksi 7.9 |

## 7.14.2 BAHAN

Bahan yang digunakan adalah marmer atau batu alam dengan ukuran sesuai dengan Gambar. Papan nama ini ini harus diukir nama dan lambang Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), dan nama jembatan yang telah disetujui secara tertulis, jumlah bentang, panjang jembatan, tipe bangunan atas jembatan, tipe fondasi jembatan dan lokasi jembatan (dinyatakan Km. dari kota asal, dan GPS dengan 4 (empat) digit) jenis dan kedalaman fondasi yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.14.3 PERALATAN

Peralatan yang digunakan untuk memasang papan nama jembatan harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.14.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran

Kuantitas yang dibayar adalah jumlah aktual papan nama jembatan yang telah selesai dipasang dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan bahan, pekerja, peralatan, perkakas dan semua



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

keperluan lainnya atau biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.14.(1) | Papan Nama Jembatan | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.15

# PEMBONGKARAN STRUKTUR

## 7.15.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian, dan pembuangan bahan hasil pembongkaran jembatan lama, gorong-gorong, bangunan atas jembatan, pilar, kepala jembatan dan tembok sayap, dan struktur lain sehingga memungkinkan pembangunan, pelebaran jembatan atau perbaikan struktur yang mempunyai fungsi yang sama seperti struktur yang lama (atau bagian dari struktur) yang akan dibongkar.

b) Pekerjaan juga harus meliputi pembuangan bahan hasil pembongkaran ke tempat yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan menurut Pasal 7.15.1.1).a) di atas, yang meliputi baik pembuangan atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan atas bahan yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Sebelum melakukan pekerjaan Penyedia Jasa berkewajiban menyiapkan metode pelaksanaan kerja dan mempresentasikan kepada Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| c) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| e) | Sistem Manajemen Keseklamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| f) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| g) | Pasangan Batu | : | Seksi 7.9 |

3) Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus menyiapkan laporan (catatan) untuk mencatat seluruh bahan bongkaran yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan untuk diamankan yang harus segera diukur langsung setelah pekerjaan pembongkaran yang memberikan data lokasi semula, sifat, kondisi dan kuantitas bahan harus dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan.

4) Kewajiban Penyedia Jasa untuk Mengamankan Bahan dan Struktur Lama

Bilamana pelebaran, perpanjangan atau peningkatan lain terhadap jembatan atau gorong-gorong yang memerlukan pembongkaran lantai, gelegar, tembok kepala, atau bagian struktur lainnya, pembongkaran semacam ini harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan. Setiap kerusakan atau, kehilangan, bagian yang diamankan atau dilepas sementara, atau setiap kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan akibat kelalaian Penyedia Jasa, harus diperbaiki kembali atas biaya Penyedia Jasa.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pengaturan Pembuangan Sisa Bahan Bangunan

Penyedia Jasa harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlukan dengan Pemilik Tanah dan menanggung semua biaya, untuk memperoleh lokasi yang sesuai untuk pembuangan akhir sisa bahan bangunan dan penyimpanan sementara untuk bahan yang diamankan.

6) Pengaturan Lalu Lintas

Jembatan, gorong-gorong dan struktur lain yang digunakan oleh lalu lintas tidak boleh dibongkar sampai pengaturan untuk memperlancar arus lalu lintas dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

## 7.15.2 PROSEDUR PEMBONGKARAN

1) Pelepasan Struktur

a) Jembatan baja dan jembatan kayu, bila disyaratkan oleh Pengawas Pekerjaan untuk diamankan, harus dilepas dengan hati-hati tanpa menimbulkan kerusakan.

b) Jembatan kayu dengan bentang lebih besar dari 2,0 m atau bagian yang perlu disesuaikan atau terganggu karena Pekerjaan harus dilepas seperlunya dengan dan dipasang kembali dengan bahan semula. Struktur kayu di atas dua tumpuan dengan bentang kurang dari 2,0 m yang yang menghalangi kegiatan Pekerjaan harus dibongkar dengan hati-hati dan diserahkan kepada Pengguna Jasa atau dipindahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pembongkaran Struktur

a) Terkecuali diperintahkan lain, bangunan bawah jembatan dari struktur lama harus dibongkar sampai dasar sungai asli dan bagian yang tidak terletak pada sungai harus dibongkar paling sedikit 30 cm di bawah permukaan tanah aslinya. Bilamana bagian struktur lama semacam ini terletak seluruhnya atau sebagian dalam batas-batas untuk struktur baru, maka bagian tersebut harus dibongkar seperlunya untuk memudahkan pembangunan struktur yang diusulkan dan setiap lubang atau rongga harus ditimbun kembali dan dipadatkan sampai dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Peledakan atau operasi lainnya yang diperlukan untuk pembongkaran terhadap struktur lama atau penghalang, yang dapat merusak struktur baru, harus selesai dikerjakan sebelum penempatan setiap pekerjaan baru di sekitarnya, terkecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.15.3 PEMBUANGAN BAHAN BONGKARAN

1) Bahan yang Diamankan

a) Semua bahan yang diamankan tetap menjadi milik Pengguna Jasa yang sah sebelum pekerjaan pembongkaran dilakukan. Tidak ada bahan bongkaran yang akan menjadi milik Penyedia Jasa.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan, semua beton yang dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong (*rip rap*) dan tidak diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Bahan yang Dibuang

Bahan dan/atau bahan yang tidak berguna yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamankan dapat dibakar atau dikubur atau dibuang seperti yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

## 7.15.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Kuantitas yang dihitung untuk pembongkaran pasangan batu, beton dan beton pratekan dalam meter kubik, pembongkaran bangunan gedung, pembongkaran rangka baja termasuk lantai jembatan, pembongkaran lantai jembatan kayu, dan pembongkaran jembatan kayu dalam meter persegi, pembongkaran jembatan gelagar baja dalam meter panjang, dan pembongkaran dan pengangkatan gelagar eksisting dalam buah.

Untuk pengangkutan hasil bongkaran ke tempat penyimpanan atau pembuangan yang melebihi 5 km harus dibayar per meter kubik per kilometer.

2) Dasar Pembayaran

Pekerjaan diukur seperti ditentukan di atas harus dibayar berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pembuangan atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan, untuk semua pekerja, peralatan, perkakas, dan semua pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam Seksi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.15.(1) | Pembongkaran Pasangan Batu | Meter Kubik |
| 7.15.(2a) | Pembongkaran Beton | Meter Kubik |
| 7.15.(2b) | Pembongkaran Beton Pratekan | Meter Kubik |
| 7.15.(3) | Pembongkaran dan Pengangkatan Gelagar Eksisting Bentang ….. m | Buah |
| 7.15.(4) | Pembongkaran Bangunan Gedung | Meter Persegi |
| 7.15.(5) | Pembongkaran Jembatan Rangka Baja | Meter Persegi |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.15.(6) | Pembongkaran Jembatan Gelagar Baja | Meter Panjang |
| 7.15.(7) | Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu | Meter Persegi |
| 7.15.(8) | Pembongkaran Jembatan Kayu | Meter Persegi |
| 7.15.(9) | Pengangkutan Hasil Bongkaran yang Melebihi 5 km | Meter Kubik per km |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.16

# DRAINASE LANTAI JEMBATAN

## 7.16.1 UMUM

1) Uraian

a) Drainase lantai adalah elemen yang berada pada sepanjang sisi lantai untuk membuang air dari lantai jembatan tanpa mengenai elemen lain.

b) Pekerjaan yang diatur dalam seksi ini harus mencakup penyediaan dan pemasangan *deck drain*, pipa penyalur, pipa drainase yang terbuat dari pipa baja yang sudah digalvanisasi, pipa PVC, dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, jangkar dudukan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan memenuhi spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| b) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| c) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| d) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| e) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| f) | Baja Struktur | : | Seksi 7.4 |
| g) | Adukan Mortar Semen | : | Seksi 7.8 |

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 06-0162-1987 | : | Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan |
| SNI 06-0178-1987 | : | Pipa PVC untuk saluran air buangan di luar dan di dalam bangunan, Sambungan |
| SNI 07-0722-1989 | : | Baja canai panas untuk konstruksi umum |
| SNI 02-2406-1991 | : | Tata cara ini memuat perencanaan drainase perkotaan |
| SE Nomor 23/SE/M/ 2015 | : | Pedoman perancangan drainase jembatan |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | | |
|---|---|---|
| AASHTO M111M/M111-19 | : | *Zinc (Hot-Dip Galvanized)Coatings on Iron and Steel Product* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | | |
|---|---|---|
| ASTM A252-19 | : | *Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles* |
| ASTM D2665-20 | : | *Standard Specification for Poly* (*Vinyl Chloride*) (*PVC*) *Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings* |
| ASTM D4396-15 | : | *Standard Specification for Rigid Poly* (*Vinyl Chloride*) (*PVC*) *and Chlorinated Poly* (*Vinyl Chloride*) (*CPVC*) *Compounds for Plastic Pipe and Fittings Used in Nonpressure Applications* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

*American Welding Society* (AWS)

AWS D1.5M/D1.5:2020 : *Bridge Welding Code*

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar kerja untuk disetujui Pengawas Pekerjaan untuk setiap jenis pipa drainase dan *deck drain* yang akan dipasang. Tidak boleh dimulai sebelum Gambar Kerja disetujui.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat pabrik pembuat pipa drainase yang menunjukkan mutu baja, pengelasan, dan sebagainya.

5) Penerimaan Bahan

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pasal 7.16.2 dari Spesifikasi ini.

6) Penyimpanan dan Penanganan Bahan

Bagian-bagian pipa harus ditangani dan disimpan dengan hati-hati dalam tempat tertentu, rak atau landasan, dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan permukaan tanah serta harus dilindungi dari korosi.

7) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

a) Selama pengangkutan, penyimpanan, penanganan atau pemasangan, setiap pipa drainase yang mengalami kerusakan berat seperti melengkung atau penyok, harus diganti. Pipa drainase yang mengalami kerusakan pada pengelasan harus dikembalikan ke bengkel untuk diperbaiki pengelasannya dan/atau digalvanisasi ulang.

b) Pipa drainase yang mengalami kerusakan pada galvanisasi atau pengecatan harus dikembalikan ke bengkel dan diperbaiki sampai baik. Kerusakan kecil pada pekerjaan cat mungkin dapat diperbaiki di lapangan, sesuai dengan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

8) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Butir 7.16.1.7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan semua pipa drainase jembatan yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

## 7.16.2 BAHAN

1) Baja

Bahan untuk *Deck Drain* berbahan besi tuang yang terpasang dengan bentuk sesuai gambar. Diameter pipa drainase jembatan minimum 150 mm (6 *inch*) dan tebal minimum 2 mm atau sesuai Gambar yang terbenam atau terpasang pada struktur jembatan. Mutu pipa baja dengan tegangan leleh 280 MPa dan harus memenuhi standar



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 07-0722-1989 atau ASTM A252-10, atau standar lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Atas perintah Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menguji baja di instansi pengujian yang disetujui apabila tidak terdapat sertifikat pabrik pembuatnya.

Semua bagian baja harus digalvanisasi sesuai dengan AASHTO M111M/M111-19, kecuali jika galvanisasi ini telah mempunyai tebal minimum 80 mikron.

2) PVC

Bahan untuk pipa PVC harus sesuai dengan SNI 06-0162-1987 dan SNI 06-0178-1987 atau sesuai dengan ASTM D2665-14 dengan bahan dasar (*basic material*) yang terbuat dari *virgin PVC compounds* yang memenuhi kelas 12454 menurut ASTM D1784-11.

## 7.16.3 PELAKSANAAN

Pemasangan harus sesuai dengan garis dan ketinggian dan lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar. Panjang pipa drainase harus lebih panjang 200 mm terhadap elevasi terbawah dari elemen struktur utama bangunan atas.

## 7.16.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran

Pipa drainase dan pipa penyalur termasuk *fitting* dan penopang harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang pipa seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang pipa drainase terpasang sesuai Gambar dan Spesifikasi yang telah ditentukan.

*Deck Drain* termasuk perlengkapannya harus diukur untuk pembayaran dalam buah, dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar, selesai di tempat dan diterima. Pengukuran harus dilaksanakan sejumlah buah yang terpasang dengan sesuai Gambar dan Spesifikasi yang telah disyaratkan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas pipa drainase, pipa penyalur dan *Deck Drain* diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas. Harga dan pembayaran yang demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, pengiriman, penyambungan, pemasangan, penanganan permukaan, pengelasan, *grouting*, *braket*, *drain hopper*, sambungan mekanikal pipa drainase dan penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini.

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.16.(1a) | *Deck Drain* Tipe 1 | Buah |
| 7.16.(1b) | *Deck Drain* Tipe 2 | Buah |
| 7.16.(2a) | Pipa Drainase Baja Diameter 150 mm | Meter Panjang |
| 7.16.(2b) | Pipa Drainase Baja Diameter ….. mm | Meter Panjang |
| 7.16.(3a) | Pipa Drainase PVC Diameter 150 mm | Meter Panjang |
| 7.16.(3b) | Pipa Drainase PVC Diameter 200 mm | Meter Panjang |
| 7.16.(3c) | Pipa Drainase PVC Diameter 250 mm | Meter Panjang |
| 7.16.(3d) | Pipa Drainase PVC Diameter 300 mm | Meter Panjang |
| 7.16.(4) | Pipa Penyalur PVC Diameter …….. mm | Meter Panjang |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.17

# PENGUJIAN PEMBEBANAN JEMBATAN

## 7.17.1 UMUM

1) Uraian

Pengujian pembebanan jembatan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a) Mengetahui tingkat keselamatan, kestabilan, dan kenyamanan jembatan.

b) Menentukan tingkat keamanan konstruksi struktur terhadap beban layan.

c) Menentukan kondisi awal operasi penggunaan jembatan yang didasarkan dari kekakuan jembatan yang didapatkan dari nilai frekuensi dasar jembatan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| c) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| d) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| e) | Beton Pratekan | : | Seksi 7.2 |
| f) | Baja Struktur | : | Seksi 7.4 |

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | | |
|---|---|---|
| SNI 1725:2016 | : | Pembebanan untuk jembatan |
| SK SNI T-12-2004 | : | Perencanaan struktur beton untuk jembatan |
| SK SNI T-03-2005 | : | Perencanaan struktur baja untuk jembatan |

Standar Acuan Nasional

| | | |
|---|---|---|
| SE Nomor 05/SE/Db/ 2022 | : | Pedoman pemeriksaan jembatan |

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Persiapan Teknis

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam persiapan teknis ini di antaranya:

i) Mengumpulkan gambar dan dokumen perancangan.

ii) Melakukan komunikasi (diskusi) dengan perancang jembatan yang akan diuji serta pelaksana konstruksi untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi desain, dan konstruksi jembatan sehingga dapat lebih mudah dalam memprediksi perilaku jembatan.

iii) Melakukan kajian pada gambar dan dokumen perancangan terkait dengan analisa struktur dan pemodelan jembatan.

Sebelum melaksanakan pengujian di lapangan (pengujian merusak dan/atau pengujian tidak merusak), perlu dilakukan pengkajian mengenai data



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

perancangan jembatan, meliputi gambar dan data rancangan/desain (*Drawings*) dan juga data dan gambar jembatan setelah pembangunan (*As Built Drawings*). Dari pengkajian 2 (dua) macam dokumen ini, bisa didapatkan gambaran mengenai kondisi jembatan saat perancangan dan pembangunan, sehingga dapat diprediksi kondisi jembatan saat ini berdasarkan hasil *desk study*, apakah terdapat perubahan dari rancangan/desain dengan pembangunan di lapangan.

b) Persiapan Administratif

Persiapan administratif mencakup penyelesaian surat-menyurat dan perizinan di lokasi pengujian. Proses perizinan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian setempat. Jenis surat yang perlu dipersiapkan di antaranya:

i) Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Pengujian

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Pengujian ini diberikan lampiran berupa proposal teknis rencana pengujian. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Pengujian ini ditujukan pada:

1) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk Jalan Tol.
2) Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk Jalan Nasional.
3) Dinas PUPR Provinsi untuk Jalan Provinsi.
4) Dinas PUPR Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/Kota.

ii) Surat Permohonan Kerja Sama Pelaksanaan Pengujian

1) Kepolisian untuk Jalan Tol dan Nasional.
2) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian Daerah untuk Jalan Provinsi.
3) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepolisian Resort untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Setelah proses perizinan ini mendapatkan persetujuan, maka pengujian pembebanan pada jembatan dapat dilaksanakan.

## 7.17.2 PERALATAN

Setiap alat yang akan digunakan harus dipastikan terlebih dahulu dalam keadaan baik dan telah dikalibrasi, sehingga siap dipergunakan.

1) Peralatan Utama

a) Peralatan Uji Visual

Peralatan utama yang diperlukan saat pelaksanaan uji visual selain formulir pemeriksaan detail kondisi jembatan ditentukan jenis peralatan untuk geometrik, jembatan struktur baja dan struktur beton, di antaranya:

i) Geometri Jembatan:

1) Alat ukur dimensi elemen jembatan seperti meteran, jangka sorong, *thickness gauge*;
2) *Total Station*;



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) *Waterpass;*

4) *Digital Level*;

5) GPS Geodetik;

6) TLS (*Terresterial Laser Scanning*).

ii) Jembatan Struktur Baja:

1) *Crack Detection Microscoupe/Crack Meter/Dye Penetrate*

2) Kunci momen (*torgue wrench*)

iii) Jembatan Struktur Beton:

1) UPV (*Ultrasonic Pulse Velocity*)

2) *Cover meter*

3) *Hammer Test*

4) *Crack Detection Microscoupe/Crack Meter*

b) Peralatan Uji Beban Statik

Peralatan utama yang diperlukan saat pelaksanaan uji beban statik di antaranya:

i) *Strain Gauge*

*Strain gauge* memiliki kekhususan tersendiri untuk struktur baja dan beton, sehingga dalam penggunaannya, untuk pengujian statik di jembatan baja digunakan *strain gauge* baja, dan untuk di struktur beton digunakan *strain gauge* beton.

ii) Data *Logger Static.*

iii) *Switch Box* (jika dibutuhkan).

iv) *Total Station.*

v) Truk Uji.

c) Peralatan Uji Beban Dinamis

Peralatan utama yang diperlukan saat pelaksanaan uji beban dinamik di antaranya:

i) *Blastmate* atau *Accelerometer* 3 (tiga) arah.

ii) Data *Logger Dynamic.*

iii) *Switch Box* (jika dibutuhkan).

iv) Balok Uji.

v) Truk Uji.

2) Peralatan Pendukung Pengujian

Peralatan pendukung pada saat pelaksanaan pengujian, di antaranya:

a) Kelengkapan Memanjat (untuk memasang sensor, dan lain-lain).

b) Baju Lapangan.

c) *Safety hat.*



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) *Handy Talky*.

e) Pilox.

f) Palu + Paku (secukupnya).

g) Plastik Tipis (pelindung hujan).

h) *Double Tape.*

i) Gunting.

j) Kamera Digital.

k) *Handycam.*

l) *Walking Measure.*

3) Peralatan Keselamatan Kerja

Peralatan keselamatan kerja diperlukan dan harus dipersiapkan untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak dikehendaki pada waktu melakukan pekerjaan pengujian maupun persiapan. Beberapa peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan di antaranya:

a) Peralatan *Safety Hat*, berguna untuk melindungi kepala dari jatuhan maupun benturan benda keras selama pelaksanaan pengujian maupun persiapan/ pemasangan alat.

b) *Safety Shoes*, berguna untuk menghindarkan terpeleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya.

c) Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya membuka atau mengencangkan baut dan sebagainya.

d) *Safety Belt*, berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, terutama pada saat memasang peralatan sensor.

e) *Full Body Harness*, untuk bekerja di ketinggian melebihi 1,24 m, berguna untuk me1indungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, terutama pada saat memasang peralatan sensor.

## 7.17.3 PELAKSANAAN

1) Aturan Pengujian Beban

Pada uji pembebanan struktur jembatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

a) Pengujian harus memberikan informasi mengenai kondisi tegangan dan deformasi bagian utama dalam struktur jembatan.

b) Pengujian harus mencerminkan daya dukung beban struktur

Daya dukung merupakan indeks sintetik mekanika fisik dari struktur, termasuk kekuatan, kekakuan, stabilitas respons, dinamis, dan lain-lain. Hal ini juga berbeda untuk sistem struktural yang berbeda. Oleh karena itu, dalam dasar



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

analisis struktural sebelumnya, metode yang tepat harus diadopsi dalam pengujian untuk mengevaluasi daya dukung beban struktur.

c) Beban uji harus tidak menyebabkan kerusakan struktur

Tujuan dari pengujian pembebanan jembatan adalah untuk memperoleh kapasitas beban aktual jembatan dan menjamin pelayanan yang aman di bawah beban lalu lintas. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kehancuran atau kerusakan pada struktur jembatan. Dari pelaksanaan pengujian, tidak menyebabkan kerusakan retak baru, tidak ada beton terkelupas atau kerusakan lainnya, lendutan maksimum dikontrol dalam rentang yang diizinkan, dan regangan penampang I, di mana gaya-gaya dikendalikan tidak melebihi nilai yang diizinkan.

2) Dokumen Pengujian

a) Kertas kerja

Untuk mendukung pelaksanaan pengujian, diperlukan beberapa kertas kerja yang berisi catatan mengenai:

i) Dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan terdiri dari *as built drawing*, spesifikasi teknis, dan analisis struktur.

ii) Data Kriteria Teknis

Kriteria teknis jembatan di antaranya yaitu:

Tabel 7.17.3.1) Kriteria Teknis Jembatan

| Uraian | Satuan | Kriteria Teknis/Indeks |
|---|---|---|
| Jumlah Lajur | | |
| Beban Lalu Lintas | | |
| Kecepatan lalu lintas desain | km/jam | |
| Referensi periode desain | tahun | |
| Jumlah lebar lantai jembatan | m | |
| Lebar Jalur mobil | m | |
| Lebar jalur motor | m | |
| Kemiringan longitudinal lantai jembatan | m | |
| Kemiringan melintang lantai jembatan | % | |
| Radius kurva vertikal | % | |
| Kecepatan air desain | m | |
| Kecepatan angin desain | m/detik | |
| Percepatan Ketahanan Gempa | m/detik | |
| Level muka air banjir 50/100 tahun terhadap elevasi lantai jembatan | m | |

iii) Data Bahan

Komponen data bahan utama yang digunakan pada pembangunan jembatan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Formulir Pengujian

Sebagai bekisting dalam pelaksanaan pengujian di lapangan, maka diperlukan beberapa formulir isian yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencatat hasil pengujian serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pengujian beserta hasilnya. Formulir pengujian yang digunakan diambil dari Pedoman Pemeriksaan Jembatan Nomor 01/P/BM/2022. Formulir yang digunakan di antaranya terdiri dari:

i) Formulir Pemeriksaan Detail Kondisi Jembatan (Visual)

Formulir Pemeriksaan Detail Kondisi Jembatan (Visual) berisi mengenai:

1) Identitas jembatan, meliputi: nomor, nama, dan lokasi jembatan.
2) Waktu pemeriksaan dan identitas pemeriksa.
3) Elemen yang perlu dilakukan pemeriksaan.
4) Jenis tindakan yang perlu dilakukan foto dokumentasi jembatan.
5) Daftar kerusakan elemen.
6) Evaluasi elemen.
7) Catatan dan gambar.

ii) Formulir Pengujian Beban Statis

Formulir Pengujian Beban Statik berisi mengenai:

1) Identitas jembatan, meliputi: nomor, nama, dan lokasi jembatan.
2) Waktu pemeriksaan dan identitas pemeriksa.
3) Informasi jumlah dan posisi beban yang digunakan (berupa table dan gambar).
4) Informasi jumlah dan posisi sensor yang digunakan (berupa tabel dan gambar).
5) Catatan hasil pengamatan lendutan.

iii) Formulir Pengujian Beban Dinamis

Formulir Pengujian Beban Dinamis berisi mengenai:

1) Identitas jembatan, meliputi: nomor, nama, dan lokasi jembatan.
2) Waktu pemeriksaan dan identitas pemeriksa.
3) Sketsa penempatan alat pencatat getaran.
4) Catatan hal-hal yang menjadi perhatian saat pelaksanaan pengujian.

c) Proposal Pengujian

Proposal pengujian berisi uraian mengenai:

i) Maksud dan tujuan pengujian.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Metode yang akan dilaksanakan.

iii) Langkah-langkah pelaksanaan pengujian.

iv) Kebutuhan SDM dan peralatan.

v) Analisa hasil pemodelan.

vi) Hasil yang diharapkan.

3) Pengujian Lapangan

a) Pemeriksaan Visual

Pada pemeriksaan visual ini diperlukan tenaga ahli yang terlatih yang dapat mendeteksi hal-hal yang tidak normal yang terjadi pada struktur dan dapat membedakan jenis-jenis kerusakan yang terjadi dan penyebabnya. Sebagai contoh tenaga ahli tersebut harus mampu membedakan jenis-jenis retak yang mungkin terjadi pada struktur beton.

Tahapan yang dilaksanakan pada pemeriksaan visual:

i) Lakukan pemeriksaan kondisi umum jembatan.

Dilakukan pemeriksaan detail yang pada pelaksanaannya mencatat kerusakan atau kelainan penting yang terdapat pada elemen-elemen struktur jembatan secara detail.

ii) Lakukan pemeriksaan retak dengan alat UPV dan alat pengukur retak untuk jembatan beton.

Pemeriksaan retakan diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap mengenai kondisi retak yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan seberapa jauh retakan yang ada mempengaruhi struktur serta untuk mengetahui atau mengindikasikan penyebab terjadinya keretakan.

Alat yang digunakan untuk memeriksa kedalaman keretakan ini adalah Pundit yaitu alat pengujian *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV) dan untuk lebar retak digunakan *crackmeter* dengan menggunakan tambahan berupa kaca pembesar untuk mengukur lebar retak yang terjadi. Untuk dapat membedakan jenis-jenis retak tersebut beserta penyebabnya, perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam mengenai pola retak yang terjadi. Dari penyelidikan tersebut bisa didapat dugaan-dugaan awal mengenai penyebab retak.

Dari pengujian dengan alat UPV dan pengukur retak ini akan didapatkan data-data kedalaman, lebar dan panjang retak serta ada tidaknya rongga atau keropos pada betonnya. Elemen-elemen jembatan yang diperiksa kondisinya (kemungkinan retaknya) adalah bagian-bagian yang bersifat struktural dan terbuat dari beton yaitu kepala jembatan, pilar, gelagar dan pelat lantai jembatan.

iii) Lakukan pengujian tekan yang lebih akurat mengenai kuat tekan beton.

Dari hasil pemeriksaan visual ini, dapat dituangkan dalam proposal pengujian pembebanan yang di dalamnya berisi penentuan jumlah beban dan pemodelan pengujian dengan sudah mempertimbangkan jika terdapat kerusakan yang telah terjadi pada jembatan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Pengujian Beban Statis

i) Kriteria beban yang dikerjakan pada struktur:

1) Total beban statis yang diberikan harus dihitung sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada elemen struktur jembatan. Dalam beberapa pengujian besarnya beban yang diambil tidak melebihi 50% beban UDL.

2) Total beban harus didistribusikan ke dalam sejumlah titik pembebanan sehingga dapat mewakili beban lalu lintas yang sebenamya.

3) Beban diberikan secara bertahap, mulai dari posisi beban yang memberikan efek minimal.

4) Beban yang diberikan simetris.

5) Dari tahap beban ke beban berikutnya harus diberi jarak waktu yang cukup untuk struktur merespons beban yang diberikan. Hal ini dapat dilihat apakah jembatan masih mengambil penambahan lendutan atau tidak.

ii) Tahapan pengujian:

1) Persiapan:

a) Persiapan Perencanaan (di kantor)

Perhitungan jumlah beban dan konfigurasi truk yang digunakan:

Jumlah beban yang akan diterapkan tergantung pada rencana beban yang akan diterapkan, dengan tetap memegang prinsip bahwa pengujian yang dilakukan adalah pengujian yang tidak merusak (*non destructive test*), sehingga penentuan jumlah beban yang digunakan sebisa mungkin tidak akan menyebabkan kerusakan pada jembatan yang diuji namun tetap dapat menghasilkan data sesuai dengan yang diperlukan.

b) Persiapan Pelaksanaan (di lapangan)

i) Setelah persiapan awal dan investigasi lapangan, atur item-item pengujian bila perlu.

ii) Tandai posisi pembebanan pada lantai sesuai dengan titik-titik pengujian dan tanda-tanda bekisting yang telah ditetapkan sebelumnya.

iii) Pemasangan Sensor.

Strain gauge ditempatkan pada titik yang akan memiliki tegangan terbesar. Lokasi tersebut disesuaikan dengan hasil pemodelan yang telah dilaksanakan oleh ahli jembatan.

iv) Setel Alat: Data *logger static* dan *switch box* jika jumlah sensor melebihi kapasitas data *logger*.

v) Periksa kondisi sensor dan alat siap digunakan dan tidak ada gangguan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

vi) Hubungkan instrumen dan perlengkapan, periksa apakah masing-masing sistem bekerja segera setelah elektrifikasi.

vii) Tempatkan *Total Station* di lokasi yang dapat menjangkau seluruh penampang jembatan.

viii) Persiapan Truk Uji.

Truk yang akan digunakan sebagai beban pada saat pengujian harus dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah beban yang direncanakan dan ketersediaannya di lokasi pengujian.

Truk yang akan digunakan harus tercatat konfigurasi dan jumlah bebannya, sehingga perlu dilakukan penimbangan terlebih dahulu.

Timbangan yang digunakan untuk mengetahui beban truk harus dikalibrasi terlebih dahulu agar dapat menunjukkan jumlah beban yang akurat.

ix) Pemeriksaan dan Kekencangan Baut.

Untuk pengujian jembatan konstruksi baja, pastikan semua baut dalam kondisi terpasang dengan baik dan kencang sesuai dengan momen kekencangannya.

x) Tentukan waktu pembebanan sesuai dengan kondisi lapangan dan cuaca.

2) Pelaksanaan Pengujian

Pengujian Beban *Loading* dan *Un-Loading*

a) Pastikan kembali kondisi semua alat tetap dalam kondisi baik, terutama *strain gauge.*

b) Catat kondisi awal (inisiasi) dengan menekan tombol data *logger static* sehingga didapat data pembacaan sensor awal.

c) Lakukan pembacaan pada *total station* untuk semua lokasi pengamatan (TS-0) pacta awal truk tiba, dan setelah truk diam.

d) Tempatkan truk pada tengah bentang sesuai dengan perencanaan awal secara bertahap hingga keseluruhan truk berada di jembatan dan semua data terbaca setiap tahapannya.

e) Skema pembebanan:

Pembebanan dilakukan secara bertahap untuk melihat perilaku jembatan pada saat pengujian maupun pasca pengujian. Skema pembebanan statik adalah sebagai berikut:

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) *Loading*:

- Tahap 1, tidak ada truk.
- Tahap 2, truk yang digunakan 4 (empat) buah ditempatkan di masing-masing pinggir kiri dan kanan bentang jembatan.
- Lanjutkan terus setiap tahapan hingga truk mencapai tengah bentang atau hingga batas maksimum beban yang direncanakan.
- Setiap tahapan selalu dicatat kondisi lendutan yang terjadi dan dikoordinasikan dengan tenaga ahli struktur untuk mendapatkan instruksi selanjutnya.

ii) *Un-loading*:

- Tahap *Un-loading* 1, truk memenuhi setengah bentang jembatan.
- Tahap *Un-loading* 2, truk yang digunakan dikurangi 2 (dua) buah dan semua truk di depannya mundur sepanjang (10 + panjang truk) m.
- Lakukan terus hingga truk dijembatan kembali kosong.

Sepanjang pengujian, perpindahan struktur sebagaimana regangan elemen struktural di dalam lokasi kritisnya diukur dengan menggunakan berbagai teknik dan peralatan pengukuran.

Secara umum, perpindahan dapat dipertimbangkan suatu ukuran kekakuan struktural, sedangkan regangan adalah suatu ukuran kerja bahan di dalam struktur itu.

Perpindahan struktur akibat pembebanan statis dapat diukur dalam arah horizontal dan arah vertikal tetapi perpindahan vertikal, dinyatakan pada umumnya sebagai lendutan elemen struktural, diukur dalam setiap kasus, menggunakan *dial gauge* (*strain gauge*), LVDT (*transducer* dengan perbedaan voltase linier) yang difabrikasi, pengukuran kerataan atau teknik pengukuran lain.

Nilai-nilai yang terukur dari perpindahan, kebanyakannya adalah lendutan, dibandingkan dengan nilai-nilai yang terhitung yang sesuai untuk beban standar, beban perancangan dan dan sesuai dengan kendaraan yang diterapkan pada pengujian.

c) Pengujian Beban Dinamis

Uji dinamis pada jembatan jalan raya dapat dilakukan menggunakan pembebanan berikut:

- Lalu lintas normal,
- kendaraan atau mesin uji,



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- pelepasan mendadak lendutan dengan mewujudkan suatu beban yang berkait dengan struktur,
- pembuatan gelombang eksitasi sinusoidal,
- alat masukan energi,
- pengereman kendaraan atau suatu mesin pada jembatan,
- Impak yang dihasilkan oleh suatu kendaraan yang berjalan melalui palang baku (dalam kasus jalan raya).

Pemeriksaan getaran jembatan dilakukan untuk mengetahui apakah perilaku getaran jembatan yang ada masih memenuhi kriteria-kriteria getaran jembatan atau tidak. Kriteria-kriteria getaran pada jembatan tersebut yaitu meliputi kriteria kekakuan, kriteria daya layan, kriteria kapasitas beban pikul dan kriteria redaman. Pengujian getaran dilakukan dengan memanfaatkan beban bergerak atau lalu lintas kendaraan yang bermuatan berat lewat. Pengukuran getaran jembatan menggunakan alat *vibrocorder* yang menghasilkan rekaman getaran pada kertas film dengan sensor berupa tranduser yang ditempatkan pada setengah bentang.

Pengujian seperti itu memberikan informasi tentang beberapa karakteristik dinamis yang dipilih dari jembatan secara umum. Selama pengujian dinamis, parameter berikut ini menandai perilaku dinamis suatu jembatan pada umumnya diukur:

- frekuensi alami,
- bentuk mode,
- faktor redaman.

Secara sederhana, metode pengujian beban dinamis menggunakan alat sensor pencatat getaran adalah sebagai berikut:

- Siapkan alat sensor untuk mendapatkan getaran arah horizontal (dalam hal ini digunakan alat STS-WiFi).
- Tempatkan sensor pada puncak pilar/pangkal jembatan.
- Tempatkan alat pencatat getaran di lokasi yang aman dan bebas dari gangguan.
- Kalibrasikan alat pencatat getaran untuk mendapatkan rekaman yang baik.
- Lewatkan kendaraan (truk uji) pada sebuah balok kayu ukuran tertentu (sesuai perencanaan).
- Lakukan pencatatan getaran.

d) Pengendalian dan Keamanan Pengujian

Selama seluruh proses pelaksanaan pengujian, personel pengujian harus menguasai situasi lapangan untuk mengendalikan pembebanan. Hal tersebut akan memberikan dampak pengujian yang baik, di samping jaminan keamanan bagi personel, peralatan dan perlengkapan, serta jembatan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

i) Pengendalian pembebanan

Luas pembebanan dan gaya internal per bagian harus ditingkatkan secara gradual dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi langkah demi langkah dalam memenuhi prosedur pembebanan yang telah dispesifikasikan. Harus selalu siap untuk menghentikan pembebanan atau *unloading* pada setiap saat.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Pengukuran titik pengujian

Titik-titik pengukuran harus diukur dan dikalkulasi selama seluruh proses uji pembebanan. Seluruh data harus dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan status pengujian setiap saat. Jika nilai pengukuran aktual jauh di bawah nilai kalkulasi, maka pembebanan harus dihentikan sementara untuk mengetahui alasan, kemudian untuk menentukan kalau pengujian akan berlanjut.

iii) Observasi pada proses pembebanan

Personel harus ditugaskan untuk mengobservasi titik-titik lemah struktur guna memeriksa apakah terdapat retakan, kerusakan, bunyi yang abnormal, getaran yang abnormal, dan sebagainya, pada uji pembebanan. Jika terjadi ketidak-normalan, maka hal tersebut harus dilaporkan segera untuk mengambil ukuran-ukuran dan tindakan yang relevan.

iv) Kriteria untuk menghentikan pembebanan

Pembebanan harus dihentikan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Tegangan pada titik pengukuran mencapai atau melebihi nilai kendali yang telah diperhitungkan dengan teori elastik menurut standar desain.
- Perpindahan/defleksi titik pengukuran melebihi nilai yang diperkenankan.
- Distribusi defleksi yang diukur secara aktual pada gelagar sepanjang jembatan sangat berbeda dari yang telah diperhitungkan, atau deformasi yang diukur secara aktual jauh di atas nilai yang telah diperhitungkan
- Keruskan-kerusakan lain yang akan berpengaruh pada kapasitas dukung atau tingkat layanan jembatan.

Untuk menjamin keamanan serta kemudahan implementasi pengujian, dan untuk mencegah kecelakaan, maka aturan-aturan berikut ini harus diikuti secara ketat dalam pengujian, di antaranya:

- Bangun kesadaran akan keselamatan, tingkatkan kewaspadaan dan hindari kecelakaan kerja.
- Dasar kunci pelaksanaan pekerjaan harus ditata dengan fasilitas-fasilitas proteksi dan pencahayaan, staf pengujian harus mengenakan helm dan sabuk pengaman.
- Selama pengujian, perhatikan keamanan dan perlindungan air bagi peralatan dan perlengkapan.
- Staf pengujian harus memahami instruksi-instruksi lapangan.
- Personel yang tidak berkepentingan dilarang keras memasuki area pengujian.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, beberapa hal perlu dipastikan terlebih dahulu, di antaranya:

- Pada saat pelaksanaan pengujian dimulai, pastikan dari pemerintah setempat telah didapatkan izin dengan pemberian waktu pengujian sesuai dengan rencana.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Pastikan waktu pelaksanaan pengujian di lapangan sesuai dengan rencana yang telah disepakati agar semua persiapan dapat dimatangkan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengujian.

Persiapkan semua perlengkapan dan alat siap untuk menerima segala kondisi alam, seperti panas dan hujan. Berikan penutup jika alat tidak tahan terhadap cuaca dengan tetap menjaga kinerjanya agar tetap berjalan dengan baik.

## 7.17.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

Kuantitas Pengujian Pembebanan Jembatan sebagai dasar pembayaran harus diukur sesuai dengan jumlah pelaksanaan pengujian selesai dikerjakan dan laporan diterima.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas pekerjaan Pengujian Pembebanan Jembatan akan ditentukan sebagai-mana disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Penawaran per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.17.(1) | Pengujian Pembebanan Jembatan | Buah |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

# SEKSI 7.18

# *SHOTCRETE*

## 7.18.1 UMUM

1) Uraian

*Shotcrete* adalah beton yang disemprotkan menggunakan alat *pneumatic* dengan tekanan tinggi pada permukaan untuk melindungi permukaan lereng galian terhadap erosi air dan kerontokan batuan.

*Shotcrete* ini dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu cara basah dan kering. Bila digunakan pencampuran cara basah, maka semua material harus dicampur terlebih dahulu seperti pada *ready mix* sebelum dialirkan ke nosel untuk kemudian disemprotkan dengan tekanan tinggi ke permukaan yang akan diberi *shotcrete* dan untuk cara kering, semen dan agregat dicampur terlebih dahulu kemudian ditampung dalam silo penampungan yang kemudian disemprotkan bersama dengan air yang dialirkan ke bagian nosel dengan tekanan tinggi, di mana nosel operator mengendalikan air pada nosel. Pada cara kering ini air dan bahan campuran semen agregat tidak dapat tercampur dengan sempurna dan tergantung pada keterampilan nosel operatornya.

Pekerjaan *shotcrete* ini akan mencakup penyediaan semua material, peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghampar *shotcrete*, pemasangan material drainase, penyambungan pipa, sulingan (*weep hole*), pipa penyalir (*strip drain*) dan *horizontal drain* (jika perlu), saluran terbuka dan baja tulangan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan ini termasuk pengupasan dan pembersihan permukaan *shotcrete* lama yang telah mengeras sebagai sambungan sebelum *shotcrete* baru disemprotkan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : | Seksi 1.8 |
| b) | Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) | : | Seksi 1.9 |
| c) | Pengamanan Lingkungan Hidup | : | Seksi 1.17 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : | Seksi 1.19 |
| e) | Manajemen Mutu | : | Seksi 1.21 |
| f) | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi | : | Seksi 1.22 |
| g) | Galian | : | Seksi 3.1 |
| h) | Geotekstil | : | Seksi 3.5 |
| i) | Beton | : | Seksi 7.1 |
| j) | Baja Tulangan | : | Seksi 7.3 |

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

| | |
|---|---|
| SNI 0302:2014 | : Semen portland pozolan |
| SNI-07-0663-1995 | : Jaringan kawat baja las untuk tulangan beton |
| SNI 1974:2011 | : Metode pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak |
| SNI 2049-1:2020 | : Semen portland |
| SNI 2458:2018 | : Tata cara pengambilan sampel campuran beton segar (ASTM C172/C172M-17, IDT) |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | |
|---|---|
| SNI 2460:2014 | : Spesifikasi abu terbang batubara dan pozolan alam mentah atau yang telah dikalsinasi untuk digunakan dalam beton (ASTM C618-08a, IDT) |
| SNI 2492:2018 | : Metode pengambilan dan pengujian inti beton hasil pemboran dan balok beton hasil pemotongan (ASTM C42/C42M-13, IDT) |
| SNI 2493:2011 | : Metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium |
| SNI 03-3403-1994 | : Metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran |
| SNI 4810:2013 | : Tata cara pembuatan dan perawatan spesimen uji beton di lapangan (ASTM C31-10, IDT) |
| SNI 4817:2008 | : Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton |
| SNI 6818:2013 | : Spesifikasi bahan bersifat semen dalam kemasan, kering dan cepat mengeras untuk perbaikan beton (ASTM C928-09) |
| SNI 6385:2016 | : Spesifikasi semen *slag* untuk digunakan dalam beton dan mortar, *Standard specification for slag cement for use in concrete and mortars* (ASTM C989-10, IDT) |
| SNI 03-6429-2000 | : Metode pengujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder di dalam tempat cetakan |
| SNI 7064:2014 | : Semen portland komposit |
| SNI 7974:2018 | : Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602/ C1602M-12, IDT) |
| SNI ASTM C136:2012 | : Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT) |
| SNI ASTM C309:2012 | : Spesifikasi kompon cair pembentuk membran untuk perawatan beton (ASTM C309-07) |

Standar Acuan Nasional

| | |
|---|---|
| SE Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2015 | : Pedoman Penggunaan Bahan Tambah Kimia (*Chemical Admixture*) dalam Beton |

*American Association of State Highway and Transportation Official* (AASHTO)

| | |
|---|---|
| AASHTO M43-05(2019) | : *Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction* |
| AASHTO M241M/M241-13(2021) | : *Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing* |
| AASHTO T152-19 | : *Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method* |
| AASHTO T260-21 | : *Sampling and Testing for Chloride Ion in Concrete and Concrete Raw Materials* |

*American Society for Testing and Materials* (ASTM)

| | |
|---|---|
| ASTM A563/A563M-21ae1 | : *Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts (Inch and Metric)* |
| ASTM C42/C42M-20 | : *Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete* |
| ASTM C94/C94M-23 | : *Standard Specification for Ready Mix Concrete* |
| ASTM C330-05 | : *Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete* |



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

| | |
|---|---|
| ASTM C494/C494M-24 | : *Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete* |
| ASTM C642-21 | : *Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete* |
| ASTM C1140/C1140M-11(2019) | : *Standard Practice for Preparing and Testing Specimens from Shotcrete Test Panels* |
| ASTM C1218/C1218M-20 | : *Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete* |
| ASTM D1785-21a | : *Standard Specification for Poly* (*Vinyl Chloride*) (*PVC*) *Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120* |
| ASTM D3034-21 | : *Standard Specification for Type PSM Poly* (*Vinyl Chloride*) (*PVC*) *Sewer Pipe and Fittings* |

*American Concrete Institute* (ACI)

| | |
|---|---|
| ACI 506.2-13(R2018) | : *Specification for Shotcrete* |
| ACI 506R-16 | : *Guide to Shotcrete* |

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan informasi berikut:

a) Pengalaman kerja dari *Nozzleman* sebagai operator nosel.

b) Usulan metode penghamparan *shotcrete* dan pengaturan untuk menjaga kemiringan lereng dan usulan ketebalan yang stabil.

c) Rancangan campuran *shotcrete* meliputi:

- Jenis *Portland Cement.*
- Jenis Bahan Sementisius Tambahan (SCM).
- Tempat asal agregat dan gradasinya.
- Pabrik, nama produk, dan literatur teknis untuk bahan kimia tambahan (*admixture*) yang diusulkan.
- Hasil uji kuat tekan dari laboratorium independen umur 3 (tiga) dan 28 (dua puluh delapan) hari.

d) Data bahan *strip drain.*

e) Data teknis baja tulangan.

Penyedia Jasa harus memberikan data dan usulan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengawas Pekerjaan dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima usulan Pengawas Pekerjaan harus menyatakan diterima atau ditolak usulan tersebut. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk mendatangkan bahan ke lapangan dan memulai pekerjaan sebelum adanya persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Penangguhan pekerjaan dapat dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan apabila kualifikasi personel yang diajukan oleh Penyedia Jasa tidak memenuhi syarat dan Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab penuh atas setiap penambahan biaya yang ditimbulkannya akibat ditolaknya usulan tersebut tanpa ada penyesuaian Masa Pelaksanaan.

5) Kondisi Cuaca yang Diizinkan

Pelaksanaan pekerjaan *shotcrete* tidak boleh dilakukan pada saat hujan atau



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

diperkirakan akan hujan atau kondisi angin yang sangat kencang. Permukaan *shotcrete* yang masih baru tidak boleh dibiarkan terkena air hujan, oleh karena itu perlu persiapkan penutup permukaan bila terjadi hujan. Permukaan *shotcrete* yang terkikis air hujan harus dilakukan pembongkaran dan penempatan *shotcrete* ulang.

6) Toleransi Pekerjaan

Toleransi pekerjaan untuk pekerjaan *shotcrete* adalah sebagai berikut:

a) Posisi *horizontal wire mesh* dan tulangan ± 10 mm.

b) Jarak baja tulangan *nail* terhadap baja tulangan *nail* sebelahnya maksimum 25 mm.

c) *Overlap* tulangan tidak lebih dari 25 mm.

d) Tebal penghamparan rata-rata tidak kurang dari 10 mm terhadap tebal yang ditunjukkan dalam Gambar.

## 7.18.2 BAHAN

Dalam hal disebutkan lain dalam Spesifikasi ini maka *shotcrete* harus memenuhi ketentuan ACI 506.2-13(R2018)-*Specifications for Shotcrete*.

1) Agregat

Ketentuan agregat kasar dan agregat halus pada Pasal 7.1.2.5) dari Spesifikasi ini harus berlaku dan memenuhi gradasi gabungan dalam Tabel 7.18.1 ini.

Tabel 7.18.1) Ketentuan Gradasi Gabungan *Shotcrete*

| Ukuran Ayakan | | Persen Berat Yang Lolos | |
|---|---|---|---|
| ASTM | (mm) | Gradasi 1 | Gradasi 2 |
| ¾” | 19 | - | - |
| ½” | 12,5 | - | 100 |
| ⅜” | 9,5 | 100 | 90-100 |
| No.4 | 4,75 | 95-100 | 70-85 |
| No.8 | 2,36 | 80-100 | 50-70 |
| No.16 | 1,18 | 50-85 | 35-55 |
| No.30 | 0,600 | 25-60 | 20-35 |
| No.50 | 0,300 | 10-30 | 8-20 |
| No.100 | 0,150 | 2-10 | 2-10 |

Agregat ringan, jika digunakan, harus memenuhi maka ketentuan ASTM C330-05.

2) Semen, Bahan Sementisius Tambahan (SCM), Bahan Kimia Tambahan (*Admixture*), Air, *Curing Compound*, Jaringan Kawat Baja Las (*Wire Mesh*), dan Pelat Penumpu (*Bearing Plate*)

Ketentuan Semen, Bahan Sementisius Tambahan (SCM), Bahan Kimia Tambahan (*Admixture*), Air, sebagaimana yang disyaratkan masing-masing pada Pasal 7.1.2.1), 7.1.2.2), dan 7.1.2.6) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

Ketentuan *curing compound* harus sesuai dengan SNI ASTM C309:2012 Tipe 1D dan 2.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Ketentuan jaringan kawat baja las (*wiremesh*) pada Pasal 7.3.2 dari Spesifikasi ini harus berlaku. Jaring kawat (*wiremesh*) yang telah terlapisi galvanis dengan ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar harus digunakan. Bahan yang akan digunakan harus didatangkan, disimpan, dan ditangani dengan baik untuk menghindari terjadinya kontaminasi, segregasi, korosi, atau kerusakan.

Ketentuan pelat penumpu (*bearing plate*) harus sesuai dengan ASTM A563/A563M-21ae1.

3) *Strip Drain*, Agregat Drainase, Penghubung PVC dan Pipa Pembuang (*Connector and Drain Pipe*), dan *Fittings*

*Strip drain* menurut AASHTO M288-21 haruslah Tabel 2 dengan Kelas 2, permitivitas min. 0,2 per detik; AOS maks. 0,25 mm.

Semua bahan *strip drain* harus tergulung dan dibungkus, kemudian disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung dari lumpur, kotoran, debu, tanah dan semen. Pembungkus tidak boleh dibuka sampai akan dilakukannya pemasangan *strip drain*. Bahan ini tidak boleh langsung terkena sinar ultraviolet selama penyimpanannya. Setiap gulungan *strip drain* dalam pengiriman harus disertai dengan label keterangan sebagai identifikasi produk.

Agregat Drainase menurut AASHTO M43-05(2019) atau ASTM D448-12(2017) haruslah Tabel 1 dengan No.67 (Ukuran Nominal 19,0 mm - 4,75mm), partikel lolos No.200 (0,075 mm) < 2%.

Penghubung PVC dan Pipa Pembuang (*Connector and Drain Pipe*) menurut ASTM D1785-21a haruslah *Schedule 40 PVC, solid and perforated wall, cell classification 12454-B or 12354-C, wall thickness SDR 35, with solvent weld joints or elastomeric gasket.*

Fittings menurut ASTM D3034-21 haruslah *cell classification 12454- 12454-B or C guardian SDR35 thickness, with an elastomeric gasket or solvent weld joints*.

## 7.18.3 PENCAMPURAN

1) Rancangan Campuran

Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan tertulis terhadap rancangan campuran dan metode pelaksanaan *shotcrete* sebelum pekerjaan dimulai.

a) Proporsi Agregat dan Semen

Dalam hal disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan setelah uji coba campuran *shotcrete* maka campuran harus proporsional sedemikian rupa sehingga bahan dapat dipompa dengan menggunakan mesin pompa yang disediakan khusus untuk pekerjaan ini dengan bahan sementisius paling tidak 390 kg/m$^3$ dan rasio air terhadap bahan sementisius tidak melampaui 0,45.

b) Penggunaan Bahan Kimia Tambahan (*Admixture)*

Bahan Kimia Tambahan (*Admixture)* tidak boleh digunakan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Bahan Kimia Tambahan (*Admixture*) yang dimasukkan kedalam *shotcrete* dengan kecepatan pengadukan yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya. *Accelerator* (bila digunakan) harus kompatibel dengan semen



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang digunakan, tidak korosif terhadap baja, dan tidak menimbulkan akibat negatif lainnya seperti retak dan susut yang berlebihan.

c) Ion Klorida

Kandungan ion klorida yang diizinkan maksimum 0,15% sesuai dengan AASHTO T260-21 untuk *shotcrete* tanpa tulangan.

d) Kandungan Udara

Kandungan udara diperlukan pada campuran basah. Kandungan udara yang terukur dalam campuran harus berada dalam rentang 6 (enam) -7% diuji sesuai dengan AASHTO T152-19. Kandungan udara tidak diperlukan jika digunakan pencampuran kering.

*e)* *Slump*

*Slump* pada saat bahan *shotcrete* dimasukkan dalam pompa adalah 63 mm ± 25 mm.

f) Persyaratan Kekuatan dan Durabilitas

Kuat tekan campuran *shotcrete* pada umur 3 (tiga) hari harus mencapai 14 MPa dan pada umur 28 (dua puluh delapan hari) hari harus mencapai 28 MPa. Kuat tekan rata-rata dari 1 (satu) set pengujian yang terdiri dari 3 (tiga) benda uji (*core*) yang diambil dari panel uji prakonstruksi atau dari dinding *shotcrete* harus sama atau lebih dari 0,85 *fc'* dari kuat tekan yang disyaratkan, dengan setiap henda uji tidak kurang dari 0,75 *fc'* dari kuat tekan yang disyaratkan sesuai dengan ACI 506.2-13(R2018).

Daya serap (*boiled absorption*) *shotcrete* tidak boleh melampaui 9,0% umur 7 (tujuh) hari dengan pengujian sesuai dengan ASTM C642-21 dan persyaratan sesuai dengan AASHTO *Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects- FP 14.*

2) Pencampuran *Shotcrete*

Agregat dan semen harus dicampurkan dengan perbandingan berat seperti pada Pasal 7.1.4. Alat pencampuran harus dapat melakukan pencampuran dengan rata dalam jumlah yang cukup untuk menjaga ketersediaan bahan secara terus menerus. Bila digunakan beton *ready mix* untuk material *shotcrete* maka harus sesuai dengan ASTM C94/C94M-23. Beton untuk *shotcrete* harus dibuat, dikirimkan, dengan ditempatkan dalam waktu 90 menit atau sebelum terjadinya waktu pengikatan awal. Penggunaan bahan kimia tambahan (*admixture*) dapat memperlama penghamparan beton lebih dari 90 menit, namun penggunaannya harus dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

## 7.18.4 PELAKSANAAN

1) Persiapan Permukaan

Bersihkan permukaan lereng atau bidang yang akan diberi *shotcrete* dari material yang lepas, lumpur, percikan semen, atau material lain yang dapat menyebabkan ikatan *shotcrete* melemah. Untuk mencegah terkena semprotan maka bagian tepi dan sebelahnya harus dilindungi.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Selama pembersihan permukaan, harus dipastikan bebas dari kerusakan tanah, retakan yang terjadi, material rontokan yang lepas. Bersihkan permukaan tanah yang lepas, rusak dan retakan sampai kedalaman yang mencukupi untuk pelaksanaan *shotcrete*.

Bila terdapat aliran air yang keluar dari lereng maka aliran air tersebut harus dialirkan ke tempat lain terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu pelaksanaan *shotcrete* dan tidak merusak *shotcrete* yang sudah terpasang.

2) Pembuatan Drainase pada Lereng

Drainase pada lereng untuk mengalirkan air sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Jaringan drainase harus mencakup *strip drain* yang terbuat dari geotekstil *nonwoven*, pipa PVC untuk lubang cucuran (*weep hole*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau atas persetujuan Pengawas Pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Semua komponen tersebut harus terpasang sebelum *shotcrete* ditempatkan.

Jaringan drainase di dalam tanah yang ditemukan pada saat penggalian dan tidak tertera dalam Gambar harus ditangani dan dialirkan secara tersendiri sesuai dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan, dan tidak digabungkan dengan jaringan drainase yang baru dalam Gambar.

*Strip drain* dipasang di tengah antara dua titik *nail* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Dimensi *strip drain* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan bagian *geo-composite* menempel di tanah. *Strip drain* diletakkan sedemikian rupa dan dijaga agar *shotcrete* tidak masuk ke dalam *strip drain*. *Strip drain* diupayakan menerus, bila sambungan digunakan, maka *overlap* pada bagian *strip drain* minimum 30 cm supaya aliran air tidak terganggu.

Pipa PVC harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar untuk mengalirkan air keluar dari *strip drain*. Penyambung antara dua *strip drain* ke pipa dapat digunakan penyambung khusus dari pabrik atau sambungan langsung yang dibungkus agar tidak terjadi instrusi *shotcrete*. Penyambungan ini akan dilakukan dengan membuat lubang diameter lebih besar dari pipa pada *strip drain* bagian plastik belakang dan tidak menembus geotekstil. Bungkus ujung pipa dengan geotekstil untuk mencegah migrasi butiran halus ke pipa. Lindungi dan bungkus ujung pipa yang tersambung pada *strip drain* untuk mencegah *shotcrete* masuk pada bagian ini. *Weep hole* terbuat dari pipa PVC harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar untuk mengalirkan air keluar dinding. Pada bagian ujung pipa harus ditutup sementara selama penempatan *shotcrete* supaya tidak tersumbat.

3) Pemasangan *Wire Mesh*

*Wire mesh* dengan diameter dan ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar merupakan tulangan dari *shotcrete*, dikaitkan dengan paku yang ditancapkan pada bidang miring tanah dengan diberi beton *decking* di bawah tulangan supaya tulangan tidak menempel pada permukaan tanah. Mutu beton *decking* minimum sama dengan mutu beton *shotcrete*.

Penyambungan antar *wire mesh* harus dibuat *overlap* dengan panjang minimum 30 cm.

4) Permukaan dan Ketebalan *Shotcrete*

Ketebalan *shotcrete* harus dipastikan agar memenuhi ketentuan minimum sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan menggunakan alat bantu seperti benang,



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lidi pengatur ketebalan atau alat bantu lain yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Alat bantu tersebut harus dipasang menonjol tegak lurus terhadap bidang sehingga ketebalan minimum dapat tercapai dan alinyemen terhadap permukaan *shotcrete* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Jarak maksimum alat bantu adalah sama dengan jarak antara *nail*. Bila digunakan benang sebagai alat bantu maka harus dipastikan benang terpasang dengan kencang, lurus, dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukan dilakukan pengencangan kembali. Benang tersebut harus dilepaskan setelah selesai menempatkan *shotcrete*.

5) Penempatan atau Penyemprotan *Shotcrete*

Penempatan *shotcrete* dilakukan dari bawah ke atas untuk mencegah terjadinya *rebound* yang berlebihan. Arahkan nosel pada jarak 60-100 cm berulang-ulang sehingga tercapai ketebalan rancangan dan usahakan agar tegak lurus dengan bidang kerja sehingga *rebound* diminimalkan dan kepadatan yang diperoleh maksimum. Baja tulangan harus dipastikan bersih dan *shotcrete* ditempatkan di belakang baja tulangan sehingga dicegah terjadinya rongga atau penumpukan pasir kosong. Gunakan pipa penyemprot untuk membersihkan *rebound* dan penempatan *shotcrete* yang berlebih. *Rebound* yang telah mengeras dan *shotcrete* berlebih harus dibersihkan sebelum penempatan *shotcrete* lanjutan, pembersihan dilakukan dengan menggunakan teknik yang memadai. Bila *shotcrete* digunakan untuk mengisi bagian lubang bor yang berada dekat dengan permukaan, arahkan nosel ke lubang tersebut sampai terisi penuh.

Pola yang terlihat jelas secara vertikal maupun horizontal pada bagian perkuatan setelah ditutup penuh oleh *shotcrete* menunjukkan indikasi penutupan *shotcrete* yang kurang atau teknik nosel yang buruk. Dalam hal ini pekerjaan *shotcrete* harus dihentikan sementara dan Penyedia Jasa harus melakukan pengecekan menyeluruh sebelum pekerjaan dilanjutkan. Prosedur penempatan *shotcrete* harus dikoreksi dengan menyesuaikan jarak nosel dan arah penembakan, memastikan ketebalan *shotcrete* yang mencukupi pada bagian baja tulangan, memastikan kadar air campuran material yang tepat, atau hal lainnya. Penyesuaian kadar air pada pencampuran basah memerlukan kualifikasi ulang campuran tersebut.

Pipa penyemprot yang digunakan untuk membersihkan *rebound* harus mendapatkan aliran udara bertekanan yang senantiasa bersih, kering, tidak ada minyak pelumas, sehingga diperoleh kecepatan yang mencukupi serta pengoperasian alat yang terus menerus. Peralatan *shotcrete* harus mampu menyalurkan material campuran dengan akurat, merata, dan menerus melalui selang penyalur. Kendalikan ketebalan *shotcrete* yang ditempatkan, teknis *nosel*, tekanan udara, dan kecepatan penempatan *shotcrete* untuk mencegah terjadinya *shotcrete* yang tidak merata, menumpuk, atau basah, yang membuat *shotcrete* melorot.

6) Perbaikan Permukaan

Perbaikan permukaan *shotcrete* yang tidak rapi tetapi memenuhi ketentuan kekuatan dapat dilakukan dengan:

a) Menyikat permukaan dengan sikat kawat untuk membersihkan dari material yang lepas, *rebound*, semprotan berlebih atau permukaan yang mengkilat sebelum *shotcrete* mengeras.

b) Bila *shotcrete* telah mengeras maka persiapan permukaan harus ditunda paling tidak selama 24 jam, kemudian setelah itu permukaan dipersiapkan dengan *sand blast* atau tembakan air bertekanan untuk membersihkan semua material



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang terlepas, *rebound*, semprotan berlebih yang telah mengeras atau permukaan yang mengkilat, atau material lain yang dapat menyebabkan lemahnya ikatan dengan beton baru.

7) *Shotcrete* yang Cacat

*Shotcrete* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini akan ditolak, baik pada saat pelaksanaan, dari hasil pengujian, atau setelah pekerjaan selesai dilakukan.

*Shotcrete* yang telah ditempatkan dan tidak memenuhi ketentuan kuat tekan yang disyaratkan harus ditolak dan diperbaiki dengan pembongkaran dan penempatan ulang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Cacat pada permukaan *shotcrete* harus segera diperbaiki setelah penempatan *shotcrete* dengan cara membersihkan semua bagian *shotcrete* yang mengalami segregasi, keropos (*honey-combing*), atau kantung pasir kosong.

Tebal *shotcrete* yang tidak memenuhi toleransi yang diizinkan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 7.18.1.6).d) harus diperbaiki dengan penyemprotan tambahan.

8) Sambungan

Sambungan harus dilebihkan 1,5 kali tebal *shotcrete*. Sambungan *shotcrete* harus cukup kasar, bersih, dan keras, dengan bentuk miring. Sebelum penempatan *shotcrete* baru, sambungan tersebut harus dibersihkan dan dibasahi. Bila *shotcrete* digunakan untuk menutup bagian kosong dari lubang *nail* bagian atas, maka penyambungan juga memperhatikan hal-hal di atas.

9) Perawatan (*Curing*)

*Shotcrete* yang telah ditempatkan harus dijaga kelembapannya paling tidak selama 7 (tujuh) hari setelah ditempatkan dengan menggunakan metode yang menjamin permukaan *shotcrete* dalam keadaan basah. Perawatan dimulai segera setelah pengikatan awal terjadi setelah *shotcrete* ditempatkan dengan menggunakan *curing compound*.

Lakukan perawatan sesuai persyaratan sebagai berikut:

a) Perawatan dengan *membrane* cair sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 5.3.2.9).c) dari spesifikasi ini. *Curing compound* tidak boleh digunakan pada permukaan yang akan menerima *shotcrete* baru kecuali bila permukaan tersebut dibersihkan dengan menggunakan *sand blast*. *Curing compound membran* disemprotkan pada permukaan segera setelah *shotcrete* mulai mengikat dan tidak lebih dari 2,5 liter/$m^2$.

b) Selanjutnya perawatan dapat dilakukan dengan air. Pemberian air diatur sedemikian rupa sehingga permukaan *shotcrete* dalam keadaan basah dan menjaga supaya permukaan tidak terkikis oleh aliran air. Pembasahan yang dilakukan tidak teratur sehingga *shotcrete* mengalami kering basah selama masa *curing* tidak diperbolehkan.

c) Perawatan dapat dilakukan dengan penutupan permukaan *shotcrete* dengan kain goni atau bahan lembaran sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 5.3.2.9).a) dan b) dari Spesifikasi ini.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

## 7.18.5 PENGENDALIAN MUTU

Pembuatan panel uji pra konstruksi dimensi minimum panel 600 × 600 mm dengan ketebalan minimum 150 mm dan pengambilan benda uji inti (*core*) dari dinding yang dibuat, keduanya harus dilakukan. Pelaksanaan panel uji dan pengambilan benda uji inti harus dilakukan oleh personel yang berpengalaman dan diawasi oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan, material dan personel yang diperlukan untuk memperoleh benda uji inti untuk diuji, kotak panel uji yang diperlukan di lapangan. Kuat tekan beton *shotcrete* umur 28 (dua puluh delapan) hari menjadi dasar penerimaan final.

Pekerjaan penyediaan material *shotcrete* dapat dilakukan setelah persetujuan awal terhadap rancangan campuran dan *nozzlemen* diberikan, dan dapat dilanjutkan bila kuat tekan yang disyaratkan telah dicapai. Pekerjaan *shotcrete* dapat ditangguhkan bila hasil pekerjaan tidak memenuhi kuat tekan yang disyaratkan. Penyedia Jasa harus melakukan prosedur. Seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil uji tekan yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Penyedia Jasa.

1) Panel Uji Pra Konstruksi

Setiap *nozzleman* yang tidak berpengalaman atau tidak memiliki sertifikat harus melakukan setidaknya dua panel uji pra konstruksi untuk setiap campuran yang akan digunakan dan setiap posisi penembakan yang akan dijumpai dalam pekerjaan ini. Uji panel pra konstruksi harus dibuat sebelum dimulai pekerjaan dengan menggunakan alat, material, proporsi campuran, dan prosedur yang sama seperti yang akan dilakukan dalam pekerjaan.

Tenaga kerja yang ikut serta dalam pekerjaan ini harus memiliki pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan ini, terutama *Nozzleman* dan asistennya sebagai tenaga kerja kunci dalam kegiatan *shotcrete*. *Nozzleman* yang memiliki sertifikat keterampilan dalam *shotcrete* atau yang setara lebih disukai, oleh karena itu mereka dapat menghasilkan *shotcrete* yang padat dan memenuhi ketentuan kuat tekan. Pembuatan uji panel pra konstruksi dan pengambilan benda uji inti dengan pengeboran inti harus dilakukan sesuai dengan ACI 506.2-13(R2018) dan ASTM C42/C42M-20.

Kualifikasi awal *nozzleman* harus dilaksanakan oleh *Nozzleman* bersertifikasi keahlian yang dimiliki dan melakukan pengujian panel pra-pelaksanaan. Pengujian harus dilakukan dengan menggunakan alat, bahan, proporsi campuran yang sama, dan prosedur yang akan digunakan selama pelaksanaan. Kualifikasi awal *Nozzleman* didasarkan pada inspeksi visual dari kepadatan *shotcrete*, ruang struktur, dan ketentuan kuat tekan selama 3 (tiga) hari dan 28 (dua puluh delapan) hari dari benda uji inti panel pra-pelaksanaan yang diambil. Pembebanan pengujian panel pra pelaksanaan dan pembuatan benda uji inti harus dilakukan sesuai dengan ACI 506.2-13 (R2018) dan ASTM C42/C42M-20, kecuali ditentukan lain. *Nozzleman* tanpa sertifikat dapat diizinkan untuk melakukan pekerjaan jika berdasarkan hasil kuat tekan dari pengujian panel pra-pelaksanaan selama 3 (tiga hari) hari memenuhi ketentuan, dilanjutkan untuk hasil kuat tekan selama 28 (dua puluh delapan) hari memenuhi persyaratan dan pekerjaan memberikan kinerja yang memuaskan.

Pembuatan panel uji harus sesuai dengan ASTM C1140/C1140M-11(2019). Panel uji prakonstruksi dibuat sesuai dengan persyaratan. Penembakan dilakukan dengan sudut kemiringan 45° untuk melepaskan *rebound*.

Satu panel uji pra konstruksi sudah termasuk bagian tertutupi tulangan seperti pada Gambar. Uji bor yang diambil dari panel uji harus menunjukkan tulangan tersebut sesuai dengan ACI 506.2-13(R2018) yang setara dengan uji bor *Grade* 2 atau lebih baik.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Panel uji prakonstruksi yang lain harus dibuat tanpa tulangan, kemudian uji bor yang diambil diuji daya serap dan kuat tekannya.

2) Panel Uji Produksi.

Pembuatan panel uji setidaknya dilakukan sekali, benda uji inti dengan diameter 75 rnm diambil sebanyak 9 (sembilan) buah dari dinding *shotcrete* setiap luas 500 $m^2$ *shotcrete* uji. Pembuatan panel uji dilakukan bersamaan pekerjaan yang sedang berjalan dengan waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Panel uji produksi yang dibuat harus memiliki tebal minimum 75 mm dan dimensi 750 × 750 $mm^2$.

3) Pengambilan, Perawatan (*Curing*) dan Pengujian.

Segera setelah penembakan campuran, panel uji harus dijaga kelembapannya dengan cara menutup atau membungkusnya dengan lembaran material yang memenuhi persyaratan dalam SNI ASTM C309:2012 sampai dibawa ke laboratorium pengujian atau dilakukan pengujian contoh uji. Panel uji tidak boleh direndam dalam air. Panel uji juga tidak boleh terganggu selama 24 jam pertama setelah penembakan campuran. Benda uji harus disediakan sebanyak 3 (tiga) benda uji inti dengan diameter 75 mm dari setiap panel uji prakonstruksi dengan tulangan yang terpasang untuk keperluan penentuan grade. Untuk keperluan uji daya serap dan kuat tekan harus disediakan 9 (sembilan) benda uji dengan diameter 75 mm dari panel uji pra konstruksi tanpa tulangan.

Penyedia Jasa dapat memilih untuk melakukan pengambilan benda uji inti di lapangan atau membawa ke tempat lain untuk keperluan tersebut. Pengambilan benda uji inti tidak boleh diambil pada jarak kurang dari 150 mm dari tepi luar panel uji. Untuk pengujian kuat tekan, hasil benda uji inti harus dipotong pada kedua ujungnya sehingga diperoleh benda uji dengan panjang 75 mm. Hasil benda uji inti yang akan diuji daya serapnya tidak boleh dipotong ujungnya.

Bila Penyedia Jasa memilih untuk mengambil hasil bor dari panel uji yang diambil dari dinding *shotcrete* di lapangan, maka lokasi pengambilan akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Setiap benda uji harus diberi tanda dengan baik supaya dapat dibedakan antara benda uji yang diambil dari prakonstruksi atau selama konstruksi. Bila benda uji diambil selama pelaksanaan maka benda uji harus ditandai terhadap potongan dinding yang diwakili. Segera bungkus hasil bor dengan bahan yang basah atau material lain yang memenuhi persyaratan SNI ASTM C309:2012 dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang tertutup rapat. Dalam waktu 48 jam, hasil bor harus segera diantar ke laboratorium yang ditunjuk. Uji kuat tekan beton dan uji daya serap akan dilakukan oleh Penyedia Jasa dan diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

Selama dipindahkan sampai dilakukan pengujian, benda uji harus ditempatkan dalam ruangan yang lembab. Bila panjang benda uji kurang dari 2 (dua) kali diameternya, digunakan faktor koreksi dari ASTM C42/C42M-20 untuk memperoleh nilai kuat tekan benda uji. Tiga benda uji diuji kuat tekan pada umur 3 (tiga) hari, tiga benda uji lain diuji kuat tekan pada umur 28 (dua puluh delapan) hari sesuai ASTM C42/C42M-20. Minimal setelah 14 (empat belas) hari dan tidak lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari setelah penyemprotan, harus dilakukan pengujian terhadap daya serap, permeabilitas, kepadatan sesuai dengan ASTM D642-21. Pengujian dilakukan minimal pada tiga benda uji dari panel uji. Apabila *shotcrete* dilakukan pada panel dengan tulangan, harus diambil 3 (tiga) buah benda uji untuk setiap panel pada umur 14 (empat belas) hari dan tidak lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari setelah penyemprotan *shotcrete*. Untuk mengetahui kadar *ion chlorida* terlarut dilakukan pengujian antara 3 (tiga) panel uji pada umur antara 28 (dua puluh delapan) hari sampai 48 (empat puluh delapan) hari, sesuai dengan ASTM C1218/C1218M-20.



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Lubang bekas uji bor pada dinding harus diisi dengan menggunakan mortar yang tidak menyusut setelah lubang dibersihkan. Lubang tersebut tidak boleh diisi dengan menggunakan bahan *shotcrete*.

Persetujuan Rancangan Campuran

Pengujian kuat tekan, dilakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) buah benda uji yang diambil dari panel uji yang sama. Rata-rata dari 3 (tiga) buah benda uji harus ≥ 0,85 *fc'* dan tidak ada satupun benda uji kurang dari 0,75 *fc'*.

Pengujian kualitas, lakukan terhadap kepadatan, daya serap dan volume rongga pada uji permeabilitas untuk setiap benda uji. Tidak terdapat satupun nilai dari pengujian melebihi 9% pada daya serap dan 17% untuk volume rongga permeabilitas.

Pengujian konsentrasi *ion chlorida* terlarut, perhitungan konsentrasi *ion chlorida* terlarut dilakukan untuk setiap benda uji. Tidak boleh ada nilai yang melebihi 0,15% terhadap berat semen. Pengujian konsentrasi *ion chlorida* terlarut dilakukan pada saat pra pelaksanaan untuk memastikan bahwa diperlukan atau tidaknya proteksi terhadap baja tulangan.

4) Pelaporan Hasil Pengujian

Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan hasil pengujian di lapangan termasuk:

a) Tanggal dan waktu pengujian panel uji termasuk dimensi, ukuran *wiremesh* (jika digunakan) termasuk jenis bahan *curing*;

b) Identifikasi panel uji termasuk nomor panel, arah penyemprotan, campuran *shotcrete* dan nosel operator;

c) Tanggal dan waktu pengambilan benda uji inti, jumlah benda uji dari setiap panel dan metode persiapan benda uji;

d) Identifikasi pengujian benda uji dari nomor panel, nomor benda uji, dimensi, dan;

e) Tanggal dan waktu serta jenis pengujiannya.

## 7.18.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran

*Shotcrete* dihitung berdasarkan luas permukaan dalam meter kubik terhadap pekerjaan *shotcrete* sesuai ketebalan yang telah selesai dan diterima. Luas permukaan bersih dihitung terhadap permukaan datar luar seperti yang tercantum dalam Gambar. Pengukuran dan pembayaran tambahan tidak dilakukan terhadap *shotcrete* tambahan yang dibutuhkan untuk menutup rongga yang terjadi akibat penggalian yang salah, penggalian berlebih atau tidak terencana, atau pengerjaan yang tidak sesuai dengan toleransi yang telah ditetapkan. *Wire mesh*, panel uji, pengambilan contoh, laporan pengujiannya dan seluruh material drainase termasuk *strip drain*, pipa untuk *weep holes*, penangkap air (*catch basin*), geotekstil, dan seluruh asesori untuk kesempurnaan pekerjaan tidak diukur terpisah untuk pembayaran. Kuantitas yang diukur adalah kuantitas sesuai Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar sesuai Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua peralatan, material, tenaga kerja, dan perlengkapan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, termasuk pekerjaan lain untuk memperoleh alinyemen dan ketebalan *shotcrete* sesuai yang direncanakan.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|---|---|---|
| 7.18.(1) | *Shotcrete* Dengan *Wiremesh* M6 (t = ... cm) | Meter Kubik |
| 7.18.(2) | *Shotcrete* Dengan *Wiremesh* M8 (t = ... cm) | Meter Kubik |
| 7.18.(3) | *Shotcrete* Dengan *Wiremesh* M10 (t = ... cm) | Meter Kubik |
| 7.18.(4) | *Shotcrete* Tanpa *Wiremesh* (t = ... cm) | Meter Kubik |

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*